**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE**

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

# O EFEITO DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE NO DESEMPENHO FINANCEIRO DO SETOR BANCÁRIO

VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

São Paulo
2025

**VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS**

# O EFEITO DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE NO DESEMPENHO FINANCEIRO DO SETOR BANCÁRIO

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

Orientadora: Prof. Dra. Michele Nascimento Jucá
Coorientadora: Prof. Dra. Zélia Maria da Silva Serrasqueiro Teixeira

São Paulo
2025

D237e Santos, Vinicius Pereira dos
O efeito das práticas de sustentabilidade no desempenho financeiro do setor bancário / Vinicius Pereira dos Santos.
1 KB ; il.

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2025.
Orientadora: Profa. Dra. Michele Nascimento Jucá
Inclui bibliografia

1. Política de dividendos. 2. Desempenho financeiro. 3. Bancos comerciais. I. Jucá, Michele Nascimento, *orientadora*. II. Teixeira, Zélia Maria da Silva Serrasqueiro, *co-orientadora*. III. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

**Folha de Identificação da Agência de Financiamento**

**Autor:** Vinicius Pereira dos Santos

**Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em** Administração de Empresas

**Título do Trabalho:** O efeito das práticas de sustentabilidade no desempenho financeiro do setor bancário

O presente trabalho foi realizado com o apoio de[1]:
☒CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
☐CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
☐FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
☒Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas
☐MACKPESQUISA – Fundo Mackenzie de Pesquisa
☐Empresa/Indústria:
☐Outro:

[1] Observação: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os

VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

# O EFEITO DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE NO DESEMPENHO FINANCEIRO DO SETOR BANCÁRIO

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

**BANCA EXAMINADORA**

Prof. Dra. Michele Nascimento Jucá
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Assinado por: **Zélia Maria da Silva Serrasqueiro Teixeira**
Num. de Identificação: 06550304
Data: 2025.10.03 09:51:46+01'00'

Prof. Dra. Zélia Maria da Silva Serrasqueiro Teixeira
Universidade da Beira Interior

Assinado por: **Carlos Francisco Ferreira Alves**
Num. de Identificação: 07715085
Data: 2025.09.30 21:34:52+01'00'

Prof. Dr. Carlos Francisco Ferreira Alves
Universidade do Porto

Prof. Dr. Leonardo Fernando Cruz Basso
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Assinado por: **MANUEL JOSÉ DA ROCHA ARMADA**
Num. de Identificação: 01784602
Data: 2025.10.01 17:04:47 +0100

Prof. Dr. Manoel José da Rocha Armada
Universidade do Minho

Prof. Dr. Eli Hadad Junior
Universidade Presbiteriana Mackenzie

## Agradecimentos

A conclusão desta tese representa não apenas o fim de uma jornada acadêmica, mas o resultado do apoio incondicional de pessoas especiais que tornaram este sonho possível.

À minha esposa Liliane, parceira de vida e fonte inesgotável de amor e compreensão. Sua paciência nos momentos de ausência, seu incentivo nas horas de desânimo e sua crença inabalável em meu potencial foram fundamentais para que eu chegasse até aqui. Obrigado por caminhar ao meu lado e tornar esta conquista ainda mais significativa.

À minha mãe Neusa, meu primeiro exemplo de determinação e força. Suas palavras de encorajamento ecoaram em cada página escrita e seu amor incondicional me deu a base necessária para perseverar. Esta vitória é nossa.

À Profa. Dra. Michele Nascimento Jucá, minha orientadora, pela sabedoria compartilhada, paciência em lapidá-la e por acreditar no potencial desta pesquisa desde o início. Sua orientação precisa e seu olhar crítico foram essenciais para o rigor acadêmico deste trabalho.

À Profa. Dra. Zélia Maria da Silva Serrasqueiro Teixeira, minha co-orientadora, pelas valiosas contribuições que enriqueceram esta pesquisa e pela generosidade em compartilhar seu conhecimento. Sua experiência foi fundamental para o aprofundamento das análises apresentadas.

À minha família e amigos, que compreenderam minhas ausências e me apoiaram com palavras de incentivo nos momentos mais desafiadores. Cada gesto de carinho e palavra de apoio foram combustível para esta jornada.

Agradeço a todos os professores, estudantes e colaboradores do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Universidade da Beira Interior pelo suporte incondicional durante minha jornada.

**Resumo**

A adoção de práticas sustentáveis tornou-se uma prioridade às empresas, governos e sociedade. As preocupações com as mudanças climáticas extremas, escassez de recursos naturais e diversidade social ressaltam a relevância de tais práticas à continuidade dos negócios. Há estudos que verificam que as empresas que adotam práticas ambientais, sociais e de governança melhoram sua reputação, aumentam sua lucratividade e reduzem seus riscos idiossincráticos. Entretanto, há outros que apontam para resultados opostos, o que caracteriza uma falta de consenso sobre esse tema. Por sua vez, tem-se que os bancos exercem um papel fundamental nos mercados. Eles atuam como intermediários financeiros entre poupadores e tomadores de crédito, além de fomentarem as políticas econômicas dos países. Assim sendo, esse estudo tem por objetivo investigar o efeito das práticas de sustentabilidade no desempenho financeiro do setor bancário. A pesquisa é realizada por meio de três artigos relacionados. O primeiro artigo efetua uma análise bibliométrica e revisão sistemática sobre o tema de pesquisa. A seleção da amostra final é realizada por meio da metodologia *simple multi-attribute rating technique exploiting ranks* (SMARTER), sendo composta por 40 artigos publicados entre 2015 e 2024. A análise bibliométrica quantifica os metadados dos estudos via *softwares* Biblioshiny a Rank Words. Nela também se investiga as principais leis bibliométricas – Bradford (periódicos), Lotka (autores) e Zipf (palavras-chave). Os resultados demonstram que, apesar do interesse global pelo tema, a cooperação internacional entre os pesquisadores é baixa. Além disso, as principais oportunidades de pesquisas futuras identificadas apontam para a análise do efeito das submétricas das dimensões ambientais, sociais e de governança no desempenho financeiro dos bancos. Já o segundo artigo investiga o impacto das práticas sustentáveis no desempenho financeiro dos bancos, considerando a influência moderadora da estrutura do sistema financeiro dos países. Para tanto, analisa-se uma amostra global de 441 bancos comerciais de capital aberto, durante o período de 2014 a 2023, por meio de um modelo de regressão de painel dinâmico. Os resultados indicam que as práticas sustentáveis exercem um efeito positivo sobre o retorno contábil e de mercado dos bancos. Verifica-se também que sistemas financeiros baseados em bancos favorecem o desempenho de curto prazo das instituições. Além disso, constata-se que a estrutura *bank-based* modera positivamente a relação entre as práticas sustentáveis e a performance finaneira bancária. Por fim, o terceiro artigo analisa o impacto das práticas (in) diretas e políticas ambientais no desempenho financeiro de bancos. Além disso, o efeito moderador da adesão à política global de sustentabilidade ambiental também é investigado. Para tanto, considera-se uma amostra global de 579 bancos de capital aberto entre 2014 e 2023. As hipóteses são verificadas por meio de um modelo de painel dinâmico. Os resultados confirmam que práticas ambientais (in) diretas estão positivamente associadas ao desempenho financeiro. Além disso, a adesão às políticas ambientais globais potencializa esses efeitos.

**Palavras-chave**: Práticas sustentáveis, Desempenho financeiro, Bancos comerciais, Revisão sistemática, Painel dinâmico

***Abstract***

*The adoption of sustainable practices has become a priority for companies, governments, and society. Concerns about extreme climate change, scarcity of natural resources, and social diversity highlight the importance of such practices for business continuity. Some studies show that companies that adopt environmental, social, and governance practices improve their reputation, increase their profitability, and reduce their idiosyncratic risks. However, others point to opposing results, which characterizes a lack of consensus on this topic. Banks, in turn, play a fundamental role in markets. They act as financial intermediaries between savers and borrowers, in addition to fostering countries' economic policies. Therefore, this study aims to investigate the effect of sustainability practices on the financial performance of the banking sector. The search is conducted through three related articles. The first article performs a bibliometric analysis and systematic review on the research topic. The final sample was selected using the simple multi-attribute rating technique exploiting ranks (SMARTER) methodology, comprising 40 articles published between 2015 and 2024. The bibliometric analysis quantifies the studies' metadata using Biblioshiny and Rank Words software. It also investigates the main bibliometric laws—Bradford (journals), Lotka (authors), and Zipf (keywords). The results demonstrate that, despite global interest in the topic, international cooperation among researchers is low. Furthermore, the main opportunities for future research identified point to analyzing the effect of submetrics of the environmental, social, and governance dimensions on banks' financial performance. The second article investigates the impact of sustainable practices on banks' financial performance, considering the moderating influence of countries' financial system structures. To this end, a global sample of 441 publicly traded commercial banks was analyzed from 2014 to 2023 using a dynamic panel regression model. The results indicate that sustainable practices have a positive effect on banks' accounting and market returns. It is also found that bank-based financial systems favor the short-term performance of institutions. Furthermore, it is found that the bank-based structure positively moderates the relationship between sustainable practices and bank financial performance. Finally, the third article analyzes the impact of (in)direct environmental practices and policies on banks' financial performance. Furthermore, the moderating effect of adherence to a global environmental sustainability policy is also investigated. To this end, a global sample of 579 publicly traded banks between 2014 and 2023 is considered. The hypotheses are tested using a dynamic panel model. The results confirm that (in)direct environmental practices are positively associated with financial performance. Furthermore, adherence to global environmental policies enhances these effects.*

***Keywords****: Sustainable practices, Financial performance, Commercial banks, Systematic review, Dynamic panel*

**LISTA DE FIGURAS**

Figura 2.1 - Distribuição cronológica dos artigos ..... 44
Figura 2.2 – Mapa de coocorrências das palavras-chave ..... 45
Figura 2.3 - Mapa da evolução temática das palavras-chave ..... 46
Figura 2.4 - Nuvem das palavras-chave ..... 47
Figura 2.5 - Lei de Bradford sobre periódicos ..... 50
Figura 2.6 - Autores mais relevantes ..... 52
Figura 2.7 - Colaboração entre países na publicação de artigos ..... 53
Figura 2.8 - Principais filiações ..... 54
Figura 2.9 - Quantidade e percentual de artigos publicados – Lei de Lotka ..... 56
Figura 2.10 – Mapa de (sub)categorização ..... 61

**LISTA DE TABELAS**

Tabela 2.1 – Cálculo e ordenação do ROC dos atributos ..... 37
Tabela 2.2 – Cálculo e ordenação do ROC dos rankings ..... 38
Tabela 2.3 – Cálculo e ordenação do ROC dos artigos ..... 39
Tabela 2.4 - Evolução da amostra final ..... 39
Tabela 2.5 - Matriz de (sub) categorização ..... 40
Tabela 2.6 - T de Goffman ..... 49
Tabela 2.7 - Lei de Zipf sobre palavras ..... 49
Tabela 2.8 – Periódicos presentes na amostra final ..... 51
Tabela 2.9 - Total de citações ..... 53
Tabela 3.1 - Síntese dos resultados de estudos empíricos ..... 107
Tabela 3.2 - Descrição das variáveis ..... 108
Tabela 3.3 - Estatísticas descritiva da (sub) amostra ..... 114
Tabela 3.4 - Análise das correlações de Pearson ..... 116
Tabela 3.5 - Resultados da regressão para H1 ..... 118
Tabela 3.6 - Resultados da regressão para H2 ..... 120
Tabela 3.7 - Resultados da regressão para H3 ..... 122
Tabela 4.1 - Síntese dos resultados de estudos empíricos ..... 155
Tabela 4.2 - Descrição das variáveis ..... 156
Tabela 4.3 - Estatística descritiva ..... 161
Tabela 4.4 - Correlação de Pearson ..... 163
Tabela 4.5 - Resultados da regressão para H1 ..... 166
Tabela 4.6 - Resultados da regressão para H2 ..... 168

## LIST DE ABREVIAÇÕES E ACRÔNIMOS

| | |
|---|---|
| CO2 | Dióxido de Carbono |
| CSR | *Corporate Social Responsibility* |
| E | *Environmental* |
| ESG | *Environmental, Social and Governance* |
| G | *Governance* |
| GCC | *Gulf Cooperation Council* |
| GDPG | *Gross Domestic Product Growth* |
| GHG | Gases de Efeito Estufa |
| GICS | *Global Industry Classification Code* |
| GMM | *Generalized Method of Moments* |
| GOV | *Governance* |
| GRI | *Global Reporting Initiative* |
| JCR | *Journal Citation Report* |
| JIF | *Journal Impact Factor* |
| MCP | *Multiple Countries Publication* |
| MENA | *Middle East and North Africa* |
| MENAT | *Middle East, North Africa and Turkey* |
| NIM | *Net interest margin* |
| OCDE | Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico |
| ODS | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável |
| ONU | Organização das Nações Unidas |
| PRB | *Principles For Responsible Banking* |
| PRI | *Principles For Responsible Investment* |
| ROA | *Return on assets* |
| ROC | *Rank Order Centroid* |
| ROE | *Return on equity* |
| S | *Social* |
| SCP | *Single Country Publication* |
| SDG | *Sustainable Development Goals* |
| SIC | *Standard Industrial Classification* |
| SMARTER | *Simple Multi-Attribute Rating Technique Extended to Ranking* |
| UN | United Nation |
| UNEP | United Nations Environmental Programme |
| UNEP FI | United Nations Environmental Programme Finance Initiative |
| UNPRI | United Nations Principles for Responsible Investment |
| WoS | Web of Science |

**SUMÁRIO**


1. INTRODUÇÃO ..... 14
1.1 Artigo 1 ..... 15
1.2 Artigo 2 ..... 17
1.3 Artigo 3 ..... 18
Referências ..... 21
2. O EFEITO DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO DESEMPENHO DOS BANCOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA ..... 24
Resumo: ..... 24
2.1 Introdução ..... 25
2.2 Revisão da literatura ..... 29
2.2.1 Práticas sustentáveis ..... 29
2.2.2 Desempenho financeiro ..... 30
2.2.3 Teorias de finanças corporativas ..... 30
2.2.4 Diferenciais deste estudo em relação a outros de revisão da literatura ..... 34
2.3 Metodologia ..... 35
2.4 Resultados ..... 44
2.4.1 Análise bibliométrica ..... 44
2.4.2 Revisão sistemática ..... 56
2.5 Conclusão ..... 63
Referências ..... 68
Apêndice ..... 83
Apêndice A – Sumário de artigos da amostra final ..... 83
Apêndice B – Classificações da matriz (sub) categorização ..... 90
3. O IMPACTO DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO DESEMPENHO FINANCEIRO DOS BANCOS ..... 92
Resumo: ..... 92
3.1 Introdução ..... 93
3.2 Revisão de literatura ..... 96
3.2.1 Referencial teórico ..... 96
3.2.1.1 Teoria dos *shareholders* ..... 96
3.2.1.2 Teoria do *overinvestiment* ..... 97
3.2.1.3 Teoria dos *stakeholders* ..... 97
3.2.1.4 Teoria de agência ..... 98
3.2.1.5 Relação entre a estrutura do sistema financeiro dos países e o desempenho financeiro dos bancos ..... 99
3.2.1.6 Efeito moderador da estrutura do sistema financeiro dos países nas práticas sustentáveis e o desempenho financeiro dos bancos ..... 101
3.2.1.7 Efeito das variáveis de controle no desempenho financeiro dos bancos ..... 102
3.2.2 Referencial empírico ..... 104
3.3 Metodologia ..... 108
3.3.1 Amostra ..... 108
3.3.2 Descrição das variáveis ..... 108

3.3.3 Hipóteses específicas ..... 110
3.3.4 Modelo econométrico ..... 110
3.4 Análise dos resultados ..... 112
3.4.1 Estatística descritiva ..... 112
3.4.2 Análise de correlação ..... 114
3.4.3 Regressão GMM ..... 117
3.5 Conclusão ..... 123
Referências ..... 127
Apêndices ..... 139
Apêndice A. Bancos comerciais por país ..... 139
Apêndice B. Pressupostos do modelo econométrico ..... 140
Apêndice C. Testes de robutez ..... 141
4. O IMPACTO DAS PRÁTICAS E POLÍTICAS AMBIENTAIS NO DESEMPENHO FINANCEIRO DOS BANCOS ..... 144
Resumo: ..... 144
4.1 Introdução ..... 145
4.2 Revisão de literatura ..... 147
4.2.1 Referencial teórico ..... 147
4.2.1.1 Teoria dos *shareholders* ..... 147
4.2.1.2 Teoria do *stakeholders* ..... 148
4.2.1.3 Teoria do investimento responsável ..... 149
4.2.1.4 A relação entre a adesão às políticas de sustentabilidade e o desempenho financeiro dos bancos ..... 150
4.2.1.5 Efeito das variáveis de controle no desempenho financeiro dos bancos ..... 151
4.2.2 Referencial empírico ..... 153
4.3 Metodologia ..... 155
4.3.1 Amostra ..... 156
4.3.2 Descrição das variáveis ..... 156
4.3.3 Hipóteses específicas ..... 158
4.3.4 Modelo econométrico ..... 158
4.4 Análise dos resultados ..... 160
4.4.1 Estatística descritiva ..... 160
4.4.2 Análise de correlação ..... 162
4.4.3 Resultados das regressões GMM ..... 164
4.5 Conclusão ..... 169
Referências ..... 173
Apêndices ..... 181
Apêndice A. Bancos comerciais por país ..... 181
Apêndice B. Testes de robutez ..... 182
5. CONCLUSÃO ..... 184

# 1. INTRODUÇÃO

A adoção de práticas sustentáveis tornou-se uma prioridade à sociedade, empresas e governos. As preocupações com as mudanças climáticas, escassez de recursos naturais e desigualdades sociais impulsionaram uma mudança de paradigma. A sustentabilidade é vista não apenas como uma responsabilidade ética, mas também como uma estratégia essencial à continuidade dos negócios. Empresas que incorporam práticas ambientais, sociais e de governança – *environmental, social and governance* (ESG) - em suas operações melhoram sua reputação, aumentam a lealdade dos seus clientes, atraem e retêm talentos, assim como reduzem os riscos decorrentes de suas atividades empresariais (Bakri *et al.*, 2022; Savio *et al.*, 2023).

Além disso, altos níveis de práticas de ESG podem influenciar seu desempenho financeiro e custo de capital. A integração de ações sustentáveis promove a inovação, eficiência e competitividade, resultando em um impacto positivo - no longo prazo - tanto às organizações, quanto às comunidades em que elas atuam (Andries & Sprincean, 2023; Dal Maso *et al.*, 2024). Ao fim e ao cabo, essas práticas contribuem para o desenvolvimento de uma economia mais eficiente e resiliente, beneficiando tanto o meio ambiente, quanto a sociedade.

Por sua vez, o impacto da indústria bancária nos mercados locais e global, bem como na sociedade em geral, é objeto recorrente de pesquisa científicas. Entre os papeis atribuídos aos bancos, destaca-se sua atuação como intermediário financeiro – agente essencial ao crescimento econômico. A eles cabem as funções de alocação de recursos entre poupadores e tomadores de recursos, fomento aos investimentos, facilitação dos pagamentos, segurança e reserva de recursos para manutenção da estabilidade financeira (Ho & Wong, 2023; Malandrakis & Drakos, 2023).

Ocorre que, mais recentemente, é atribuída às instituições financeiras uma nova função que é ser promotora do processo de transição dos mercados à economia verde, bem como de mitigação dos impactos de mudanças climáticas. Delas, são exigidas a criação de mecanismos de avaliação, monitoramento e fomento a iniciativas e projetos sustentáveis com este propósito. Esse papel é ainda mais relevante nas economias em que os bancos desempenham um papel central no financiamento das atividades produtivas. Nesse caso, espera-se que as instituições financeiras

liderem a mobilização de recursos para investimentos verdes e internalizem critérios ambientais, sociais e de governança em suas decisões de crédito. Além disso, também há a expectativa que elas atuem como catalisadoras de uma transformação estrutural rumo a uma economia de baixo carbono (Batae *et al.*, 2021; Al-Ajmi *et al.*, 2023; UNEP FI, 2025).

Apesar de os bancos serem classificados como um setor não ambientalmente sensível - devido sua natureza não poluente - eles impactam (in) diretamente no meio-ambiente. Entre os efeitos diretos, há o uso extensivo de energia elétrica e emissão de gases de efeito estufa, por exemplo. Já entre os indiretos, tem-se a definição de critérios para aprovação de financiamentos, que deveriam atentar às políticas de boas práticas ambientais - como a iniciativa financeira do programa ambiental da Organização das Nações Unidas (ONU) ou United Nations Environmental Programme Finance Initiative (UNEP FI) (Park & Kim, 2020; Huang *et al.*, 2022; UN, 2017, 2023).

Diante desse cenário, este estudo se propõe a analisar o impacto das práticas de sustentabilidade no desempenho financeiro dos bancos por meio de três artigos. O primeiro trata-se de uma análise bibliométrica e revisão sistemática sobre o tema, cujos resultados inspiram os demais. No caso do segundo artigo, ele analisa os efeitos das práticas sustentáveis, bem como da estrutura *bank* ou *market-based* dos países, no desempenho financeiro dos bancos. Por fim, o terceiro artigo verifica a influência das políticas e práticas ambientais (in) diretas no desempenho financeiro das instituições financeiras.

## 1.1 Artigo 1

Há um interesse crescente sobre a adoção de práticas sustentáveis pelas organizações, incluindo o setor bancário. Diante dos desafios apresentados pelas mudanças climáticas extremas e das demandas sobre diversidade, instituições financeiras têm buscado integrar estratégias que não apenas promovam a sustentabilidade, mas que também impactem positivamente seu desempenho econômico e reputacional. Entretanto, estudos empíricos demonstram divergências sobre a efetividade do efeito das práticas de sustentabilidade na performance financeira dos bancos (Nizam *et al.*, 2019; Barak & Sharma, 2023).

Assim sendo, esse estudo tem como objetivo aprofundar essa análise, por meio de uma revisão da literatura acadêmica. Assim, pretende-se investigar os efeitos das práticas de sustentabilidade no desempenho financeiro do setor bancário. Para tanto, realiza-se uma análise bibliométrica e revisão sistemática sobre os artigos da amostra final, cuja identificação é feita por meio da metodologia *simple multi-attribute rating techique exploiting ranks* (SMARTER). A execução de ambas as metodologias considera a utilização de *softwares* especializados como RStudio, Biblioshiny e Rank Words. A amostra final é composta por 40 artigos, obtidos a partir das bases de dados Web of Science e Scopus no período de 2013 a 2024.

A análise bibliométrica tem por objetivo quantificar os metadados dos estudos - sobre uma determinada área do conhecimento - e investigar a aplicação das leis bibliométricas. Nesta pesquisa, são examinadas suas três principais leis - Zipf (1949), Bradford (1934) e Lotka (1926). Como resultado, tem-se que: i. as palavras-chaves mais utilizadas são *financial*, *bank* e *corporate social responsability*; ii. 25.9% dos periódicos concentram 50% dos artigos publicados que compõe a amostra final; iii. há baixa cooperação internacional entre os pesquisadores; iv. 64.28% das instituições - às quais os pesquisadores são vinculados - estão localizadas em países emergentes; e iv. os artigos mais citados são aqueles cujos autores estão vinculados a instituições localizadas na Itália e Malásia.

Já a revisão sistemática visa a identificação das lacunas do conhecimento sobre um determinado tema de estudo. Ela se dá por meio da análise de uma matriz de (sub) categorização. Os principais resultados obtidos sugerem uma agenda de investigação sobre os seguintes tópicos nas instituições financeiras: i. impacto do consumo de energia, eficiência operacional e emissão de gases de efeito estufa no seu desempenho financeiro, ii. efeito da performance e divulgação das práticas sustentáveis na sua rentabilidade, iii. relação entre a oferta de financiamentos verdes e o retorno dos seus acionistas, iv. influência do treinamento dos colaboradores e tempo de mandato dos conselheiros na sua estabilidade financeira, v. diversidade cultural dos membros do conselho de administração e sua capacidade de criação de valor.

Este estudo contribui: i. à academia ao fornecer um mapeamento da literatura e análise sistemática do *status quo* das pesquisas sobre o tema; ii. aos bancos, investidores e demais *stakeholders* ao

identificar as sub métricas de ESG e as *proxies* de performance financeira mais aderentes às demandas crescentes da sociedade; e iii. aos governos e entidades reguladoras, pois as conclusões obtidas podem colaborar para a definição e implementação de políticas sustentáveis mais adequadas à indústria financeira.

## 1.2 Artigo 2

As instituições financeiras apresentam um maior volume e controle do capital próprio que as não financeiras. Além disso, elas têm um importante papel no crescimento e desenvolvimento econômico da sociedade. Dessa forma, se houver ineficiência na gestão dos recursos dos bancos, os efeitos negativos decorrentes podem alcançar todos os *stakeholders* e demais setores econômicos. Assim, compreender a relação entre a adoção de práticas sustentáveis e a performance das instituições financeiras é fundamental para mitigação de eventuais impactos indesejados nos mercados e na sociedade (Ho & Wong, 2023; Malandrakis & Drakos, 2023).

Dado a isso, é igualmente relevante compreender as diferenças entre os tipos de sistemas financeiros dos países – se *bank* ou *market-based*. No sistema *bank-based*, os bancos desempenham um papel central no financiamento da economia, sendo responsáveis por grande parte da oferta de capital às empresas. Já no sistema *market-based*, os mercados de capitais são mais ativos na função de intermediação financeira (Diamond, 1984; Demirgüç-Kunt & Huizinga, 2001; Levine, 2002). Essa diferença estrutural pode afetar tanto a eficiência e retorno dos bancos, quanto a forma como as práticas sustentáveis são incorporadas à sua estratégia.

Assim, o objetivo desse estudo é investigar se as práticas sustentáveis influenciam a performance financeira dos bancos. Além disso, o artigo também se propõe a verificar se a estrutura do sistema financeiro dos países impacta seu desempenho financeiro. Outro aspecto a ser analisado é o efeito moderador dessa estrutura na relação entre as práticas de sustentabilidade sobre o retorno contábil e de mercado das instituições financeiras. A verificação desses objetivos se dá por meio de um painel dinâmico em uma amostra composta por 441 bancos comerciais, cujos dados são obtidos entre 2014 e 2023.

Este estudo se diferencia dos demais por investigar o efeito moderador do sistema financeiro dos países – *bank* ou *market-based* - na adoção de práticas sustentáveis sobre o desempenho financeiro dos bancos. Outro diferencial consiste na análise individual de cada dimensão de ESG. Isso permite uma compreensão mais detalhada dos impactos de cada componente da sustentabilidade no desempenho financeiros do setor bancário.

O artigo contribui à academia por meio da confirmação empírica das teorias de finanças corporativas *stakeholders* e intermediação financeira, sobretudo. Para bancos e mercados, a pesquisa permite identificar o efeito prático da implementação de ações sustentáveis no desempenho das instituições financeiras, destacando qual dimensão é mais relevante. Para governos e reguladores, os resultados obtidos auxiliam na definição de políticas que garantam o alinhamento dos bancos aos objetivos de sustentabilidade nacionais e globais. Além disso, eles apoiam o estabelecimento de regras que auxiliem na captação de investimentos estrangeiros diretos

## 1.3 Artigo 3

As atividades realizadas em prol do desenvolvimento econômico dos países vêm provocando um aumento da degradação ambiental, consumo excessivo de recursos e aquecimento global. Ao considerar o cenário atual, a ação humana elevará a temperatura global - entre 1.5°C e 4.5°C - até o final século XXI, causando graves consequências como ondas de calor mais frequentes e intensas, eventos climáticos extremos entre outros efeitos. Diante dessa projeção, os governos definiram metas – a partir de 2010 - para redução da emissão dos gases carbônico (CO2) e de efeito estufa – *greenhouse gas* (GHG). O objetivo é atingir a emissão zero em 2050, limitando o aquecimento global em 1.5°C (UN, 2017, 2023; Park & Kim, 2020; Masson-Delmotte *et al.*, 2022).

São necessárias inúmeras transformações sociais e econômicas, a fim de se alcançar a esses propósitos. Empresas de diversos setores da economia são afetadas em níveis distintos; porém, todas elas devem implementar ações de prevenção e redução de suas emissões. Essas ações implicam na necessidade de uma profunda alteração na forma como as empresas produzem, exigindo um alto volume de investimentos. Assim sendo, destaca-se o papel fundamental da

indústria bancária no fomento e viabilização dessa fase de transição das empresas (UN, 2017, 2023; Park & Kim, 2020; Masson-Delmotte *et al.*, 2022).

O conceito de banco verde ainda é incipiente; porém, ele apresenta um interesse crescente pela sociedade. Esse tipo de banco fomenta empresas e projetos sustentáveis e adota a sustentabilidade em suas estratégias de negócio e processos operacionais, ou seja, em suas práticas diretas. Além disso, ele oferece produtos que financiam a mitigação dos impactos das mudanças climáticas, sendo um exemplo de práticas indiretas. Para tanto, esses bancos são apoiados por políticas globais de sustentabilidade como o programa ambiental da ONU ou United Nations Environmental Programme Finance Initiative (UNEP FI) (UN, 2017, 2023; Park & Kim, 2020).

A UNEP FI estabelece diretrizes de sustentabilidade, a fim de orientar a indústria financeira a enfrentar desafios ambientais, sociais e de governança – *environmental, social and governance* (ESG) – globais. Assim, seus signatários devem implementar as políticas propostas pelos Princípios para Bancos Responsáveis ou *Principles for Responsible Banking* (PRB) e Princípios para o Investimento Responsável ou *Principles for Responsible Investiment* (PRI), bem como projetos específicos como o *Net Zero Banking Alliance*. Esse último foi inserido no PRB e estabelece compromisso de emissão zero para gases de efeito estufa até 2050. Tais medidas, apesar de estarem alinhadas com as expectativas dos *stakeholders,* exigem mudanças em processos operacionais e política de investimento, podendo afetar o desempenho financeiro do banco (UN, 2017, 2023).

Diante do exposto, esse estudo tem por objetivo verificar se as políticas e práticas (in) diretas de sustentabilidade ambiental impactam o desempenho financeiro dos bancos. Além disso, interessa investigar o efeito moderador da adesão às políticas globais de sustentabilidade ambiental – UNEP FI - na relação entre essas práticas e o resultado das instituições financeiras. Para tanto, são analisados 579 bancos comerciais, cujos dados são obtidos entre 2014 e 2023, por meio de um modelo de painel dinâmico.

Este estudo se diferencia por sua abordagem integrada de verificação da influência das políticas e práticas ambientais (in) diretas, bem como do efeito moderador da adesão à política global de

sustentabilidade ambiental - UNEP FI – sobre o retorno dos bancos. Isso proporciona melhor entendimento sobre a eficácia dessas iniciativas mais abrangentes em promover práticas sustentáveis no setor financeiro. Além disso, a pesquisa realça a aplicabilidade das teorias dos *stakeholders*, legitimidade e investimento responsável como marcos interpretativos para compreender a atuação dos bancos diante dos crescentes desafios ambientais.

Essa pesquisa também oferece subsídios à tomada de decisões, pelo setor bancário e investidores, ao indicar que a adoção de práticas e políticas ambientais pode ser uma estratégia eficaz no alinhamento entre metas de rentabilidade e compromissos sustentáveis. Para os reguladores, os resultados destacam a assertividade das normas que estabelecem critérios na avaliação e monitoramento de riscos ambientais. Por fim, para os governos, o estudo reforça a importância de iniciativas que promovam a transparência e a integração da sustentabilidade nas estratégias corporativas, contribuindo para o alinhamento entre estabilidade financeira e desenvolvimento sustentável.

**Referências**

Al-Ajmi, J., Saudagaran, S., Kukreja, G., & Fadel, S. (2023). Does it pay to be green? Evidence from banks in emerging markets. *Competitiveness Review: An International Business Journal, 33*(1), 85-106. http://dx.doi.org/10.1108/CR-11-2021-0151

Andrieș, A. M., & Sprincean, N. (2023). ESG performance and banks' funding costs. *Finance Research Letters*, *54*, 103811. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103811

Bakri, M. A., Abd Jalil, M. I., & Hassan, Z. (2022). Can ESG increase firm value in the banking institution and financial services in Malaysia? An insight from social norm theory. *Global Business and Management Research*, *14*(3s), 209-221. http://gbmrjournal.com/pdf/v14n3s/V14N3s-14.pdf

Barak, M., & Sharma, R. K. (2023). Investigating the impact of intellectual capital on the sustainable financial performance of private sector banks in India. *Sustainability*, *15*(2), 1451. https://doi.org/10.3390/su15021451

Batae, O.M., Dragomir, V.D., & Feleaga, L. (2021). The relationship between environmental, social, and financial performance in the banking sector: A European study. *Journal of Cleaner Production, 290*, 125791. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125791

Bradford, S.C. (1934). Sources of information on scientific subjects. *Engineering: An Illustrated Weekly Journal*, *137*, 85-86. https://doi.org/10.1177/016555158501000407

Dal Maso, L., Gianfagna, L., Maglione, F., & Lattanzi, N. (2024). Going green: Environmental risk management, market value and performance. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *31*(1), 122-132. https://doi.org/10.1002/csr.2556

Demirgüç-Kunt, A., & Huizinga, H. (2001). Financial structure and bank profitability. In: Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2001). *Financial structure and economic growth: A cross-*

*country comparison of banks, markets, and development*. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/3001.001.0001

Diamond, D. W. (1984). Financial intermediation and delegated monitoring. *Review of Economic Studies*, *51*(3), 393-414. https://doi.org/10.2307/2297430

Ho, K., & Wong, A. (2023). Effect of climate-related risk on the costs of bank loans: Evidence from syndicated loan markets in emerging economies. *Emerging Markets Review, 55*, 100977. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2022.100977

Huang, H. H., Kerstein, J., Wang, C., & Wu, F. (2022). Firm climate risk, risk management, and bank loan financing. *Strategic Management Journal, 43*(13), 2849-2880. https://doi.org/10.1002/smj.3437

Levine, R. (2002). Bank-based or market-based financial systems: which is better? *Journal of Financial Intermediation*, *11*(4), 398-428. https://doi.org/10.1006/jfin.2002.0341

Lotka, A.J. (1926). The frequency distribution of scientific productivity. *Journal of the Washington Academy of Sciences*, *16*(12), 317-323. https://www.jstor.org/stable/24529203

Malandrakis, I., Drakos, K. (2023). Green versus non-green banks: A differences-in-differences CAMEL-based approach. In: Zopounidis, C., Liadaki, A., Eskantar, M. (eds) *Operational Research Methods in Business, Finance and Economics.* EURO 2021. Lecture Notes in Operations Research. Springer, Cham. https://doi-org/10.1007/978-3-031-31241-0_3

Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner, H. O., Roberts, D., Skea, J., & Shukla, P. R. (2022). *Global Warming of 1.5 C: IPCC special report on impacts of global warming of 1.5 C above pre-industrial levels in context of strengthening response to climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009157940

Nizam, E., Ng, A., Dewandaru, G., Nagayev, R., & Nkoba, M. A. (2019). The impact of social and environmental sustainability on financial performance: A global analysis of the banking sector. *Journal of Multinational Financial Management*, *49*, 35-53. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2019.01.002

Park, H., & Kim, J. D. (2020). Transition towards green banking: Role of financial regulators and financial institutions. *Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility, 5*(1), 1-25. https://doi.org/10.1186/s41180-020-00034-3

Savio, R., D'Andrassi, E., & Ventimiglia, F. (2023). A systematic literature review on ESG during the Covid-19 pandemic. *Sustainability*, *15*(3), 2020. https://doi.org/10.3390/su15032020

United Nations (UN) (2017). United Nations Environment Programme Finance Initiative. *The principles for positive impact finance*, 1-10. http://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/POSITIVE-IMPACT-PRINCIPLES-AW-WEB.pdf

United Nations (UN) (2023). *Global Sustainable Development Report 2023*. Times of crisis, times of change, science for accelerating, transformations to sustainable development. https://sdgs.un.org/sites/default/files/2023-09/FINAL%20GSDR%202023-Digital%20-110923_1.pdf

United Nations Environmental Programme Finance Initiative (UNEP FI) (2025). *About UNEP FI*. https://www.unepfi.org/about/

Zipf, G.K. (1949). *Human behavior and the principle of least effort: An introduction to human ecology*. Cambridge, Mass: Addison-Wesley Press

# 2. O EFEITO DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO DESEMPENHO DOS BANCOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

**Resumo:** A implementação de práticas sustentáveis vem apresentando uma demanda crescente pela sociedade. A relevância desse tema pode ser observada na definição, pela Organização das Nações Unidas, de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) a serem alcançados em 2030. O atingimento dessas metas envolve a mobilização de um conjunto de entidades, havendo especial destaque para as instituições financeiras. A elas cabe o papel fundamental de intermediar o fluxo de capitais entre poupadores e tomadores, viabilizando a realização dos investimentos necessários à consecução dos ODS, inclusive. Além disso, a realização das práticas sustentáveis internamente pelos bancos também deve ser estimulada pela obtenção de retornos financeiros positivos. Ocorre que os poucos estudos existentes sobre esse tema ainda não estão consensados. Assim sendo, essa pesquisa busca apresentar uma análise da literatura sobre o efeito das práticas sustentáveis no desempenho dos bancos. Para tanto, realiza-se uma análise bibliométrica e revisão sistemática sobre os artigos da amostra final, cuja identificação é feita por meio da metodologia *simple multi-attribute rating technique exploiting ranks* (SMARTER). Quanto à análise bibliométrica, verifica-se, entre outros aspectos, a comprovação das principais leis bibliométricas – Bradford (periódicos), Lotka (autores) e Zipf (palavras-chave). Isso se dá via uso dos *softwares* Biblioshiny a Rank Words. Sobre a revisão sistemática, ela ocorre com o auxílio de uma matriz de (sub) categorização, permitindo a identificação dos aspectos evolutivos e tendências de lacunas passíveis de investigações futuras. Os resultados demonstram que, apesar do interesse global pelo tema, a cooperação internacional entre os pesquisadores é baixa. Além disso, as principais oportunidades de pesquisas futuras identificadas apontam para a análise do efeito das sub métricas de cada dimensão de ESG na eficiência operacional e nos resultados financeiros dos bancos. Esse trabalho contribui à academia, bancos, investidores, governos e autoridades reguladoras ao oferecer *insights* que podem auxiliá-los: i. nos avanços científicos sobre o tema; ii. na identificação de sub métricas de ESG e *proxies* de desempenho financeiro mais aderentes às exigências atuais dos *stakeholders*, iii. no desenvolvimento de políticas mais adequadas ao setor financeiro e iv. na criação de modelos de negócios alinhados aos objetivos globais de desenvolvimento sustentável.

**Palavras-chaves:** Práticas sustentáveis, Desempenho financeiro, Bancos, Análise bibliométrica, Revisão sistemática**,** *Simple multi-attribute rating technique exploiting ranks*

## 2.1 Introdução

Desde a década de 1970, estudos científicos vêm investigando o tema da responsabilidade social corporativa – *corporate social responsability* (CSR) - e o desempenho socioambiental das empresas. Isso demonstra o interesse crescente do mercado, empresas, pesquisadores, governos e demais *stakeholders* em compreender os efeitos desses aspectos no desempenho das empresas (Fijalkowska *et al.*, 2018). Tais estudos demonstram seu impacto efetivo no desempenho financeiro das empresas em diversos setores econômicos. Todavia, ainda não há consenso se a relação existente é positiva ou negativa. Os resultados divergem significativamente de acordo com as condições da amostra analisada e do método de análise empregado (Nizam *et al.*, 2019; Barak & Sharma, 2023).

Para demonstrar a importância, materialidade e a interação dos aspectos socioambientais com a gestão das empresas, em 2004 foi apresentado pela Organização das Nações Unidas (ONU) a proposta de se analisar separadamente os aspectos ambientais, sociais e de governança – *environment, social and governance* (ESG). Assim, o ESG, com suas três dimensões, é considerado uma evolução do CSR. Isso permitiu o desenvolvimento de estudos específicos relacionados à compreensão do impacto de cada dimensão no desempenho das empresas e seus resultados para os *stakeholders*. Entretanto, essa especificidade produziu ainda mais divergências sobre como as práticas de sustentabilidade impactam o desempenho financeiro das empresas (Nizam *et al.*, 2019; Galletta *et al.*, 2022A).

O entendimento e aplicação de práticas sustentáveis são aspectos críticos em todas as organizações, especialmente às instituições financeiras. Estas desempenham um papel fundamental no crescimento econômico de longo prazo, uma vez que canalizam a poupança atual do sistema financeiro a investimentos que estimulam a geração de resultados futuros (Xiazi & Shabir, 2022; Ho & Wong, 2023). Ocorre que a literatura existente apresenta poucos estudos relacionados ao impacto da implementação de práticas sustentáveis pelos bancos em seu resultado financeiro (Park & Kim, 2020; Reghezza *et al*, 2022; Malandrakis & Drakos, 2023).

O papel da indústria bancária no desenvolvimento ambiental, social e econômico de um país é essencial. Os bancos não se restringem apenas a fomentar investimentos e captar depósitos, eles também atuam como agentes socialmente responsáveis (Tasnia *et al.*, 2021; Barak & Sharma, 2023). Assim, a criação de um modelo de negócio que promova o desenvolvimento sustentável, capaz de satisfazer as necessidades da geração atual - sem comprometer o bem-estar das gerações futuras - não é um desafio novo (Fijalkowska *et al.*, 2018; Oncioiu *et al.*, 2020; Galletta *et al.*, 2022A).

Diante disso, a pauta de sustentabilidade vem apresentando uma importância crescente também no setor bancário, incentivando a transição das organizações a modelos de negócios mais sustentáveis, que busquem atender às expectativas de todos os *stakeholders* - e não apenas dos seus *shareholders*. Entre elas estão a implementação de políticas inclusivas, promovendo a diversidade dos seus colaboradores, respeito aos valores éticos, culturais e sociais das localidades em que atuam e preservação do meio ambiente, por exemplo (ECB, 2020; Tasnia *et al.*, 2021).

Apesar do crescente interesse pelas práticas de ESG e por modelos de negócios sustentáveis, ainda não há consenso sobre o impacto de tais práticas no desempenho financeiro dos bancos. Há estudos que apontam para a existência de uma relação positiva, demonstrando que altos níveis de ESG contribuem para um alto desempenho financeiro dos bancos (Azmi *et al.*, 2021; Chen & Xei, 2022; Hossain, 2022; Koapaha, 2023). Todavia, outros verificam a existência de uma relação negativa entre essas *proxies* (Dragomir *et al.*, 2022; Nobanee & Ellili, 2022; Menicucci & Paolucci, 2023).

Mais recentemente, sobre a análise da dimensão ambiental (E), há pesquisas que também apontam para uma relação positiva com o desempenho financeiro dos bancos. Isso afeta, principalmente, a reputação corporativa dos bancos, atraindo mais investidores alinhados com as estratégias de longo prazo e aumentando o engajamento dos funcionários com os objetivos e metas dos bancos (Jan *et al.,* 2019; Oncioiu *et al.*, 2020; Barak & Sharma, 2023; Kim *et al.*, 2023). Já outras não apresentam uma relação estatisticamente significante (Fijalkowska *et al.*, 2018; Jan *et al.*, 2019; Ellili & Nobanee, 2023).

A relação entre a adoção de práticas sustentáveis e o desempenho financeiro dos bancos pode ser investigada por meio das seguintes teorias de finanças corporativas, sobretudo: *stakeholders*, assimetria informacional, legitimidade, *resource-based view,* agência e *shareholders*. Por um lado, a adoção de práticas de ESG pelos bancos demonstra responsabilidade, transparência e consideração pelos interesses dos *stakeholders*. Isso tende a fortalecer seu relacionamento com clientes e investidores, além de mitigar a assimetria informacional entre principais e agentes. Ademais, a implementação de políticas sustentáveis mantém a legitimidade dos bancos e melhora sua reputação perante a sociedade (Azmi *et al.*, 2021; Nobanee & Ellili, 2022).

Por outro lado, caso essas práticas não atendam ao objetivo de maximização do lucro de seus *shareholders*, dá-se uma intensificação dos conflitos de agência junto aos demais *stakeholders* (Friedman, 1970; Fatica *et al.*, 2021; Chowdhury *et al.*, 2024). Diante da divergência dos resultados mencionados, destaca-se a importância da realização de uma revisão sistemática que consolide os resultados existentes. As pesquisas de revisão sistemática podem ser de vários tipos, entre eles destacam-se a revisão estruturada da literatura: i. com foco na metodologia aplicada, ii. baseada nas teorias e construtos, iii. narrativa híbrida com uma estrutura para definir a agenda de pesquisa futura, iv. meta-análise, v. análise bibliométrica e outras (Goyal & Kumar, 2021; Paul *et al.*, 2021; Rodrigues & Franco, 2022).

Neste estudo, segue-se uma combinação de análise bibliométrica e revisão sistemática da literatura. A análise bibliométrica é uma abordagem quantitativa, sendo utilizada para identificar a anatomia do conhecimento de um campo de pesquisa (Galletta *et al.*, 2022A; Rodrigues & Franco, 2022). Já a revisão sistemática da literatura é uma abordagem qualitativa que sintetiza o conteúdo da literatura, limita o viés e descobre possíveis lacunas para realização de pesquisa futuras (Goyal & Kumar, 2021; Tasnia *et al.*, 2021).

Para identificação dos artigos que compõe esse estudo, buscou-se um método que proporcionasse a análise equilibrada de seus atributos e suas diferentes formas de mensuração - o *Simple Multi-attribute Rating Techique Exploiting Ranks* (SMARTER). Este método permite a equalização das métricas por meio da definição de agrupamento – *rank* – e pesos para cada atributo analisado. Entre seus benefícios, tem-se: i. proporcionar uma comparação adequada, ii. criar uma hierarquia

para tomada de decisão e iii. atribuir valor de mérito para cada atributo (Edwards & Barrow, 1994; Roberts & Goodwin, 2002; Marques & Franco, 2019; Rodrigues & Franco, 2022).

Quanto ao problema de pesquisa deste estudo, ele consiste em responder às seguintes questões: 1. Qual é a evolução da produção acadêmica sobre essa temática?; 2. Quais são os padrões de colaboração entre os principais autores, instituições e países da amostra analisada?; 3. Quais são os artigos, autores e periódicos que têm maior impacto sobre o tema dessa pesquisa?; 4. Quais são as principais conexões existentes entre os documentos da amostra?; 5. Quais são as principais *proxies* de desempenho financeiro e práticas sustentáveis dos bancos?; 6. Quais são as principais teorias que suportam as hipóteses desses estudos; 7. Quais são os principais métodos econométricos adotados nesses estudos?; 8. Quais são as principais características das amostras consideradas nesses estudos? e 9. Quais são os impactos da adoção das práticas sustentáveis no desempenho financeiro dos bancos?

Essa revisão não apenas fornece uma visão abrangente do estado atual do conhecimento sobre o tema, mas também ajuda a clarificar as inconsistências presentes nas pesquisas, destacando possíveis lacunas metodológicas ou variáveis críticas que influenciam os resultados. Além disso, a revisão sistemática oferece *insights* valiosos para direcionar futuras pesquisas ao identificar as lacunas na literatura disponível (Goyal & Kumar, 2020; Lucey *et al.*, 2023). Com uma compreensão mais clara dos impactos das práticas de ESG no setor bancário, os *stakeholders* estão mais bem equipados para desenvolver estratégias de investimento, implementar políticas corporativas eficazes e promover a sustentabilidade de maneira fundamentada.

Assim sendo, esse estudo excede a apresentação de uma estatística descritiva das principais métricas de publicação relacionadas aos artigos da amostra final. Ele se diferencia dos demais por sumarizar os resultados dos conceitos mencionados nas (sub) categorias de análise, apontando seus aspectos evolutivos e tendências de lacunas passíveis de investigações futuras. Tanto a ciência de mapeamento, quanto à análise de performance dos constructos analisados agregam valor à pesquisa acadêmica em termos de domínio dos temas, teorias e metodologias, oferecendo respostas sobre os fatores de interesse a serem investigados e como eles estão relacionados (Donthu *et al.*, 2021; Mukherjee *et al.*, 2022).

## 2.2 Revisão da literatura

Essa seção esclarece os conceitos de práticas sustentáveis e desempenho financeiro. Ademais, são apresentadas as principais teorias de finanças corporativas que suportam a relação entre práticas sustentáveis e o desempenho dos bancos. Por fim, destaca-se os diferenciais deste estudo em relação a outros de revisão da literatura.

### 2.2.1 Práticas sustentáveis

Práticas sustentáveis referem-se às ações e estratégias que buscam equilibrar desenvolvimento econômico, equidade social e proteção ambiental. Seu objetivo consiste em viabilizar o uso responsável dos recursos naturais, a fim de garantir que as necessidades das gerações atuais sejam atendidas, sem comprometer as capacidades das gerações futuras. Essas práticas estão concentradas em três principais dimensões: i. ambiental, ii. social e iii. governança – *environmental, social and governance* (ESG). A dimensão ambiental envolve preservação de recursos naturais e mitigação de impactos ambientais negativos, por meio do uso eficiente de energia, gestão de resíduos, uso sustentável de recursos e conservação da biodiversidade. Já a dimensão social visa a promoção do bem-estar social, por meio de boas condições de trabalho, diversidade, inclusão, direitos humanos, desenvolvimento comunitário e investimento social. Por fim, a dimensão de governança aborda a estrutura de gestão transparente, políticas anticorrupção, respeito às leis e regulamentos e responsabilidade de proteger os interesses de todos os *stakeholders* (UN, 2017; Nizam *et al.*, 2019; Andries & Sprincean, 2023; El Khoury *et al.*, 2023).

Os *scores* de ESG são tidos como *proxies* que refletem o nível das práticas sustentáveis implementadas e divulgadas pelas companhias. Eles oferecem uma avaliação abrangente das suas políticas e desempenho com relação às questões ambientais, sociais e de governança. Assim, referidas métricas permitem que investidores e demais *stakeholders* entendam melhor como essas práticas influenciam o risco financeiro e a sustentabilidade das companhias no longo prazo. Os *scores* são calculados, por empresas especializadas, a partir de fontes variadas de dados, incluindo divulgações das próprias companhias, notícias veiculadas na mídia etc. Logo, eles refletem a

dinâmica das práticas efetivamente implementadas pelas organizações ao longo do tempo (Azmi *et al.*, 2021, Ielase *et al.*, 2023; Curcio *et al.*, 2024).

### 2.2.2 Desempenho financeiro

O desempenho financeiro de uma empresa é um conceito que envolve a análise, tanto da sua rentabilidade, quanto da sua criação de valor. O desempenho financeiro refere-se à capacidade de uma organização em gerar lucros e administrar seus recursos de forma eficiente. Os indicadores contábeis são os mais utilizados para esse fim – ex: *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), margem líquida de juros, estabilidade financeira, eficiência bancária etc. Entretanto, devido à sua natureza *ex-post*, os dados contábeis são percebidos como de curto prazo. A análise da rentabilidade das companhias permite que investidores e gestores tomem decisões rápidas e bem embasadas sobre sua continuidade e expansão (Nizam *et al.*, 2019; El Khoury *et al.*, 2023).

Ao contrário, a criação de valor representa uma perspectiva de longo prazo, tendo como objetivo a análise da capacidade de a empresa gerar benefícios sustentáveis aos seus *stakeholders* de forma perene. As métricas associadas ao preço ou valor de mercado das companhias são aquelas mais utilizadas com esse propósito – ex: Q de Tobin, *stock market return, price to book value* etc. A definição do preço das ações considera as decisões estratégicas das companhias que viabilizem o incremento dos seus lucros e, consequentemente, de uma maior distribuição de dividendos no futuro. Assim, avalia-se os investimentos voltados à inovação, práticas sustentáveis e desenvolvimento de capital humano, por exemplo (El Khoury *et al.*, 2023; Alves & Meneses, 2024).

### 2.2.3 Teorias de finanças corporativas

A priori, algumas teorias de finanças corporativas reforçam a expectativa de uma relação positiva entre as práticas sustentáveis e o desempenho financeiro das empresas. A maximização de valor no longo prazo e a mitigação de riscos nas organizações são fenômenos analisados por essas teorias – ex: assimetria informacional, *stakeholders*, sinalização, legitimidade e *resource-based view* - e

que estão alinhados aos objetivos dessas práticas (Andries & Sprincean, 2023; Dal Maso *et al.*, 2024).

Segundo Akerlof (1970), a assimetria informacional decorre do fato de uma das partes envolvidas em uma relação econômica possuir mais informações que outra. Assim, a divulgação de relatórios (não)financeiros – como aqueles relacionados às práticas sustentáveis - é uma forma de mitigá-la. Com isso, espera-se que os bancos obtenham benefícios, tais como: i. elevação da reputação, ii. redução dos custos de monitoramento, iii. atração de investidores que aceitem receber menos juros e iv. manutenção das posições dos clientes e investidores por um prazo maior. Estudos empíricos demonstram que tais aspectos findam por melhorar seu desempenho financeiro (Oncioui *et al.*, 2020; Azmi *et al*., 2021; Nobanee & Ellili, 2022, Andries & Sprincean, 2023; Dal Maso *et al.*, 2024).

Por sua vez, a teoria dos *stakeholders* amplia o conceito sobre as principais partes interessadas nas organizações para além de gestores e proprietários. A empresa é considerada uma organização social que precisa oferecer algum benefício a todos os seus apostadores - clientes, funcionários, financiadores, fornecedores, órgãos governamentais, associações comerciais, grupos políticos, comunidades, meio ambiente, acionistas etc. A teoria considera que todos os participantes com interesses legítimos na empresa o fazem na intenção de obtenção de benefícios. Logo, há a preocupação em atender a todos eles de forma conjunta, a fim de maximizar a riqueza organizacional (Freeman, 1984). De fato, todos os *stakeholders* são afetados pelas práticas (não) sustentáveis das empresas. Assim, a teoria assume que as práticas de ESG afetam positivamente o desempenho financeiro dos bancos (Fijalkowska, 2018; Jan *et al.*, 2019, Azmi *et al.*, 2021; Khanchel &Lassoude, 2022; Dal Maso *et al.*, 2024).

Quanto à teoria da sinalização, ela foi desenvolvida para explicar o comportamento do mercado de trabalho, consistindo basicamente numa reação à assimetria informacional (Spence, 1973). Assim, duas entidades podem evitar o problema da informação assimétrica se uma delas enviar um sinal que revele uma informação útil à outra. A divulgação de práticas sustentáveis pelos bancos sinaliza ao mercado sobre a gestão do seu risco idiossincrático junto aos *stakeholders* (Kolsi *et al.;* 2023). Bancos que apresentam (baixos) altos *scores* de ESG indicam sua (não)

capacidade em mitigar esses riscos. Como consequência, os *stakeholders* exigem uma taxa de retorno (maior) menor dos títulos dos bancos. Além disso, a redução da taxa de retorno exigida dos bancos está associada à melhora do seu desempenho financeiro (Azmi *et al.*, 2021; Khanchel & Lassoude, 2022; Agnese & Giacomini, 2023).

Sobre a teoria da legitimidade, ela esclarece que as instituições buscam obter e manter o apoio e a aprovação da sociedade para suas atividades e existência. Nesse contexto, a legitimidade pode ser entendida como uma licença social para que as empresas operem de maneira eficaz e aceitável (Suchman, 1995). Quando um banco é percebido como legítimo, seus *stakeholders* têm maior propensão a: i. apoiar suas atividades, ii. confiar em suas práticas e iii. manter relacionamentos positivos com a instituição financeira. Assim, a divulgação de relatórios de práticas de ESG, pelos bancos, fortalece sua legitimidade ao reforçar uma imagem positiva perante a todos. Essa transparência demonstra seu comprometimento efetivo com a responsabilidade social e ambiental, contribuindo para a construção de relacionamentos sólidos. Tais fatos podem levar à melhora de seu desempenho financeiro e redução dos riscos (Azmi *et al.*, 2021; Khanchel & Lassoude, 2022; Nobanee & Ellili, 2022; Rahi *et al.*, 2023).

Sob a ótica da teoria de *resource-based view,* os bancos que adotam políticas consistentes de ESG, buscam aprimorar sua reputação, minimizar riscos legais e operacionais e atrair investidores socialmente conscientes. Isso pode gerar uma vantagem competitiva ao banco, frente aos seus concorrentes, produzindo efeitos positivos em seu desempenho financeiro. Além disso, aqueles que são signatários de programas que incentivam a prática financeira sustentável - como United Nations Environment Program Finance Initiative (UNEP FI) - são mais capazes de sinalizar as suas práticas de sustentabilidade em seus empréstimos e títulos (Fatica *et al.*, 2021). A demonstração de níveis mais elevados de práticas de sustentabilidade permite que o banco atraia investidores verdes - que exigem prêmios de risco menores e melhor desempenho financeiro (Ellili, 2020; Cichiello *et al.*, 2023; Degryse *et al.*, 2023).

Ocorre que outras teorias apontam para a expectativa de uma relação oposta – *shareholder* e agência. As práticas sustentáveis podem ser contraproducentes à maximização do valor ou ao desempenho financeiro das empresas, sobretudo no curto prazo (Batae *et al.*, 2021; Alves &

Meneses, 2024; Firmansyah & Kartiko, 2024). Segundo a teoria dos *shareholders*, o objetivo principal de uma empresa é maximizar a riqueza dos seus acionistas (Friedman, 1970). Assim, ao direcionar recursos às práticas sociais ou ambientais, elas podem estar perdendo o foco da sua função primordial, ocasionando uma perda de valor aos seus proprietários. Tais investimentos implicam em custos imediatos sem garantia de retorno financeiro a curto prazo (Azmi *et al.*, 2021; Batae *et al.*, 2021; Fatica *et al.*, 2021).

Já a teoria de agência (Jensen & Meckling, 1976) esclarece que uma empresa é formada por um conjunto de acordos entre um ou mais indivíduos, sendo os proprietários – principais - e os gestores – agentes – aqueles com maior destaque. Idealmente, os gestores deveriam agir em benefício dos interesses dos proprietários. Porém, geralmente, os objetivos de ambos são conflitantes. Assim, faz necessário a implementação de instrumentos onerosos para mitigar esses conflitos - que também se estendem a outros *stakeholders*. A divulgação de relatórios sobre as atividades de ESG contribui para o alinhamento de interesses entre a gestão do banco e seus *stakeholders*, além de indicar um compromisso de longo prazo da instituição (Azmi *et al*., 2021; Nobanee & Ellili, 2022; Rahi *et al.*, 2023). Entretanto, isso pode se dar às custas da não maximização da criação de valor dos acionistas (Alves & Meneses, 2024).

Assim, a alocação de recursos para práticas de sustentabilidade pode ser percebida como um uso ineficiente do capital. Ao invés disso, ele poderia ser direcionado às atividades com potencial de geração de retornos maiores. Logo, tem-se que quando o banco investe em práticas de ESG, há um desequilíbrio entre os benefícios e os custos associados a essas decisões, o que pode reduzir seu desempenho financeiro (Azmi *et al.*, 2021; Lopez-Penabad *et al.*, 2023; Chowdhury *et al.*, 2024). Ademais, o foco nas práticas de ESG pode ser uma forma de os gestores desviarem a atenção de problemas operacionais ou de desempenho financeiro inferior, sendo essa uma estratégia de marketing ou *greenwashing* – quando uma empresa demonstra ser mais sustentável do que realmente é. Isso pode prejudicar sua reputação e aumentar seus riscos, uma vez que consumidores e investidores podem penalizar a empresa por essa incoerência entre discurso e ação (Birindelli *et al.*, 2024; Sun, 2024).

### 2.2.4 Diferenciais deste estudo em relação a outros de revisão da literatura

Outros estudos de análise bibliométrica e revisão sistemática - sobre temas relacionados a esse - analisam pontos que contribuem para um melhor entendimento sobre a amplitude das questões analisadas. Entretanto, eles não abordam o conjunto de aspectos tratado nessa pesquisa. O estudo de Cantino *et al.* (2017) realiza uma revisão sistemática da literatura sobre a relação entre ESG e a estrutura de capital das empresas – incluindo o custo de capital próprio e de terceiros. Porém, eles não analisam a relação entre as práticas sustentáveis e sua rentabilidade ou criação de valor. Os autores tampouco estabelecem uma diferenciação entre os setores econômicos para identificação das características idiossincráticas das empresas.

Já a revisão sistemática de Amui *et al.* (2017) discute sobre a capacidade de as empresas integrarem a sustentabilidade à sua gestão e estratégia, a fim de criarem diferenciais competitivos e de inovação. Para os autores, essa integração ajuda as empresas a: i. desenvolverem novos oportunidades de negócio, ii. mitigarem os riscos ambientais e sociais relacionados a sua operação e iii. criarem valor no longo prazo. Entretanto, os autores não abordam as diferenças setoriais e não discutem sobre seu impacto na rentabilidade ou custo de capital das companhias. Quanto à pesquisa de Li *et al.* (2021), ela analisa: i. a interação entre as dimensões de ESG e sua consequência econômica e ii. o papel de prevenção de riscos e métodos de mensuração da performance ESG. Os autores afirmam que a performance ESG da empresa pode ser utilizada como indicador de seu desempenho financeiro futuro e influência social. Eles destacam a relevância das dimensões E e S na prevenção de riscos e na melhora da reputação a empresa. Entretanto, os autores não investigam as diferenças entre os setores quem as empresas atuam, bem como os efeitos dessas dimensões sobre seu custo de capital.

Sobre a revisão da literatura realizada por Aldowaish *et al.* (2022), ela discute o impacto da implementação de práticas sustentáveis nas operações internas das empresas, considerando o modelo de negócio existente. Todavia, a análise não considera o efeito da implementação dessas práticas no seu desempenho financeiro, bem como as diferenciações setoriais. Por sua vez, na revisão sistemática da literatura realizada por Savio *et al.* (2023), os autores discutem sobre a combinação das práticas de ESG e a pandemia de Covid-19. A pesquisa destaca a busca pelo

entendimento do impacto de tal combinação nos investimentos realizados pelas empresas no retorno de suas ações. Todavia, a análise não apresenta os efeitos sobre a criação de valor, tampouco destaca as diferenças ou características das empresas.

Sobre o estudo de Tasnia *et al.* (2021), ele discute o impacto dos relatórios de responsabilidade social corporativa – *corporate social responsability* (CSR) - na performance dos bancos. Os autores apresentam as diferenças e qualidade dos relatórios de CSR divulgados pelos bancos (não) islâmicos. Com isso, o trabalho foca nas características da governança corporativa dos bancos e não aborda as práticas de sustentabilidade das dimensões E e S. Já Galletta *et al.* (2022) realizam uma análise bibliométrica da performance ESG na indústria bancária. Eles identificam uma maior frequência dos estudos sobre a análise das práticas da dimensão S e destacam uma lacuna sobre a dimensão E. Contudo, os pesquisadores não efetuam a análise entre as práticas sustentáveis e o desempenho financeiro das instituições financeiras.

Por fim, com relação ao artigo de Misorimaligayo *et al.* (2023), os autores realizam uma revisão sistemática sobre a integração, gestão e elaboração de relatórios de controle de riscos de ESG no setor bancário. O objetivo das instituições é mitigar tais riscos e atuar sobre as oportunidades de investimento. Assim, a pesquisa foca nos desafios e oportunidades das decisões de investimentos dos bancos. Porém, ela não investiga a relação entre sustentabilidade e rentabilidade ou criação de valor dos bancos. Diferentemente desses outros estudos, esta pesquisa analisa ainda: i. principais teorias de finanças corporativas que suportam as relações entre sustentabilidade e desempenho dos bancos; ii. modelos econométricos utilizados na análise dessas relações; iii. *proxies* de desempenho financeiro; iv. *proxies* da dimensão ambiental; v. tipo de relação entre as práticas sustentáveis e o desempenho dos bancos.

## 2.3 Metodologia

O objetivo desse estudo é analisar a literatura acadêmica existente sobre o efeito das práticas sustentáveis no desempenho dos bancos, por meio de uma análise bibliométrica e revisão sistemática. A análise bibliométrica tem por objetivo quantificar e avaliar a produção científica em uma determinada área de estudo, por meio da análise de padrões de publicação, citação e

colaboração entre autores, periódicos e instituições. Técnicas de análise bibliométrica oferecem uma maneira objetiva de identificar *clusters* de conhecimento e lacunas de pesquisa, o que pode enriquecer e expandir a compreensão teórica existente (Donthu *et al.*, 2021; Galletta *et al.*, 2022A; Goyal & Kumar, 2021; Rodrigues & Franco; 2023).

Já a revisão sistemática avalia criticamente e integra os resultados de estudos relevantes em uma área de pesquisa, contribuindo para uma compreensão global do tópico em questão. Além disso, ela busca identificar lacunas de conhecimento e apresentar oportunidades para realização de novos estudos que possam produzir avanços nessa área (Paul *et al.*, 2017; Xiao & Watson, 2019; Misorimaligayo *et al.*, 2023). Para tanto, são implementadas 7 etapas. As etapas 1 a 5 estão relacionadas à análise bibliométrica, enquanto nas etapas 6 e 7 é desenvolvida a revisão sistemática.

Etapa 1 – Escolha da base de dados. Os artigos são obtidos a partir das bases de dados: i. Web of Science (WoS) - pertencente à Clarivate Analytics. A WoS contém registro de artigos científicos publicados em periódicos com alto fator de impacto, sendo classificados por meio do índice Journal Citation Reports (JCR); e (ii) Scopus – base de dados de artigos acadêmicos da Elsevier. A Scopus mensura a relevância dos periódicos acadêmicos por meio do índice Cite*score*.

Etapa 2 – Definição dos parâmetros iniciais da pesquisa. Para limitar o alcance do estudo, é realizada uma pesquisa por meio de palavras-chave. Na sequência são aplicados filtros das próprias bases da WoS e Scopus relacionados ao idioma, tipo de documento, área, categoria e período.

Etapa 3 – Unificação das bases de dados e exclusão de artigos em duplicidade. Após o *download* dos arquivos – das bases da WoS e Scopus – ocorre sua unificação e exclusão dos artigos em duplicidade. Ambas as ações são realizadas via *software* R Studio.

Etapa 4 – Definição da amostra final. Após a definição da amostra intermediária, aplica-se o método *simple multi-attribute rating technique exploiting ranks* (SMARTER) ou técnica de classificação simples multi-atributo. Ele reduz a amostra intermediária e ordena a amostra final por meio da definição de pesos (*weights*) a cada atributo estabelecido. Isso torna replicável e

auditável o processo de seleção e classificação dos artigos que compõe a amostra final, mitigando o viés e a subjetividade do pesquisador (Edwards & Barrow, 1994; Roberts & Goodwin, 2002; Marques & Franco, 2019; Rodrigues & Franco, 2022). Sua aplicação é feita por meio dos seguintes passos:

Passo A – Definição dos atributos a serem analisados. Isso é feito por meio do método *rank order centroid* (ROC). Nele, o pesquisador é quem define a quantidade ou quais atributos são necessários à seleção e à classificação dos artigos avaliados (Edwards & Barrow, 1994). Para minimizar o viés e subjetividade dessa escolha, optou-se pela utilização de atributos presentes em outras pesquisas que fazem uso do método SMARTER. Assim, três atributos são considerados: i. fator de impacto do *journal*, ii. número de vezes que o artigo é citado e iii. ano de publicação do artigo (Marques & Franco, 2019; Rodrigues & Franco, 2022). O fator de impacto do *journal* se refere àquele divulgado pela WoS no momento da consulta, dado à indisponibilidade do seu valor histórico.

Passo B - Cálculo do ROC ou peso de cada um dos atributos. A relevância dos atributos é definida pelo pesquisador. Assim, ao indicar que o atributo "fator de impacto do *journal*" refere-se ao W1, ele passa a ser o de maior importância. Os demais atributos seguem essa mesma lógica, dando origem à sua ordenação – vide Equação 1 e Tabela 2.1 (Olson & Dorai, 1992; Edwards & Barrow, 1994; Roberts & Goodwin, 2002; Marques & Franco, 2019; Rodrigues & Franco, 2022).

$$W_1 = \frac{(1+{}^1/_2+{}^1/_3+\cdots+{}^1/_k)}{k};\ W_2 = \frac{(0+{}^1/_2+{}^1/_3+\cdots+{}^1/_k)}{k};\ W_3 = \frac{(0+0+{}^1/_3+\cdots+{}^1/_k)}{k};\ \ldots;\ W_k = \frac{(0+0+\cdots+0+{}^1/_k)}{k} \quad (1)$$

**Tabela 2.1 – Cálculo e ordenação do ROC dos atributos**

| Ordem | Atributo | Fórmulas | ROC |
|---|---|---|---|
| **W1** | Fator de impacto do *journal* | $W_1 = \frac{(1+{}^1/_2+{}^1/_3)}{3}$ | 0.6111 |
| **W2** | Número de vezes que o artigo é citado | $W_2 = \frac{(0+{}^1/_2+{}^1/_3)}{3}$ | 0.2778 |
| **W3** | Ano de publicação do artigo | $W_3 = \frac{(0+0+{}^1/_3)}{3}$ | 0.1111 |

Fonte: Elaborada pelo autor

Passo C - Definição da quantidade de rankings para cada atributo. Isso depende da preferência do pesquisador, tendo como referência a amplitude - valores máximos e mínimos - observada na amostra final de artigos a serem analisados.

Passo D - Cálculo do ROC ou peso de cada um dos rankings. Deve-se proceder à semelhança do que foi feito para os atributos – vide Passo B, Equação 1 e Tabela 2.2

**Tabela 2.2 – Cálculo e ordenação do ROC dos rankings**

| Atributos | Rankings | Fórmulas | ROC |
|---|---|---|---|
| Fator de impacto do *journal* | 4.01 ou maior | $W_1 = \frac{(1+1/2+1/3+1/4)}{4}$ | 0.5208 |
| | 2.01 – 4.00 | $W_2 = \frac{(0+1/2+1/3+1/4)}{4}$ | 0.2708 |
| | 1.01 – 2.00 | $W_3 = \frac{(0+0+1/3+1/4)}{4}$ | 0.1458 |
| | 0 – 1.00 | $W_4 = \frac{(0+0+0+1/4)}{4}$ | 0.0625 |
| Número de vezes que o artigo é citado | 21 ou mais | $W_1 = \frac{(1+1/2+1/3+1/4+1/5)}{5}$ | 0.4567 |
| | 11 – 20 | $W_2 = \frac{(0+1/2+1/3+1/4+1/5)}{5}$ | 0.2567 |
| | 4 – 10 | $W_3 = \frac{(0+0+1/3+1/4+1/5)}{5}$ | 0.1567 |
| | 1 – 3 | $W_4 = \frac{(0+0+0+1/4+1/5)}{5}$ | 0.0900 |
| | 0 | $W_5 = \frac{(0+0+0+0+1/5)}{5}$ | 0.0400 |
| Ano de publicação do artigo | 2022 – 2024 | $W_1 = \frac{(1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6)}{6}$ | 0.4083 |
| | 2019 – 2021 | $W_2 = \frac{(0+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6)}{6}$ | 0.2417 |
| | 2016 – 2018 | $W_3 = \frac{(0+0+1/3+1/4+1/5+1/6)}{6}$ | 0.1583 |
| | 2013 - 2015 | $W_4 = \frac{(0+0+0+1/4+1/5+1/6)}{6}$ | 0.1028 |
| | 2010 – 2012 | $W_5 = \frac{(0+0+0+0+1/5+1/6)}{6}$ | 0.0611 |
| | 2006 - 2009 | $W_6 = \frac{(0+0+0+0+0+1/6)}{6}$ | 0.0278 |

Fonte: Elaborada pelo autor

Passo E - Cálculo do ROC de cada um dos artigos ($U_j$). Na Equação 2, o $U_j$ é obtido por meio do somatório da média ponderada de cada atributo ($\Sigma_k$). Nela, o $w_k$ corresponde ao ROC de cada atributo – vide Tabela 1, enquanto $u_{jk}$ é o ROC dos rankings – vide Tabela 2.2 (Olson & Dorai, 1992; Edwards & Barrow, 1994).

$$U_j = \sum_k w_k \,.\, u_{jk} \tag{2}$$

Em que: j = artigo e k = atributo.

A Tabela 2.3 apresenta o cálculo do ROC de 3 artigos - a título de exemplo. São eles: Najam *et al.* (2022), Nizam *et al.* (2019) e Gangi *et al.* (2019).

**Tabela 2.3 – Cálculo e ordenação do ROC dos artigos**

| Ordem | Artigos / Aributos | Fator de impacto do journal | | Número de vezes que o artigo é citado | | Ano de publicação do artigo | | ROC do artigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JIF (a) | ROC do ranking | Quant. | ROC do ranking | Ano | ROC do ranking | |
| 1 | Najam *et al.* (2022) | 6.50 | 0.5208 | 32 | 0.4567 | 2022 | 0.4083 | $U_1$ = (0.6111*0.5208) + (0.2778*0.4567) + (0.1111*0.4083) = 0.4904 |
| 2 | Nizam *et al.* (2019) | 4.20 | 0.5208 | 139 | 0.4567 | 2019 | 0.2417 | $U_2$ = (0.6111*0.5208) + (0.2778*0.4567) + (0.1111*0.2417) = 0.4719 |
| 3 | Gangi *et al.* (2019) | 7.00 | 0.5208 | 117 | 0.4567 | 2019 | 0.2417 | $U_3$ = (0.6111*0.5208) + (0.2778*0.4567) + (0.1111*0.2417) = 0.4719 |

Fonte: Elaborada pelo autor

Notas: (a) JIF = Journal Impact Factor obtido a partir da Web of Science (WoS) do grupo Clarivate. O JIF dos periódicos dos 250 (duzentos e cinquenta) artigos que constavam apenas na base da Scopus receberam nota "0". Logo, para esses artigos, foram adicionados valores somente aos demais atributos - número de vezes que o artigo é citado e ano de publicação do artigo.

A obtenção da amostra final ocorre após a aplicação do método SMARTER e com a exclusão de artigos não relacionados ao tema principal desta pesquisa. Essa análise é feita via leitura dos seus conteúdos principais. A evolução da amostra final está apresentada na Tabela 2.4.

**Tabela 2.4 - Evolução da amostra final**

| Sinal | Descrição | Número de artigos | |
|---|---|---|---|
| | | WoS | Scopus |
| (+) | **Amostra inicial.** Busca nos campos de pesquisa de article title, abstract, keyword, considerando os seguintes conjuntos de palavras-chaves:<br>i. "Sustainab*" AND "Bank" AND "Regression"<br>ii. "ESG" AND "Bank" AND "Regression" | 555 | 646 |
| (-) | Idiomas diferentes de "english" | 5 | 9 |
| (-) | Tipos de documentos diferentes de "artigo" e "artigo de revisão" | 39 | 126 |
| (-) | Áreas de pesquisa diferentes de:<br>i. WoS: "business economics", "environmental science ecology"<br>ii. Scopus: "business management and accounting", "economics, econometrics and finance", "environmental sciences", "social sciences", | 121 | 78 |
| (-) | Categorias diferentes de:<br>i. WoS: "business finance", "environmental studies", "management", "business", "management", "economics".<br>ii. Scopus: essa base de dados de dados não apresenta a opção de filtro de categorias | 62 | n/a |
| (=) | **Subtotal** | 328 | 433 |
| (-) | Exclusão de artigos em duplicidade nas bases da WoS e Scopus | 183 | |

| | | |
|---|---|---|
| **(=)** | **Amostra intermediária total** | 578 |
| **(-)** | Artigos cujo valor do ROC, obtido via método SMARTER, é abaixo de 0.3192, estando localizados no 1º., 2º ou 3º. quartis da sua distribuição. | 428 |
| **(-)** | Artigos que analisam o impacto do financiamento verde pelos bancos a outros setores econômicos | 50 |
| **(-)** | Artigos que apresentam variáveis dependentes não relacionadas aos dos bancos – ex: desenvolvimento econômico do país, degradação ambiental etc | 48 |
| **(-)** | Artigos que apresentam variáveis independentes não relacionadas às práticas sustentáveis – ex: adequação de capital, Tier 1 etc | 12 |
| **(=)** | **Amostra final total** | **40** |

Fonte: Elaborada pelo autor

Etapa 5 – Análise bibliométrica. O arquivo da amostra final é importado para o software Biblioshiny, a partir do qual é efetuada a análise dos dados objetivos dos artigos – países, autores, palavras-chave, instituições etc. – para elaboração e análise de tabelas e mapas de relacionamento/cocitação. Adicionalmente, as análises realizadas são complementadas pela verificação das principais leis bibliométricas, sendo: i. Lei de Zipf (1949) – categorização e estimação da frequência das palavras-chave com o auxílio do software Rank Words; ii. Lei de Bradford (1934) – verificação dos periódicos e iii. Lei de Lotka (1926) – identificação dos pesquisadores que possuem maior frequência de produção no tema definido.

Etapa 6 – Leitura e codificação dos artigos. Identificação dos objetivos, amostras, métodos, contribuições e demais características dos artigos. Estes são classificados e codificados em categorias e subcategorias não exclusivas – vide Tabela 2.5. Isso significa que um mesmo artigo pode ser classificado em mais de uma subcategoria, o que possibilita que a soma da frequência das classificações seja superior a 100%. Ressalta-se que as subcategorias apresentadas na Tabela 2.5 são aquelas com maior frequência nos artigos que compõe a amostra final. As subcategorias com menor repetição constam na subcategoria “outros(as)”.

Etapa 7 – Revisão sistemática. Realização da contagem de frequência das subcategorias – e análise de suas combinações menos frequentes – de forma a possibilitar a identificação de lacunas do conhecimento.

**Tabela 2.5 - Matriz de (sub) categorização**

| Categorias | Subcategorias | Descrição |
|---|---|---|
| **1. Tema principal** | A. Impacto das práticas sustentáveis na rentabilidade dos bancos | Análise do efeito dos *scores* de ESG sobre a rentabilidade dos bancos, cujas *proxies* são obtidas a partir de suas demonstrações financeiras, |

| | | |
|---|---|---|
| | | considerando o curto prazo – ex: *return on equity* (ROE), *return on assets* (ROA), *net interest margin* (NIM), *cash flow, price on earnings* (PE) etc |
| | B. Impacto das práticas sustentáveis na criação de valor dos bancos | Análise do efeito dos *scores* de ESG sobre a criação de valor dos bancos, cujas *proxies* são obtidas a partir de seu valor de mercado, considerando o longo prazo - ex: Q de Tobin, Stock market return etc |
| | C. Impacto das práticas sustentáveis na estabilidade financeira dos bancos | Análise do efeito dos *scores* de ESG sobre a estabilidade financeira dos bancos – ex: Z *score* |
| | D. Outros | Outros temas não mencionados nas subcategorias 1A a 1C |
| **2. Teorias de finanças** | A. Agência | Empresas são constituídas por um conjunto de contratos. No contrato ideal, deve haver um alinhamento de interesses ou mitigação de conflitos entre os principais (proprietários) e seus agentes (gestores) (Jensen & Meckling, 1976). |
| | B. Stakeholders | Todos os "apostadores" da empresa têm interesses legítimos e o fazem na intenção de obter benefícios próprios – acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores, governo etc. Seu atendimento conjunto permite a maximização da riqueza corporativa (Freeman, 1984). |
| | C. Assimetria informacional | Uma das partes envolvidas em uma relação econômica possui mais informações que a outra. O aumento da transparência de informações é uma forma de mitigá-la (Akerlof, 1970). |
| | D. Sinalização | As empresas emitem sinais, a fim de informar ao mercado e aos consumidores sobre suas ações, qualidade de seus produtos e serviços. Isso ocorre para evitar problemas ocasionados pela assimetria de informações (Spence, 1973) |
| | E. Legitimidade | As empresas existem até o limite em que a sociedade as considerar legítimas. Referidas empresas buscam manter esse status ao realizar suas atividades (Suchman, 1995) |
| | F. *Resource-based view* | As empresas obtêm vantagem competitiva e melhor desempenho financeiro via aquisição, detenção e uso de ativos estratégicos (Wernerfelt, 1984). |
| | G. Outras | Outras teorias não mencionadas nas subcategorias 1A a 1F. |
| **3. Modelos econométricos** | A. Regressão com dados em painel estático | A mesma unidade de cross section é acompanhada ao longo do tempo. |
| | B. Regressão com dados em painel dinâmico | Analisa a dinâmica da mudança por meio de dados longitudinais, ou seja, dados coletados ao longo do tempo de uma mesma unidade de análise. Normalmente, a variável dependente defasada é um regressor. |
| | C. Regressão com variável dependente binária | Permite a predição de valores tomados por uma variável categórica, frequentemente binária, a partir de uma série de variáveis explicativas contínuas e/ou binárias. |
| | D. Equações estruturais | Neste modelo, diferentes aspectos de um fenômeno são teorizados para serem relacionados |

| | | |
|---|---|---|
| | | uns aos outros com uma estrutura. Essa estrutura é um sistema de equações que analisa as relações entre variáveis latentes (não observáveis) e observáveis. |
| | E. Outros | Outros modelos não mencionados nas subcategorias 3A a 3D. |
| **4. *Proxies* de desempenho financeiro** | A. *Return on equity* (ROE) | Indicador de desempenho financeiro que demonstra a rentabilidade gerada pelo patrimônio líquido. Ele é calculado via razão entre o lucro líquido e o patrimônio líquido (Buallay *et al.*, 2020; Agnese *et al.*, 2024). |
| | B. *Return on assets* (ROA) | Indicador de desempenho financeiro que demonstra a rentabilidade gerada pelos ativos totais. Ele é calculado via razão entre o resultado operacional e o total de ativos (Haibo & Manu, 2022; Jan *et al.*, 2023). |
| | C. Margem líquida de juros | Indicador de desempenho financeiro que demonstra o *spread* dos juros sobre o total de ativos. Ele é calculado via razão entre a diferença dos juros recebidos (operações de crédito e de tesouraria) e pagos (depósitos e outras obrigações) sobre o total de ativo (Gangi *et al.*, 2019; Agnese *et al.*, 2024). |
| | D. Q de Tobin | Indicador de valor dos bancos, sendo calculado via razão entre a soma do valor mercado e contábil do capital próprio sobre o total do ativo (Buallay *et al.*, 2020; Wang *et al.*, 2021). |
| | E. Estabilidade financeira | Indicador de estabilidade financeira, sendo mensurado pela *proxy* Z-*score*, que é calculada por meio de uma razão. Nela, o numerador consiste na soma do ROA com a proporção do patrimônio líquido sobre o total de ativo. Já o denominador é o desvio padrão do ROA. Quanto maior essa razão, maior a estabilidade e menor o risco de insolvência do banco (Ali & Puah, 2019; Mahdi *et al.*, 2022). |
| | F. Eficiência bancária | Indicador de desempenho financeiro que demonstra a capacidade de o banco maximizar sua receita, utilizando a menor quantidade possível de despesas operacionais. Ele é calculado por meio da razão entre as despesas operacionais e a soma das receitas líquidas de juros e da prestação de serviços. Quanto maior a razão, menor é a eficiência do banco (Xie *et al.*, 2022; Lopez-Penabad *et al.*, 2023). |
| | G. Outras | Outras variáveis dependentes não mencionadas nas subcategorias 3A a 3F. |
| **5. *Proxies* de sustentabilidade** | A. ESG global *score* | Média ponderada da pontuação dos 3 pilares de ESG |
| | B. Environmental *score* | Pontuação do pilar Ambiental |
| | C. Greenhouse gas | Quantidade de emissão de gases de efeito estufa, mensurado em milhões de toneladas. |
| | D. Energy consumption | Quantidade de consumo de energia, mensurada em milhares de megawatts hora. |
| | E. Social *score* | Pontuação do pilar social |

| | | |
|---|---|---|
| | F. Proteção dos dados dos consumidores | Realização de investimentos em tecnologia da informação para proteção dos dados dos clientes |
| | G. Treinamento dos colaboradores | Investimento no capital humano da empresa, por meio da realização de treinamentos. A *proxy* é calculada na forma de uma razão. O numerador consiste na diferença entre receita de vendas e despesas operacionais. Já o denominador é a despesa total com os colaboradores |
| | H. Governance *score* | Pontuação do pilar de governança corporativa |
| | I. Diversidade do conselho de administração | Participação de mulheres no conselho administrativo |
| | J. Outras | Outras variáveis independentes não mencionadas nas subcategorias 5A a 5I |
| **6. Origem dos dados** | A. Global | Dados de bancos que operam em países localizados em vários continentes |
| | B. América do Norte | Dados de bancos que operam nos Estados Unidos e Canadá |
| | C. Europa | Dados de bancos que operam na Europa |
| | D. Ásia/Oceania | Dados de bancos que operam na Ásia e Oceania |
| | E. América Latina | Dados de bancos que operam na América Latina |
| | F. África | Dados de bancos que operam na África |
| | G. Oriente Médio | Dados de bancos que operam no Oriente Médio |
| **7. Período da análise** | A. Até 5 anos | Período de análise de 2 a 5 anos |
| | B. De 6 a 10 anos | Período de análise de 6 a 10 anos |
| | C. Acima de 10 anos | Período de análise de 11 a 15 anos |
| | D. Não se aplica / não informado | Outros períodos de análise não mencionados nas subcategorias 7A a 7C |
| **8. Resultados** | A. Há uma relação positiva entre práticas sustentáveis e desempenho financeiro dos bancos | A adoção de práticas sustentáveis melhora a rentabilidade e/ou aumenta o valor dos bancos. |
| | B. Há uma relação negativa entre práticas sustentáveis e desempenho financeiro dos bancos | A adoção de práticas sustentáveis piora a rentabilidade e/ou diminui o valor dos bancos. |
| | C. Há uma relação positiva entre práticas sustentáveis e a estabilidade financeira dos bancos | A adoção de práticas sustentáveis aumenta a estabilidade financeira dos bancos. |
| | D. Há uma relação negativa entre práticas sustentáveis e a estabilidade financeira dos bancos | A adoção de práticas sustentáveis reduz a estabilidade financeira dos bancos. |
| | E. Outros | Outros resultados não mencionados nas subcategorias 8A a 8D. |
| **9. Avenidas para estudos futuros** | A. Expansão ou reagrupamento da amostra | Ampliação ou reorganização da amostra, considerando: i. representatividade da população alvo, ii. diferentes períodos de tempo e iii. abrangência geográfica. |
| | B. Preferências do consumidor | Análise do efeito das práticas de sustentabilidade na preferência e/ou satisfação dos clientes dos bancos. |
| | C. Redução dos riscos | Exame do efeito das práticas de sustentabilidade na mitigação dos riscos dos bancos. |
| | D. Instrumentos de governança | Exame do efeito de instrumentos de governança corporativa – características do conselho administrativo/quadro de diretores - no desempenho financeiro dos bancos. |

| | | |
|---|---|---|
| | E. Financiamento verde | Analisar os efeitos das linhas de financiamento verde – concedidas pelos bancos - na mitigação das alterações climáticas. |
| | F. Outras | Outras avenidas para estudos futuros não mencionadas nas subcategorias 9A a 9E. |

Fonte: Elaborada pelo autor

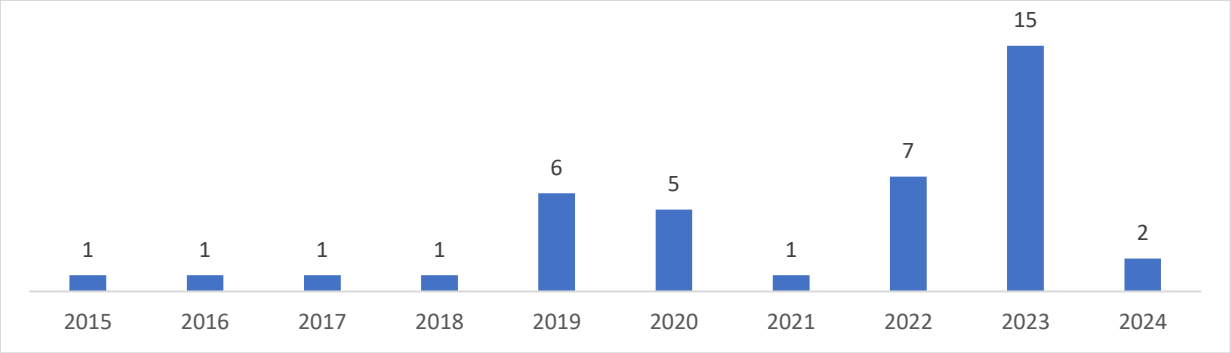
## 2.4 Resultados

O item 4.1 apresenta os resultados da análise e as principais leis bibliométricas, mencionadas na Etapas 1 a 5. Já no item 4.2 estão os resultados da revisão sistemática, descrito nas Etapas 6 e 7, deste estudo.

### 2.4.1 Análise bibliométrica

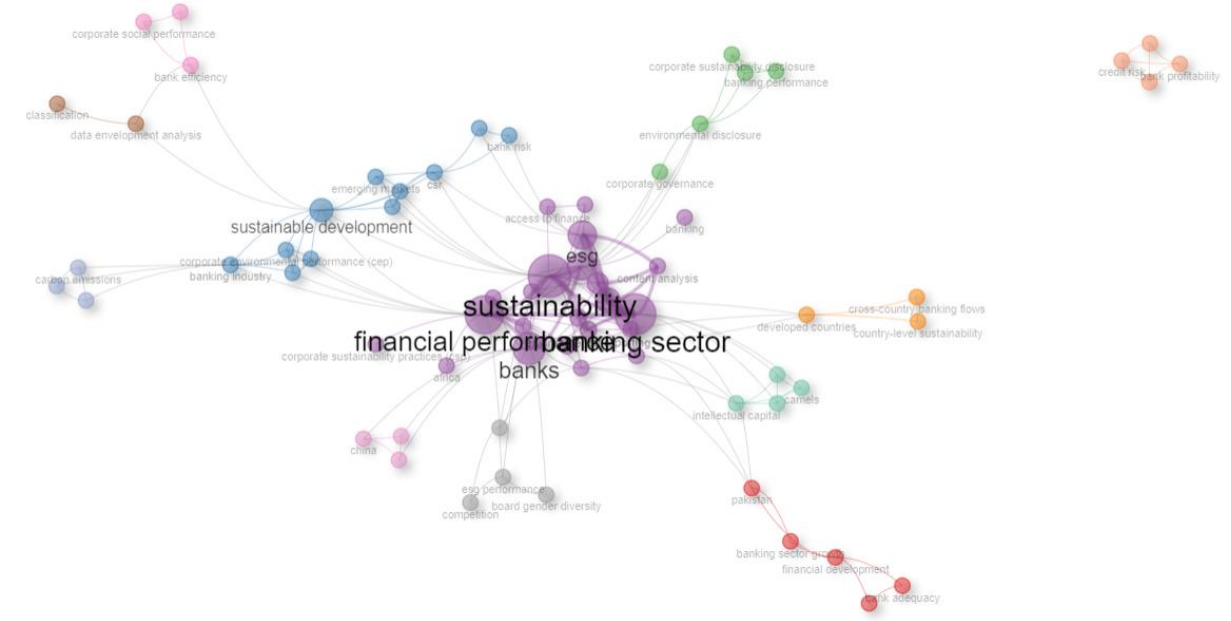
Após a aplicação do método SMARTER e a exclusão de artigos não relacionados ao tema principal desta pesquisa, obtém-se a amostra final com 40 artigos publicados no período de 2015 a 2024 – vide Tabela 2.4. A Figura 2.1 demonstra a quantidade de publicações relacionadas às práticas sustentáveis e ao desempenho dos bancos, durante o período da análise. Apesar de o interesse pelo tema não ser novidade, é possível notar a intensificação das publicações ao longo do tempo. Essa tendência pode estar relacionada com a divulgação de novos indicadores de eficiência ambiental para emissões de gases de efeito estufa no Global Reporting Initiative (GRI). Além disso, as regulamentações para divulgação obrigatória das práticas de ESG impostas pelos governos, também podem ter influenciado o interesse da comunidade acadêmica (UN, 2017; Galletta *et al.*, 2022A). O ano de 2023 se destaca em função de cerca de 60% dos seus estudos (9) serem dedicados à análise do efeito de métricas de sustentabilidade no desempenho financeiro dos bancos - ex: dimensões de ESG, emissão de CO2, uso de energia renovável etc.

**Figura 2.1 - Distribuição cronológica dos artigos**




Quanto à análise das palavras-chaves, a Figura 2.2 apresenta o mapa de coocorrências. Esse tipo de análise auxilia no entendimento dos tópicos e questões que mais atraem o interesse dos pesquisadores. Quanto mais intimamente relacionados dois ou mais termos parecem estar, menor é a distância entre eles (Van Eck & Waltman, 2007). As linhas indicam que essas palavras-chave apareceram juntas em vários artigos da amostra final. Neste mapa é possível identificar ainda os principais clusters distinguidos por suas cores. Não obstante ao fato de eles estarem ligados e de terem temas sobrepostos, destacam-se os que seguem: i. sustentabilidade e desempenho financeiro dos bancos (roxo), ii. práticas sociais (verde água), iii. práticas ambientais (verde) e iv. práticas de governança (azul).

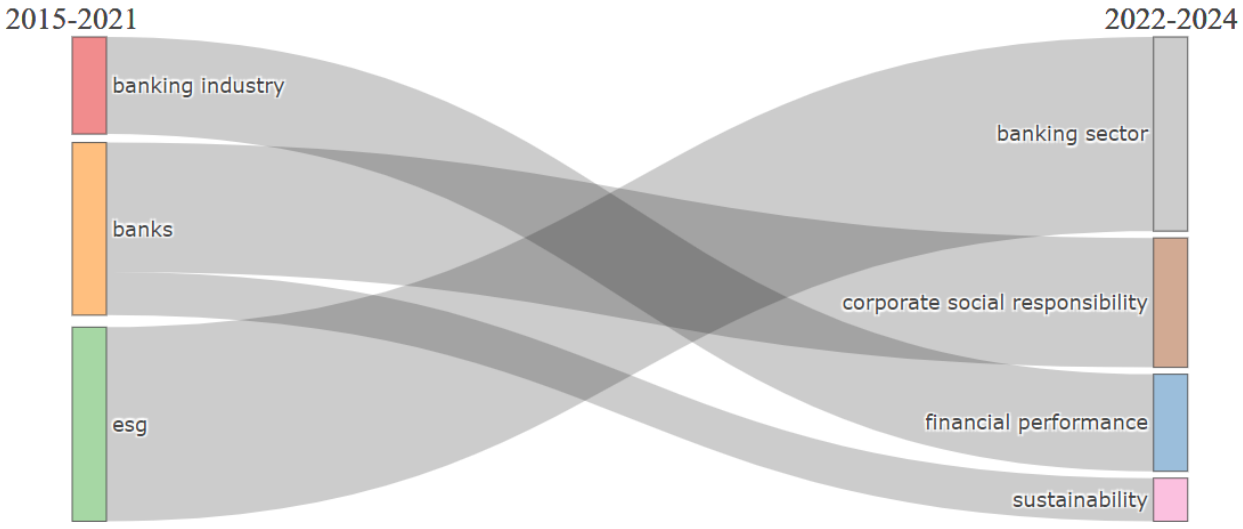
**Figura 2.2 – Mapa de coocorrências das palavras-chave**




Fonte: Biblioshiny
Observação: O tamanho dos nós representa a relevância dos termos nos artigos. Já a espessura das linhas significa a força de ligação entre ele. Por fim, as cores indicam o número de grupos.

Por sua vez, a Figura 2.3 apresenta a evolução temática das palavras-chave. Verifica-se a evolução do interesse de estudos da indústria bancária (2015-2021) sobre temas relacionados ao impacto das práticas de sustentabilidade (*corporate social responsability* e *sustainability*) no seu desempenho financeiro (2022-2024). Ao longo desse período, foram desenvolvidas pesquisas relacionadas às finanças verdes, sobretudo. Seu foco era sobre a concessão de crédito às empresas e projetos não poluentes ou com objetivos específicos de mitigação da degradação ambiental. Além disso, há outros estudos sobre: i. microfinanças, ii. capital intelectual e iii. influência da dimensão empresarial nas políticas de sustentabilidade ambiental (Barak & Sharma, 2023; Hamed & Özataç, 2023; Mahdi *et al.*, 2023; Mirza *et al.*, 2023).

**Figura 2.3 - Mapa da evolução temática das palavras-chave**




Fonte: Biblioshiny

A Figura 2.4 apresenta uma nuvem de palavras-chave em que o tamanho de cada uma delas é proporcional à sua frequência, destacando sua relevância. Nota-se a maior representatividade da palavra *sustainability*, à semelhança da Figura 2.2 e com menor ênfase na Figura 2.3. Outros termos importantes são *determinants*, *governance, corporate social responsability, banking* e *performance*. Disso depreende-se o interesse da academia na análise do impacto das práticas sustentáveis como determinantes do desempenho financeiro dos bancos.

**Figura 2.4 - Nuvem das palavras-chave**




Fonte: Biblioshiny

Ainda sobre as palavras-chave, a Lei de Zipf (1949) analisa a distribuição das palavras utilizadas em um texto. Segundo ela, a frequência de qualquer palavra é inversamente proporcional à sua classificação na tabela de frequências. Assim, a palavra mais frequente é cerca de duas vezes mais escrita que a segunda palavra mais comum no texto, três vezes mais mencionada que a terceira palavra mais repetida e assim sucessivamente. A Equação 3 descreve a primeira lei de Zipf, em que: (r) é a ordem da série, (f) a frequência de ocorrência e (C) a constante para qualquer texto:

$$r \times f = C \tag{3}$$

Zipf (1949) também destacou que muitas palavras se repetem poucas vezes e vice-versa. Esta lei foi, posteriormente, revisada e alterada por Booth (1967). Segundo o autor, as palavras de baixa frequência apresentam a mesma quantidade de ocorrências. A Equação 4 demonstra isso. Nela, $I_1$ é o número de palavras que têm frequência 1; $I_n$ representa o número de palavras que têm frequência n e; n indica o ponto de transição das palavras de baixa para as de alta frequência (região de Transição de Goffman).

$$I_n = 2/[n(n+1)] * I_1 \tag{4}$$

As duas leis mencionadas (Zipf e Booth) determinam as extremidades da lista de distribuição de palavras no texto. Assim, é razoável esperar a existência de uma região na distribuição das palavras em que ocorra a transição daquelas de baixa para alta frequência. Goffman (1970) destacou a hipótese de que nela – região de transição de Goffman - seria possível encontrar as palavras de maior conteúdo semântico do texto. Ao testar essa hipótese, Pao (1978) estabeleceu a Equação 5, em que: T é o ponto de transição de Goffman; e $I_1$ é o número de palavras que têm frequência 1.

$$T = (-1 + \sqrt{1 + 8I_1})/2 \quad (5)$$

A identificação das palavras de maior importância semântica permite aos leitores extrair informações e *insights* relevantes de grandes volumes de texto. Para pesquisadores, isso permite a identificação de temas emergentes e tendências em um campo de pesquisa ou o estado da arte em uma área específica. Além disso, essa análise fornece uma base para desenvolvimento de métodos de recuperação de informações mais eficazes. As palavras de maior frequência proporcionam relações semânticas com as demais, contribuindo para melhorar a relevância e precisão das buscas em bancos de dados (Leydesdorff & Welbers, 2011).

Para identificar o ponto de Goffman, utilizou-se o software Rank Words na análise dos artigos da amostra final. Inicialmente, as palavras foram classificadas na ordem decrescente. Depois, foram identificadas aquelas que ocorrem uma única ao longo do texto, aplicando-se a Equação 5. Por fim, foram identificadas as palavras que estão acima o ponto T. Para os 40 artigos analisados, as palavras com maior frequência se repetem, no mínimo, entre 48.80 e 33.56 vezes.

A Tabela 2.6 apresenta os 15 primeiros artigos por ordem decrescente do ponto T de Goffman. Nela, o ponto de transição das palavras varia entre 48.80 e 42.16, sendo que sua média é de 44.47. Para exemplificar, no caso do artigo de Haibo e Manu (2022), há 1,215 palavras que se repetem uma única vez. Ao aplicar a Equação 5, tem-se que o ponto T de Goffman resulta no valor de 48.80 $\left((-1+\sqrt{1+8*1{,}215}\right)$ / 2). A palavra que mais se aproxima dessa frequência é *banks.* Em síntese, o estudo identifica que a emissão de carbono tem um efeito negativo na rentabilidade dos bancos africanos.

**Tabela 2.6 - T de Goffman**

| Referência | T de Goffman |
|---|---|
| Haibo and Manu (2022) | 48.80 |
| Gangi et al. (2022) | 48.02 |
| Galletta et al. (2021) | 46.89 |
| Hamed and Ozatac (2023) | 46.11 |
| Mahmoud (2016) | 44.96 |
| López-Penabad et al. (2023) | 44.27 |
| Lui and Zainuldin (2022) | 43.82 |
| Singh (2023) | 43.53 |
| Gangi et al. (2019) | 43.46 |
| Nizam et al. (2019) | 43.41 |
| Pawar and Munuswamy (2023) | 43.02 |
| Gutierrez-Ponce and Wibowo (2023) | 42.98 |
| Mahdi et al (2023) | 42.91 |
| Kumar and Agrawal (2023) | 42.70 |
| Avici and Sungu-Esen (2021) | 42.16 |
| Média | 44.47 |

Fonte: Rank Words

Já a Tabela 2.7 apresenta os 15 artigos com as palavras de maior frequência na amostra final. O software Rank Words foi utilizado novamente na identificação e classificação decrescente dessas palavras. Antes, porém, são excluídas aquelas que não são relevantes ao entendimento do conteúdo principal do paper – ex: artigos (in)definidos, advérbios, preposições e pronomes. A título de exemplo, cita-se o estudo de Mahdi *et al.* (2023). Nele, a palavra *financial* é aquela com maior frequência, totalizando 219 repetições. Isso representa 9.34% do total da subamostra demonstrada na Tabela 2.7.

Mahdi *et al*. (2023) examinam o efeito das fintechs na relação entre corporate social responsability (CSR) e desempenho financeiro dos bancos comerciais - em oito países da região do Middle East and North Africa (MENA). Segundo os autores, o desenvolvimento das fintechs proporcionam uma melhora nos níveis de CSR, incentivando os bancos a serem mais socialmente responsáveis.

**Tabela 2.7 - Lei de Zipf sobre palavras**

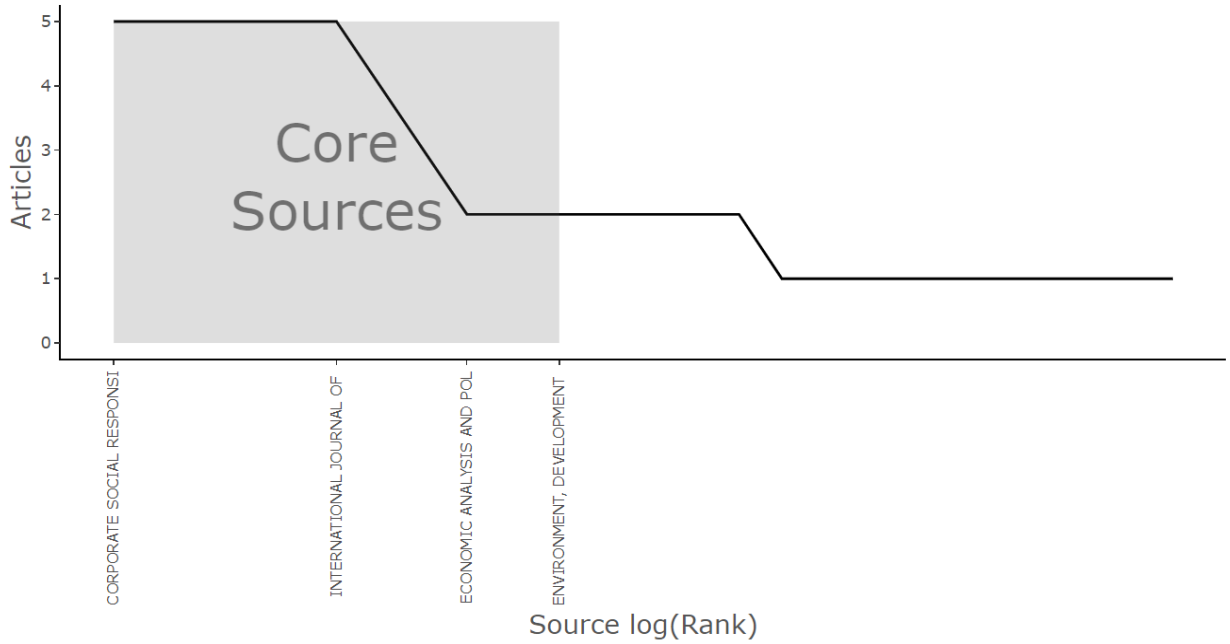
| Referências | Palavras | Quantidade | Frequência |
|---|---|---|---|
| Mahdi *et al*., (2023) | Financial | 219 | 9.34% |
| Ali and Puah, (2019) | Bank | 190 | 8.10% |
| Gangi *et al.*, (2019) | CSR | 181 | 7.72% |
| Yao *et al.*, (2019) | IC (Intellectual Capital) | 166 | 7.08% |
| Pawar and Munuswamy, (2023) | Environmental | 164 | 6.99% |
| López-Penabad *et al.*, (2023) | Efficiency | 161 | 6.87% |
| Shakil *et al.*, (2020) | ESG | 158 | 6.74% |
| Jan *et al.*, (2023) | Islamic | 158 | 6.74% |
| Weber, (2017) | Sustainability | 146 | 6.23% |
| Wang *et al.*, (2021) | IT (Information Technology) | 145 | 6.18% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Killiç and Kuzey, (2019) | Climate | 140 | 5.97% |
| Lui and Zainuldin, (2022) | Banks | 136 | 5.80% |
| Gutierrez-Ponce and Wibowo, (2023) | ESG | 131 | 5.59% |
| Haibo and Manu, (2022) | Financial | 126 | 5.37% |
| Ellili and Nobanee, (2022) | Sustainability | 124 | 5.29% |
| Total | | 2,345 | 100.00% |

Fonte: Rank Words

Quantos aos periódicos, a Lei de Bradford (1934) mensura a produtividade das revistas e permite entender quais são os temas mais abordados em cada uma. Segundo a lei, a classificação decrescente dos periódicos pela quantidade de artigos sobre um determinado assunto permite a identificação daqueles que são mais dedicados a um tema específico. Em outras palavras, Bradford (1934) demonstra que poucos periódicos concentram a maior quantidade de publicações sobre um dado assunto. A Figura 2.5 demonstra a aplicação desta lei em quatro periódicos principais. Os dois primeiros publicam 5 artigos sobre o tema desta pesquisa. Já o terceiro e quarto publicam apenas 2.

**Figura 2.5 - Lei de Bradford sobre periódicos**




Fonte: Biblioshiny

A Tabela 2.8 apresenta a quantidade de artigos publicados e de suas citações, bem como o *journal impact fator* (JIF) dos 27 periódicos da amostra final. É possível verificar que os 7 primeiros periódicos concentram 50% do total das publicações (20/40). Ao se observar a quantidade de citações, 3 periódicos se destacam por concentrarem 37,59% (377/1,003) delas - Journal of

Multinational Financial Management (139), Sustainability Accounting, Management and Policy Journal (121) e Journal of Knowledge Management (117). Outro aspecto a ser destacado é o fato de que os periódicos com maior JIF não, necessariamente, são aqueles com maior quantidade de artigos publicados ou com uma grande quantidade de publicação - Journal of Cleaner Production (11.1), Finance Research Letters (10.4) e Human Behavior and Emerging Technologies (10.3). Tal fato caracteriza o recente interesse do tema do efeito das práticas sustentáveis no desempenho dos bancos, corroborado os resultados da Figura 2.1.

**Tabela 2.8 – Periódicos presentes na amostra final**

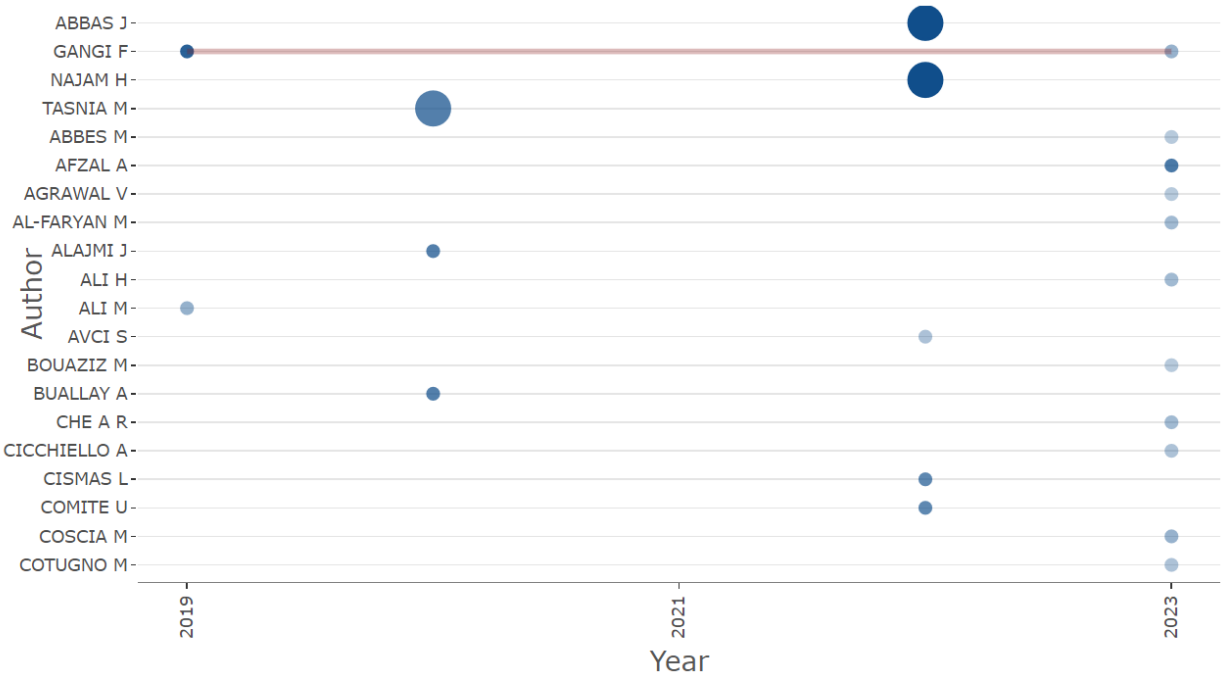
| Periódico | Quantidade de artigos | Quantidade de citações | JIF |
|---|---|---|---|
| Corporate Social Responsibility and Environmental Management | 5 | 88 | 9.8 |
| International Journal of Bank Marketing | 5 | 77 | 5.3 |
| Sustainability Accounting, Management and Policy Journal | 2 | 121 | 4.5 |
| Economic Analysis And Policy | 2 | 62 | 6.5 |
| Finance Research Letters | 2 | 16 | 10.4 |
| Environment, Development And Sustainability | 2 | 16 | 4.9 |
| Journal of Sustainable Finance and Investment | 2 | 14 | 4.3 |
| Journal of Multinational Financial Management | 1 | 139 | 4.2 |
| Journal of Knowledge Management | 1 | 117 | 7 |
| Competitiveness Review | 1 | 69 | 2.9 |
| Management Decision | 1 | 46 | 4.6 |
| Sustainability (Switzerland) | 1 | 37 | 3.9 |
| Sustainability | 1 | 36 | 3.9 |
| Journal of Asia Business Studies | 1 | 31 | 2.9 |
| Journal of Financial Reporting and Accounting | 1 | 31 | 2.5 |
| Management Research Review | 1 | 28 | 2.6 |
| Social Responsibility Journal | 1 | 23 | 3.2 |
| Technological Forecasting and Social Change | 1 | 13 | 12 |
| Journal of Strategic Marketing | 1 | 12 | 4.1 |
| Journal of Cleaner Production | 1 | 6 | 11.1 |
| Human Behavior and Emerging Technologies | 1 | 6 | 10.3 |
| Research In International Business and Finance | 1 | 6 | 6.5 |
| Review of Managerial Science | 1 | 4 | 5.5 |
| Environmental Science and Pollution Research | 1 | 2 | 5.8 |
| Management of Environmental Quality: An International Journal | 1 | 2 | 5.3 |
| Management of Environmental Quality | 1 | 1 | 5.3 |
| Euromed Journal of Business | 1 | 0 | 5.2 |
| **Total** | 40 | 1,003 | n/a |

Fonte: Elaborada pelo autor
Nota: n/a – não aplicável

Quanto à Figura 2.6, ela apresenta a cronologia dos artigos produzidos pelos 20 principais autores da amostra final. O tamanho do círculo indica a quantidade de publicações, enquanto que as cores

designam a colaboração entre os autores. Por exemplo, Gangi F. publicou dois artigos, sendo um em 2019 e outro em 2023. Já Abbas J. publicou dois artigos em 2022. Sobre a colaboração, verifica-se que Abbas J. e Najam H. – círculo azul escuro – são coautores dos mesmos dois artigos publicados em 2022. Já Tasnia M. – círculo azul claro – é coautor em dois artigos publicados em 2020 - em parceria com Shakil M. e Syed J. A. Ambos não constam na Figura 2.6, mas compõem a amostra final de 114 autores.

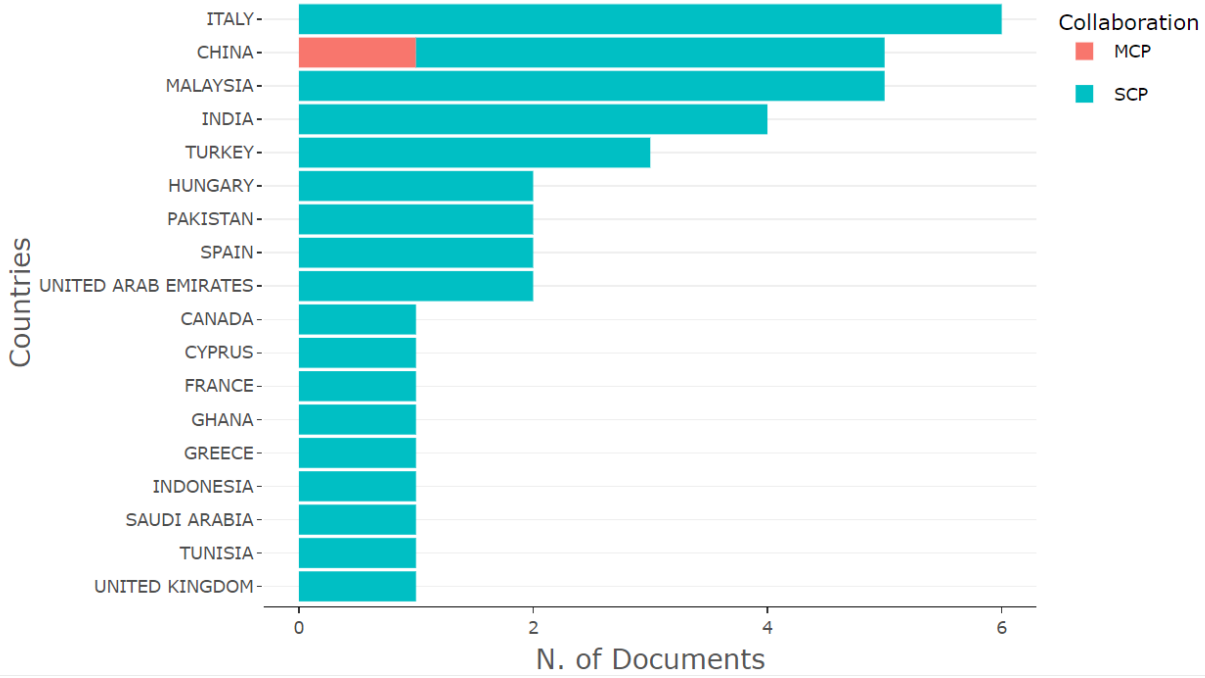
**Figura 2.6 - Autores mais relevantes**




Fonte: Biblioshiny

Com relação à Figura 2.7, ela apresenta a colaboração entre países na publicação dos artigos. Nota-se que a maioria deles (39) foi escrita por autores vinculados a instituições do mesmo país - *single country publication* (SCP). Ao contrário, apenas 1 deles (China) contou com a colaboração de autores de outro país (Paquistão) - *multiple countries publication* (MCP). Isso demonstra que apesar do interesse global no tema, a colaboração entre os países ainda de baixa. Entre os motivos desse fato está a ocorrência de amostras de bancos de um único país ou de um pequeno bloco econômico.

**Figura 2.7 - Colaboração entre países na publicação de artigos**




Fonte: Biblioshiny

Sobre a Tabela 2.9, ela apresenta o total de citações agrupadas por país. É possível observar que a Itália é o país com a maior quantidade de artigos citados (218). Outros países que se destacam é a Malásia (217) e China (118). Tais resultados estão em linha com aqueles apresentados na Figura 2.8. Logo, é possível sugerir que uma maior quantidade de artigos publicados está associada a um maior volume de citações.

**Tabela 2.9 - Total de citações**

| País | Total de citações | Frequência |
|---|---|---|
| Italy | 218 | 21.73% |
| Malaysia | 217 | 21.64% |
| China | 118 | 11.76% |
| Canada | 116 | 11.57% |
| United Kingdom | 69 | 6.88% |
| Turkey | 64 | 6.38% |
| United Arab Emirates | 48 | 4.79% |
| France | 46 | 4.59% |
| Pakistan | 42 | 4.19% |
| Indonesia | 31 | 3.09% |
| Others | 34 | 3.39% |
| Total | 1,003 | 100.00% |

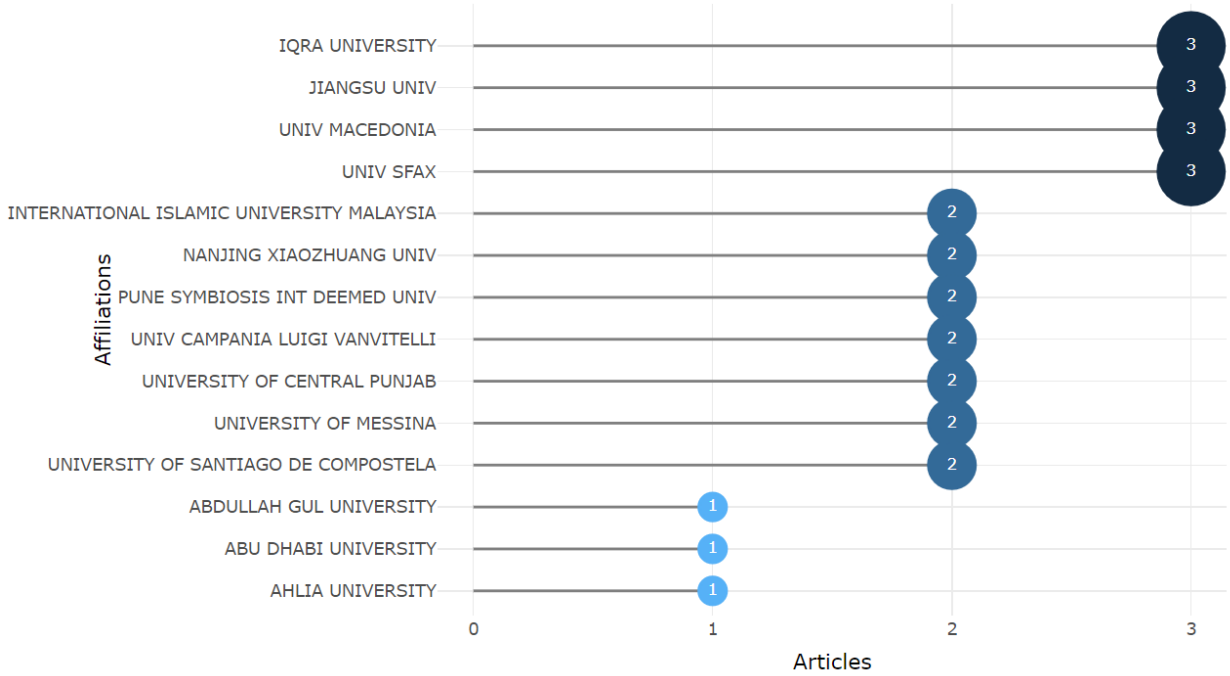
Fonte: Biblioshiny

A Figura 2.8 apresenta as 14 principais instituições às quais os autores da amostra final estão vinculados. Dessas, 64.28% (9/14) estão localizadas em países emergentes, sendo: 2 na China e

Paquistão e 1 na Índia, Macedônia do Norte, Malásia, Tunísia e Turquia. Ademais, outras 35,72% (5/14) estão estabelecidas em países desenvolvidos, sendo: 2 Itália e 1 em Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Espanha.

Destaca-se ainda que as instituições que têm 3 artigos publicados estão localizadas em países emergentes. Entre aquelas que publicaram 2 artigos, 4 estão sediadas em países emergentes e 3 em desenvolvidos. Isso indica que há um interesse crescente dos países emergentes sobre o entendimento da relação entres as práticas de sustentabilidade e seus efeitos no desempenho financeiro dos bancos. Entre os possíveis motivos desse foco de atenção estão: i. o papel singular dos bancos no desenvolvimento econômico e ii. degradação ambiental provocada no processo de industrialização (Ali & Puah, 2019; Nizam *et al.*, 2019; Galletta *et al.*, 2022B; Pawar & Munuswamy, 2023).

**Figura 2.8 - Principais filiações**




Fonte: Biblioshiny

Ainda sobre a análise dos autores e suas produções, a Lei de Lotka (1926) trata da produtividade dos pesquisadores. Ela afirma que uma pequena quantidade de autores é responsável por uma grande quantidade de artigos sobre um tema específico. Além disso, a produção realizada por esse

pequeno número de pesquisadores se iguala - em quantidade a produção - aos demais. Essa lei é definida pela Equação 6, sendo denominada de lei do quadrado inverso.

$$a_n = a_1/n^2 \quad (6)$$

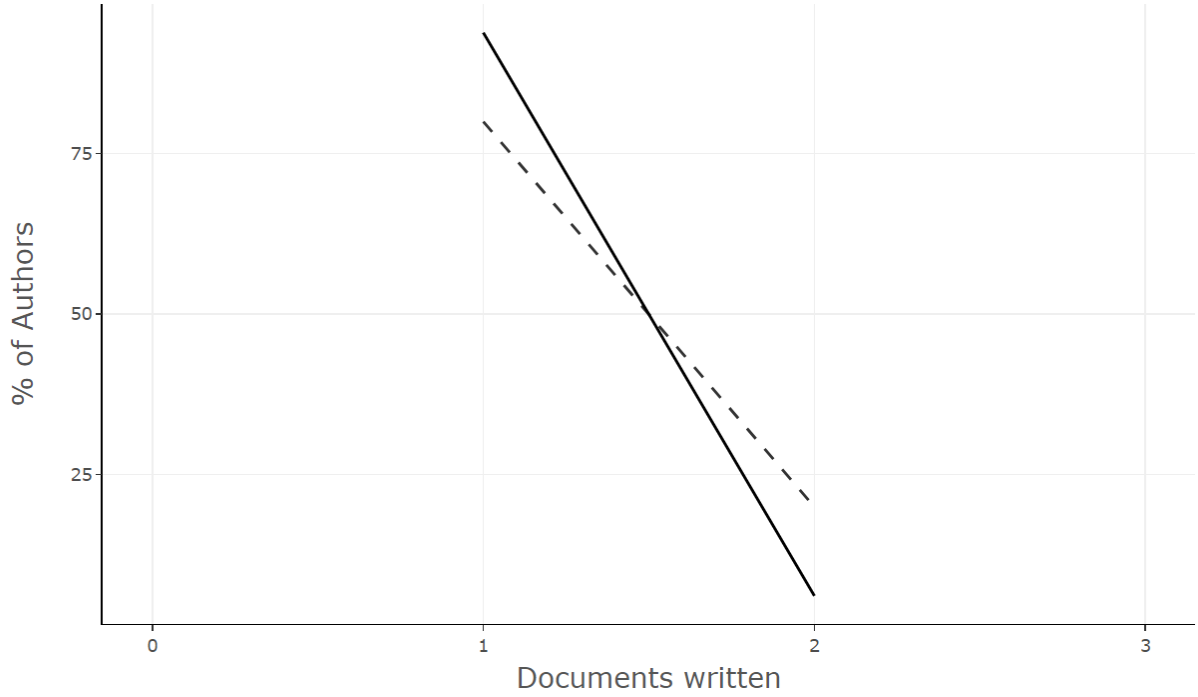
Em que:
$a_n$ = número de autores que publicaram n artigos,
$a_1$ = número de autores que publicaram um artigo
n = número de artigos publicados por autor

Segundo a Lei de Lotka (1926), o número de autores com um único artigo publicado é de 60,8%, conforme exemplificado na Equação 7. A frequência daqueles que publicam 2 artigos é de 15,2% ($60{,}8\%/2^2$) e a de três é 6,8% ($60{,}8\%/3^2$).

$$a_1 = 6/\pi^2 = 0.6079 = 60{,}8\% \quad (7)$$

A Figura 2.9 apresenta a quantidade e percentual dos artigos publicados pelos autores da amostra final. Nota-se que há um percentual menor de autores que publicam uma maior quantidade de artigos, confirmando a Lei de Lotka (1926). Na amostra final, 5 (4,39%) dos 114 autores são responsáveis pela publicação de 2 artigos relacionados ao tema dessa pesquisa e 109 (95,61%) publicaram um único artigo. Isso caracteriza uma produtividade ainda maior do que a referência padrão obtida por Lotka (60,8%), demonstrado na Equação 7.

**Figura 2.9 - Quantidade e percentual de artigos publicados – Lei de Lotka**




Fonte: Biblioshiny

### 2.4.2 Revisão sistemática

A revisão sistemática busca identificar lacunas do conhecimento relacionadas a um determinado tema. Logo, esta pesquisa se propõe a identificar esse hiato e sugerir uma agenda de tópicos a serem investigados por estudos futuros sobre as práticas de sustentabilidade e o desempenho financeiro dos bancos. Assim sendo, para os 40 artigos da amostra final, há sua classificação e contagem de frequência, a partir da matriz de (sub) categorização da Tabela 2.5. Cada artigo pode ser classificado em até 3 subcategorias, por categoria. As subcategorias com maior repetição apontam para os temas mais presentes nos estudos realizados. Já aquelas com menor recorrência podem sinalizar os tópicos passíveis de integrarem a agenda de estudos futuros. A Figura 2.10 sintetiza esses resultados.

A categoria 1 trata dos temas principais dos artigos. As subcategorias conjuntas 1A - Impacto das práticas sustentáveis na rentabilidade dos bancos e 1B - Impacto das práticas sustentáveis no valor dos bancos são as que têm maior frequência, estando presentes em 50.0% (20/40) dos artigos da amostra final. Esse resultado indica que os pesquisadores têm interesse em analisar o efeito das

práticas sustentáveis em métricas de curto (*proxies* contábeis de rentabilidade) e de longo prazo (*proxies* de criação de valor de mercado). De fato, espera-se que os bancos desempenhem um papel duplo no nível de sustentabilidade nos setores da economia: i. interno - alinhando suas rotinas operacionais e ii. externo - fomentando capital para projetos e empresas com objetivos vinculados a elevação das práticas de ESG. Tais papéis influenciam o desempenho financeiro do banco e afetam as expectativas de retorno dos investidores (Nizam *et al.*, 2019; Buallay *et al.*, 2020). Por sua vez, a subcategoria 1C - Impacto das práticas sustentáveis na estabilidade financeira dos bancos - é a de menor frequência, estando presente em 10.0% (4/40) dos estudos. Assim, a investigação dos efeitos das práticas de sustentabilidade sobre a estabilidade financeira pode ser uma oportunidade para novas pesquisas.

Já a categoria 2 revela as principais teorias de finanças mencionadas nos estudos. Aquela que mais se repete é a da subcategoria 2B – Teoria dos *stakeholders* com 47.5% (19/40) de frequência. Segundo ela, a continuidade da empresa depende do equilíbrio de interesses entre todos os *stakeholders* e não apenas dos seus acionistas. Enquanto os primeiros têm agendas voltadas à sustentabilidade, os segundos priorizam retornos financeiros mais imediatos (Buallay *et al.*, 2020; Gangi *et al.*, 2022; Agnese & Giacomini, 2023). Já a subcategoria 2F - *Resource-based view* é a menos frequente, estando presente em apenas 2.5% (1/40) dos artigos. A lacuna identificada, portanto, é desenvolver essa teoria (2B) para suportar os estudos que buscam compreender os efeitos da sustentabilidade na estabilidade financeira dos bancos (1C). O desafio proposto é compreender como os recursos disponíveis nos bancos - financeiros, humanos, informacionais e tecnológicos – podem ser otimizados, de forma a viabilizar lucro aos seus acionistas, assim como gerar benefícios de longo prazo a toda a sociedade (Soetanto & Liem, 2019; Yao *et al.*, 2019; Lui & Zainuldim, 2022. Cicchiello *et al.*, 2023).

Por sua vez, a categoria 3 analisa os modelos econométricos associados ao tema dessa pesquisa. As subcategorias 3A - Regressão com dados em painel estático e 3B - Regressão com dados em painel dinâmico são as de maior frequência - com 42.5% (17/40) cada. A análise de dados em painel possibilita o acompanhamento das variáveis ao longo do tempo. No caso do painel estático, é possível controlar os efeitos fixos do modelo. Já no caso do painel dinâmico, há a modelagem das mudanças dos parâmetros ao longo do tempo (Wooldridge, 2015; Favero & Belfiori, 2019). Já

as categorias de menor frequência são 3C - Regressão com variável dependente binária e 3D - Equações estruturais – com 5.0% (2/40) cada. A utilização de variável dependente binária permite analisar a probabilidade de ocorrência de um evento dicotômico. Quanto à equação estrutural, ela demonstra a relação entre variáveis, possibilitando a criação de múltiplos modelos em um único *framework* (Mahmoud, 2016; Sannino *et al*., 2020; Cicchiello *et al.*, 2023; Johri & Kumar, 2023).

Na categoria 4 – *Proxies* de desempenho financeiro, nota-se que as subcategorias 4A - *Return on equity* (ROE) e 4B - *Return on assets* (ROA) são as que apresentam a maior frequência, sendo utilizadas conjuntamente em 37.5% (15/40) dos artigos analisados. Essas *proxies* podem ser calculadas a partir das demonstrações financeiras e refletem de forma mais imediata os efeitos das práticas sustentáveis nos resultados dos bancos (Nizam *et al.*, 2019; Buallay *et al.*, 2021; Barak & Sharma, 2023; Gangi *et al.*, 2023; Jan *et al.*, 2023). Com menor frequência – 2.5% (1/40) – foram identificadas as subcategorias 4C - Margem líquida de juros e 4D - Q de Tobin. Esse resultado aponta para a oportunidade de investigação do impacto das práticas de ESG sobre o *spread* das taxas de juros (4C) e retorno de longo prazo dos bancos (4D) (Gangi *et al.*, 2018; Wang *et al.*, 2021; Agnese & Giacomini, 2023).

A categoria 5 trata das *proxies* de sustentabilidade. As subcategorias 5A – ESG *Global score*, 5B – *Environmental score* e 5E – *Social score* apresentam uma frequência conjunta de 17.5% (7/40) dos artigos da amostra final. Esse resultado demonstra o interesse não apenas sobre a compreensão das práticas de sustentabilidade, mas também sobre a possibilidade de sua utilização como preditor do desempenho financeiro (Weber, 2017; Ellili & Nobanee, 2023, Gutierrez-Ponce & Wibowo, 2023; López-Penabad *et al.*, 2023). Outro aspecto observado é a análise de elementos específicos que compõe os pilares de ESG. A subcategoria 5I – Diversidade do conselho de administração é identificada em 15% (6/40) dos artigos, sendo uma sub métrica do *score* de governança (G) (Gangi *et al.*, 2023; Gurol & Lagasio, 2023). Já a subcategoria 5F – Proteção de dados dos consumidores está presente em 12.5% (5/40) deles, sendo um subitem do *score* social (S) (Johri & Kumar, 2023; Mahdi *et al.*, 2023). Entre as subcategorias com menor frequência estão a 5C – *Greenhouse gas* e 5D - *Energy consumption*. Ambas estão presentes em 2.5% (1/40) deles e compõem o pilar ambiental (E) (Hamed & Özatac, 2023). O resultado indica que a análise do efeito de medidas

específicas de sustentabilidade ambiental – no desempenho financeiro dos bancos - pode ser uma oportunidade para pesquisas futuras.

Na categoria 6 é apresentada a origem dos dados. Dos artigos presentes na amostra final, 35% (14/40) analisam dados de bancos sediados em países da Ásia ou Oceania – subcategoria 6D. A região é composta por muitas economias emergentes e com altos níveis de regulação. Algumas das práticas de ESG – redução da degradação ambiental e transparência informacional - são obstáculos para o crescimento econômico e financeiro dos bancos e países. O resultado indica o interesse dos pesquisadores em entender como as práticas de sustentabilidade influenciam o desempenho financeiro dos bancos em países em desenvolvimento. Neles, as regulamentações e incentivos para adoção e divulgação de práticas sustentáveis podem ser diferentes das de países desenvolvidos (Ali & Puah, 2019; Yao *et al.*, 2019; Xie *et al.*, 2022; Gutierrez-Ponce & Wibowo, 2023). Já os artigos que analisam os dados de bancos sediados na África – subcategoria 6F, apresentam uma menor frequência de 5% (2/40). Apesar de a África contribuir com apenas 4% das emissões globais de carbono, o desenvolvimento ambiental sustentável é essencial para seu crescimento de longo prazo (Haibo & Manu, 2022). Cabe destacar que não foram identificados artigos cuja amostra tivesse considerado bancos localizados na América Latina – subcategoria 6E.

O período de análise de dados dos artigos selecionados é tratado na categoria 7. A subcategoria de maior frequência é a 7C – Acima de 10 anos, com 47.5% (19/40). A análise de dados com período igual ou superior a 10 anos proporciona uma visão de longo prazo dos bancos. Ela revela tendências, resiliência a crises, impacto cumulativo, evolução institucional e comparações de ciclos econômicos, oferecendo uma compreensão mais consistente dos efeitos das práticas sustentáveis sobre os resultados dos bancos (Buallay *et al.*, 2021; Barak & Sharma, 2023; Cicchiello *et al.*, 2023; Mirza *et al.*, 2023). Ademais, esse resultado está alinhado com as maiores frequências observadas nas subcategorias 3B - Regressão com dados em painel estático e 3C - Regressão com dados em painel dinâmico. Com a menor frequência – 22.5% (9/40) - estão os artigos que analisam até 5 anos – subcategoria 7A - dos dados dos bancos. Sua análise em um período reduzido pode contribuir para a produção de *insights* mais imediatos, considerando o uso de metodologias compatíveis. O objetivo dessas análises consiste em apoiar os bancos na tomada de decisões sobre as práticas de ESG, buscando (minimizar) maximizar os impactos (negativos)

positivos em seu desempenho financeiro (Laguir *et al.*, 2017; Nizam *et al.*, 2019; Lamanda & Vöneki, 2023; Pawar & Munuswamy, 2023).

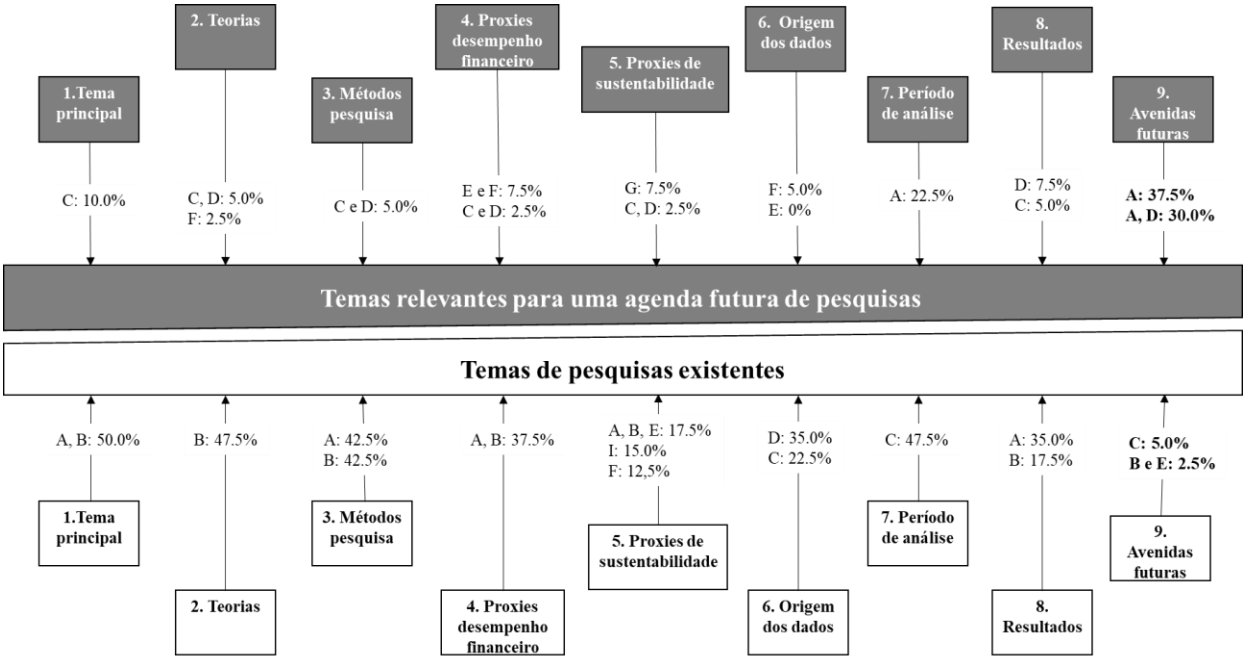
A categoria 8 analisa os resultados obtidos pelos artigos que compõem a amostra final. Em 35% (14/40) deles, os autores identificam uma relação positiva entre as práticas sustentáveis e a rentabilidade e/ou criação de valor dos bancos - subcategoria 8A. Isso sugere que atender às demandas de sustentabilidade agrega valor às instituições financeiras – no longo prazo - e contribui para sua lucratividade – no curto prazo (Gangi *et al.*, 2018; Galletta *et al.*, 2022B; Barak & Sharma, 2023; Jan *et al.*, 2023; Mirza *et al.,* 2023). Esse resultado ratifica a teoria dos stakeholders (subcategoria 2B), cuja frequência também de destaca entre as demais teorias analisadas na categoria 2. Em menor frequência (17.5%), está a subcategoria 8B (7/40) que aponta para uma relação negativa entre as práticas sustentáveis e rentabilidade e/ou de valor dos bancos. Esse resultado contraditório evidencia a ausência de consenso sobre os efeitos das práticas de ESG no resultado dos bancos, o que sugere a necessidade de novas investigações sobre esse tema em pesquisa futuras.

Ainda sobre a categoria 8, destacam-se as subcategorias 8C e 8D com apenas 5% (2/40) e 7.5% (3/40) de frequência, respectivamente. Elas apontam para uma relação positiva (8C) e negativa (8D) entre práticas sustentáveis e a estabilidade financeira dos bancos. Há autores que verificam que o envolvimento dos bancos em práticas ambientais, assim como a proteção de dados dos consumidores, contribui para melhorar a imagem da sua marca. Isso aumenta a atratividade de investidores e clientes, caracterizando uma vantagem competitiva, o que finda por melhorar sua estabilidade financeira (Wang *et al.*, 2021; Mahdi *et al.*, 2023). Outros autores têm uma percepção oposta a essa. Eles entendem que a adoção de práticas sustentáveis pode aumentar o custo operacional e desviar recursos das áreas de negócio tradicionais dos bancos. Isso agrega um ônus financeiro às instituições, reduzindo sua capacidade de gerar lucro no curto prazo. Como consequência, há uma redução da sua estabilidade financeira (Ali & Puah, 2018; Xie *et al.*, 2022; López-Penabad *et al.*, 2023).

Na categoria 9 – Avenida para estudos futuros, a subcategoria 9A – Expansão ou reagrupamento da amostra é aquela com a maior frequência, estando presente em 37.5% (15/40) dos artigos que

compõem a amostra. Assim, a realização de novas pesquisas com a ampliação ou reorganização da amostra analisada, considerando a representatividade da população alvo, diferentes períodos para coleta de dados e a abrangência geográfica pode contribuir para uma melhor compreensão dos impactos das práticas de ESG nos bancos (Forgiene & Migliardo, 2020; Gurol & Lagasio, 2022; Cicchiello *et al.*, 2023; Gutiérrez-Ponce & Wibowo, 2023). Entre as subcategorias com menor frequência estão 9B – Preferências do consumidor e 9E – Financiamento verde, apresentando 2.5% (1/40) de frequência cada uma. O financiamento verde desempenha um papel importante na transformação dos modelos de negócios em modelo verdes, inclusive para os bancos. Tal prática contribui para melhorar a imagem do banco. Além disso, ela atrai novos clientes e ajuda a fidelizar os já existentes, cujas preferências estão alinhadas com as práticas de sustentabilidade. Esse aumento na satisfação e no engajamento dos clientes pode ter um efeito positivo no desempenho financeiro do banco, aumentando sua receita e lucratividade (Gangi *et al.*, 2018; Mirza *et al.*, 2023).

**Figura 2.10 – Mapa de (sub)categorização**




Fonte: Elaborada pelo autor

A divergência de resultados apresentados nos artigos que compõe a amostra final, mencionados na categoria 8, sugere a continuidade de investigação desse tema. Todavia, novas pesquisas que

utilizem *proxies* de sustentabilidade agregadas – *scores* geral e de cada dimensão de ESG – tendem a produzir *insights* semelhantes a aqueles já observados (Tasnia *et al*., 2021; Galletta *et al.*, 2022A). Em outras palavras, os resultados tendem a confirmar as divergências já observadas e não a identificar fatores sustentáveis específicos que impactem o desempenho financeiro dos bancos. Assim sendo, sugere-se a análise do efeito de sub métricas de cada dimensão de ESG na eficiência operacional e resultados financeiros dos bancos, tais como: i. ambientais - consumo de energia "limpa", redução da emissão de gases de efeitos estufa e oferta de financiamentos a projetos "verdes" ii. sociais - treinamento dos colaboradores e nível de satisfação dos clientes sobre as práticas sustentáveis adotadas pelos bancos, iii. governança – outros tipos de diversidade além do gênero e dualidade das funções assumidas pelos membros do conselho de administração.

Quanto ao conceito de desempenho financeiro dos bancos, ele também é amplo. Normalmente, ele está relacionado às métricas contábeis históricas – ex: ROE, ROA, margem líquida etc. - bem como à expectativa de criação de valor – ex: Q de Tobin, preço da ação, *maket to book value* etc. Entretanto, a análise de aspectos alternativos de outros resultados (não) financeiros é igualmente relevante, a fim de viabilizar sua continuidade no longo prazo. Logo, sugere-se a investigação do impacto das práticas sustentáveis na eficiência bancária e nível de satisfação dos clientes, por exemplo. A eficiência bancária trata da capacidade de a gestão otimizar o uso dos recursos disponíveis, a fim de ampliar as receitas e controlar os gastos da instituição (López-Penabad *et al.,* 2023). Já o nível de satisfação dos clientes indica se os bancos estão conseguindo não apenas atender, mas exceder às expectativas daqueles que consomem seus produtos e serviços (Johri & Kumar, 2023). Bons desempenhos sustentáveis contribuem para a retenção e fidelização desses relacionamentos, além de possibilitar a captação de novos clientes. Outros benefícios decorrentes a serem destacados são a melhora da sua reputação e confirmação da sua legitimidade perante a sociedade.

Ademais, a análise de teorias de finanças voltadas à compreensão sobre como as práticas sustentáveis afetam a relação com os clientes e, consequentemente, influenciam no desempenho financeiro dos bancos, podem produzir interpretações mais acertadas. A teoria dos *stakeholders*, por exemplo, afirma que satisfazer a necessidade das partes envolvidas é suficiente para alcançar a maximização da riqueza corporativa (Freeman, 1984). Contudo, hipóteses suportadas por essa

teoria apresentam resultados ambíguos no desempenho financeiro dos bancos. Já sob a ótica do *resource-based view*, as práticas de ESG poderiam ser analisadas para verificação da obtenção de vantagem competitiva pelos bancos (Wernerfelt, 1984). Isso resultaria num aprofundamento da sua relação com os clientes e no aumento do seu desempenho financeiro. Por sua vez, a teoria da legitimidade aponta para a existência de um contrato social que concede às empresas o uso de recursos humanos e naturais, em troca da oferta de soluções que atendam às expectativas coletivas da sociedade (Suchman, 1995). Assim, a existência, continuidade e lucratividade dos bancos estão asseguradas desde que não haja uma interrupção desse acordo, que inclui ações sustentáveis.

Por fim, sobre as metodologias, a maioria aplica modelos econométricos de regressão com dados em painel. Entretanto, o uso de modelos hierárquicos (não) lineares, de equações estruturais ou simultâneas podem contribuir para a obtenção de resultados mais robustos e melhor tratamento de problemas de endogenia. No caso dos modelos hierárquicos (não) lineares, por exemplo, é possível compreender o efeito das diferenças de cada nível da amostra na performance dos bancos – ex: país, tipo (comercial, de investimento, de desenvolvimento, câmbio, múltiplo etc.), banco e ano. Já os modelos de equações estruturais ou simultâneas permitem investigar o impacto das práticas sustentáveis na performance dos bancos, assim como o efeito dessa performance nos seus *scores* de ESG. A simultaneidade, a exemplo da omissão, é uma fonte de endogeneidade nas variáveis explicativas. Esse problema pode ser resolvido por meio do uso de variáveis instrumentais, por exemplo.

## 2.5 Conclusão

Há um interesse crescente da sociedade na análise dos efeitos das práticas sustentáveis sobre a performance (não) financeira das companhias. A atenção dos stakeholders sobre esse tema está refletida nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável – estabelecidos pela ONU, por exemplo (UN, 2023). Ademais, ainda em 2004, a ONU propôs a análise individual das ações de sustentabilidade realizadas pelas empresas, considerando os aspectos específicos ambientais, sociais e de governança. Ocorre que os estudos empíricos realizados sobre esse tema ainda são divergentes, havendo resultados que variam conforme a amostra e o método de análise utilizados (Fijalkowska *et al.*, 2018; Nizam *et al.*, 2019; Barak & Sharma, 2023).

A compreensão e implementação de práticas sustentáveis são essenciais para todas as empresas e, particularmente, às instituições financeiras. Elas cumprem um papel fundamental na sociedade, viabilizando um fluxo de crédito dos poupadores aos seus tomadores. Além disso, cabe aos bancos o papel primordial de viabilizar modelos de negócios que promovam o desenvolvimento sustentável pelas empresas. Não obstante a isso, há poucos estudos que analisam os efeitos dos *scores* sustentáveis – geral e individuais – sobre o desempenho financeiro dos bancos (Tasnia *et al.*, 2021; Barak & Sharma, 2023). Ademais, os resultados obtidos também seguem sendo não consensados (Ellili & Nobanee, 2023; Kim *et al.*, 2023).

Assim sendo, essa pesquisa tem como objetivo realizar uma análise bibliométrica e revisão sistemática, a fim de consolidar os estudos existentes. A seleção da amostra final - 40 artigos publicados no período de 2015 a 2024 - foi realizada por meio do método SMARTER que permite a equalização das métricas, definindo a classificação, nível e pesos de cada atributo analisado (Marques & Franco, 2019). Os dados foram obtidos a partir das bases da Scopus e WoS, sendo analisados por meio dos softwares Biblioshiny e Rank Words. Enquanto a análise bibliométrica avalia quantitativamente a produção científica, a revisão sistemática identifica lacunas qualitativas de conhecimento e apresenta oportunidades para a obtenção de avanços no tema dessa pesquisa (Rodrigues & Franco, 2022; Misorimaligayo *et al.*, 2023).

Entretanto, esse estudo se diferencia das outras análises bibliométricas e revisões sistemáticas realizadas sobre o mesmo tema. Ele apresenta conteúdos que transcendem a exposição de estatísticas descritivas sobre os aspectos essenciais dos artigos que compõe sua amostra final. Nele também é realizada a análise das principais leis bibliométricas – Zipf (palavras-chaves), Bradford (periódicos) e Lotka (autores). Além disso, sua distinção está em sumarizar os resultados dos conceitos mencionados nas (sub) categorias de análise - vide Tabela 2.5. Isso permite a identificação dos aspectos evolutivos desses conteúdos e tendências de lacunas passíveis de investigações futuras. Tanto a ciência de mapeamento, quanto à análise de performance dos constructos analisados agregam valor à pesquisa acadêmica. Isso se dá em termos de domínio dos temas, teorias e metodologias, oferecendo respostas sobre os fatores de interesse a serem investigados e como eles estão relacionados (Donthu *et al.*, 2021; Mukherjee *et al.*, 2022).

Quanto aos resultados obtidos na análise bibliométrica, o estudo apresentou as seguintes respostas aos problemas de pesquisa mencionados ainda em sua Introdução: 1. Qual é a evolução da produção acadêmica sobre essa temática? No ano de 2023, houve o dobro da publicação de artigos sobre o efeito das práticas ambientais no desempenho dos bancos, em sintonia com o aumento de eventos climáticos extremos. Sobre a questão 2 - Quais são os padrões de colaboração entre os principais autores, instituições e países da amostra analisada? – tem-se que a maioria dos artigos (39 de 40) foi produzida por autores de único país. Apesar do interesse global pelo tema, a cooperação internacional é baixa. Essa tendência é atribuída à utilização de amostras de bancos de países específicos ou blocos econômicos limitados. Além disso, verifica-se que as principais instituições - às quais os autores estão vinculados – estão localizadas em países emergentes. O interesse crescente desses países sobre o tema dessa pesquisa pode ser motivado pelo papel fundamental que os bancos desempenham no acesso ao crédito, promovendo o desenvolvimento econômico desses mercados

Quanto ao problema de pesquisa 3 - Quais são os artigos, autores e periódicos que têm maior impacto sobre o tema dessa pesquisa? – verificou-se que os artigos com maior impacto são os dos autores Najam *et al.* (2022), Nizam *et al.* (2019) e Gangi *et al.* (2019). Sobre os periódicos, verifica-se que 7 deles concentram 50% do total das publicações (20/40), havendo especial destaque para os *journals* Corporate Social Responsibility and Environmental Management e International Journal of Bank Marketing. Já sobre a pergunta 4 - Quais são as principais conexões existentes entre os documentos da amostra? – verifica-se que os autores Abbas J. e Najam H. são coautores dos mesmos dois artigos publicados em 2022. Já Tasnia M. é coautor em dois artigos publicados em 2020 - em parceria com Shakil M. e Syed J.A. Por fim, os resultados confirmam as principais leis bibliométricas – Zipf, Bradford e Lotka.

Quanto à revisão sistemática da literatura, na pergunta 5 - Quais são as principais *proxies* de desempenho financeiro e práticas sustentáveis dos bancos? – observa-se que o *return on equity* (ROE) e *return on asstes* (ROA) estão presentes em 37.5% (15/40) dos artigos analisados. Sobre a pergunta 6 - Quais são as principais teorias que suportam as hipóteses desses estudos? – há especial destaque para a teoria dos *stakeholders,* apresentando 47.5% (19/40) de frequência. Com

relação à pergunta 7 - Quais são os principais métodos econométricos adotados nesses estudos? - identificou-se que a regressão com dados em painel (estático e dinâmico) são os métodos mais adotados - com 42.5% (17/40) cada.

Ademais, a pergunta 8 - Quais são as principais características das amostras consideradas nesses estudos? – aponta que 35% (14/40) dos artigos analisam dados de bancos sediados em países da Ásia ou Oceania e que 47.5% (19/40) deles consideram um período acima de 10 anos. Quanto à 9 - Quais são os impactos da adoção das práticas sustentáveis no desempenho financeiro dos bancos? - em 35% (14/40) dos artigos, os autores identificam uma relação positiva entre as práticas sustentáveis e a rentabilidade e/ou criação de valor dos bancos. Contudo, em outros 17.5% (7/40), os autores apontam para uma relação oposta. Sobre a relação entre as práticas sustentáveis e a estabilidade financeiras, 5% (2/40) dos estudos identificam uma relação positiva e para outros 7.5% (3/40), essa relação é negativa.

Por fim, essa pesquisa identificou que as principais lacunas do conhecimento a serem investigadas - por outros pesquisadores - envolvem a análise do efeito das sub métricas de cada dimensão de ESG na eficiência operacional e nos resultados financeiros dos bancos. Pesquisas futuras podem analisar as seguintes relações sobre a dimensão ambiental, por exemplo: i. consumo de energia e eficiência operacional, ii. emissão de gases de efeito estufa e desempenho financeiro, iii. níveis de práticas de sustentabilidade ambiental e rentabilidade e iv. oferta de financiamentos verdes e retorno aos acionistas. Quanto à dimensão social, identificou-se a oportunidade de verificação das seguintes relações para os bancos: i. nível de satisfação dos clientes com as divulgações das práticas de ESG e desempenho financeiro, ii. treinamentos dos colaboradores e estabilidade financeira. Por fim, sobre a dimensão de governança, as seguintes relações são igualmente passíveis de investigação: i. diversidade cultural dos membros do conselho de administração e capacidade de criação de valor e ii. tempo de mandato e estabilidade financeira.

Este estudo contribui à academia ao fornecer um mapeamento da literatura e análise sistemática do *status quo* das pesquisas sobre os efeitos das práticas de sustentabilidade no desempenho financeiro dos bancos. Ele oferece *insights* que podem levar a novas pesquisas e avanços científicos sobre temas ambientais, sociais e de governança. Bancos, investidores e demais

*stakeholders* podem se beneficiar dos resultados deste trabalho para identificar as sub métricas de ESG e as *proxies* de desempenho financeiro mais aderentes às demandas crescentes da sociedade. Governos e reguladores podem considerar as conclusões obtidas para estabelecer políticas sustentáveis mais adequadas à indústria financeira. A totalidade dos achados incentivam a criação de modelos de negócios que alinhem o papel fundamental dos bancos aos objetivos globais de desenvolvimento sustentável.

**Referências**

Agnese, P., & Giacomini, E. (2023). Bank's funding costs: Do ESG factors really matter? *Finance Research Letters*, *51*, 103437. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103437

Akerlof, G.A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *Quarterly Journal of Economics*, *84*(3), 488-500. https://doi.org/10.2307/1879431

Aldowaish, A., Kokuryo, J., Almazyad, O., & Goi, H. C. (2022). Environmental, social, and governance integration into the business model: Literature review and research agenda. *Sustainability, 14*(5), 2959. https://doi.org/10.1108/IJSE-05-2022-0339

Ali, M., & Puah, C. H. (2019). The internal determinants of bank profitability and stability: An insight from banking sector of Pakistan. *Management Research Review*, *42*(1), 49-67. http://dx.doi.org/10.1108/MRR-04-2017-0103

Alves, C. F., & Meneses, L. L. (2024). ESG *scores* and debt costs: Exploring indebtedness, agency costs, and financial system impact. *International Review of Financial Analysis*, *94*, 103240. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103240

Amui, L. B. L., Jabbour, C. J. C., de Sousa Jabbour, A. B. L., & Kannan, D. (2017). Sustainability as a dynamic organizational capability: A systematic review and a future agenda toward a sustainable transition. *Journal of Cleaner Production*, *142*, 308-322. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.07.103

Andrieș, A. M., & Sprincean, N. (2023). ESG performance and banks' funding costs. *Finance Research Letters*, *54*, 103811. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103811

Avci, S. B., & Sungu-Esen, G. (2022). Country-level sustainability and cross-border banking flows. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, *13*(3), 626-652. http://dx.doi.org/10.1108/SAMPJ-07-2021-0273

Azmi, W., Hassan, M.K., Houston, R., & Karim, M.S. (2021). ESG activities and banking performance: International evidence from emerging economies. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, *70*, 101277. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2020.10127

Barak, M., & Sharma, R. K. (2023). Investigating the Impact of Intellectual Capital on the Sustainable Financial Performance of Private Sector Banks in India. *Sustainability*, *15*(2), 1451. https://doi.org/10.3390/su15021451

Batae, O.M., Dragomir, V.D., & Feleaga, L. (2021). The relationship between environmental, social, and financial performance in the banking sector: A European study. *Journal of Cleaner Production, 290*, 125791. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125791

Birindelli, G., Chiappini, H., & Jalal, R. N. U. D. (2024). Greenwashing, bank financial performance and the moderating role of gender diversity. *Research in International Business and Finance*, *69*, 102235. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102235

Booth, A. D. (1967). A "Law" of occurrences for words of low frequency. *Information and Control*, *10*(4), 386-393. https://doi.org/10.1016/S0019-9958(67)90201-X

Bradford, S.C. (1934). Sources of information on scientific subjects. *Engineering: An Illustrated Weekly Journal*, *137*, 85-86. https://doi.org/10.1177/016555158501000407

Buallay, A., Fadel, S. M., Alajmi, J., & Saudagaran, S. (2021). Sustainability reporting and bank performance after financial crisis: Evidence from developed and developing countries. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, *31*(4), 747-770. http://dx.doi.org/10.1108/CR-04-2019-0040

Cantino, V., Devalle, A., & Fiandrino, S. (2017). ESG sustainability and financial capital structure: Where they stand nowadays. *International Journal of Business and Social Science, 8*(5), 116-126. https://hdl.handle.net/2318/1650869

Chen, Z., & Xie, G. (2022). ESG disclosure and financial performance: Moderating role of ESG investors. International *Review of Financial Analysis*, *83*, 102291. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102291

Chowdhury, M. A. F., Abdullah, M., Islam, M. R., & Nirjon, N. A. (2024). Nonlinear and threshold effect of corporate social responsibility on bank performance. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 1-28. https://doi.org/10.1080/20430795.2024.2378368

Cicchiello, A. F., Cotugno, M., & Foroni, C. (2023). Does competition affect ESG controversies? Evidence from the banking industry. *Finance Research Letters*, *55*, 103972. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103972

Curcio, D., Gianfrancesco, I., Onorato, G., & Vioto, D. (2024). Do ESG *scores* affect financial systemic risk? Evidence from European banks and insurers. *Research in International Business and Finance, 69*, 102251. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102251

Dal Maso, L., Gianfagna, L., Maglione, F., & Lattanzi, N. (2024). Going green: Environmental risk management, market value and performance. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *31*(1), 122-132. https://doi.org/10.1002/csr.2556

Dragomir, V.D., Batae, O.M., Ionescu, B.Ș., & Ionescu-Feleagă, L. (2022). The influence of ESG factors on financial performance in the banking sector during the Covid-19 pandemic. *Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research*, *56*(4). https://doi.org/10.24818/18423264/56.4.22.05

Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *133*, 285-296. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070

Edwards, W., & Barron, F. H. (1994). SMARTS and SMARTER: Improved simple methods for multiattribute utility measurement. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *60*(3), 306-325. https://doi.org/10.1006/obhd.1994.1087

Ellili, N.O.D. (2020). Environmental, social, and governance disclosure, ownership structure and cost of capital: Evidence from the UAE. *Sustainability, 12*(18), 7706. http://dx.doi.org/10.3390/su12187706

Ellili, N.O.D., & Nobanee, H. (2023). Impact of economic, environmental, and corporate social responsibility reporting on financial performance of UAE banks. *Environment, Development and Sustainability*, *25*(5), 3967-3983. https://doi.org/10.1007/s10668-022-02225-6

El Khoury, R., Nasrallah, N., & Alareeni, B. (2023). ESG and financial performance of banks in the MENAT region: Concavity–convexity patterns. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, *13*(1), 406-430. https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1929807

European Central Bank (ECB) (2020). *Guide on climate-related and environmental risks. Supervisory expectations relating to risk management and disclosure*, 1-45. https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~58213f6564.en.pdf

Fatica, S., Panzica, R., & Rancan, M. (2021). The pricing of green bonds: Are financial institutions special? *Journal of Financial Stability*, *54*, 100873. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100873

Favero, L.P., & Belfiori, P. (2019). *Data science for business and decision making*. Academic Press

Fijałkowska, J., Zyznarska-Dworczak, B., & Garsztka, P. (2018). Corporate social-environmental performance versus financial performance of banks in Central and Eastern European countries. *Sustainability*, *10*(3), 772. http://dx.doi.org/10.3390/su10030772

Firmansyah, A., & Kartiko, N. D. (2024). Exploring the association of green banking disclosure and corporate sustainable growth: the moderating role of firm size and firm age. *Cogent Business & Management*, *11*(1), 2312967. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2312967

Forgione, A. F., & Migliardo, C. (2020). CSR engagement and market structure: Evidence from listed banks. *Finance Research Letters*, *35*, 101592. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101592

Freeman, R.E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge University Press

Friedman, M. (1970). A theoretical framework for monetary analysis. *Journal of Political Economy*, *78*(2), 193-238. https://doi.org/10.1086/259623

Galletta, S., Mazzù, S., & Naciti, V. (2022A). A bibliometric analysis of ESG performance in the banking industry: From the current status to future directions. *Research in International Business and Finance*, *62*, 101684. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101684

Galletta, S., Mazzù, S., Naciti, V., & Vermiglio, C. (2022B). Gender diversity and sustainability performance in the banking industry. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *29*(1), 161-174. https://doi.org/10.1002/csr.2191

Gangi, F., Mustilli, M., & Varrone, N. (2018). The impact of corporate social responsibility (CSR) knowledge on corporate financial performance: evidence from the European banking industry. *Journal of Knowledge Management*, *23*(1), 110-134. https://doi.org/10.1108/JKM-04-2018-0267

Gangi, F., Daniele, L. M., D'Angelo, E., Varrone, N., & Coscia, M. (2023). The impact of board gender diversity on banks' environmental policy: The moderating role of gender inequality in national culture. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *30*(3), 1273-1291. https://doi.org/10.1002/csr.2418

Goffman, W. (1970). Information science: discipline or disappearance. *ASLIB Proceedings, 22*(12), 589-596. https://doi.org/10.1108/eb050268

Goyal, K., & Kumar, S. (2021). Financial literacy: A systematic review and bibliometric analysis. *International Journal of Consumer Studies*, *45*(1), 80-105. https://doi.org/10.1111/ijcs.12605

Gurol, B., & Lagasio, V. (2022). Women board members' impact on ESG disclosure with environment and social dimensions: Evidence from the European banking sector. *Social Responsibility Journal*, *19*(1), 211-228. http://dx.doi.org/10.1108/SRJ-08-2020-0308

Gutiérrez-Ponce, H., & Wibowo, S. A. (2023). Do sustainability practices contribute to the financial performance of banks? An analysis of banks in Southeast Asia. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 31*(2), 1418-1432. https://doi.org/10.1002/csr.2641.

Haibo, C., & Manu, E. K. (2022). The impact of banks' financial performance on environmental performance in Africa. *Environmental Science and Pollution Research, 29(32*), 49214-49233. https://doi.org/10.1007/s11356-022-19401-w

Hamed, W. M.A., & Özataç, N. (2023). Spillover effects of financial development on renewable energy deployment and carbon neutrality: Does GCC institutional quality play a moderating role? *Environment, Development and Sustainability*, 1-24. https://doi.org/10.1007/s10668-023-03763-3

Ho, K., & Wong, A. (2023). Effect of climate-related risk on the costs of bank loans: Evidence from syndicated loan markets in emerging economies. *Emerging Markets Review, 55*, 100977. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2022.100977

Hossain, T. (2022). Impact of corporate governance on performance of selected commercial banks in Bangladesh: A comparative approach. *Journal of Asian Business Strategy*, *12*(1), 10-21. https://doi.org/10.18488/5006.v12i1.4413

Ielasi, F., Bellucci, M., Biggeri, M., & Ferrone, L. (2023). Measuring banks' sustainability performances: The BESGI *score*. *Environmental Impact Assessment Review*, *102*, 107216. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2023.107216

Jan, A., Marimuthu, M., Hassan, R., & Mehreen. (2019). Sustainable business practices and firm's financial performance in Islamic banking: Under the moderating role of Islamic corporate governance. *Sustainability*, *11*(23), 6606. http://dx.doi.org/10.3390/su11236606

Jan, A., Marimuthu, M., bin Mohd, M. P., & Isa, M. (2019). The nexus of sustainability practices and financial performance: From the perspective of Islamic banking. *Journal of Cleaner Production*, *228*, 703-717. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.208

Jan, A., Rahman, H. U., Zahid, M., Salameh, A. A., Khan, P. A., Al-Faryan, M. A. S., Aziz, R. B. C., & Ali, H. E. (2023). Islamic corporate sustainability practices index aligned with SDGs towards better financial performance: Evidence from the Malaysian and Indonesian Islamic banking industry. *Journal of Cleaner Production*, *405*, 136860. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136860

Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Johri, A., & Kumar, S. (2023). Exploring customer awareness towards their cyber security in the Kingdom of Saudi Arabia: A study in the era of banking digital transformation. *Human Behavior and Emerging Technologies*, *2023*. https://doi.org/10.1155/2023/2103442

Khanchel, I., & Lassoued, N. (2022). ESG disclosure and the cost of capital: Is there a ratcheting effect over time? *Sustainability, 14*(15), 9237. https://doi.org/10.3390/su14159237

Kim, B. J., Chang, Y., & Kim, T. H. (2023). Translating corporate social responsibility into financial performance: Exploring roles of work engagement and strategic coherence. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. http://dx.doi.org/10.1002/csr.2502

Koapaha, H.P. (2023). The impact of net interest income and ESG on bank performance. *Indonesian Journal of Business Analytics*, *3*(2), 503-512. https://doi.org/10.55927/ijba.v3i2.3961

Kolsi, M.C., Al-Hiyari, A., & Hussainey, K. (2023). Does environmental, social, and governance performance mitigate earnings management practices? Evidence from US commercial banks. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(8), 20386-20401. https://doi.org/10.1007/s11356-022-23616-2

Laguir, I., Marais, M., El Baz, J., & Stekelorum, R. (2018). Reversing the business rationale for environmental commitment in banking: Does financial performance lead to higher environmental performance? *Management Decision*, *56*(2), 358-375. https://doi.org/10.1108/MD-12-2016-0890

Lamanda, G., & Tamásné Vőneki, Z. (2024). Is ESG disclosure associated with bank performance? Evidence from the Visegrad Four countries. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, *35*(1), 201-219. https://doi.org/10.1108/MEQ-02-2023-0064

Leydesdorff, L., & Welbers, K. (2011). The semantic mapping of words and co-words in contexts. *Journal of Informetrics*, *5*(3), 469-475. https://doi.org/10.1016/j.joi.2011.01.008

Li, T.T., Wang, K., Sueyoshi, T., & Wang, D.D. (2021). ESG: Research progress and future prospects. *Sustainability*, *13*(21), 11663. https://doi.org/10.3390/su132111663

López-Penabad, M. C., Iglesias-Casal, A., Neto, J. F. S., & Maside-Sanfiz, J. M. (2023). Does corporate social performance improve bank efficiency? Evidence from European banks. *Review of Managerial Science*, *17*(4), 1399-1437. https://doi.org/10.1007/s11846-022-00579-9

Lotka, A.J. (1926). The frequency distribution of scientific productivity. *Journal of the Washington Academy of Sciences*, *16*(12), 317-323. https://www.jstor.org/stable/24529203

Lui, T. K., & Zainuldin, M. H. (2022). Do foreign banks disclose corporate social responsibility practices more than their local counterparts? Empirical evidence of an emerging market context. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *29*(5), 1855-1870. https://doi.org/10.1002/csr.2332

Malandrakis, I., Drakos, K. (2023). Green versus non-green banks: A differences-in-differences CAMEL-based approach. In: Zopounidis, C., Liadaki, A., Eskantar, M. (eds) *Operational Research Methods in Business, Finance and Economics.* EURO 2021. Lecture Notes in Operations Research. Springer, Cham. https://doi-org/10.1007/978-3-031-31241-0_3

Mahdi, I. B.S., Bouaziz, M., & Boujelbène Abbes, M. (2023). The moderating effect of fintech on the relationship between CSR and banks' financial stability: Baron and Kenny's approach analysis. *EuroMed Journal of Business*. Ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/EMJB-03-2023-0082

Mahmoud, M. A. (2016). Sustainable market orientation: a competitive strategic tool in an emerging economy context. *Journal of Strategic Marketing*, *24*(7), 635-654. http://dx.doi.org/10.1080/0965254X.2016.1149210

Marques, I.C.P., & Franco, M. (2020). Cooperation networks in the area of health: Systematic literature review. *Scientometrics*, *122*, 1727-1750. https://doi.org/10.1007/s11192-019-03341-3

Menicucci, E., & Paolucci, G. (2023). ESG dimensions and bank performance: An empirical investigation in Italy. *Corporate Governance: International Journal of Business in Society*, *23*(3), 563-586. https://doi.org/10.1108/CG-03-2022-0094

Mirza, N., Umar, M., Afzal, A., & Firdousi, S. F. (2023). The role of fintech in promoting green finance, and profitability: Evidence from the banking sector in the euro zone. *Economic Analysis and Policy*, *78*, 33-40. https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.02.001

Misorimaligayo, B.W., Ochieng, E.G., & Osiolo, H.H. (2023). ESG risks integration, management, reporting and competitive opportunities in commercial banks – A systematic literature review. *13th International Scientific Conference - Business and Management 2023*. https://doi.org/10.3846/bm.2023.1021

Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. *The American economic review*, *48*(3), 261-297.

Mukherjee, D., Lim, W. M., Kumar, S., & Donthu, N. (2022). Guidelines for advancing theory and practice through bibliometric research. *Journal of Business Research*, *148*, 101-115. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.04.042

Najam, H., Abbas, J., Alvarez-Otero, S., Dogan, E., & Sial, M. S. (2022). Towards green recovery: Can banks achieve financial sustainability through income diversification in ASEAN countries? *Economic Analysis and Policy*, *76*, 522-533. https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.09.004

Nizam, E., Ng, A., Dewandaru, G., Nagayev, R., & Nkoba, M. A. (2019). The impact of social and environmental sustainability on financial performance: A global analysis of the banking sector. *Journal of Multinational Financial Management*, *49*, 35-53. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2019.01.002

Nobanee, H., & Ellili, N.O.D. (2022). Voluntary corporate governance disclosure and bank performance: Evidence from an emerging market. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, *22*(4), 702-719. https://doi.org/10.1108/CG-12-2020-0535

Olson, D.L., & Dorai, V.K. (1992). Implementation of the centroid method of Solymosi and Dombi. *European Journal of Operational Research*, *60*(1), 117-129. https://doi.org/10.1016/0377-2217(92)90339-B

Pao, M. L. (1978). Automatic text analysis based on transition phenomena of word occurrences. *Journal of the American Society for Information Science*, *29*(3), 121-124. https://doi.org/10.1002/asi.4630290303

Park, H., & Kim, J. D. (2020). Transition towards green banking: Role of financial regulators and financial institutions. *Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility, 5*(1), 1-25. https://doi.org/10.1186/s41180-020-00034-3

Paul, J., Lim, W.M., O'Cass, A., Hao, A.W., & Bresciani, S. (2021). Scientific procedures and rationales for systematic literature reviews (SPAR-4-SLR). *International Journal of Consumer Studies*, *45*(4), O1-O16. https://doi.org/10.1111/ijcs.12695

Pawar, D. S., & Munuswamy, J. (2023). Does environmental reporting of banks affect their financial performance? Evidence from India. *International Journal of Bank Marketing*. Ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJBM-12-2022-0545

Pao, M. L. (1978). Automatic text analysis based on transition phenomena of word occurrences. *Journal of the American Society for Information Science*, *29*(3), 121-124. https://doi.org/10.1002/asi.4630290303

Quinlan, K.M., Kane, M., & Trochim, W.M. (2008). Evaluation of large research initiatives: Outcomes, challenges, and methodological considerations. *New Directions for Evaluation*, *2008*(118), 61-72. https://doi.org/10.1002/ev.261

Rahi, A. F., Johansson, J., Blomkvist, M., & Hartwig, F. (2023). Corporate sustainability and financial performance: A hybrid literature review. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management,* 1-15. https://doi.org/10.1002/csr.2600

Reghezza, A., Altunbas, Y., Marques-Ibanez, D., d'Acri, C.R., & Spaggiari, M. (2022). Do banks fuel climate change? *Journal of Financial Stability, 62*, 101049. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2022.101049

Roberts, R., & Goodwin, P. (2002). Weight approximations in multi-attribute decision models. *Journal of Multi-Criteria Decision Analysis*, *11*(6), 291-303. https://doi.org/10.1002/mcda.320

Rodrigues, M., & Franco, M. (2022). Bibliometric review about eco-cites and urban sustainable development: trend topics. *Environment, development and sustainability*, 1-22. https://doi.org/10.1007/s10668-021-02006-7

Sannino, G., Lucchese, M., Zampone, G., & Lombardi, R. (2020). Cultural dimensions, Global Reporting Initiatives commitment, and corporate social responsibility issues: New evidence from organisation for economic co-operation and development banks. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *27*(4), 1653-1663. https://doi.org/10.1002/csr.1914

Savio, R., D'Andrassi, E., & Ventimiglia, F. (2023). A systematic literature review on ESG during the Covid-19 pandemic. *Sustainability*, *15*(3), 2020. https://doi.org/10.3390/su15032020

Singh, K. (2023). Social performance, financial risk and financial performance in microfinance institutions. *International Journal of Bank Marketing*. Ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2023-0005

Soetanto, T., & Liem, P. F. (2019). Intellectual capital in Indonesia: Dynamic panel approach. *Journal of Asia Business Studies*, *13*(2), 240-262. http://dx.doi.org/10.1108/JABS-02-2018-0059

Spence, M. (1973). Job market signaling. *Quarterly Journal of Economics, 87*(3), 355–374, https://doi.org/10.2307/1882010

Suchman, M.C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, *20*(3), 571-610. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331

Sun, Y. (2024). Bank competition and firm greenwashing: Evidence from China. *Finance Research Letters*, *63*, 105279. https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105279

Tasnia, M., Alhabshi, S.M.S.J, & Rosman, R. (2021). Corporate social responsibility and Islamic and conventional banks performance: A systematic review and future research agenda. *Journal of Sustainable Finance & Investment, 13*(4), 1711-1731. https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1922063

Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British journal of management*, *14*(3), 207-222. https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375

United Nations (UN) (2017). United Nations Environment Programme Finance Initiative. *The principles for positive impact finance*, 1-10. http://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/POSITIVE-IMPACT-PRINCIPLES-AW-WEB.pdf

United Nations (UN) (2023). *Global Sustainable Development Report 2023*. Times of crisis, times of change, science for accelerating, transformations to sustainable development. https://sdgs.un.org/sites/default/files/2023-09/FINAL%20GSDR%202023-Digital%20-110923_1.pdf

Wang, X., Sadiq, R., Khan, T. M., & Wang, R. (2021). Industry 4.0 and intellectual capital in the age of FinTech. *Technological Forecasting and Social Change*, *166*, 120598. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120598

Weber, O. (2017). Corporate sustainability and financial performance of Chinese banks. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, *8*(3), 358-385. http://dx.doi.org/10.1108/SAMPJ-09-2016-0066

Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. *Strategic management journal*, *5*(2), 171-180. https://doi.org/10.1002/smj.4250050207

Wooldridge, J.M. (2015). *Introductory econometrics: A modern approach*. Cengage

Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2007). VOS: A new method for visualizing similarities between objects. In *Advances in Data Analysis: Proceedings of the 30th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation eV, Freie Universität Berlin, March 8–10, 2006* (pp. 299-306). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-70981-7_34.

Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, *39*(1), 93-112. https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375

Xiazi, X., & Shabir, M. (2022). Coronavirus pandemic impact on bank performance. *Frontiers in Psychology*, *13*, 1-14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1014009

Xie, Z., Liu, X., Najam, H., Fu, Q., Abbas, J., Comite, U., Cismas, L.M., & Miculescu, A. (2022). Achieving financial sustainability through revenue diversification: A green pathway for financial institutions in Asia. *Sustainability*, *14*(6), 3512. https://doi.org/10.3390/su14063512

Yao, H., Haris, M., Tariq, G., Javaid, H. M., & Khan, M. A. S. (2019). Intellectual capital, profitability, and productivity: Evidence from Pakistani financial institutions. *Sustainability*, *11*(14), 3842. http://dx.doi.org/10.3390/su11143842

Zipf, G.K. (1949). *Human behavior and the principle of least effort: An introduction to human ecology*. Cambridge, Mass: Addison-Wesley Press

# Apêndice

## Apêndice A – Sumário de artigos da amostra final

O Apêndice A apresenta uma breve descrição dos objetivos e resultados, bem como os atributos utilizados para seleção dos 40 artigos da amostra final. Os dados foram obtidos nas bases de dados Web of Science e Scopus.

| Artigos | Sumário | NC | YP | JIF |
|---|---|---|---|---|
| Agnese *et al.* (2024) | Este artigo investiga empiricamente a relação entre controvérsias ambientais, sociais e de governança (ESG) e a lucratividade bancária. Analisamos uma amostra de painel não balanceado de bancos europeus entre 2015 e 2022, implementando a versão GMM-SYS do estimador Arellano-Bond para painéis dinâmicos. Os resultados do estudo indicam que os bancos com mais ESG controvérsias têm melhor desempenho em termos de Retorno sobre Ativos (ROA), Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE) e Margem de Juros Líquida. Isto esclarece o comportamento potencialmente oportunista das instituições de crédito, que parecem dar prioridade à rentabilidade em detrimento das controvérsias ESG. | 1 | 2024 | 10.40 |
| Ali & Puah (2018) | O objetivo deste estudo é examinar os determinantes internos da rentabilidade e estabilidade bancária no setor bancário do Paquistão. Uma análise de regressão em painel baseia-se num painel de dados equilibrado utilizando 24 bancos comerciais durante o período da amostra de 2007-2015. Os resultados obtidos a partir do modelo de rentabilidade indicaram que o tamanho do banco, o risco de crédito, o risco de financiamento e a estabilidade têm impactos estatisticamente significativos na rentabilidade, enquanto o risco de liquidez apresentou impacto estatisticamente insignificante na rentabilidade | 28 | 2019 | 2.60 |
| Avici & Sungu-Esen (2021) | Este artigo tem como objetivo investigar a associação entre as pontuações de sustentabilidade a nível nacional e os fluxos transfronteiriços de bancos para não-bancos dentro dos países. Os autores analisam os fluxos bancários transfronteiriços para as empresas do sector real de 26 países desenvolvidos entre 2006 e 2017. Esta conclusão é consistente com a teoria da sinalização, que afirma que a pontuação de sustentabilidade de um país é um sinal para atrair mais fluxos de fundos internacionais. Notavelmente, os autores deduzem que a sustentabilidade ambiental é mais importante do que os pilares social e de governança. | 5 | 2022 | 4.50 |
| Barak & Sharma (2023) | O estudo tem como objetivo investigar o impacto do capital intelectual (IC) no desempenho financeiro sustentável (FP) dos bancos do setor privado na Índia. Os dados foram recolhidos de 17 bancos entre 2010 e 2021 utilizando o Prowessiq (CMIE) e os seus relatórios financeiros anuais. Para avaliar as maneiras pelas quais o capital intelectual (CI) afeta o desempenho financeiro sustentável (F.P), a metodologia modificada do coeficiente intelectual de valor agregado (MVAIC) foi aplicada. Os resultados mostram que RC e SC têm uma relação clara e estatisticamente significativa com o ROCE. Além disso, HC e CE têm um efeito direto positivo e estatisticamente significativo no ROE. | 12 | 2023 | 3.90 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Buallay *et al.* (2020) | Este estudo tem como objetivo examinar a relação entre relatórios de sustentabilidade e desempenho dos bancos após crise financeira em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Este estudo examina 882 bancos de países desenvolvidos e em desenvolvimento, abrangendo 11 anos após a crise financeira de 2008. A variável independente são as pontuações ambientais, sociais e de governança (ESG). As variáveis dependentes são a rentabilidade dos ativos, a rentabilidade dos capitais próprios e o Q de Tobin. As conclusões deduzidas dos resultados empíricos demonstram que o ESG melhora o desempenho contabilístico e baseado no mercado dos bancos nos países desenvolvidos, apoiando a teoria da criação de valor. Usando método generalizado dos momentos, este estudo conclui que o ESG enfraquece o desempenho dos bancos nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. | 69 | 2020 | 2.90 |
| Cicchiello *et al.* (2023) | Este estudo investiga empiricamente a ligação entre a concorrência (medida pelo índice de Lerner) e as Controvérsias Ambientais, Sociais e de Governança (ESGC) dos bancos. Utilizando uma análise de regressão logit numa amostra de bancos europeus durante o período 2010-2020, descobrimos que os bancos respondem ao aumento da pressão competitiva dos consumidores e concorrentes, evitando o seu envolvimento em controvérsias ESG que podem minar a sua reputação. No geral, estes resultados destacam que a concorrência é um fator importante que estimula as práticas de sustentabilidade dos bancos, a fim de preservar a sua vantagem competitiva. Estas conclusões são sólidas e válidas para medidas alternativas de concorrência de mercado e controvérsias de ESG. | 3 | 2023 | 10.40 |
| Ellili & Nobanee (2022) | Este estudo investiga o grau de divulgação de sustentabilidade dos bancos listados nos mercados financeiros dos Emirados Árabes Unidos e analisa o efeito da divulgação de sustentabilidade no desempenho bancário. A divulgação da sustentabilidade é examinada considerando três dimensões – econômica, ambiental e responsabilidade social corporativa – e usando análise de conteúdo. A regressão de painel dinâmico foi utilizada para estudar o impacto da divulgação de sustentabilidade no desempenho bancário, diferenciando entre bancos convencionais e islâmicos. Os resultados empíricos mostram que os níveis de divulgação de sustentabilidade dos bancos são baixos. Além disso, os dados de painel dinâmico revelam que a divulgação de sustentabilidade tem um impacto positivo e significativo no desempenho dos bancos. | 16 | 2023 | 4.90 |
| Forgiene & Migliardo (2020) | Este artigo analisa a diferença entre bancos e empresas não financeiras, uma vez que estas últimas utilizam o envolvimento da CSR como uma alavanca competitividade. Assim, conclui-se que uma maior pressão do mercado impulsiona os investimentos em CSR de uma empresa. Este enigma desencadeou a presente análise que, após estimar um índice de Lerner e depois executar uma regressão sistema-GMM, verificou o impacto da concorrência monopolística de uma empresa com base em três pontuações relativas ao compromisso de CSR dos bancos listados. Os nossos resultados apoiam a visão de que o nível de responsabilidade social da gestão dos bancos é afetado pela sua margem de lucro. | 13 | 2020 | 10.40 |
| Galletta *et al.* (2022B) | Este estudo analisa o impacto das diretoras e gestoras no desempenho de sustentabilidade no setor bancário. A amostra inclui 880 observações de anos bancários de 48 países durante o período 2011–2019. Os autores utilizaram regressões OLS e probit na amostra de dados em painel. Os resultados mostram que aumentar a proporção de mulheres diretoras também melhora o desempenho financeiro e ambiental; as gestoras estão mais interessadas na dimensão social e no envolvimento com as partes interessadas do que as diretoras. | 60 | 2022 | 9.80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gangi *et al.* (2019) | Este artigo tem como objetivo investigar se e como a divulgação das práticas de CSR afetam o desempenho financeiro na indústria bancária europeia. A investigação empírica analisa um painel de 72 bancos de 20 países europeus ao longo de sete anos (2009-2015). As conclusões deste trabalho são duplas. Em primeiro lugar, consistente com o conceito de capacidade de absorção de conhecimento, a CSR interna dos bancos afeta positivamente o desempenho da cidadania. Em segundo lugar, em linha com o efeito reputacional da CSR, o desempenho da cidadania é um preditor positivo do desempenho financeiro de um banco. | 9 | 2023 | 9.80 |
| Gangi *et al.* (2022) | Este estudo responde à necessidade de investigações empíricas mais profundas sobre a relação entre a diversidade de género do conselho de administração (BGD) e a responsabilidade ambiental corporativa (CER) no setor bancário. Foi analisada uma amostra de 132 bancos globais durante o período 2009–2019. Os resultados das regressões de painel de efeitos fixos indicaram que a desigualdade de género nacional modera negativamente a influência positiva do BGD no envolvimento dos bancos em RCE. Separando o CER em seus subpilares, descobrimos que o BGD afeta essas subdimensões de maneira diferente. Uma maior proporção de mulheres diretoras no conselho do banco afeta principalmente o CER em termos de ecoinovação e gestão de emissões. | 117 | 2019 | 7.00 |
| Gurol & Lagasio (2023) | Este estudo tem como objetivo investigar a relação entre a estrutura do conselho dos bancos e o desempenho em sustentabilidade. O artigo quantitativo empírico abrange uma amostra de 35 bancos europeus cotados no EUROSTOXX600. Técnicas de análise de regressão foram utilizadas nas análises. Os resultados indicam que o tamanho do conselho, a proporção de mulheres e a proporção de diretores independentes no conselho estão positiva e significativamente relacionadas à governança social ambiental (ESG) e às pontuações de divulgação E e S. Além disso, os autores demonstraram que a divulgação ESG está relacionada com a rentabilidade dos bancos. | 23 | 2023 | 3.20 |
| Gutierrez-Ponce & Wibowo (2023) | Este estudo analisa a relação entre ESG e FP em bancos de países emergentes no Sudeste Asiático durante o período 2010–2020. Utilizando uma amostra de 19 bancos de cinco países com economias emergentes. A pesquisa foi realizada por meio de estudo exploratório utilizando dados em painel, correlações paramétricas e modelos de regressão. As conclusões mostram que o ESG tem um efeito negativo significativo em todas as medidas de FP (ROA, ROE e TQ). | 0 | 2023 | 9.80 |
| Haibo & Manu (2022) | Este estudo investiga o impacto do desempenho financeiro no desempenho ambiental em África. Os autores examinaram o desempenho financeiro, o desempenho ambiental e alguns indicadores de controle entre 2000 à 2016, aplicando técnicas de regressão quantílica em painel e técnicas autorregressivas de vetor de painel. Os resultados indicam que nos países do Norte de África, as emissões de carbono tiveram um impacto negativo significativo no desempenho financeiro no 25º quantil e no Sul, as emissões de carbono tiveram um impacto estatisticamente positivo no desempenho financeiro nos 25º e 50º quantis com o efeito marginal aumenta do quantil inferior para o quantil mais alto. | 2 | 2022 | 5.80 |
| Hamed & Ozatac (2023) | Este estudo examina o impacto do desenvolvimento financeiro dos bancos nas energias renováveis e nas emissões de carbono para os países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) de 2005 a 2020. Os resultados demonstrram que uma maior adequação de capital bancário aumentou seus ativos líquidos, aumentou o ROA e aumentou a viabilidade do investimento. | 0 | 2023 | 4.90 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jan *et al.* (2023) | Este estudo investiga a relação das práticas de sustentabilidade corporativa com o desempenho financeiro a partir de uma perspectiva islâmica. O estudo coletou 10 anos de dados em painel (2009–2018) para 16 bancos islâmicos na Malásia e 12 bancos islâmicos na Indonésia. Os resultados da análise de regressão de erros padrão corrigidos pelo painel mostram que as práticas islâmicas de adequação corporativa como fator formativo têm um impacto positivo significativo nas finanças desempenho do conjunto de dados combinado e separado da Malásia e da Indonésia. No entanto, resultados dos fatores reflexivos das práticas islâmicas de sustentabilidade corporativa mostram variação no combinado (Malásia e conjunto de dados indonésio). | 6 | 2023 | 11.10 |
| Johri & Kumar (2023) | Este estudo examina a conscientização e a satisfação dos clientes com a segurança cibernética no contexto da transformação digital do setor bancário na Arábia Saudita. O estudo é empírico e baseado em dados coletados de 355 clientes bancários na Arábia Saudita. Os resultados mostram que a transformação digital impulsionou o setor bancário e que os utilizadores beneficiam dos serviços online. Se os bancos prepararem uma gestão de cibersegurança mais segura, suas metas de sustentabilidade e rentabilidade de longo prazo poderiam ser facilmente alcançadas. | 6 | 2023 | 10.30 |
| Killiç & Kuzey (2019) | Este artigo tem como objetivo investigar a extensão das divulgações voluntárias sobre mudanças climáticas no setor bancário turco e explorar os fatores que explicam a extensão de tais divulgações. A amostra da investigação baseia-se em 24 bancos que operaram continuamente na Turquia durante o período de 2010 a 2016. As conclusões da investigação revelam que, embora o número de bancos que fornecem informações voluntárias sobre as suas práticas relacionadas com as alterações climáticas tenha aumentado substancialmente entre 2010 e 2016, continua a existir um número significativo de bancos que não incorporaram questões relacionadas com as alterações climáticas nos seus empréstimos políticas ou estratégias corporativas. A análise de regressão demonstra os impactos significativos e positivos do tamanho dos bancos, da rentabilidade, da idade dos bancos e do valor na extensão das divulgações sobre alterações climáticas, em linha com a teoria dos custos políticos e da legitimidade. | 36 | 2019 | 5.30 |
| Kumar & Agrawal (2023) | Este artigo avalia como as práticas de governança corporativa podem reinventar as práticas financeiras e bancárias, bem como as estratégias empresariais, para combater os riscos pandêmicos. Os dados analisados são de bancos comerciais da Índia no período de 1995-1996 e 2018-2019. Os resultados indicam que os bancos devem priorizar o planejamento de capital e liquidez de contingência, focando em atividades *off-balance sheet* (OBS) para aumentar a renda e rentabilidade como parte da estratégia de prevenção aos riscos pandêmico e para revitalização pós-COVID-19. | 0 | 2023 | 4.30 |
| Laguir *et al.* (2017) | O objetivo deste artigo é investigar a ligação entre o desempenho financeiro corporativo (CFP) e o desempenho ambiental corporativo (CEP). Os autores centraram-se no setor bancário francês, utilizando os dados de uma amostra 68 bancos entre 2008 à 2011. Os resultados mostram que um CFP elevado estava associado a um CEP elevado. Os resultados revelam também que o CFP e o CEP podem fortalecer-se mutuamente, sugerindo uma relação bidirecional complexa. | 46 | 2018 | 4.60 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lamanda & Voneki (2023) | Este artigo investiga a relação entre a divulgação ESG e o desempenho dos bancos e discuti como os bancos estão comprometidos com a implementação de questões de sustentabilidade. Os autores examinaram os relatórios anuais, de risco e de sustentabilidade publicados por 26 bancos localizados em quatro países da Europa Central (República Checa, Hungria, Polónia e Eslováquia) no período de 2017 a 2021. os resultados demonstram uma forte associação entre o tamanho do banco (ativos totais) e os relatórios de ESG; e entre a adequação de capital e os relatórios ESG. Os resultados demonstram que não há ligação entre o desempenho operacional e financeiro dos bancos e a divulgação ESG. | 2 | 2024 | 5.30 |
| Lopez-Penabad *et al.* (2023) | Este artigo analisa o impacto do desempenho social empresarial (CSP) na eficiência bancária numa amostra de 108 bancos europeus cotados em 21 países durante o período 2011-2019. Os resultados sugerem evidências de uma relação em forma de U entre CSP e eficiência, indicando que os bancos com níveis de desempenho social corporativo elevados ou baixos são os mais eficientes. Considerando o efeito isolado das dimensões de ESG, nota-se que para as dimensões social e de governação, a mesma conclusão pode ser considerada. A dimensão ambiental não parece ter qualquer efeito na eficiência de um banco. | 4 | 2023 | 5.50 |
| Lui & Zainuldin (2022) | Este estudo examina os níveis de divulgação de responsabilidade social corporativa (CSRD) entre bancos estrangeiros e locais na Malásia. Utilizou-se dados em painel de 37 bancos comerciais obtidos durante o período de 2010 a 2017. Os resultados revelaram que os bancos locais divulgaram mais informações de CSR do que os bancos estrangeiros e o número crescente de administradores independentes no conselho produziram menos práticas de CSRD, afetando a rentabilidade do banco. | 3 | 2022 | 9.80 |
| Mahdi *et al*. (2023) | Este estudo examina o impacto da tecnologia financeira na relação entre a RSE e a estabilidade financeira dos bancos convencionais que operam no Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Jordânia, Paquistão e Turquia de 2010 a 2021. Os resultados revelam que o desenvolvimento de fintech diminui a estabilidade financeira dos bancos, ao mesmo tempo que promove o envolvimento dos bancos nas estratégias de CSR. Além disso, as conclusões indicam que a fintech desempenha um papel moderador na relação entre RSE e estabilidade financeira. | 0 | 2023 | 5.20 |
| Mahmoud (2016) | O objetivo desta pesquisa é testar o efeito da orientação sustentável para o mercado (SMO) como uma ferramenta estratégica no desempenho sustentável e equilibrado das empresas (SBFP) dos bancos numa economia emergente. Os dados da pesquisa foram coletados por meio de pesquisa por meio de questionários autoaplicáveis a 445 bancários. Os resultados sugerem que o SMO está positiva e significativamente relacionado com o desempenho financeiro equilibrado e sustentável dos bancos. Abordagens estratégicas deste tipo levam ao equilíbrio do desempenho das organizações e da sociedade em geral, que é fundamental para todas as partes interessadas. | 12 | 2016 | 4.10 |
| Mirza *et al.* (2023) | Este artigo utiliza uma amostra de bancos europeus entre 2011 e 2021 usando um modelo de regressão de efeitos fixos em painel para estudar a relação entre a adoção de tecnologia financeira e a lucratividade dos bancos. Os resultados mostram uma relação positiva entre investimento em tecnologia financeira e empréstimos verdes, atribuível à busca, diligência e eficiência de monitoramento de novas tecnologias | 30 | 2023 | 6.50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Najam *et al.* (2022) | Esta pesquisa examina o impacto das práticas de governança corporativa na diversificação de rendimentos e na *proxy* de sustentabilidade financeira através do retorno dos ativos (ROA). Aplicando a técnica de regressão quantílica aos dados dos bancos dos países da ASEAN durante o período 2008-2019. As conclusões indicam que a diversificação dos rendimentos tem um impacto positivo no retorno dos ativos para os bancos em todos os países. | 32 | 2022 | 6.50 |
| Nizam *et al.* (2019) | Este artigo examina o impacto do acesso ao financiamento e do financiamento ambiental no desempenho financeiro do setor bancário. Foram analisados dados de 713 bancos de 75 países durante o período de 2013 a 2015. Os resultados indicam que o acesso ao financiamento tem efeitos significativamente positivos no desempenho financeiro dos bancos. O impacto positivo no desempenho financeiro é canalizado através do crescimento dos empréstimos e da qualidade da gestão | 139 | 2019 | 4.20 |
| Pawar & Munuswamy (2023) | Este artigo investiga o efeito dos relatórios ambientais no desempenho financeiro dos bancos na Índia. A amostra inclui os bancos listados no NSE Nifty Bank Index de 2016 a 2021. Os resultados indicam uma influência negativa significativa dos relatórios ambientais no ROA e no ROE dos bancos. | 0 | 2023 | 5.30 |
| Petridis *et al.* (2022) | Esta pesquisa estuda o efeito das práticas de governança corporativa no resultado das fusões e aquisições das empresas, incluindo aquelas do setor bancário. Os resultados indicam que as fusões e aquisições são afetados positivamente pela diversidade de gênero do conselho e pelo tamanho relativo da empresa. Entretando a um efeito bidirecional negativo quando consideramos o ROE e valor do banco. | 6 | 2022 | 6.50 |
| Sannino *et al.* (2020) | Este artigo examina o efeito de dimensões culturais como a distância do poder, o individualismo, a masculinidade, prevenção de incertezas, a orientação de longo prazo e a indulgência no efeito do desempenho financeiro dos bancos em países da OCDE por meio do Global Reporting Inititatives (GRI). Utilizando uma amostra de 180 bancos em 27 países de 2012 a 2018. As descobertas mostram uma influência significativa da masculinidade, da prevenção das incertezas, da orientação de longo prazo e da indulgência no nível de compromisso da GRI no contexto da responsabilidade social corporativa. Além disso, nota-se que a orientação de longo prazo tem relação negativa com ROE e ROA. Estes têm relação negativa com GRI, indicando que bancos com melhor desempenho financeiro estaria menos engajados na divulgação de suas atividades de sustentabilidade social. Entretanto, a indulgencia tem relação positiva com ROE e ROA e a distância do poder com ROA. | 16 | 2020 | 9.80 |
| Shahid *et al*. (2015) | Este estudo analisa o desenvolvimento financeiro, econômico e social no Paquistão e seu impacto no setor bancário entre 1980 e 2012. Os resultados revelaram que existe uma relação positiva e estatisticamente significativa entre o desempenho financeiro do banco e os indicadores de sustentabilidades econômicos e sociais do país. Assim, como entre os níveis de práticas de sustentabilidade do banco, seu desempenho financeiro e desenvolvimento do país | 14 | 2015 | 4.30 |
| Shakil *et al.* (2020) | Esta pesquisa analisa o papel da diversidade de género do conselho de administração no desempenho ambiental, social e de governação (ESG) dos bancos e em seu desempenho financeiro. Os resultados demonstram a existência de impactos positivos significativos da diversidade de género do conselho no desempenho ESG. Os efeitos no desempenho financeiro (ROA) são negativos e sem significância estatística. | 38 | 2020 | 5.30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Singh (2023) | Este artigo examina se o desempenho social modera a ligação entre o risco financeiro e o desempenho financeiro nas instituições financeiras de pequeno porte (MFIS). O estudo empírico utiliza dados de painel não balanceados de 2.694 MFIS de 2009 a 2019. O estudo demonstra que o risco financeiro está negativamente relacionado com o desempenho financeiro. Apesar de o desempenho social apresentar uma ligação positiva fraca com o desempenho financeiro, a evidência dos seus efeitos moderadores sobre o risco é mista e significativa. | 3 | 2023 | 5.30 |
| Soetanto & Liem (2018) | Este artigo investiga a influência do Capital intelectual (IC) no valor de mercado (MV) e no desempenho financeiro de empresas de capital aberto na Indonésia, inluindo bancos, entre os anos de 2010 e 2017. Os resultados deste estudo mostraram que o IC teve um impacto significativo e positivo no desempenho financeiro dos bancos. Diferente do previsto na literatura, os resultaods não demonstraram a existência de uma relação significativa entre IC e MV. | 31 | 2019 | 2.90 |
| Tasnia *et al.* (2020) | Esta pesquisa investiga o efeito da CSR na volatilidade dos preços das ações dos bancos norte-americanos. Os autores incluíram uma amostra de 37 bancos dos EUA entre 2013 à 2017. Os resultados indicam uma relação significativa e positiva entre a CSR e a volatilidade dos preços das ações, o que indica que os acionistas dos bancos dos EUA podem não preferir uma concentração excessiva na CSR devido ao custo adicional de investimento associado à implementação das práticas de sustentabilidade. Assim, maiores níveis de práticas de sustentabilidade reduziriam o valor do banco. | 31 | 2020 | 2.50 |
| Wang *et al.* (2021) | Este estudo analisa o efeito dos investimentos em TI no capital intelectual, agregado e decomposto em seus componentes, na vantagem competitiva e no desempenho financeiro dos bancos (Q de Tobin e CAMELS). Os dados analisados são de 65 bancos na região SAARC entre os anos de 2008 à 2018. Os resultados demonstram um impacto positivo dos investimentos em TI no capital intelectual, no valor futuro do banco (Q de Tobin) e alguns subcomponentes do CAMELS. | 13 | 2021 | 12.00 |
| Weber (2017) | Este artigo analisa a ligação entre o desempenho de sustentabilidade dos bancos chineses e os seus indicadores financeiros. O estudo examinou relatórios de bancos chineses entre 2009 e 2013. Foi encontrada uma causalidade bidirecional entre o desempenho financeiro e o desempenho de sustentabilidade dos bancos chineses. | 116 | 2017 | 4.50 |
| Xie *et al.* (2022) | O artigo aborda práticas de sustentabilidade no contexto de instituições financeiras na Ásia, focando em como a diversificação de receitas (RD) pode contribuir para a sustentabilidade financeira (BE). Foram analisados dados de sete economias emergentes asiáticas durante 2008–2019. As conclusões indicam que o RD, a capitalização de mercado, o rendimento excluindo juros e o PIB têm um impacto positivo significativo no BE, enquanto os *non-profit loans* (NPL) têm uma relação negativa significativa com o BE. | 37 | 2022 | 3.90 |
| Yao *et al.* (2019) | Este estudo examina o impacto do capital intelectual (IC) no desempenho financeiro dos bancos. Foram analisados de 111 instituições financeiros do Paquistão entre 2007 e 2018. As conclusões do estudo revelam o aumento nos investimentos direcionados a aumentar os níveis de IC aumentam a produtividade e a lucratividade dos bancos. | 36 | 2019 | 3.90 |

Fonte: Elaborada pelo autor

Nota: NC – número de citações, YP – ano de publicação e JIF – fator de impacto do *journal*, atribuído pela Web of Science

## Apêndice B – Classificações da matriz (sub) categorização

O Apêndice B apresenta o resultado das codificações e classificações das (sub)categorias de cada um dos 40 artigos da amostra final. Na classificação de cada artigo, a mesma categoria possui até 3 subcategorias.

| Artigos/Categorias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnese *et al.* (2024) | A | B | B | A, B, C | A, B, E | C | B | A | A |
| Ali & Puah (2018) | C | A | A | A, B | J | D | B | D | C |
| Avici & Sungu-Esen (2021) | D | C, D | B | G | B, C, E | C, D | A | E | A, D |
| Barak & Sharma (2023) | A, B | A, B | A | A, B | G | D | C | A | A, D |
| Buallay *et al.* (2020) | A, B | B | A | A, B, D | A, B, E | A | C | B | D |
| Cicchiello *et al.* (2023) | A | F | C | B, E | F | C | C | A, E | A |
| Ellili & Nobanee (2022) | A, B | A, B, D | B | A | A, B, E | G | C | A, B | A, D |
| Forgiene & Migliardo (2020) | B | B, E | B | A | A, B, E | A | A | A | A |
| Galletta *et al.* (2022B) | A, B | A | A | B | I | A | B | A | D |
| Gangi *et al.* (2019) | A, B | B | A | C | E | C | B | A | B |
| Gangi *et al.* (2022) | D | B | A | G | I | B | C | E | D |
| Gurol & Lagasio (2023) | A | B, E | A | A, B | I | C | B | A, D | A |
| Gutierrez-Ponce & Wibowo (2023) | A, B | B | A | A, B, D | A, B, E | D | C | B | A |
| Haibo & Manu (2022) | A, B | B | B | B | C | F | C | A, B | A |
| Hamed & Ozatac (2023) | D | B, E | B | E | C, D | G | C | E | A |
| Jan *et al.* (2023) | A, B | B | A | A, B | B, E, H | D | C | A | A, D |
| Johri & Kumar (2023) | A | E | D | G | F | G | D | A, E | A |
| Killiç & Kuzey (2019) | A | E | A | B | B | C | B | A, E | A, D |
| Kumar & Agrawal (2023) | C | B | A | E | J | D | C | C | A |
| Laguir *et al.* (2017) | A, B | B, E | B | A, B | B | C | A | A, D | A, D |
| Lamanda & Voneki (2023) | A, B | A, B, E | A | A, B | A, J | C | A | C | A |
| Lopez-Penabad *et al.* (2023) | A, B | B | B | F | A, B, E | C | B | D | A |
| Lui & Zainuldin (2022) | B | B, F | A | B | I | D | B | B | A, D |
| Mahdi *et al* (2023) | C | B | B | E | F | G | C | C, D | C, D, E |
| Mahmoud (2016) | A, B | B | D | A, B | B | F | D | A, D | A |
| Mirza *et al.* (2023) | A, B | A, B | A | A, B | F | C | C | A | E |
| Najam *et al.* (2022) | A, B | B | B | B | A, J | D | C | A | A |
| Nizam *et al.* (2019) | A, B | B | B | A | B | A | A | A | D, E |
| Pawar & Munuswamy (2023) | A, B | E | E | A, B | B | D | A | B | A |
| Petridis *et al.* (2022) | B | B | B | A, B | I | A | C | B | D |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sannino *et al.* (2020) | A | B | C | A, B | E | A | B | A | C |
| Shahid *et al*. (2015) | C | C, D | A | F | J | D | C | E | F |
| Shakil *et al.* (2020) | A | E | B | A, B | I | B | A | B | A, D |
| Singh (2023) | A, B | B | A | B | E | A | C | A | A, D |
| Soetanto & Liem (2018) | A, B | B | B | A, B | G | D | B | A | A |
| Tasnia *et al.* (2020) | A | B | A | B, E | A, J | B | A | B | A, D |
| Wang *et al.* (2021) | B | B | B | D | F | D | C | C, D | A, D |
| Weber (2017) | A, B | G | B | A, B | A, B, E | D | A | A | D, E |
| Xie *et al.* (2022) | B | G | E | F | J | D | C | D | F |
| Yao *et al.* (2019) | A, B | B, F | B | A, B | G | D | C | A | A, D |

Fonte: Elaborada pelo autor

# 3. O IMPACTO DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO DESEMPENHO FINANCEIRO DOS BANCOS

**Resumo:** Os mercados têm enfrentado desafios crescentes em termos de sustentabilidade, cuja resposta precisa incluir a viabilidade financeira das organizações. No setor bancário, esse movimento ganha relevância em função do papel central das instituições financeiras na alocação de capital e na promoção do desenvolvimento econômico. Diante disso, este estudo investiga o impacto das práticas sustentáveis no desempenho financeiro dos bancos, considerando a influência moderadora da estrutura do sistema financeiro dos países. Para tanto, analisa-se uma amostra global de 441 bancos comerciais de capital aberto, durante o período de 2014 a 2023, por meio de um modelo de regressão baseado nos métodos de momentos generalizados. Os resultados indicam que as práticas sustentáveis exercem um efeito positivo sobre a rentabilidade e o valor de mercado dos bancos. Verifica-se também que sistemas financeiros baseados em bancos favorecem o desempenho de curto prazo das instituições. Além disso, constata-se que a estrutura *bank-based* modera positivamente a relação entre práticas sustentáveis e performance bancária, com destaque para os efeitos associados à dimensão de governança. Este estudo se diferencia dos demais por investigar o efeito moderador do sistema financeiro dos países – *bank* ou *market-based* - na adoção de práticas sustentáveis sobre o desempenho financeiro dos bancos. Ademais, ele contribui com a academia ao ratificar as teorias dos *stakeholders* e intermediação financeira. Bancos, mercados, países e reguladores se beneficiam desses resultados ao identificarem os aspectos sustentáveis mais relevantes aos bancos no estabelecimento de suas políticas e decisões de investimento.

**Palavras-chave:** Práticas sustentáveis, desempenho financeiro, sistemas financeiros, bancos, método de momentos generalizados.

## 3.1 Introdução

Mudanças climáticas extremas, assim como a ampliação da diversidade tem instigado a realização de pesquisas sobre o impacto das práticas sustentáveis nas empresas, mercados e sociedades. Sua importância progressiva nas organizações reflete não apenas uma demanda por responsabilidade ambiental e social, mas também uma evolução em suas estratégias de negócios voltadas à longevidade e resiliência financeira. Referidas práticas abrangem um conjunto de ações e políticas que têm por objetivo minimizar os impactos negativos ao meio ambiente, promover a responsabilidade social e assegurar uma governança corporativa consistente. Logo, elas envolvem ações voltadas a três principais dimensões - *environment, social and governance* (ESG) (Ielasi *et al.*, 2023; Alves & Meneses, 2024; Donnir & Tornyeva 2024).

São exemplos de ações sustentáveis adotadas pelas empresas: i. redução do consumo de recursos naturais e emissão de gases de efeito estufa, ii. promoção de condições de trabalho equitativas, com incentivo à diversidade e à inclusão, iii. fortalecimento da transparência e da ética nos processos de gestão (Nguyen *et al.*, 2023; Erhemjamts *et al.*, 2024). De fato, pesquisas empíricas demonstram que a adoção das práticas de ESG pode contribuir para melhorar o desempenho financeiro das empresas. Aquelas que seguem os princípios de ESG tendem a apresentar: i. menor risco operacional e regulatório, o que finda por reduzir seu custo de capital, ii. maior eficiência em suas operações e iii. melhor reputação e fidelidade de seus clientes. Assim, tem-se que os *scores* das práticas sustentáveis de uma empresa podem ser utilizados como indicador do seu desempenho financeiro (Andries & Sprincean, 2023; Nguyen *et al.*, 2023; Curcio *et al.*, 2024; Erhemjamts *et al.*, 2024).

Entretanto, destaca-se que as instituições financeiras apresentam um maior volume e controle de capital que as não financeiras. Além disso, elas têm um importante papel no crescimento e desenvolvimento econômico da sociedade (Dragomir *et al.*, 2022; Ho & Wong, 2023). Dessa forma, se houver ineficiência na gestão dos recursos dos bancos, os efeitos negativos decorrentes podem alcançar a todos os *stakeholders* e demais setores econômicos. Logo, compreender a relação entre a adoção de práticas sustentáveis e o desempenho financeiro das instituições financeiras é fundamental para mitigação de eventuais impactos indesejados nos mercados e na

sociedade. Ademais, a adoção de práticas sustentáveis pelos bancos é percebida, cada vez mais, como um fator essencial ao aumento da sua vantagem competitiva (Bedendo *et al.*, 2022; Xiazi & Shabir, 2022; Malandrakis & Drakos, 2023; Chowdhury *et al.*, 2024; Curcio *et al.*, 2024; Donnir & Tornyeva, 2024).

Ocorre que a relação entre as práticas de sustentabilidade e o desempenho financeiro da indústria bancária ainda não está consensado. Há artigos que apresentam resultados diversos e opostos, conforme a quantidade e origem dos dados, além do intervalo de tempo analisados (Azmi *et al.*, 2021; Andries & Sprincean, 2023; Birindelli *et al.*, 2024). Porém, a maioria deles verifica que sua implementação melhora o retorno e criação de valor das instituições financeiras (Azmi *et al.*, 2021; Batae *et al.*, 2021; Birindelli *et al.*, 2024).

Ressalta-se ainda que há diferenças na abordagem das ações sustentáveis dos bancos localizados em países com sistema financeiro *bank* e *market-based*. Em sistemas *bank-based*, os bancos priorizam estratégias sustentáveis mais integradas às relações com clientes e ao financiamento de longo prazo. Assim, eles podem trabalhar diretamente com as empresas para financiar projetos sustentáveis e promover a melhoria das práticas de governança. Isso pode resultar em iniciativas mais direcionadas - como financiamentos verdes ou apoio a transições para energias renováveis. Além disso, sistemas *bank-based* demonstram maior aversão ao risco, o que pode levar a uma análise mais criteriosa das iniciativas sustentáveis, priorizando aquelas com impacto positivo comprovado ou retorno de longo prazo (El Khoury *et al.*, 2023; Algafhes *et al.*, 2024; Sakawa *et al.*, 2024).

Já nos sistemas *market-based*, as práticas de sustentabilidade são impulsionadas pela pressão de acionistas, investidores e credores que demandam ações para mitigar riscos ambientais, sociais e de governança. Nele, as instituições financeiras se destacam pela eficiência na precificação, liquidez e diversificação de produtos financeiros sustentáveis - como títulos verdes e fundos temáticos de ESG. Tal fato promove a integração de práticas sustentáveis de maneira mais visível e direta no mercado. Apesar da pressão por sustentabilidade, os bancos podem priorizar iniciativas que demonstrem resultados financeiros de curto prazo ou que sejam mais reconhecidas pelos

investidores no mercado (Diamond, 1984; Demirgüç-Kunt & Huizinga, 2001; Levine, 2002; Sufian, 2012; Saona & Azad, 2018; El Khoury *et al.*, 2023; Bilal *et al.*, 2024).

A despeito desses resultados, há poucas pesquisas que analisam o efeito moderador do sistema financeiro dos países - na adoção de práticas sustentáveis - sobre o desempenho financeiro dos bancos que é mensurado via retorno e criação de valor. Assim sendo, este estudo tem por objetivo investigar se as práticas sustentáveis influenciam positiva ou negativamente o desempenho financeiro dos bancos. Além disso, interessa compreender o efeito moderador da estrutura do sistema financeiro dos países nessa relação. Outro diferencial deste estudo consiste na análise de sub métricas específicas de cada dimensão do ESG.

Para tanto, considera-se uma amostra composta por 441 bancos comerciais – com *global industry classification code* (GICS) 401.010 - de capital aberto e que têm patrimônio líquido positivo entre 2014 e 2023 - sendo 166(275) de países com sistema financeiro *bank-based* (*market-based*) – vide Apêndice A. Os dados são obtidos a partir das bases da Eikon-Refinitiv (LSEG, 2024) e do World Bank. A verificação das hipóteses é feita por meio do modelo econométrico *generalized method of moments* (GMM).

Este estudo contribui para a academia por meio da verificação empírica das teorias de finanças corporativas de *shareholders, overinvestiment, stakeholder* e agência. Para os bancos e mercado de capitais, a pesquisa permite identificar o efeito prático da implementação de políticas sustentáveis no desempenho das instituições financeiras, destacando qual dimensão é mais relevante. Para os países e reguladores, os resultados obtidos auxiliam na definição de políticas que garantam o alinhamento dos bancos aos objetivos de sustentabilidade nacionais e globais. Além disso, eles apoiam o estabelecimento de regras que auxiliem na captação de investimentos estrangeiros diretos.

## 3.2 Revisão de literatura

A atual ausência de consenso sobre o impacto das práticas sustentáveis no desempenho financeiro dos bancos demonstra a existência de atritos decorrentes da ineficiência do mercado - explicitados pelas teorias de finanças. Assim, essa seção apresenta as principais teorias de finanças corporativas que suportam essa relação, bem como o resultado de estudos empíricos semelhantes.

### 3.2.1 Referencial teórico

#### 3.2.1.1 Teoria dos *shareholders*

A teoria dos *shareholders* (Friedman, 1970) estabelece que a principal responsabilidade da empresa é maximizar a riqueza de seus acionistas. Assim, os gestores têm a incumbência de atuar no melhor interesse dos seus proprietários, priorizando as atividades que visem o aumento do lucro e valor das ações. Sob a ótica dessa teoria, a responsabilidade social das empresas se limita a aumentar seus lucros, desde que isso seja feito em conformidade com as regras da sociedade, incluindo leis e práticas éticas. Além disso, as atividades não relacionadas à produção de benefícios aos acionistas são classificadas como desvio de recursos. Logo, elas não devem ser implementadas, uma vez que podem reduzir o retorno e valor das companhias (Hojer & Mantaigne, 2024; Mandas *et al.*, 2024).

Assim sendo, as empresas não têm a obrigação de resolver problemas sociais ou ambientais, por meio da adoção de práticas de sustentabilidade. Em outras palavras, qualquer ação que beneficie os demais interessados - funcionários, clientes ou a comunidade - só deve ser implementada se também contribuir para maximizar a riqueza dos acionistas (Friedman, 1970; Malik & Yadav, 2020; Naeem *et al.*, 2022; Hojer & Mantaigne, 2024). Dessa forma, a adoção de práticas de sustentabilidade, potencialmente, tem um impacto negativo no desempenho financeiro dos bancos. A realocação de recursos dos acionistas à produção de valor aos outros *stakeholders* – por meio da adoção práticas de ESG – pode incorrer em custos altos organizacionais. Isso tende a reduzir o retorno e valor do banco (Naeem *et al.*, 2022; Mandas *et al.*, 2024).

#### 3.2.1.2 Teoria do *overinvestiment*

Já a teoria do *overinvestment* (Jensen, 1986) sugere que as empresas podem realizar investimentos excessivos ou subótimos. Gestores motivados por interesses pessoais - como maximizar seu poder, prestígio ou benefícios privados – podem decidem investir em novos projetos ou expandir o negócio, além do que seria economicamente justificável. Esse cenário pode ser associado a situações em que há excesso de liquidez ou um baixo nível de governança corporativa, por exemplo. Diante disso, as atividades classificadas como *overinvestment* podem levar a um uso ineficiente de recursos e, potencialmente, à destruição de valor aos acionistas (Ellili, 2022; Kuzey *et al.*, 2023).

Sob a ótica dessa teoria, a adoção de práticas sustentáveis pelos bancos - e outras empresas – é um esforço para atender às expectativas ambientais, sociais ou melhorar a reputação corporativa; porém, sem uma justificativa econômica robusta. Em outras palavras, os bancos podem estar alocando recursos de forma excessiva em iniciativas sustentáveis que não geram retornos financeiros proporcionais. Na visão do *overinvestment*, há o risco de que tais práticas - embora socialmente benéficas – sejam utilizadas para alcançar os interesses dos gestores, em detrimento das preferências dos acionistas. Isso afeta negativamente o retorno dos bancos no curto prazo e reduz sua criação de valor ao longo do tempo (Ellili, 2022; Ferri *et al.*, 2023; Kuzey *et al.*, 2023).

#### 3.2.1.3 Teoria dos *stakeholders*

Por sua vez, a teoria dos *stakeholders* entende que o objetivo principal das empresas é atender às expectativas de todas as partes envolvidas - clientes, credores, empregados, governo, sociedade geral – e não apenas a dos seus acionistas (Freeman, 1984; Donnir & Tornyeva, 2024; Khémiri *et al.*, 2024). Assim, a implementação de práticas sustentáveis pelos bancos sinaliza seu comprometimento com esse objetivo. Isso pode melhorar sua reputação e reduzir sua exposição a riscos estratégicos, operacionais, de imagem e regulatórios – mitigando eventuais impactos negativos no seu fluxo de caixa futuro (Azmi *et al.*, 2021; Khanchel & Lassoude, 2022; Giakoumelou *et al.*, 2024).

As implicações desses efeitos sobre o desempenho financeiro dos bancos é uma melhora em seus indicadores de lucratividade, eficiência e estabilidade. Níveis elevados de práticas de ESG demonstram a existência de políticas de gestão mais confiáveis e eficientes, o que contribui para decisões estratégicas melhores. Empresas sustentáveis apresentam menor volatilidade no mercado de ações e riscos reduzidos, o que aumenta sua valorização (Loan *et al.*, 2024; Zumente & Bistrova, 2024). Além disso, há uma redução do retorno exigido pelos investidores, uma vez que a implementação de práticas sustentáveis contribui para a mitigação de riscos, favorecendo sua continuidade no longo prazo (Azmi *et al.*, 2021; Khanchel & Lassoude, 2022; Andries & Sprincean, 2023; Khémiri *et al.*, 2024; Giakoumelou *et al.*, 2024).

Por outro lado, a execução de ações sustentáveis exige a alocação de recursos que podem diminuir a capacidade de crescimento dos bancos. Tais ações demandam investimentos em tecnologia não poluente, infraestrutura de ponta e treinamento de pessoal capacitado. Além disso, o compromisso com práticas de ESG pode reduzir a diversidade do portfólio de investimentos dos bancos para opções menos rentáveis, incluindo a cobrança de taxas de juros menores para clientes e projetos sustentáveis. Isso tende a reduzir sua margem operacional e desempenho financeiro (Gutiérrez-Ponce & Wibowo, 2023; Hojer & Mataigne, 2024; Algafhes *et al.*, 2024).

#### 3.2.1.4 Teoria de agência

Quanto à teoria de agência, ela trata da relação entre principais (acionistas) e agentes (gestores) de uma empresa. Ela afirma que os conflitos de interesses entre ambos se dão quando os agentes tomam decisões que não priorizam os interesses dos principais (Jensen & Meckling, 1976). Segundo a teoria, a principal tarefa dos gestores é a maximização da riqueza dos acionistas. Ocorre que as práticas sustentáveis podem, eventualmente, deslocar recursos para ações que se oponham aos interesses dos acionistas, prejudicando a criação de valor à companhia (Algafhes *et al.*, 2024).

Assim, destacam-se três principais tipos de problemas de agência relacionados às práticas de sustentabilidade: i. utilização de recursos da empresa para obtenção de benefícios pessoais dos gestores, ii. desvio de recursos de projetos potencialmente lucrativos às práticas de ESG e iii.

ocultação do baixo desempenho financeiro por altos níveis de aprovação social das práticas sustentáveis (Peng & Isa, 2020; Algafhes *et al.*, 2024; Alves & Meneses, 2024). Esses problemas aumentam a pressão dos acionistas por maiores retornos financeiros. Além disso, a implementação das práticas de ESG gera custos adicionais que podem não apresentar resultados financeiros positivos no curto prazo (Gutiérrez-Ponce & Wibowo, 2023; Alves & Meneses, 2024; Khémiri *et al.*, 2024).

De forma contrária, a implementação de instrumentos de monitoramento e divulgação de práticas sustentáveis pode promover um equilíbrio de interesses. A adoção desses instrumentos ajuda a reduzir a assimetria informacional entre as partes envolvidas, contribuindo para mitigar os custos de agência. Bancos que praticam ações de ESG têm potencial para atrair clientes alinhados com essa agenda. Nesse caso, eles podem tolerar serem remunerados com juros menores em seus depósitos (à vista, de poupança ou a prazo), aumentando o *spread* bancário. Além disso, uma eventual elevação na captação de clientes e depósitos amplia a liquidez dos bancos, indicando maior estabilidade financeira, especialmente em momentos de volatilidade. Isso reduz a percepção de risco dos investidores, tornando-os mais propensos a valorizar as decisões dos gestores (Azmi *et al.*, 2021; Andries & Sprincean, 2023; Hordofa, 2023; Alves & Meneses, 2024). O conjunto das teorias mencionadas suporta a primeira hipótese do estudo:

*H1 - As práticas sustentáveis impactam o desempenho financeiro dos bancos*

#### 3.2.1.5 Relação entre a estrutura do sistema financeiro dos países e o desempenho financeiro dos bancos

Os bancos desempenham um papel fundamental no financiamento corporativo, direcionando a poupança de agentes superavitários aos investimentos de longo prazo realizados pelas empresas. Essa tarefa é tão relevante que impacta a estrutura do sistema financeiro dos países (Dragomir *et al.*, 2022; El Khoury *et al.*, 2023; Ho & Wong, 2023). Estudos empíricos lançam luz sobre essa questão. Aos autores interessava dispor de uma *proxy* para aferição dessa estrutura, por meio da razão entre o volume de crédito disponibilizado pelos bancos ao setor privado e o tamanho do mercado de capitais dos países. Caso essa relação fosse superior (inferior) a 1, os recursos para investimentos eram financiados, principalmente, pelos bancos (mercado). Nesse caso, a estrutura

do sistema financeiro desse país seria *bank (market) based* (Demirgüç-Kunt & Huizinga, 2001; Sufian, 2012; El Khoury *et al.*, 2023; Algafhes *et al.*, 2024).

De acordo com a teoria da intermediação financeira (Diamond, 1984), o mercado possui falhas que são mitigadas pela atuação dos bancos. Segundo a teoria, as instituições financeiras têm expertise em coletar e analisar dados dos tomadores de crédito e disponibilizar informações úteis aos fornecedores de capital, investidores ou depositantes. Isso permite a redução da assimetria informacional entre ambas as partes. Além disso, as transações de intermediação de financeira ocorrem por meio de contratos padronizados, o que possibilita a redução dos custos de transação e melhoria da eficiência de mercado. Assim, em uma estrutura *bank-based,* a função de alocação de capital é mais bem desenvolvida pelos bancos que pelo mercado (Demirgüç-Kunt & Huizinga, 2001; Sufian, 2012; Saona & Azad, 2018; El Khoury *et al.*, 2023).

O controle sobre o fluxo de capital permite uma melhor aplicação dos recursos, o que pode conduzir ao incremento do desempenho financeiro dos bancos, via aumento da sua lucratividade, eficiência operacional e valor de mercado. Adicionalmente, o banco pode apresentar uma maior estabilidade proporcionada por depósitos mais acessíveis e uma elevação da confiança dos investidores numa estrutura *bank based* (Diamond, 1984; Algafhes *et al.*, 2024; Sakawa *et al.*, 2024).

Ao contrário, numa estrutura *market-based,* a intermediação financeira é realizada diretamente pelos mercados de capitais, cujos principais participantes são bolsas de valores, mercados de balcão, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Investidores alocam recursos diretamente às empresas, por meio da colocação de títulos de renda variável - como ações – e renda fixa - como as debêntures. Nessa estrutura, os bancos são fontes de financiamento complementares às empresas. Isso se dá, especialmente, àquelas que têm dificuldade em acessar o mercado de capitais. Assim, tem-se que os bancos enfrentam desafios importantes que podem impactar negativamente seu desempenho financeiro nesse tipo de mercado (Diamond, 1984; Demirgüç-Kunt & Huizinga, 2001; Levine, 2002; Sufian, 2012; Saona & Azad, 2018).

A forte concorrência com os mercados de capitais tende a pressionar suas margens de lucro, especialmente nas áreas de crédito e serviços financeiros tradicionais. Além disso, a menor dependência estrutural do sistema, em relação aos bancos, pode diminuir a percepção da sua relevância pelos investidores, restringindo a criação de valor. Por fim, um sistema *market-based* expõe os bancos a novos riscos operacionais, reputacionais e à alta volatilidade do preço dos ativos - inerente a esse tipo de mercado. Isso pode elevar a percepção de risco por parte dos investidores, acarretando num aumento do retorno exigido (El Khoury *et al.*, 2023; Bilal *et al.*, 2024). Tais argumentos suportam a segunda hipótese do estudo:

*H2 - Um sistema financeiro baseado em bancos beneficia o desempenho das instituições financeiras*

#### 3.2.1.6 Efeito moderador da estrutura do sistema financeiro dos países nas práticas sustentáveis e o desempenho financeiro dos bancos

Nos sistemas financeiros *bank-based*, os bancos detêm maior poder e controle sobre transferência de recursos entre agentes superavitários e deficitários de capital. Sob o contexto das práticas sustentáveis, isso os confere uma maior capacidade de influenciar a adoção de ações de ESG junto às empresas com as quais eles se relacionam. Além disso, ao integrar práticas de sustentabilidade em suas estratégias – de gestão, investimento e avaliação de risco – os bancos podem criar uma rede de incentivos que os beneficie, assim como às empresas financiadas e demais *stakeholders*. Isso resulta numa relação mutuamente vantajosa, na qual práticas sustentáveis não apenas reduzem os riscos, mas também geram valor no longo prazo (Saona & Azad, 2018; El Khoury *et al.*, 2023; Bilal *et al.*, 2024; Sakawa *et al.*, 2024).

Logo, esse tipo de estrutura propicia um melhor alinhamento entre práticas sustentáveis e o desempenho das instituições financeiras. A literatura sugere que os bancos têm o potencial de mobilizar e alocar recursos de forma mais eficaz. Assim sendo, bancos em sistemas *bank-based* podem reduzir a volatilidade do financiamento e os custos associados aos empréstimos. Além disso, esse sistema ajuda a mitigar as flutuações dos preços dos ativos de curto prazo, inerentes aos mercados de capitais (Diamond, 1984; Levine, 2002). Isto posto, a estrutura do sistema financeiro *bank-based* ocasiona um ambiente menos instável, beneficiando a constância das

práticas de ESG e, consequentemente, o desempenho financeiro dos bancos. Diante disso, tem-se a terceira hipótese do estudo:

*H3 - Um sistema financeiro baseado em bancos modera beneficamente a relação entre as práticas sustentáveis e o desempenho das instituições financeiras.*

3.2.1.7 Efeito das variáveis de controle no desempenho financeiro dos bancos

Bancos com altos níveis de ativos - ou seja, de grande porte - tendem a demonstrar maior capacidade de diversificação de suas receitas. Além disso, eles podem ter acesso a fontes de capital de menor custo. Tais aspectos suscitam percepções distintas por parte do mercado, como um todo, e dos seus investidores individuais. Para os primeiros, quanto maior o tamanho da instituição financeira, mais estável e resiliente ela é, o que contribui para o aumento do valor da sua ação. Já para os segundos, esse aspecto permite uma menor remuneração dos depositantes e acionistas, reduzindo o custo de capital das instituições financeiras (Buallay *et al.*, 2020; Azmi *et al.,* 2021; Bhasharan *et al.*, 2023; El Khoury *et al.,* 2023; Saif-Alyousfi *et al.*, 2023; Algafhes *et al.*, 2024).

Quanto à capitalização dos bancos, a razão entre seu valor patrimonial e total de ativos representa uma *proxy* da sua solvência. Ela é utilizada para avaliar a solidez financeira e a capacidade de a instituição financeira absorver perdas. Assim, quanto maior o nível de capitalização, maior a estabilidade financeira do banco. Por outro lado, isso também pode indicar uma estrutura de capital mais conservadora. Ao reduzir o nível de alavancagem, os bancos limitam seu potencial de geração de mais rentabilidade e distribuição de dividendos, sobretudo em períodos de crescimento econômico (Buallay *et al.*, 2020; Azmi *et al.,* 2021; Bhasharan *et al.*, 2023; El Khoury *et al.,* 2023; Saif-Alyousfi *et al.*, 2023; Algafhes *et al.*, 2024).

Já a liquidez bancária reflete sua dependência, em relação aos depósitos dos clientes, para financiar seus ativos. Esse indicador é útil para analisar a estrutura de financiamento da instituição financeira e sua estabilidade, em relação às fontes de captação de recursos. Os depósitos bancários – à vista, de poupança e a prazo - são considerados como um tipo de capital operacional e de baixo custo. Isso proporciona uma maior solidez e melhores margens de lucro. Entretanto, a dependência dessa

fonte de recursos expõe os bancos a riscos de liquidez, caso haja um saque em massa. Nesse caso, a liquidez também é um indicador da vulnerabilidade dos bancos em cenários de crise de confiança (Azmi *et al.*, 2021; Bhasharan *et al.*, 2023; El Khoury *et al.*,2023; Saif-Alyousfi *et al.*, 2023; Algafhes *et al.*, 2024).

Sobre a qualidade dos ativos, a razão entre a provisão e o total bruto das operações de crédito representa a saúde da carteira de empréstimos e financiamentos dos bancos. Dessa forma, esse indicador é utilizado para avaliar o risco e o potencial de perdas de crédito das instituições financeiras. Um nível elevado desse índice indica que o banco tem um alto percentual de provisão, face aos créditos concedidos, e que, portanto, seus clientes apresentam maior risco de inadimplência. Isso afeta negativamente sua lucratividade. Ao contrário, bancos com um baixo nível desse índice demonstram melhores políticas de concessão e monitoramento de crédito. Em outras palavras, eles são mais criteriosos - na escolha de seus tomadores - e eficientes - em sua gestão de risco (Buallay *et al.,* 2020; Bhaskaran *et al.,* 2023; Koapaha, 2023; Saif-Alyousfi *et al.*, 2023; Algafhes *et al.*, 2024).

Quanto ao World Governance Indicator (WGI), trata-se de um indicador disponibilizado pelo World Bank que mede seis dimensões de governança dos países, sendo: i. *Voice and Accountability*, ii. *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism*, iii. *Government Effectiveness*, iv. *Regulatory Quality*, v. *Rule of Law* e vi. *Control of Corruption* (Kaufmann *et al.*, 2011). Esse indicador é frequentemente utilizado para auxiliar investidores, formuladores de políticas e organizações internacionais a avaliar o ambiente institucional e os riscos de investir ou atuar em um determinado país.

Um alto valor do índice WGI demonstra que o país possui um ambiente politicamente estável e boa qualidade regulatória. A estabilidade política e jurídica reduz o risco de crises financeiras e incentiva o fluxo de capital internacional. Além disso, ambientes regulatórios bem estruturados reduzem a incerteza e, consequentemente, o prêmio de risco exigido pelos investidores. Dessa forma, há um aumento da transparência e da confiança dos *stakeholders* no sistema financeiro. Isso cria um cenário mais seguro e favorável às instituições financeiras, resultando em maior

rentabilidade e valorização das ações (Saona & Azad, 2018; Buallay *et al.*, 2020; Al-Ajmi *et al.*,2023; Rahi *et al.*,2023).

Por fim, o crescimento do produto interno bruto refere-se à variação do valor total dos bens e serviços produzidos em um país, entre dois anos. Logo, seu resultado demonstra a expansão ou a contração da atividade econômica daquele mercado. Em uma economia em expansão, há maior demanda por crédito, aumento das receitas de juros e redução da inadimplência. Além disso, o crescimento econômico reduz o risco percebido pelos investidores, diminuindo o prêmio de risco exigido por eles. Isso contribui para a elevação da lucratividade e criação de valor dos bancos (Azmi *et al.,* 2021; El Khoury *et al.,* 2023; Hordofa, 2023; Algafhes *et al.,* 2024; Firmansyah & Kartiko, 2024).

### 3.2.2 Referencial empírico

A Tabela 3.1 apresenta uma síntese dos resultados de estudos empíricos que analisam o impacto de práticas sustentáveis no desempenho financeiro de bancos, considerando as seguintes variáveis dependentes: *return on equity* (ROE), Tobins´Q (TQ), *return on assets* (ROA) e *stock return* (STR). A descrição das variáveis está apresentada na Tabela 3.2. Sobre os estudos da primeira variável dependente (ROE), El Khoury *et al.* (2023) analisam o efeito das práticas ESG em 46 bancos da região Middle East, North Africa and Turkey (MENAT) entre 2007 e 2019. Os resultados apontam para a existência de uma relação quadrática entre ambas as *proxies*.

De início, a relação é positiva; porém, ela se torna negativa após seu ponto de máximo. Em outras palavras, baixos níveis de práticas de sustentabilidade contribuem para o aumento da rentabilidade. Ocorre que, posteriormente, após a intensificação dessas práticas, o ROE dos bancos diminui. Em síntese, essa relação depende de três vetores: dimensões de ESG, *proxies* de performance financeira e nível de investimento em ESG. Assim, os bancos devem determinar os pontos de inflexão de ESG para racionalizar seus investimentos e viabilizar retornos eficientes aos seus sócios. Já a influência do sistema *bank-based* não foi significativa (El Khoury *et al.,* 2023).

No estudo de Alghafes *et al.* (2024), os autores investigam como as práticas de sustentabilidade afetam o desempenho financeiro dos bancos islâmicos nos países do *Gulf Cooperation Council* (GCC). Para tanto, são analisados 29 bancos durante o período de 2010 a 2021. Os resultados evidenciam uma relação positiva entre *scores* de ESG e o ROE dos bancos – para as dimensões social e de governança. De acordo com os autores, isso acontece porque tais práticas visam a produção de benefícios imediatos aos *stakeholders* - diferentemente das práticas ambientais, cujos benefícios são percebidos a longo prazo.

Sobre à influência do sistema *bank-based*, ela é negativa. Isso sugere que bancos islâmicos têm maior dificuldade em competir em sistemas *bank-based*, nos quais a eficiência operacional é priorizada. Além disso, por seguirem os princípios da Sharia, eles enfrentam restrições no desenvolvimento de produtos de escala e na diversificação de receitas. A Sharia proíbe o pagamento e o recebimento de juros e exige que as transações sejam baseadas em ativos tangíveis e risco compartilhado.

Quanto aos estudos da segunda variável dependente (TQ), Azmi *et al.* (2021) investigam os efeitos das práticas sustentáveis na criação de valor – de longo prazo – dos bancos. Os autores analisam dados de 251 bancos - em 44 países emergentes - entre os anos de 2011 e 2017. Os resultados indicam a existência de uma relação não linear positiva entre ambas as *proxies*. Assim, baixos níveis de atividade de ESG impactam positivamente a criação de valor. Entretanto, esse efeito se torna decrescente à medida em que os níveis de ESG aumentam.

Ao analisar individualmente cada dimensão de ESG, os autores identificaram que somente as práticas ambientais demonstram significância estatística. Isso ocorre devido à crescente atenção ao aquecimento global e à introdução dos *Equator Principles* (EP) - que estabelecem diretrizes ambientais aos bancos. Eles também verificaram que o nível de desenvolvimento do mercado financeiro do país afeta positivamente a criação de valor dos bancos (Azmi *et al.,*2021). Por sua vez, Algafhes *et al.* (2024) verificam que as práticas relacionadas às dimensões ambiental e social criam valor aos bancos.

Isso sugere que sua adoção contribui para a mitigação de riscos regulatórios e aumento da confiança e lealdade dos clientes. A pesquisa verifica ainda que quanto mais *bank-based*, menor é a criação de valor ao banco. Isso pode estar relacionado à incompatibilidade entre os princípios do financiamento islâmico e as características operacionais de um sistema *bank-based.* Tais princípios limitam a capacidade desses bancos de gerar retornos acima do custo de seus ativos e de criar valor adicional aos seus acionistas.

Com relação à terceira variável dependente (ROA), o estudo de El Khoury *et al.* (2023) corrobora os impactos identificados para o ROE – relação positiva de início que se torna negativa após seu ponto de máximo. Entretanto, na análise do ROA o sistema *bank-based* apresenta um efeito negativo estatisticamente significante. Isso pode estar relacionado a outros elementos que afetam a análise desses indicadores – alavancagem financeira e regulação do mercado, por exemplo.

Ainda sobre o estudo de El Khoury *et al.* (2023), bancos que operam com altos níveis de alavancagem podem apresentar um ROE elevado, mesmo que sua eficiência operacional não seja tão alta, resultando em um ROA mais baixo. Da mesma forma, as regulações impostas podem impactar as margens e exigências de retorno dos acionistas. Diante disso, os efeitos de sistema *bank-based* no ROA é mais significativo. Já no ROE seus efeitos podem ser atenuados, reduzindo a significância estatística.

Já Algafhes *et al.* (2024) também analisaram os efeitos das *proxies* de sustentabilidade no ROA. Os autores verificaram os mesmos efeitos encontrados para o ROE - relação positiva entre *scores* de ESG e o ROE dos bancos para as dimensões social e de governança. Da mesma forma, a influência do sistema *bank-based* é negativa. Todavia, os resultados nesta análise apresentar maior significância estatística.

Quanto aos estudos da quarta variável dependente (STR), El Khoury *et al.* (2023) encontra efeitos consistentes com os identificados anteriormente, com relação ao ESG. Entretanto, diferentemente das análises das variáveis dependentes ROE e ROA, as dimensões ambiental, social e de governança apresentam sinais positivo, negativo e insignificância estatística, respectivamente. Por sua vez, Mallek *et al.* (2024) investigam como as práticas de sustentabilidade afetam o

desempenho financeiro dos bancos na região Middle East and North Africa (MENA). Os autores analisaram dados de 59 bancos – em 12 países - entre os anos de 2016 e 2020. Os resultados demonstram a existência de uma relação quadrática entre as *proxies* de sustentabilidade e os retornos das ações bancárias. Porém, com resultados diferentes.

Para o ESG o efeito é positivo no início e torna-se negativo após o ponto máximo. Já para as dimensões individuais – ambiental, social e de governança – o efeito é oposto ou insignificante. Além disso, os autores descobriram que o porte do banco (SIZE) influencia a relação entre as *proxies* de sustentabilidade. Para eles, *scores* elevados de ESG - em bancos de grande porte - estão associados a retornos mais elevados de suas de ações. Em outras palavras, o mercado parece recompensar mais os grandes bancos que demonstram um forte compromisso com práticas de sustentabilidade (Mallek *et al.*, 2024).

**Tabela 3.1 - Síntese dos resultados de estudos empíricos**

| **DV** | **ROE** | | | | **TQ** | | | | **ROA** | | | | **STR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EV** | **El Khoury *et al.* (2023)** | | **Algafhes *et al.* (2024)** | | **Azmi *et al.* (2021)** | | **Algafhes *et al.* (2024)** | | **El Khoury *et al.* (2023)** | | **Algafhes *et al.* (2024)** | | **El Khoury *et al.* (2023)** | | **Mallek *et al.* (2024)** | |
| | **Sig** | **SS** | **Sig** | **SS** | **Sig** | **SS** | **SG** | **SS** | **Sig** | **SS** | **Sig** | **SS** | **Sig** | **SS** | **Sig** | **SS** |
| **ESG** | + | 5% | + | n/ss | + | 10% | - | n/ss | + | 5% | + | n/ss | + | 5% | + | 1% |
| **E** | - | n/ss | + | n/ss | + | 5% | + | 5% | - | n/ss | + | n/ss | - | 5% | - | 1% |
| **S** | + | n/ss | + | 10% | + | n/ss | + | 10% | - | 1% | + | 5% | + | 1% | - | 1% |
| **G** | + | 5% | + | 10% | + | n/ss | - | n/ss | + | 1% | + | 5% | + | n/ss | - | n/ss |
| **BNK** | - | n/ss | - | 5% | + | 1% | - | 5% | - | 10% | - | 5% | + | n/ss | n/a | n/a |
| | (a) | | (b) | | (b) | | (b) | | (a) | | (b) | | (a) | | | |
| **SIZE** | + | n/ss | - | n/ss | + | n/ss | - | n/ss | - | 5% | - | n/ss | + | n/ss | + | 1% |
| **CAP** | - | 5% | - | n/ss | + | 1% | + | n/ss | + | 1% | + | 5% | + | n/ss | n/a | n/a |
| **LIQ** | + | n/ss | + | 5% | + | 5% | + | n/ss | + | 10% | + | 5% | - | n/ss | n/a | n/a |
| **AQ** | n/a | n/a | - | n/ss | - | 5% | - | n/ss | n/a | n/a | - | 5% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| **WGI** | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| **GDPG** | + | 10% | + | 5% | + | n/ss | - | n/ss | + | 5% | + | n/ss | - | 5% | n/a | n/a |

*Notes: DV – Dependent variables, EV* - Explanatory variables, *SG – Sign,* S*S – Statistical significance, n/a – Not available, n/ss – No statistical significance. The empirical studies consider the following proxies to: (a) Bank-based or market-based system - It is a dummy variable that equals to 1 if private credit (as % of GDP) exceeds market capitalization (as % of GDP), and 0 otherwise, (b) Domestic credit to private sector (% of GDP). The higher the percentage, the more bank-based the financial system is.*

## 3.3 Metodologia

Nesta seção são apresentados a amostra, descrição das variáveis, hipóteses específicas e modelos econométricos deste estudo.

### 3.3.1 Amostra

A amostra inicial é composta por 1,356 bancos comerciais – com *global industry classification code* (GICS) 401.010 - de capital aberto e com patrimônio líquido positivo entre 2014 e 2023. Desses, são excluídos 788 bancos por apresentarem menos que 5 anos de *scores* de ESG. São excluídas ainda outras 127 instituições financeiras, cuja disponibilidade de dados - para as variáveis de controle - é inferior a 5 anos. Assim, a amostra final é composta por 441 bancos, sendo 166(275) de países com sistema financeiro *bank-based (market-based*) – vide Apêndice A. Os dados são obtidos a partir das bases da Eikon-Refinitiv (LSEG, 2024) e do World Bank.

### 3.3.2 Descrição das variáveis

A Tabela 3.2 apresenta a descrição das variáveis utilizadas nos modelos econométricos deste estudo incluindo as referências que suportam seu uso – vide Equações 1 a 3. As variáveis dependentes ROE e TQ são analisadas nos testes principais, enquanto que as variáveis ROA e STR são verificadas para fins de testes de robustez.

**Tabela 3.2 - Descrição das variáveis**

| *Var.* | *Description* | *ES* | *Formula* | *Components* | *Ref.* |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Dependent variables - Financial performance (FP)*** | | | | | |
| ***ROE*** | *Return on equity* | *n/a* | *ROE = NI/TE* | *NI = Net income*<br>*TE = Total equity* | *(a)* |
| ***TQ*** | *Tobin Q* | *n/a* | *TQ = (MVE+TL) /TA* | *MVE = Market value of equity (closing price at the end of year * number of outstanding shares)*<br>*TL = Total liabilities*<br>*TA = Total assets* | *(b)* |
| ***ROA*** | *Return on assets* | *n/a* | *ROA = NI/TA* | *NI = Net income*<br>*TA = Total assets* | *(c)* |
| ***STR*** | *Stock return* | *n/a* | *STR = ($SCP_t$ - $SCP_{t-1}$) / $SCP_{t-1}$* | *$SCP_t$ = Stock close price of the current year*<br>*$SCP_{t-1}$ = Stock close price of the previous year* | *(d)* |
| ***Independent variables of sustainability and structure of the financial system*** | | | | | |
| ***ESG*** | *ESG score* | *+/-* | *ESG disclosure score* | *Scores varies from 0 to 100* | *(e)* |
| ***ENV*** | *Environmental Score* | *+/-* | *Environmental disclosure score* | *Scores varies from 0 to 100* | *(f)* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***SOC*** | *Social Score* | *+/-* | *Social disclosure score* | *Scores varies from 0 to 100* | *(g)* |
| ***GOV*** | *Governance Score* | *+/-* | *Governance disclosure score* | *Scores varies from 0 to 100* | *(h)* |
| ***BNK*** | *Bank-based* | *+/-* | *BNK = Dummy of bank-based financial system* | *1 = If the country's financial system is bank-based. This classification is obtained by having the ratio between DCPB and MCLD above or equal to one.*<br>*0 = If the country's financial system is market-based. This classification is obtained by having the ratio between DCPB and MCLD below one.*<br>*DCPB = Domestic credit to private sector by banks (% of GDP)*<br>*MCLD = Market capitalization of listed domestic companies (% of GDP)* | *(i)* |
| ***Bank control variables*** | | | | | |
| ***SIZ*** | *Size* | *+/-* | *BS = ln (TA)* | *ln = Neperian logarithm*<br>*TA = Total asset* | *(j)* |
| ***CAP*** | *Capitalization* | *+/-* | *CAP = TE/TA* | *TE = Total equity*<br>*TA = Total assets* | *(k)* |
| ***LIQ*** | *Liquidity* | *+/-* | *LIQ = TD/TA* | *TD = Total deposit*<br>*TA = Total assets* | *(l)* |
| ***AQ*** | *Asset quality* | *+/-* | *AQ= NPL/TL* | *NPL = Non-perfoming loans*<br>*TL = Total gross loans* | *(m)* |
| ***Country control variable*** | | | | | |
| ***WGI*** | *Worldwide Governance Indicators* | *+* | *WGI = It varies between -2.5 and 2.5. The higher the index, the better* | *WGI score is the average of six dimensional estimates: i. control of corruption, ii. government effectiveness, iii. political stability and absence of violence/terrorism, iv. regulatory quality, v. rule of law and vi. voice and accountability.* | *(n)* |
| ***GDPG*** | *Gross domestic product growth* | *+* | *GDPG = $(GDP_t/GDP_{t-1})$ -1* | *$GDP_t$ = GDP of the current year*<br>*$GDP_{t-1}$ = GDG of the previous year* | *(o)* |

*Notes: Var – Variables; ES – Expected sign; n/a – Not applicable; Ref – References.*
*References:*

(a) Miralles-Quirós *et al.* (2019), Buallay *et al.* (2020), Azmi *et al.* (2021), Batae *et al.*, (2021), Al-Ajmi *et al.* (2023), Gutiérrez-Ponce and Wibowo (2023), Algafhes *et al.* (2024), Birindelli *et al.* (2024), Giannopoulos *et al.* (2024)
(b) Buallay *et al.* (2020), Azmi *et al.* (2021), Gutiérrez-Ponce and Wibowo (2023), Algafhes *et al. (*2024), Birindelli *et al.* (2024), Cantero-Saiz *et al.* (2024)
(c) Azmi *et al.* (2021), Batae *et al.*, (2021), Gutiérrez-Ponce and Wibowo (2023), Algafhes *et al.* (2024), Birindelli *et al.* (2024), Giannopoulos *et al.* (2024)
(d) El Khoury *et al.* (2023), Menicucci and Paolucci (2023), Birindelli *et al.* (2024), Mallek *et al. (*2024)
(e) Buallay *et al.* (2020), Azmi *et al.* (2021), Gutiérrez-Ponce and Wibowo (2023), Hojer and Mataigne (2024), Nathania and Ekawati (2024)
(f) Gutiérrez-Ponce and Wibowo (2023), Algafhes *et al.* (2024), Birindelli *et al.* (2024)
(g) Gutiérrez-Ponce and Wibowo (2023), Algafhes *et al.* (2024), Birindelli *et al.* (2024)
(h) Gutiérrez-Ponce and Wibowo (2023), Algafhes *et al.* (2024), Birindelli *et al.* (2024)
(i) Sufian (2012), Saona and Azad (2018), Alves and Meneses (2024), Bilal *et al.* (2024), El Khoury *et al.* (2023)
(j) Ellili (2020), Buallay *et al.* (2020), Azmi *et al.* (2021), Hossain (2022); Chen and Xie (2022), Bhasharan *et al.* (2023), El Khoury *et al.* (2023), Menicucci and Paolucci (2023), Algafhes *et al.* (2024), Birindelli *et al.*, (2024)
(k) Azmi *et al.* (2021), Bhasharan *et al.* (2023), El Khoury *et al.* (2023), Algafhes *et al. (*2024)
(l) Azmi *et al.* (2021), Bhasharan *et al.* (2023), El Khoury *et al.* (2023), Algafhes *et al. (*2024)
(m) Buallay *et al.* (2020), Bhaskaran *et al.* (2023), Koapaha (2023), Algafhes *et al. (*2024)
(n) Kaufmann *et al.* (2011), Saona and Azad (2018), Buallay *et al.* (2020), Al-Ajmi *et al.* (2023), Rahi *et al.* (2023), Shin *et al.* (2023)

(o) Azmi *et al.* (2021), El Khoury *et al.* (2023), Hordofa (2023), Algafhes *et al. (*2024), Firmansyah and Kartiko (2024)

### 3.3.3 Hipóteses específicas

As hipóteses específicas, de cada hipótese principal, são as que seguem:

*H1 - As práticas sustentáveis impactam o desempenho financeiro dos bancos*
*H1a - As práticas sustentáveis impactam o retorno dos bancos*
*H1b - As práticas sustentáveis impactam a criação de valor dos bancos*

*H2 - Um sistema financeiro baseado em bancos beneficia o desempenho das instituições financeiras*
*H2a - Um sistema financeiro baseado em bancos impacta positivamente o retorno das instituições financeiras*
*H2b - Um sistema financeiro baseado em bancos impacta positivamente a criação de valor das instituições financeiras*

*H3 - Um sistema financeiro baseado em bancos modera beneficamente a relação entre as práticas sustentáveis e o desempenho das instituições financeiras*
*H3a - Um sistema financeiro baseado em bancos modera positivamente a relação entre as práticas sustentáveis e o retorno das instituições financeiras*
*H3b - Um sistema financeiro baseado em bancos modera positivamente a relação entre as práticas sustentáveis e a criação de valor das instituições financeiras*

### 3.3.4 Modelo econométrico

As hipóteses são testadas por meio de um modelo de regressão com dados em painel dinâmico. Este modelo também é conhecido como *generalized methods of moments* (GMM). O modelo de dados em painel dinâmico é um avanço do modelo de regressão tradicional. Enquanto a regressão tradicional - *cross-section* ou *pooled* - considera apenas uma dimensão dos dados, os modelos de painel dinâmico incorporam tanto a variação temporal, quanto a variação entre unidades - como

empresas, países ou indivíduos. Isso permite capturar os efeitos dinâmicos - como a dependência da variável dependente em períodos anteriores - além de lidar melhor com a endogeneidade por meio dos estimadores GMM de diferenças e de sistema (Arellano & Bond, 1991; Blundell & Bond, 1998; Cameron & Trivedi, 2010; Wooldridge, 2015; Hair Jr. & Fávero, 2019).

O GMM de diferenças, de Arellano e Bond (1991), transforma as equações do modelo em primeiras diferenças para eliminar efeitos fixos não observáveis. Essa abordagem utiliza valores defasados da variável dependente como instrumentos. Isso garante a ortogonalidade com os erros do modelo. No entanto, quando a variável dependente apresenta alta persistência – forte correlação com seus valores passados e presentes - os instrumentos utilizados podem ser fracos, comprometendo a eficiência das estimativas. Para contornar esse problema, Blundell e Bond (1998) propuseram uma extensão que combina as equações em diferenças com as equações em níveis - GMM de sistema. Isso permite a inclusão de um maior número de instrumentos. Essa abordagem melhora a eficiência do estimador ao reduzir o viés associado a instrumentos fracos. Como resultado, o GMM de Blundell-Bond (1998) é mais adequado para casos em que a variável dependente é altamente persistente.

Com relação aos testes dos pressupostos do modelo GMM de Blundell e Bond (1998), destacam-se os de autocorrelação de primeira (AR1) e segunda ordens (AR2) de Arellano-Bond, o de sobre-identificação e exogeneidade dos instrumentos de Sargan-Hansen. Para os testes de autocorrelação se espera a não rejeição da hipótese nula – *H0: Não há autocorrelação dos resíduos*. Contudo, é aceitável a rejeição da H0 no AR1, mas não no AR2. Assim, para que o modelo seja válido, o AR2 não pode rejeitar a H0. Por sua vez, os testes de Hansen testam a validade dos instrumentos em que se espera a não rejeição das hipóteses nulas. O teste de sobre-indentificação tem *H0: Os instrumentos são válidos*, ou seja, eles não estão correlacionados com os erros (são exógenos). Por sua vez, o teste de exogeneidade tem como *H0: O subconjunto específico de instrumentos é válido,* ou seja, os instrumentos são exógenos (Cameron & Trivedi, 2010). O Apêndice B apresenta os testes de hipóteses, seus objetivos e resultados esperados.

Assim, esse estudo utiliza o GMM proposto por Blundell e Bond (1998) para controlar a eventual endogeneidade decorrente de variáveis omitidas e da alta persistência das variáveis dependentes.

Os instrumentos utilizados são as variáveis (in) dependentes defasadas do modelo. Os testes AR1 e AR2 são utilizados para verificar a inexistência de correlação entre os resíduos e as variáveis explicativas das equações do modelo. Já os testes de Hansen são aplicados para verificar a sobre-identificação e exogeneidade dos instrumentos. As hipóteses são verificadas por meio da Equação 1. Os resultados dos testes principais estão apresentados na Tabela 3.5, enquanto que os dos testes de robustez estão apresentados no Apêndice C.

$$FP_{it} = \propto + \beta_1 FP_{i,t-1} + \beta_2 ESG_{i,t} + \beta_3 BNK_{i,t} + \beta_4 ESG * BNK_{i,t} + \beta_5 X_{i,t} + \beta_6 Z_{i,t} + e_{tik} \quad (1)$$

Em que*: FP = financial performance, ESG = ESG scores, BNK = dummy of bank-based financial system, X = bank control variables, Z = country control variables, e = error term, t = year, i = bank, k = country*

## 3.4 Análise dos resultados

### 3.4.1 Estatística descritiva

A Tabela 3.3 apresenta o resultado da estatística descritiva da amostra. Para as variáveis dependentes, verifica-se que o ROE (STR) médio das instituições financeiras localizadas em países *bank-based*, 13% (0.30), é superior aos sediados em países *market-based*, 12% (0.06). Ao contrário, o TQ médio é superior no caso dos bancos que atuam em países *market-based* (1.04), do que para aqueles de países *bank-based* (1.00). Quanto ao ROA médio, ele é similar nas duas subamostras (1%).

Isso sugere que os bancos em países *bank-based* são mais eficientes na geração de resultados aos acionistas no curto e longo prazo (ROE e STR), o que pode ser reflexo de uma menor pressão competitiva e maior rigidez regulatória, limitando as oportunidades de crescimento e inovação. Já o TQ e ROA apresentam o retorno dos bancos, considerando a totalidade das decisões de investimento do ativo. No curto prazo, a eficiência operacional (ROA) semelhante indica que ambos os sistemas mantêm um nível comparável de gestão dos ativos. Já no longo prazo, a criação de valor é maior num sistema *market based*, destacando a relevância do fator competitividade ao mercado para a continuidade do segmento.

Quanto às variáveis independentes (ESG, ENV, SOC e GOV), verifica-se que os bancos que atuam em países *bank-based* apresentam médias superiores àqueles que operam nos que são *market-based*. Tal fato indica em países *bank-based,* há um maior engajamento dos bancos na adoção de práticas de sustentabilidade. A natureza relacional do sistema *bank-based* pode incentivar a incorporação de critérios ambientais, sociais e de governança como forma de mitigar riscos e fortalecer a confiança dos seus *stakeholders*. No caso dos países *bank-based*, verifica-se que os *scores* ambientais (governança) são os que apresentam a maior (menor) média, sendo de 69.29 (57.45). Já nos países *market-based,* o *score* de governança (50.65) é muito superior aos demais – social (36.98) e ambiental (35.16), destacando a relevância do *compliance* da gestão a esses mercados.

Com relação às variáveis de controle dos bancos, observa-se que o porte médio (SIZ) dos bancos em países *bank-based* (US$ 284.71 bilhões) é, aproximadamente, 3 vezes superior aos de países *market-based* (US$ 97.62 bilhões). Isso sugere a existência de uma menor pulverização dos agentes do sistema financeiro em economias *bank-based*. Quanto à capitalização (CAP) dos bancos, tem-se que a média em países *market-based* (10%) é superior à daqueles que são *bank-based* (8%). Bancos com altos níveis de CAP geralmente são mais resilientes às crises e menos dependentes de dívidas para financiar suas operações. Entretanto, níveis elevados de CAP podem resultar em menor rentabilidade aos acionistas em períodos de crescimento econômico.

Quanto à liquidez (LIQ) dos bancos, sua média em países *market-based* (77%) é superior à dos países *bank-based* (69%). Um alto nível de LIQ indica que o banco possui uma base de financiamento, via depósito dos seus clientes, mais consistente, estável e de menor custo. Todavia, o alto nível de liquidez aumenta sua vulnerabilidade num cenário de crise de confiança. Sobre a qualidade dos ativos (AQ), ela é maior nos bancos que são *bank-based* (3%), em relação aqueles que são *market-based* (1%). O AQ demonstra o risco de o banco incorrer em perdas dos créditos concedidos. Um alto nível de AQ implica no aumento das provisões para cobertura dessas perdas, afetando negativamente o desempenho financeiro dos bancos. Ao contrário, um baixo nível de AQ pode refletir melhores práticas de concessão e monitoramento de crédito, indicando que o banco é mais criterioso - na escolha de seus tomadores - e eficiente na sua gestão de risco.

Quanto às variáveis de controle dos países, destaca-se a diferença no índice de governança global (WGI) dos países *market-based* (1.09), em relação àqueles que são *bank-based* (0.63). Em países com sistemas financeiros baseados no mercado, a alocação de recursos é mais descentralizada. Isso exige um ambiente institucional robusto – com forte estado de direito, qualidade regulatória e controle da corrupção - a fim de se garantir a confiança dos agentes econômicos. Por fim, a média do crescimento anual do produto interno bruto (GDPG) em países *bank e market-based* é semelhante (2%).

**Tabela 3.3 - Estatísticas descritiva da (sub) amostra**

| **Sample** | **Total** | | | | **Market based** | | | | **Bank based** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Var** | **Mea** | **Max** | **Min** | **Obs** | **Mea** | **Max** | **Min** | **Obs** | **Mea** | **Max** | **Min** | **Obs** |
| **Dependent variables** | | | | | | | | | | | | |
| **ROE** | 0.12 | 0.46 | -0.22 | 3,965 | 0.12 | 0.46 | -0.22 | 2,474 | 0.13 | 0.46 | -0.22 | 1,491 |
| **TQ** | 1.02 | 1.64 | 0.89 | 3,964 | 1.04 | 1.64 | 0.89 | 2,473 | 1.00 | 1.64 | 0.89 | 1,491 |
| **ROA** | 0.01 | 0.05 | -0.02 | 3,969 | 0.01 | 0.05 | -0.02 | 2,475 | 0.01 | 0.05 | -0.02 | 1,494 |
| **STR** | 0.04 | 1.22 | -0.69 | 3,969 | 0.06 | 1.22 | -0.63 | 2,475 | 0.03 | 1.22 | -0.69 | 1,494 |
| **Independent variables** | | | | | | | | | | | | |
| **ESG** | 46.98 | 90.79 | 6.10 | 3,513 | 36.86 | 88.30 | 6.10 | 2,135 | 59.55 | 90.79 | 6.98 | 1,378 |
| **ENV** | 48.55 | 97.65 | 14.89 | 3,513 | 35.16 | 97.65 | 14.89 | 2,135 | 69.29 | 97.65 | 15.24 | 1,378 |
| **SOC** | 47.17 | 94.52 | 2.48 | 3,513 | 36.98 | 94.12 | 2.48 | 2,135 | 62.96 | 94.52 | 2.69 | 1,378 |
| **GOV** | 53.32 | 94.99 | 5.29 | 3,513 | 50.65 | 94.99 | 6.11 | 2,135 | 57.45 | 94.99 | 5.29 | 1,378 |
| **Firm-level variables** | | | | | | | | | | | | |
| **SIZ(a)** | 168.05 | 2,953 | 0.67 | 3,969 | 97.62 | 2,953 | 0.67 | 2,475 | 284.71 | 2,953 | 1.16 | 1,494 |
| **CAP** | 0.10 | 0.31 | 0.03 | 3,969 | 0.10 | 0.31 | 0.03 | 2,475 | 0.08 | 0.31 | 0.03 | 1,494 |
| **LIQ** | 0.74 | 0.91 | 0.23 | 3,923 | 0.77 | 0.91 | 0.23 | 2,457 | 0.69 | 0.91 | 0.23 | 1,466 |
| **AQ** | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 3,418 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 2,206 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 1,212 |
| **Country-level variables** | | | | | | | | | | | | |
| **WGI** | 0.92 | 1.90 | -0.74 | 3,969 | 1.09 | 1.90 | -0.51 | 2,475 | 0.63 | 1.88 | -0.74 | 1,494 |
| **GDPG** | 0.02 | 0.13 | -0.11 | 3,954 | 0.02 | 0.11 | -0.09 | 2,469 | 0.02 | 0.13 | -0.11 | 1,485 |

Notes: *Var – Variables;* (a) – in US$ trillions.

### 3.4.2 Análise de correlação

A Tabela 3.4 apresenta a análise das correlações das variáveis do modelo. Verifica-se a existência de correlações baixas entre as *proxies* de sustentabilidade e a maioria das variáveis de desempenho financeiro. No caso do ROE, são identificadas correlações positivas com o ESG (0.06), SOC (0.07) e GOV (0.03). Esse resultado indica que as práticas de sustentabilidade contribuem para a rentabilidade de curto prazo dos acionistas. A adoção das práticas de sustentabilidade produz benefícios imediatos, como a melhoria dos níveis de reputação do banco e a redução dos riscos regulatórios, por exemplo. Isso contribui para a atração de mais clientes alinhados com as atividades de ESG, gerando mais negócios.

Com relação ao TQ, as correlações são negativas para quase todas as *proxies* de sustentabilidade - ESG (-0.08), ENV (-0.15) e SOC (-0.10) – com exceção de GOV (0.03). O mesmo ocorre com as correlações entre ROA e ESG (-0.10), ENV (-0.17), SOC (-0.08) e GOV (-0.04). Isso pode estar relacionado ao fato de que as práticas sustentáveis envolvem investimentos de longo prazo - como financiamentos verdes e adequação a regulamentações ambientais. Nesse caso, os custos incorridos reduzem o desempenho operacional dos bancos no curto prazo. Diante disso, os investidores que priorizam retornos imediatos podem reavaliar o valor de mercado das instituições financeiras, pressionando o preço de suas ações.

Além disso, a correlação com o ROA sugere que o total de ativos pode estar aumentando devido a investimentos em projetos sustentáveis, maior concessão de crédito e atração de clientes alinhados a essas práticas. Esses mesmos efeitos também justificam o aumento do ROE. Referido crescimento dos ativos pode diluir a rentabilidade operacional no curto prazo, justificando as correlações negativas entre ROA e as *proxies* de sustentabilidade. Entretanto, a correlação positiva entre governança (GOV) e TQ sugere que boas práticas de gestão podem mitigar parte desses efeitos. Tal fato ajuda a equilibrar as práticas sustentáveis e o desempenho financeiro dos bancos ao longo do tempo.

Já as correlações entre STR e as *proxies* de sustentabilidade não apresentam significância estatística. Uma possível explicação para isso é que os acionistas podem não valorizar de forma consistente as práticas de sustentabilidade. Os custos para sua implementação ocorrem no presente, já seus resultados são mais evidentes no longo prazo. Diante da incerteza dos eventos futuros, os acionistas, eventualmente, podem optar por retornos mais imediatos e previsíveis. Ademais, observa-se ainda que - ao contrário do esperado - sistemas que são *bank-based* (BNK) não beneficiam o desempenho financeiro das instituições financeiras. A maioria das correlações são negativas – TQ (-0.23), ROA (-0.07) e STR (-0.05) – com exceção do ROE (0.06).

Isso pode indicar que os bancos que atuam em sistemas *bank-based* tendem a ser mais conservadores na alocação de capital em projetos inovadores – de maior risco. Assim, eles optam por direcionar recursos a investimentos mais tradicionais, o que pode limitar sua criação de valor. Já a correlação positiva com o ROE deve-se à estabilidade proporcionada por esse sistema. Ele

oferece um melhor retorno ao capital próprio investido pelos sócios, no curto prazo, dado sua maior concentração de mercado e *spreads* das taxas de juros.

Além das já esperadas altas correlações positivas entre as *proxies* de sustentabilidade, destaca-se que quanto maior o porte do banco (SIZ), maior seus *scores* de ESG. De fato, bancos grandes têm maior capacidade e são mais cobrados por seus investimentos sustentáveis - pelos *stakeholders.* Outro aspecto a ser ressaltado é que os sistemas financeiros que são *bank-based* (BNK) também apresentam altas correlação positivas com as práticas de sustentabilidade – ESG (0.47), ENV (0.58), SOC (0.50). Isso denota uma maior pressão dos *stakeholders* pela adoção de práticas sustentáveis recorrentes e maior supervisão regulatória. Essa estrutura de sistema financeiro (BNK) também apresentam altas correlações positivas com o porte dos bancos (SIZ), bem como com a qualidade dos ativos (AQ). Em outras palavras, em sistemas *bank-based,* há uma maior concentração de bancos de grande porte e, consequentemente, de provisão para créditos de liquidação duvidosa.

**Tabela 3.4 - Análise das correlações de Pearson**

| Var | ROE | TQ | ROA | STR | ESG | ENV | SOC | GOV | SIZ | CAP | LIQ | AQ | BNK | WGI | GDPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ROE** | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **TQ** | 0.23 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | **0.00** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ROA** | 0.79 | 0.03 | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| | **0.00** | **0.00** | | | | | | | | | | | | | |
| **STR** | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | | | | | | | | | | |
| **ESG** | 0.06 | -0.08 | -0.10 | 0.01 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 0.38 | | | | | | | | | | | |
| **ENV** | 0.02 | -0.15 | -0.17 | 0.00 | 0.86 | 1.00 | | | | | | | | | |
| | 0.18 | **0.00** | **0.00** | 0.76 | **0.00** | | | | | | | | | | |
| **SOC** | 0.07 | -0.10 | -0.08 | 0.02 | 0.93 | 0.85 | 1.00 | | | | | | | | |
| | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 0.18 | **0.00** | **0.00** | | | | | | | | | |
| **GOV** | 0.03 | 0.03 | -0.04 | -0.00 | 0.70 | 0.39 | 0.42 | 1.00 | | | | | | | |
| | **0.04** | **0.02** | **0.00** | 0.93 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | | | | | | |
| **SIZ** | -0.02 | -0.14 | -0.19 | -0.06 | 0.69 | 0.77 | 0.67 | 0.34 | 1.00 | | | | | | |
| | 0.07 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | | | | | |
| **CAP** | -0.03 | 0.25 | 0.48 | 0.04 | -0.30 | -0.38 | -0.28 | -0.13 | -0.37 | 1.00 | | | | | |
| | **0.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | | | | |
| **LIQ** | -0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | -0.39 | -0.43 | -0.38 | -0.19 | -0.45 | 0.09 | 1.00 | | | | |
| | 0.06 | **0.00** | 0.20 | **0.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | | | |
| **AQ** | -0.08 | -0.09 | -0.02 | -0.02 | 0.15 | 0.23 | 0.18 | 0.01 | 0.15 | 0.06 | -0.15 | 1.00 | | | |
| | **0.00** | **0.00** | 0.14 | 0.08 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 0.56 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | | |
| **BNK** | 0.06 | -0.23 | -0.07 | -0.05 | 0.47 | 0.58 | 0.50 | 0.15 | 0.47 | -0.25 | -0.32 | 0.40 | 1.00 | | |
| | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WGI** | -0.02 | -0.07 | -0.26 | 0.04 | -0.16 | -0.20 | -0.21 | -0.01 | -0.22 | -0.16 | 0.15 | -0.38 | -0.34 | 1.00 | |
| | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 0.72 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| **GDPG** | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.05 | -0.13 | 1.00 |
| | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 0.38 | 0.43 | 0.20 | 0.98 | 0.18 | 0.32 | **0.00** | 0.06 | **0.00** | **0.00** | |

Notes: *Var – Variables.* Os valores superiores correspondem ao coeficiente da correlação de Pearson e os inferiores ao nível de significância estatística da correlação. Os valores destacados em **negrito** são aqueles que apresentam significância estatística ao nível de 1% ou 5%.

### 3.4.3 Regressão GMM

As regressões GMM são verificadas por meio da Equação 1. Quanto aos testes dos pressupostos das Tabelas 3.5 a 3.7, os AR2 (> 0.05) apontam para a inexistência de problemas de autocorrelação nos resíduos. Por sua vez, os testes de Hansen – *test of over indentification* (> 0.05) e *test exogeneity* (> 0.05) – corroboram a validade dos instrumentos utilizados em cada modelo, descartando a existência de problemas de endogeneidade (Arellano & Bond, 1991; Blundell & Bond, 1998; Cameron & Trivedi, 2010).

A Tabela 3.5 analisa a *H1 - As práticas sustentáveis impactam o desempenho financeiro dos bancos*. Os modelos 1 a 4 (5 a 8) têm como variável dependente o *return on equity* (Tobin Q). Os resultados de todos eles (M1 a M8) ratificam as hipóteses *H1a - As práticas sustentáveis impactam o retorno dos bancos* e *H1b - As práticas sustentáveis impactam a criação de valor dos bancos*. A relação entre as *proxies* de sustentabilidade – ESG, ENV, SOC e GOV – e as de desempenho são estatisticamente significantes. Isso indica que bancos com melhores *scores* de ESG tendem a apresentar maior rentabilidade (ROE) e valor de mercado (TQ). A adoção de práticas de sustentabilidade influencia a percepção dos *shareholders* e a eficiência operacional dos bancos. O teste de robustez - cujo resultado está apresentado no Apêndice C, Tabela C.1 - demonstra a consistência dos achados e reforça a validade das conclusões sobre o impacto positivo das práticas sustentáveis no desempenho financeiro dos bancos.

No caso do M1 (M5), a cada aumento de 1 *score* de ESG, há uma elevação de 0.0004% (0.0005%) no ROE (TQ) dos bancos. Ressalta-se ainda que, entre as dimensões de ESG, a que mais se destaca é a ambiental, sendo de 0.0009% (0.0005%) no modelo M2 (M6). Isso indica que as iniciativas de sustentabilidade ambiental são particularmente valorizadas pelos investidores e podem contribuir para a melhora do desempenho financeiro das instituições bancárias. Esses resultados corroboram

aqueles obtidos por Azmi *et al.* (2021) e Algafhes *et al.* (2024) – vide Tabela 3.1. Ademais, essa verificação também se alinha aos achados de Loan *et al.* (2024) e Nathania & Ekawati (2024). Os autores ressaltam que os bancos que adotam práticas de sustentabilidade - baseadas nas diferentes expectativas e estratégias dos *stakeholders* - tendem a produzir mais benefícios.

Assim, tem-se que os resultados obtidos corroboram as teorias dos *stakeholders* e da agência, se contrapondo às teorias dos *shareholders* e *overinvestiment*. A adoção das práticas de sustentabilidade demonstra uma preocupação genuína com as expectativas dos *stakeholders*. Essa postura pode fortalecer a reputação do banco, aumentar a lealdade dos clientes, além de atrair e reter talentos qualificados. Ao demonstrarem compromisso com a sustentabilidade, os gestores sinalizam aos *stakeholders* que eles estão alinhados com seus interesses de longo prazo. Isso contribui para a redução de riscos, aumento da confiança do mercado, o que finda por melhorar seu desempenho financeiro.

**Tabela 3.5 - Resultados da regressão para H1**

| **DP** | **ROE** | | | | **TQ** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Models** | **M1** | **M2** | **M3** | **M4** | **M5** | **M6** | **M7** | **M8** |
| **Intercept** | -0.2980 ** | -0.4266 *** | -0.2753 ** | -0.2000 | 0.0884 | -0.0517 | 0.1082 | 0.0179 |
| **$DP_{t-1}$** | 0.5340 *** | 0.5561 *** | 0.5411 *** | 0.5229 *** | 0.4840 *** | 0.3678 *** | 0.4868 *** | 0.5389 *** |
| **ESG** | 0.0004 *** | | | | 0.0005 *** | | | |
| **ENV** | | 0.0009 * | | | | 0.0005 ** | | |
| **SOC** | | | 0.0004 *** | | | | 0.0003 * | |
| **GOV** | | | | 0.0001 * | | | | 0.0003 ** |
| **SIZ** | 0.0067 * | 0.0032 | 0.0059 * | 0.0059 | 0.0070 * | 0.0122 *** | 0.0076 * | 0.0098 * |
| **CAP** | 0.3461 | 0.4749 ** | 0.3294 | 0.0730 | 0.6398 *** | 0.8691 *** | 0.6470 *** | 0.6271 *** |
| **LIQ** | 0.2655 *** | 0.4144 *** | 0.2571 *** | 0.2477 ** | 0.2951 *** | 0.5278 *** | 0.2904 ** | 0.2909 * |
| **AQ** | 0.0213 | 0.0326 | 0.0398 | -0.2027 | 0.37196 | 0.5446 | 0.4276 | 0.5115 |
| **WGI** | 0.0292 | 0.0157 | 0.0260 | -0.0104 * | 0.0298 * | 0.0348 * | 0.0258 | 0.0324 |
| **GDPG** | 0.8887 *** | 1.1425 *** | 0.9811 *** | 0.7257 *** | 0.1833 * | 0.2179 * | 0.6440 ** | 0.4408 |
| **Prob > F** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Hansen test of over identif.** | 0.181 | 0.157 | 0.178 | 0.179 | 0.200 | 0.513 | 0.186 | 0.137 |
| **Diff-in-Hansen** | 0.097 | 0.295 | 0.129 | 0.117 | 0.129 | 0.282 | 0.273 | 0.090 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **test exogeneity** | | | | | | | | |
| **AR 1** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **AR 2** | 0.218 | 0.186 | 0.170 | 0.333 | 0.555 | 0.956 | 0.888 | 0.767 |
| **Number of obs** | 2,653 | 2,847 | 2,653 | 2,653 | 2,648 | 2,648 | 2,648 | 2,648 |

Notes: DP = Dependent variable; M = Model; The coefficients (***), (**), (*) are statistically significant at the 1%, 5% and 10% level, respectively

Por sua vez, a Tabela 3.6 verifica a *H2 - Um sistema financeiro baseado em bancos beneficia o desempenho das instituições financeiras*. Os modelos 1 a 5 (6 a 10) têm como variável dependente o ROE (TQ). Com exceção do modelo 3, os demais ratificam, novamente, a H1a e H1b. Além disso, os resultados dos modelos 1 a 5 confirmam a hipótese *H2a - Um sistema financeiro baseado em bancos impacta positivamente o retorno das instituições financeiras.* Ao contrário, os resultados obtidos nos modelos 6 a 9 não comprovam a *H2b - Um sistema financeiro baseado em bancos impacta positivamente a criação de valor das instituições financeiras.* Nesse caso, destaca-se a exceção do M10. Ressalta-se ainda que os testes de robustez – apresentados no Apêndice C, Tabela C.2 – corroboram os resultados da Tabela 3.6.

No caso do M1, para os bancos localizados em países *bank-based*, há uma elevação de 0.1023% no ROE. É importante mencionar que no M5 – cuja dimensão testada do ESG é a governança – o BNK apresenta efeito semelhante ao M1, aumentando em 0.0968% a rentabilidade de curto prazo dos bancos. Tais resultados contradizem aqueles obtidos por El Khoury *et al.* (2023) e Algafhes *et al.* (2024) – vide Tabela 3.1. No entanto, eles são consistes com os de Diamond (1984) e Levine (2002) que apontam que sistemas *bank-based* asseguram maior estabilidade e suporte ao funcionamento das instituições financeiras. Esse tipo de sistema financeiro, associado às práticas de ESG, pode potencializar a eficiência operacional e a confiança institucional, refletindo em maior rentabilidade no curto prazo.

Já no M6 a M9, o fato de o sistema financeiro ser *bank-based* provoca uma redução de 0.1008% a 0.0205% no TQ do banco, respectivamente. Esse resultado corrobora aquele obtido por Algafhes *et al.* (2024). De maneira oposta, no M10 – cuja dimensão testada do ESG também é a governança – há uma elevação de 0.1124% no valor das instituções financeiras. Essa relação positiva também foi observada por Azmi *et al.* (2021) e indica a relevância das regras de *compliance* no longo prazo.

Esses resultados apontam que os investidores tendem a valorizar menos os bancos inseridos em mercados com forte intermediação bancária. Ademais, sistemas *bank-based* tendem a ser mais regulados, o que pode limitar a flexibilidade estratégica das instituições financeiras. Embora as práticas ambientais e sociais possam proporcionar benefícios no curto prazo, sua implementação em um ambiente regulado e menos dinâmico pode elevar os custos operacionais dos bancos no longo prazo, afetando seu valor de mercado (Diamond, 1984; Levine, 2002; Kaufmann, 2011; Algafhes *et al.*, 2024).

Por fim, os resultados ratificam parcialmente a teoria da intermediação financeira. Nos sistemas *bank-based,* essa atividade favorece a rentabilidade de curto prazo; porém, ela restringe a valorização de mercado dos bancos no longo prazo. Ao assumir maior controle sobre o fluxo de capital, os bancos podem operar de forma mais eficiente na alocação de recursos, maximizando seu lucro. No entanto, o elevado grau de regulação e supervisão – que são características desses sistemas - e decisões de investimento mais conservadoras, podem limitar a exposição dos bancos a projetos inovadores e de alto potencial de crescimento. Isso reduz as expectativas dos investidores quanto aos resultados futuros, impactando negativamente sua valorização de mercado.

**Tabela 3.6 - Resultados da regressão para H2**

| **DP** | | | | | **ROE** | | | | **TQ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Models** | **M1** | **M2** | **M3** | **M4** | **M5** | **M6** | **M7** | **M8** | **M9** | **M10** |
| **Intercept** | -0.5623*** | -0.3588** | -0.5058*** | -0.2903** | -0.5521* | 0.3995*** | 0.0685 | 0.200 | 0.2079 | -0.4786 |
| **$DP_{t-1}$** | 0.5709*** | 0.5818*** | 0.5617*** | 0.5675*** | 0.5262*** | 0.4855*** | 0.6221*** | 0.5610*** | 0.5130*** | 0.3954*** |
| **ESG** | | 0.0004** | | | | | 0.0004** | | | |
| **ENV** | | | -0.0004 | | | | | 0.0011** | | |
| **SOC** | | | | 0.0003** | | | | | 0.0037*** | |
| **GOV** | | | | | 0.0025** | | | | | 0.0004* |
| **BNK** | 0.1023** | 0.0310** | 0.0773* | 0.0321*** | 0.0968*** | -0.1008* | -0.0205* | -0.0899* | -0.0791*** | 0.1124** |
| **SIZ** | 0.0090 | 0.0063 | 0.0128*** | 0.0051 | -0.0083 | 0.0119 | 0.0064** | 0.0034 | -0.0185 | 0.0171** |
| **CAP** | 1.3013** | 0.5063*** | 0.5451** | 0.4761*** | 2.0908*** | 0.1911 | 0.9398*** | 0.8377** | 0.7579 | 1.2961*** |
| **LIQ** | 0.3931** | 0.2877** | 0.4048*** | 0.2340** | 0.3387 | -0.0313 | 0.1670* | 0.1712* | 0.3680* | 0.8179*** |
| **AQ** | -0.1923 | 0.0752 | -0.1089 | -0.0500 | -0.2771 | -0.4728 | 0.5590* | 0.3768 | 0.6767 | 0.7063 |
| **WGI** | 0.0446* | 0.0505* | 0.0407* | 0.0500** | 0.0397 | 0.0231 | -0.0128 | -0.0414* | -0.0509 | 0.0900** |
| **GDPG** | 0.6462 | 1.0736** | 0.9960** | 1.0886*** | 0.6843** | -0.3748 | 0.2982*** | 0.4940* | 0.2539 | 0.5323 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prob > F** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Hansen test of over identif.** | 0.291 | 0.496 | 0.265 | 0.562 | 0.284 | 0.077 | 0.134 | 0.138 | 0.161 | 0.592 |
| **Diff-in-Hansen test exogeneity** | 0.236 | 0.311 | 0.676 | 0.392 | 0.164 | 0.131 | 0.152 | 0.091 | 0.112 | 0.669 |
| **AR 1** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **AR 2** | 0.145 | 0.178 | 0.297 | 0.143 | 0.106 | 0.956 | 0.599 | 0.696 | 0.861 | 0.380 |
| **Number of obs** | 3,048 | 2,653 | 2,847 | 2,653 | 2,847 | 3,043 | 2,648 | 2,648 | 2,842 | 2,648 |

Notes: DP = Dependent variable, M = Model, The coefficients (***), (**), (*) are statistically significant at the 1%, 5% and 10% level, respectively

Já na Tabela 3.7, testa-se a H3 - *Um sistema financeiro baseado em bancos modera beneficamente a relação entre as práticas sustentáveis e o desempenho das instituições financeiras*. Os modelos 1 a 4 (5 a 8) têm como variável dependente o ROE (TQ). Os resultados dos modelos 1 a 4 (5 a 8) confirmam a hipótese *H3a - Um sistema financeiro baseado em bancos modera positivamente a relação entre as práticas sustentáveis e o retorno das instituições financeiras* e *H3b - Um sistema financeiro baseado em bancos modera positivamente a relação entre as práticas sustentáveis e a criação de valor das instituições financeiras.* É importante destacar que a Tabela 3.7 apresenta resultados divergentes dos das Tabelas 3.5 e 3.6 para as *proxies* individuais de sustentabilidade e da estrutura do sistema financeiro do país, em alguns casos.

Segundo Brambor *et al.* (2006), a introdução de variáveis de interação – ESG*BNK, ENV*BNK, SOC*BNK e GOV*BNK - pode alterar o comportamento dos coeficientes estimados das variáveis individuais - ESG, ENV, SOC, GOV e BNK. Isso ocorre porque tais coeficientes deixam de representar seus efeitos marginais incondicionais, passando a evidenciar os resultados de quando a variável moderadora – BNK - é igual a zero. Além disso, a inclusão da variável de interação pode elevar a multicolinearidade entre as variáveis, produzindo maiores erros padrão. Isso faz com que os coeficientes das variáveis individuais possam não apresentar significância estatística. Ressalta-se ainda que os testes de robustez corroboram os resultados da Tabela 3.7 – vide Apêndice C, Tabela C.3.

No caso do M1 (M5), a cada aumento de 1 *score* de ESG, há uma elevação de 0.0016% (0.0009%) no ROE (TQ) dos bancos em países *bank-based*. Entre as dimensões de ESG, novamente, a de governança – GOV*BNK - é aquela com maior impacto, sendo de 0.0046% (0.0038%) no modelo M2(M6). A governança corporativa contribui para maior transparência, controle interno e

alinhamento estratégico das empresas. Isso a torna essencial para redução de assimetrias informacionais, aprimoramento da gestão de riscos e fortalecimento da confiança dos *stakeholders*. Além disso, todos os coeficientes da *proxies* moderadas são – ao menos – 1.5 vezes superiores aos individuais demonstrados na Tabela 3.5. Tal evidência demonstra que as práticas de sustentabilidade são mais atraentes aos *stakeholders* em países *bank-based*, elevando a rentabilidade e a criação de valor aos bancos.

Assim, a luz das teorias dos *stakeholders*, agência e intermediação financeira, o sistema *bank-based* favorece a construção de relações de longo prazo entre os bancos, seus clientes, *shareholders,* reguladores e demais partes interessadas. Isso permite a criação de um ambiente institucional mais propício à incorporação de estratégias de sustentabilidade – ambiental, social e de governança - na gestão corporativa. Níveis de governança mais elevados - maior transparência e padronização de condutas – contribuem para a redução da assimetria de informações e dos custosde monitoramento.

Outros benefícios relacionados são o alinhamento de interesses entre gestores, acionistas e *stakeholders*, bem como a melhoria da eficiência na alocação de recursos. Além disso, uma intermediação bancária mais relacional – baseada no relacionamento entre as partes envolvidas - facilita a construção de confiança, reputação e legitimidade junto ao mercado. Nesse contexto, as práticas sustentáveis são percebidas não apenas como ações de responsabilidade social ou *overinvestiment*, mas também como parte integrante da estratégia competitiva dos bancos.

**Tabela 3.7 - Resultados da regressão para H3**

| **DP** | **ROE** | | | | **TQ** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Models** | **M1** | **M2** | **M3** | **M4** | **M5** | **M6** | **M7** | **M8** |
| **Intercept** | -0.3329 ** | -0.2710 | -0.6266 * | -0.1792 | -0.0311 | -0.1439 | 0.0837 | 0.0531 |
| **$DP_{t-1}$** | 0.5418 *** | 0.4900 *** | 0.6720 *** | 0.4749 *** | 0.6866 *** | 0.6775 *** | 0.6725 *** | 0.5159 *** |
| **ESG** | -0.0008 * | | | | -0.0002 | | | |
| **ENV** | | -0.0007 * | | | | -0.0002 | | |
| **SOC** | | | -0.0048 *** | | | | -0.0004 | |
| **GOV** | | | | -0.0020 * | | | | -0.0035 ** |
| **BNK** | -0.0764 | -0.0737 | -0.0868 | -0.2208 | -0.0578 | -0.0514 | -0.0695 | -0.2339 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ** | * | | ** | ** | ** | ** | * |
| **ESG _BNK** | 0.0016 *** | | | | 0.0009 ** | | | |
| **ENV_BNK** | | 0.0014 *** | | | | 0.0008 ** | | |
| **SOC_BNK** | | | 0.0028 ** | | | | 0.0009 ** | |
| **GOV_BNK** | | | | 0.0046 *** | | | | 0.0038 ** |
| **SIZ** | 0.0125 ** | 0.0112 * | 0.0416 *** | 0.0192 ** | 0.0087 ** | 0.0119 *** | 0.0084 ** | 0.0216 ** |
| **CAP** | 0.2338 | -0.0190 | 0.2751 | 0.8633 ** | 0.4141 ** | 0.5632 *** | 0.3160 | 0.3678 |
| **LIQ** | 0.3703 *** | 0.3822 ** | 0.5235 ** | 0.5478 * | 0.2730 *** | 0.3650 *** | 0.2041 ** | 0.4542 |
| **AQ** | 0.0958 | -0.2627 | -0.0182 | 1.0176 | 0.4408 | 0.5289 | 0.3509 | 0.6871 |
| **WGI** | -0.0050 | -0.0327 | -0.0167 | 0.0339 | -0.0034 | -0.0007 | -0.0228 | -0.0151 |
| **GDPG** | 1.2028 *** | 1.1099 *** | 0.9629 ** | 1.1454 ** | 0.2730 *** | 0.3707 *** | 0.3212 *** | 0.6738 |
| **Prob > F** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Hansen test of over identif.** | 0.475 | 0.562 | 0.343 | 0.478 | 0.068 | 0.095 | 0.070 | 0.241 |
| **Diff-in-Hansen test exogeneity** | 0.579 | 0.371 | 0.155 | 0.621 | 0.138 | 0.349 | 0.277 | 0.115 |
| **AR 1** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **AR 2** | 0.088 | 0.059 | 0.432 | 0.143 | 0.401 | 0.622 | 0.370 | 0.226 |
| **Number of obs** | 2,653 | 2,653 | 2,847 | 2,842 | 2,648 | 2,648 | 2,648 | 2,842 |

Notes: DP = Dependent variable, M = Model, The coefficients (***), (**), (*) are statistically significant at the 1%, 5% and 10% level, respectively

## 3.5 Conclusão

As crescentes pressões sociais e ambientais - impulsionadas por eventos climáticos extremos e demandas por maior equidade - vêm incentivando o avanço de estudos sobre os efeitos das práticas sustentáveis no desempenho financeiro das empresas. No setor bancário, esse debate ganha relevância adicional, dado o papel estratégico dessas instituições na alocação de recursos e no financiamento de iniciativas produtivas. Ao adotarem políticas de ESG, os bancos não se limitam a obter um alinhamento às expectativas de responsabilidade socioambiental dos *stakeholders*. Eles também visam melhorar sua eficiência operacional, fortalecer sua reputação institucional e reduzir seus riscos financeiros. Entretanto, embora a literatura tenha evoluído nesse tema, ainda não há um consenso sobre o impacto das práticas de ESG no desempenho financeiro dos bancos.

Além disso, há uma escassez de estudos que examinem se a estrutura dos sistemas financeiros – *bank* e *market-based* - influenciam a relação entre sustentabilidade e desempenho bancário. Em

países *bank-based,* os bancos são responsáveis por um maior nível de intermediação financeira. Isso ajuda a mitigar eventuais ineficiências do mercado e confere aos bancos um papel central no financiamento de longo prazo das empresas. Mercados *bank-based* também apresentam uma maior proximidade entre prestadores e tomadores de crédito. Outra característica desse tipo de estrutura financeira é a implementação de iniciativas sustentáveis mais estruturadas e alinhadas com as estratégias corporativas de longo prazo dos bancos.

Diante disso, esse estudo analisa o impacto das práticas de sustentabilidade no desempenho financeiro dos bancos. Além disso, ele verifica se o efeito moderador exercido pela estrutura do sistema financeiro do país – *bank-based* – beneficia os indicadores de curto (contábeis) e longo-prazos (mercado). Para tanto, considera-se uma amostra global de 441 bancos comerciais de capital aberto, cujos dados são obtidos entre 2014 e 2023 - vide Apêndice A. A verificação das hipóteses é feita por meio de um modelo econométrico GMM.

Os resultados confirmam as três hipóteses principais do estudo. A H1 é ratificada, indicando que as práticas sustentáveis influenciam positivamente o desempenho financeiro dos bancos. Isso se dá tanto em termos de rentabilidade (H1a), quanto de valor de mercado (H1b). Já a H2 é confirmada parcialmente. Um sistema financeiro baseado em bancos favorece o retorno das instituições de curto prazo (H2a). Porém, seus efeitos sobre a criação de valor (H2b) no longo prazo não se confirmam. Por fim, a H3 também é corroborada - Um sistema financeiro baseado em bancos modera beneficamente a relação entre as práticas sustentáveis e o desempenho das instituições financeiras. Essa confirmação se verifica para o retorno, bem como para a criação de valor das instituições financeiras - havendo especial destaque para os efeitos da governança corporativa.

Os achados corroboram estudos anteriores e podem ser interpretados à luz da crescente integração entre desempenho financeiro e fatores não financeiros no setor bancário. O reconhecimento das ações de sustentabilidade - pelos *shareholders* e demais *stakeholders* - está relacionado à percepção de que essas práticas reduzem riscos regulatórios, reputacionais e operacionais. Além disso, em sistemas financeiros mais orientados a bancos – em que o relacionamento de longo prazo com clientes é predominante - a adoção dessas práticas pode gerar vantagens competitivas. Entre

elas, destacam-se o acesso facilitado a crédito e a fidelização de clientes institucionais. Esses fatores refletem compromissos éticos e indicam que as práticas sustentáveis podem se tornar instrumentos estratégicos de performance e diferenciação no setor bancário.

Os resultados do estudo ratificam as teorias dos *stakeholders*, agência e intermediação financeira. A teoria dos *stakeholders* é confirmada ao demonstrar que as práticas sustentáveis geram valor não apenas aos acionistas. A teoria da agência é atestada na relação entre governança corporativa e desempenho financeiro, indicando que iniciativas ESG fortalecem o alinhamento entre gestores e acionistas. Já a teoria da intermediação financeira é ratificada na importância do sistema *bank-based*. Ela prevê a criação de uma relação próxima entre bancos e clientes, além de incentivar a internalização de informações e concessão de crédito mais responsável. Assim, os achados do estudo reforçam que a sustentabilidade pode ser compreendida como um vetor que integra valor econômico e responsabilidade social no núcleo das estratégias bancárias.

Este estudo também agrega implicações práticas relevantes para diferentes agentes econômicos. Aos investidores e credores, os resultados indicam que a incorporação de critérios de ESG pode funcionar como um indicador complementar de solidez financeira e de gestão eficiente de riscos. Isso os auxilia na avaliação da performance e resiliência das instituições financeiras. Aos órgãos reguladores, os achados reforçam a relevância de políticas que incentivem a transparência e padronização das informações socioambientais. Já para os formuladores de políticas públicas, os resultados sugerem que a promoção de práticas sustentáveis no setor bancário pode ser uma estratégia eficaz para alinhar estabilidade financeira e desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, a sustentabilidade bancária emerge não apenas como um diferencial competitivo, mas também como um instrumento de política econômica com potencial de impacto sistêmico.

Apesar das contribuições teóricas e empíricas mencionadas, este estudo apresenta algumas limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados. Destaca-se o fato de que a amostra contempla bancos de capital aberto, devido à análise de variáveis de valor de mercado – TQ e STR. De toda forma, isso pode caracterizar um viés de seleção, uma vez que essas instituições tendem a apresentar maior transparência e estrutura de governança mais robusta. Além disso, o

foco em uma abordagem quantitativa limita a exploração de fatores contextuais e qualitativos que influenciam a integração entre sustentabilidade e desempenho bancário.

Para fins de evolução deste estudo, sugere-se a análise do impacto do grau de maturidade dos mercados de capitais, bem como a qualidade institucional dos países no desempenho financeiro dos bancos. Além disso, estudos futuros poderiam verificar o efeito moderador da estrutura de propriedade nos *scores* de ESG, de modo a possibilitar a compreensão dos seus efeitos sobre a rentabilidade dos bancos. Outra vertente instigante consiste em examinar os efeitos das submétricas de cada dimensão de ESG, isoladamente, permitindo análises mais específicas sobre a criação de valor dos bancos. Por fim, análises comparativas entre sistemas financeiros híbridos, bem como investigações com abordagens qualitativas, podem complementar os achados quantitativos apresentados nesse estudo.

**Referências**

Al-Ajmi, J., Saudagaran, S., Kukreja, G., & Fadel, S. (2023). Does it pay to be green? Evidence from banks in emerging markets. *Competitiveness Review: An International Business Journal, 33*(1), 85-106. http://dx.doi.org/10.1108/CR-11-2021-0151

Algafhes, R., Karim, S., Aliani, K., Qureishi, N., & Alkayed, L. (2024). Influence of key ESG factors on Islamic banks' financial performance: Evidence from GCC countries. *International Review of Economics & Finance, 96*, 103629. https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103629

Ali, M. A., Shuib, M. S., & Nor, A. M. (2021). Protection of bank's wealth: How is Islamic banks' financial performance affected by asset quality and operational efficiency. *Universal Journal of Accounting and Finance, 9*(4), 745-756. https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090420

Alves, C. F., & Meneses, L. L. (2024). ESG *scores* and debt costs: Exploring indebtedness, agency costs, and financial system impact. *International Review of Financial Analysis*, *94*, 103240. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103240

Andrieș, A. M., & Sprincean, N. (2023). ESG performance and banks' funding costs. *Finance Research Letters*, *54*, 103811. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103811

Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. *Review of Economic Studies*, *58*, 277-297. https://doi.org/10.2307/2297968

Azmi, W., Hassan, M.K., Houston, R., & Karim, M.S. (2021). ESG activities and banking performance: International evidence from emerging economies. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, *70*, 101277. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2020.10127

Batae, O.M., Dragomir, V.D., & Feleaga, L. (2021). The relationship between environmental, social, and financial performance in the banking sector: A European study. *Journal of Cleaner Production, 290*, 125791. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125791

Beck, T., & Levine, R. (2002). Industry growth and capital allocation: does having a market-or bank-based system matter? *Journal of Financial Economics*, *64*(2), 147-180. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(02)00074-0

Bedendo, M., Nocera, G., & Siming, L. (2022). Greening the financial sector: Evidence from bank green bonds. *Journal of Business Ethics, 188*, 259–279. https://doi.org/10.1007/s10551-022-05305-9

Bhaskaran, R. K., Sujit, K. S., & Mongia, S. (2023). Linkage between performance and sustainability initiatives in banking sector–An empirical examination. *International Journal of Productivity and Performance Management*, *72*(1), 200-225. https://doi.org/10.1108/IJPPM-07-2020-0385

Bilal, Z., AlGhazali, A., & Samour, A. (2024). GCC banks liquidity and financial performance: Does the type of financial system matter *Future Business Journal*, *10*(1), 57. https://doi.org/10.1186/s43093-024-00348-y

Birindelli, G., Chiappini, H., & Jalal, R. N. U. D. (2024). Greenwashing, bank financial performance and the moderating role of gender diversity. *Research in International Business and Finance*, *69*, 102235. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102235

Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. *Journal of Econometrics*, *87*(1), 115-143. https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00009-8

Brambor, T., Clark, W. R., & Golder, M. (2006). Understanding interaction models: Improving empirical analyses. *Political Analysis*, *14*(1), 63-82. https://doi.org/10.1093/pan/mpi014

Buallay, A., Fadel, S. M., Alajmi, J., & Saudagaran, S. (2020). Sustainability reporting and bank performance after financial crisis: evidence from developed and developing countries. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, *31*(4), 747-770. http://dx.doi.org/10.1108/MBE-09-2018-0078

Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2010). *Microeconometrics using Stata*. Revised Edition. Stata Press.

Cantero-Saiz, M., Polizzi, S., & Scannella, E. (2024). ESG and asset quality in the banking industry: The moderating role of financial performance. *Research in International Business and Finance*, *69*, 102221. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102221

Chang, W. F., Amran, A., Iranmanesh, M., & Foroughi, B. (2019). Drivers of sustainability reporting quality: Financial institution perspective. *International Journal of Ethics and Systems, 35*(4), 632-650. http://dx.doi.org/10.1108/IJOES-01-2019-0006

Cheng, B., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). Corporate social responsibility and access to finance. *Strategic Management Journal*, *35*(1), 1-23. https://doi.org/10.1002/smj.2131

Chowdhury, M. A. F., Abdullah, M., Islam, M. R., & Nirjon, N. A. (2024). Nonlinear and threshold effect of corporate social responsibility on bank performance. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 1-28. https://doi.org/10.1080/20430795.2024.2378368

Curcio, D., Gianfrancesco, I., Onorato, G., & Vioto, D. (2024). Do ESG *scores* affect financial systemic risk? Evidence from European banks and insurers. *Research in International Business and Finance*, *69*, 102251. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102251

Demirgüç-Kunt, A., & Huizinga, H. (2001). Financial structure and bank profitability. In: Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2001). *Financial structure and economic growth: A cross-*

*country comparison of banks, markets, and development*. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/3001.001.0001

Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2002). Funding growth in bank-based and market-based financial systems: evidence from firm-level data. *Journal of Financial Economics*, *65*(3), 337-363. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(02)00145-9

Di Tommaso, C., & Thornton, J. (2020). Do ESG *scores* effect bank risk taking and value? Evidence from European banks. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *27*(5), 2286-2298. https://doi.org/10.1002/csr.1964

Diamond, D. W. (1984). Financial intermediation and delegated monitoring. *Review of Economic Studies*, *51*(3), 393-414. https://doi.org/10.2307/2297430

Donnir, S. & Tornyeva, K. (2024). Mediating effect of corporate sustainability on corporate governance and performance of banks in Ghana: A post banking crisis perspective, *Cogent Business & Management, 11*(1), 2297480. https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2297480

Dragomir, V.D., Bătae, O.M., Ionescu, B.Ș., & Ionescu-Feleaga, L. (2022). The influence of ESG factors on financial performance in the banking sector during the Covid-19 pandemic. *Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research*, *56*(4). https://doi.org/10.24818/18423264/56.4.22.05

Edmans, A., & Kacperczyk, M. (2022). Sustainable finance. *Review of Finance, 26*(6), 1309–1313. https://doi.org/10.1093/rof/rfac069

El Khoury, R., Nasrallah, N., & Alareeni, B. (2023). ESG and financial performance of banks in the MENAT region: Concavity–convexity patterns. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, *13*(1), 406-430. https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1929807

Ellili, N.O.D. (2020). Environmental, social, and governance disclosure, ownership structure and cost of capital: Evidence from the UAE. *Sustainability, 12*(18), 7706. http://dx.doi.org/10.3390/su12187706

Ellili, N.O.D. (2022). Impact of ESG disclosure and financial reporting quality on investment efficiency. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, *22*(5), 1094-1111. http://dx.doi.org/10.1108/CG-06-2021-0209

Erhemjamts, O., Huang, K., & Tehranian, H. (2024). Climate risk, ESG performance, and ESG sentiment in US commercial banks. *Global Finance Journal*, *59*, 100924. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2023.100924

Fávero, L.P., & Belfiore, P. (2019). *Data science for business and decision making*. Academic Press

Ferri, S., Tron, A., Colantoni, F., & Savio, R. (2023). Sustainability disclosure and IPO performance: Exploring the impact of ESG reporting. *Sustainability*, *15*(6), 5144. https://doi.org/10.3390/su15065144

Firmansyah, A., & Kartiko, N. D. (2024). Exploring the association of green banking disclosure and corporate sustainable growth: the moderating role of firm size and firm age. *Cogent Business & Management*, *11*(1), 2312967. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2312967

Freeman, R.E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. *Cambridge University Press*.

Friedman, M. (1970). A theoretical framework for monetary analysis. *Journal of Political Economy*, *78*(2), 193-238. https://doi.org/10.1086/259623

Giakoumelou, A., Salvi, A., Bekiros, S., & Onorato, G. (2024). ESG and FinTech funding in the EU. *Research in International Business and Finance*, *69*, 102233. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102233

Giannopoulos, G., Pilcher, N., & Salmon, I. (2024). What is the relationship between corporate social responsibility and financial performance in the UK banking sector? *Journal of Risk and Financial Management*, *17*(5), 187. https://doi.org/10.3390/jrfm17050187

Gutiérrez-Ponce, H., & Wibowo, S. A. (2024). Do sustainability practices contribute to the financial performance of banks? An analysis of banks in Southeast Asia. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *31*(2), 1418-1432. https://doi.org/10.1002/csr.2641

Hair Jr., J.F., & Fávero, L.P. (2019). Multilevel modeling for longitudinal data: Concepts and applications. *RAUSP Management Journal,* 54, 459-489. https://doi.org/10.1108/RAUSP-04-2019-0059

Ho, K., & Wong, A. (2023). Effect of climate-related risk on the costs of bank loans: Evidence from syndicated loan markets in emerging economies. *Emerging Markets Review, 55*, 100977. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2022.100977

Hojer, A., & Mataigne, V. (2024). CSR in the banking industry: A longitudinal analysis of the impact on financial performance and risk-taking. *Finance Research Letters*, *64*, 105497. https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105497

Hordofa, D. F. (2023). The impact of board gender diversity on capital structure: Evidence from the Ethiopian banking sector. *Cogent Business & Management*, *10*(3), 2253995. https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2253995

Ielasi, F., Bellucci, M., Biggeri, M., & Ferrone, L. (2023). Measuring banks' sustainability performances: The BESGI *score*. *Environmental Impact Assessment Review*, *102*, 107216. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2023.107216

Jensen, M.C. (1986). The takeover controversy: Analysis and evidence. *Midland Corporate Finance Journal*, *4*(2). http://papers.ssrn.com/abstract=173452

Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues1. *Hague Journal on The Rule of Law*, *3*(2), 220-246. https://doi.org/10.1017/S1876404511200046

Khanchel, I., & Lassoued, N. (2022). ESG disclosure and the cost of capital: Is there a ratcheting effect over time? *Sustainability, 14*(15), 9237. https://doi.org/10.3390/su14159237

Khémiri, W., Chafai, A., Attia, E. F., Tobar, R., & Farid Fouad, H. (2024). Trade-off between financial inclusion and Islamic bank stability in five GCC countries: The moderating effect of CSR. *Cogent Business & Management*, *11*(1), 2300524. https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2300524

Kilic, M. & Kuzey, C. (2019). Determinants of climate change disclosures in the Turkish banking industry, *International Journal of Bank Marketing, 37*(3), 901-926. https://doi.org/10.1108/IJBM-08-2018-0206

Koapaha, H.P. (2023). The impact of net interest income and ESG on bank performance. *Indonesian Journal of Business Analytics*, *3*(2), 503-512. https://doi.org/10.55927/ijba.v3i2.3961

Kolsi, M.C., Al-Hiyari, A., & Hussainey, K. (2023). Does environmental, social, and governance performance mitigate earnings management practices? Evidence from US commercial banks. Environmental *Science and Pollution Research, 30*(8), 20386-20401. https://doi.org/10.1007/s11356-022-23616-2

Kuzey, C., Uyar, A., & Karaman, A. S. (2023). Over-investment and ESG inequality. *Review of Accounting and Finance*, *22*(3), 399-421. http://dx.doi.org/10.1108/RAF-10-2022-0279

La Torre, M., Leo, S., & Panetta, I. C. (2021). Banks and environmental, social and governance drivers: Follow the market or the authorities? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *28*(6), 1620-1634. https://doi.org/10.1002/csr.2132

Levine, R. (2002). Bank-based or market-based financial systems: which is better? *Journal of Financial Intermediation*, *11*(4), 398-428. https://doi.org/10.1006/jfin.2002.0341

Li, J., Bouraoui, T., & Radulescu, M. (2023). On the drivers of sustainable development: Empirical evidence from developed and emerging markets. *Applied Economics*, 1-13. https://doi.org/10.1080/00036846.2023.2166660

Liu, T. K. (2024). ESG, corporate social responsibility and business effectiveness in Taiwan's banking industry: Cost and risk perspectives. *Asian Economic and Financial Review*, *14*(1), 12-28. https://doi.org/10.55493/5002.v14i1.4938

Loan, B. T. T., Anh, T. T. L., & Hoang, T. (2024). ESG disclosure and financial performance: Empirical study of Vietnamese commercial banks. *Banks and Bank Systems*, *19*(1), 208-220. http://dx.doi.org/10.21511/bbs.19(1).2024.18

London Stock Exchange Group (LSEG) (2024). *Environmental, social and governance scores from LSEG*. https://www.lseg.com/content/dam/data-analytics/en_us/ documents/methodology/ lseg-esg-*scores*-methodology.pdf

Malandrakis, I., Drakos, K. (2023). *Green versus non-green banks: A differences-in-differences CAMEL-based approach*. In: Zopounidis, C., Liadaki, A., Eskantar, M. (eds) Operational Research Methods in Business, Finance and Economics. EURO 2021. Lecture Notes in Operations Research. Springer, Cham. https://doi-org/10.1007/978-3-031-31241-0_3

Mallek, R. S., Albaity, M., Ur-Rehman, I., & Thangavelu, S. (2024). The puzzle of convex/concave ESG returns and large banks in MENA region countries. *Borsa Istanbul Review*, *24*(3), 618-633. https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.03.007

Malik, C., & Yadav, S. (2020). Sustainability ratings and corporate control: Debacle of shareholder over stakeholder theory. *Corporate Ownership & Control*, *18*(1), 408-422. http://doi.org/10.22495/cocv18i1siart14

Mandas, M., Lahmar, O., Piras, L., & De Lisa, R. (2024). ESG reputational risk and market valuation: Evidence from the European banking industry. *Research in International Business and Finance*, *69*, 102286. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102286

Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review, 50*(4), 370–396. https://doi.org/10.1037/h0054346

Miralles-Quirós, M.M., Miralles-Quirós, J.L., & Hernandez, J.R. (2019). ESG performance and shareholder value creation in the banking industry: International differences. *Sustainability*, *11*(5), 1404. https://doi.org/10.3390/su11051404

Mohammed, S.A., Workneh, B.D., Belayneh, Y.M., & Hailu, A.D. (2020). Multilevel analysis: Building and testing model a systematic review of theoretical evidences. *SunText Review of Pharmaceutical Sciences 1*(1), 1-5. https://doi.org/10.51737/2766-5232.2020.005

Mooneeapen, O., Abhayawansa, S., & Mamode Khan, N. (2022). The influence of the country governance environment on corporate environmental, social and governance (ESG) performance.

*Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 13*(4), 953-985. http://dx.doi.org/10.1108/SAMPJ-07-2021-0298

Nathania, R., & Ekawati, E. (2024). Banking on ESG: How ownership influences financial outcomes in 5-ASEAN countries. *Banks and Bank Systems, 19*(3), 121-132. http://dx.doi.org/10.21511/bbs.19(3).2024.11

Nazir, M., Akbar, M., Akbar, A., Poulovo, P., Hussain, A., & Qureshi, M.A. (2022). The nexus between corporate environment, social, and governance performance and cost of capital: Evidence from top global tech leaders. *Environmental Science and Pollution Research, 29*, 22623–22636. https://doi.org/10.1007/s11356-021-17362-0

Naeem, N., Cankaya, S., & Bildik, R. (2022). Does ESG performance affect the financial performance of environmentally sensitive industries? A comparison between emerging and developed markets. *Borsa Istanbul Review*, *22*, S128-S140. https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.11.014

Nguyen, D. T., Tran, V. T., & Phan, D. H. B. (2023). Does green activity impact stock price crash risk? The role of climate risk. *Finance Research Letters*, *55*, 103879. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103879

Nobanee, H., & Ellili, N.O.D. (2022). Voluntary corporate governance disclosure and bank performance: Evidence from an emerging market. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, *22*(4), 702-719. https://doi.org/10.1108/CG-12-2020-0535

Park, H., & Kim, J. D. (2020). Transition towards green banking: Role of financial regulators and financial institutions. *Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility, 5*(1), 1-25. https://doi.org/10.1186/s41180-020-00034-3

Peng, L. S., & Isa, M. (2020). Environmental, social and governance (ESG) practices and performance in Shariah firms: agency or stakeholder theory? *Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance*, *16*(1), 1-34. https://doi.org/10.21315/aamjaf2020.16.1.1

Rahi, A. F., Chowdhury, M. A. F., Johansson, J., & Blomkvist, M. (2023). Nexus between institutional quality and corporate sustainable performance: European evidence. *Journal of Cleaner Production*, *382*, 135188. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135188

Saif-Alyousfi, A. Y., Saha, A., & Alshammari, T. R. (2023). Bank diversification and ESG activities: A global perspective. *Economic Systems*, *47*(3), 101094. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2023.101094

Sakawa, H., Watanabel, N., & Kuroki, Y. (2024). Does gender diversity on boards improve bank financial performance in a bank-based financial system? A pre-registered report. *Pacific-Basin Finance Journal*, 102524. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2024.102524

Salem, M. R., Shahimi, S., & Alma'amun, S. (2024). Does mediation matter in explaining the relationship between esg and bank financial performance? A scoping review. *Journal of Risk and Financial Management*, *17*(8), 350. https://doi.org/10.3390/jrfm17080350

Saona, P., & Azad, M. A. K. (2018). Bank-and country-based determinants of banks' performance in Asia. *Journal of the Asia Pacific Economy*, *23*(3), 428-446. https://doi.org/10.1080/13547860.2018.1469585

Shackleton, M., Yan, J., & Yao, Y. (2022). What drives a firm's ES performance? Evidence from stock returns. *Journal of Banking & Finance*, *136*, 106304. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106304

Shin, J., Moon, J. J., & Kang, J. (2023). Where does ESG pay? The role of national culture in moderating the relationship between ESG performance and financial performance. *International Business Review*, *32*(3), 102071. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2022.102071

Sufian, F. (2012). Determinants of bank profitability in developing economies: Empirical evidence from the South Asian banking sectors. *Contemporary South Asia*, *20*(3), 375-399. https://doi.org/10.1080/09584935.2012.696089

Wooldridge, J.M. (2015). *Introductory econometrics: A modern approach*. Cengage

World Bank (2024). *World Bank Group country classifications by income level for FY24 (July 1, 2023- June 30, 2024)*. https://blogs.worldbank.org/en/opendata/new-world-bank-group-country-classifications-income-level-fy24

Xiazi, X., & Shabir, M. (2022). Coronavirus pandemic impact on bank performance. *Frontiers in Psychology, 13*, 1-14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1014009

Zumente, I., & Bistrova, J. (2021). ESG importance for long-term shareholder value creation: Literature vs. practice. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *7*(2), 127. https://doi.org/10.3390/joitmc7020127

# Apêndices

## Apêndice A - Bancos comerciais por país

| *Bank-based countries* | # | *Bank-based countries* | # | *Market-based countries* | # |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 6 | Liechtenstein | 1 | Belgium | 2 |
| Austria | 2 | Malaysia | 6 | Chile | 5 |
| Bahrain | 1 | Morocco | 1 | Hong Kong | 1 |
| Brazil | 7 | Netherlands | 1 | India | 9 |
| Canada | 9 | Norway | 3 | Indonesia | 3 |
| China | 12 | Oman | 5 | Japan | 17 |
| Colombia | 5 | Pakistan | 3 | Kuwait | 5 |
| Czech Republic | 2 | Peru | 4 | Mexico | 3 |
| Denmark | 4 | Poland | 9 | Philippines | 4 |
| Egypt | 2 | Portugal | 1 | Qatar | 6 |
| Finland | 1 | Puerto Rico | 2 | Saudi Arabia | 10 |
| France | 3 | Romania | 2 | Singapore | 3 |
| Germany | 1 | Spain | 5 | South Africa | 3 |
| Greece | 4 | Sweden | 3 | Switzerland | 2 |
| Hungary | 1 | Taiwan | 11 | United States of America | 202 |
| Ireland | 3 | Thailand | 7 | | |
| Israel | 3 | Turkey | 6 | | |
| Italy | 5 | United Arab Emirates | 9 | | |
| Jordan | 3 | United Kingdom | 7 | | |
| South Korea | 6 | **Total** | **166** | **Total** | **275** |

## Apêndice B - Pressupostos do modelo econométrico

| Testes | Hipóteses | Objetivos | Resultados esperados | Referências |
|---|---|---|---|---|
| **Arellano-Bond (AR1)** | H0 - Não há autocorrelação de primeira ordem nos resíduos.<br>H1 - Há autocorrelação de primeira ordem nos resíduos. | Verifica se os erros de primeira ordem (AR1) e segunda ordem (AR2) são serialmente não correlacionados.<br>Em pesquisas com bases de dados pequenas, o teste AR(1) tende a ser rejeitado. Isso indica que há autocorrelação de primeira ordem nos resíduos em diferenças.<br>Contudo, o teste AR(2) não deve ser rejeitado. Essa condição é necessária para a validade dos instrumentos | > 0.05 para H0 não ser rejeitada | Arellano & Bond (1991); Blundell & Bond (1998); Cameron & Trivedi (2010) |
| **Arellano-Bond (AR2)** | H0 - Não há autocorrelação de segunda ordem nos resíduos.<br>H1 - Há autocorrelação de segunda ordem nos resíduos. | | > 0.05 para H0 não ser rejeitada | Arellano & Bond (1991); Blundell & Bond (1998); Cameron & Trivedi (2010) |
| **Hansen test of over identified** | H0: Os instrumentos são válidos, ou seja, não estão correlacionados com os erros (são exógenos).<br>H1: Os instrumentos não são válidos, ou seja, estão correlacionados com os erros. | Avalia a validade dos instrumentos utilizados no modelo.<br>O teste de Sargan é usado quando os erros são assumidos homocedásticos, enquanto que o teste de Hansen é mais adequado sob heterocedasticidade.<br>O teste de Hansen é mais robusto. Porém, ele pode ser inconsistente se houver muitos instrumentos – que são as variáveis defasadas do modelo. | > 0.05 para H0 não ser rejeitada | Arellano & Bond (1991); Blundell & Bond (1998); Cameron & Trivedi (2010) |
| **Diff-in-Hansen test exogeneity** | H0: O subconjunto específico de instrumentos é válido (instrumentos são exógenos).<br>H1: O subconjunto específico de instrumentos não é válido. | Utilizado para avaliar a validade de um subconjunto de instrumentos.<br>Compara o modelo de GMM de diferenças com o de GMM de sistema.<br>Os instrumentos são as variáveis defasadas do modelo. | > 0.05 para H0 não ser rejeitada | Arellano & Bond (1991); Blundell & Bond (1998); Cameron & Trivedi (2010) |

*Source: Elaborado pelo autor.*

## Apêndice C - Testes de robutez

Os modelos 1 a 4 (5 a 8) têm como variável dependente o *return on assets (stock return),* sendo uma *proxy* do retorno (criação de valor) das instituições financeiras. As Tabelas 3.8, 3.9 e 3.10 testam as hipóteses *H1 - As práticas sustentáveis impactam o desempenho financeiro dos bancos, H2 - Um sistema financeiro baseado em bancos beneficia o desempenho das instituições financeiras e H3 - Um sistema financeiro baseado em bancos modera beneficamente a relação entre as práticas sustentáveis e o desempenho das instituições financeiras*, respectivamente.

**Tabela C.1 - Resultados do teste de robustez para H1**

| **DP** | **ROA** | | | | **STR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Models** | **M1** | **M2** | **M3** | **M4** | **M5** | **M6** | **M7** | **M8** |
| **Intercept** | -0.038 *** | -0.048 *** | -0.048 *** | -0.010 | -16.314 | -44.650 ** | -17.141 | -2.169 ** |
| **$DP_{t-1}$** | 0.434 *** | 0.397 *** | 0.399 *** | 0.325 *** | -0.447 * | -0.5342 ** | -0.556 *** | -0.160 *** |
| **ESG** | 0.001 ** | | | | 0.337 *** | | | |
| **ENV** | | 0.001 *** | | | | 0.185 ** | | |
| **SOC** | | | 0.001 *** | | | | 0.274 *** | |
| **GOV** | | | | 0.001 ** | | | | 0.001 |
| **SIZ** | 0.001 * | 0.001 | 0.001 ** | 0.001 | -2.061 ** | -0.596 | -1.904 *** | 0.040 |
| **CAP** | 0.103 *** | 0.116 *** | 0.117 *** | 0.069 *** | 73.121 * | 45.222 ** | 23.237 | -2.353 |
| **LIQ** | 0.027 *** | 0.039 *** | 0.035 ** | 0.012 | 20.469 | 50.514 ** | 32.282 *** | 2.205 *** |
| **AQ** | 0.004 | 0.005 | 0.020 | -0.043 ** | 7.827 | -3.107 | 2.116 | 4.055 |
| **WGI** | 0.003 | 0.002 | 0.002 | -0.002 *** | -0.999 | -1.225 | -3.107 | 0.118 |
| **GDPG** | 0.062 * | 0.033 ** | 0.031 ** | 0.017 | 9.433 | -6.740 | 2.467 | -0.20 |
| **Prob > F** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Hansen test of over identif.** | 0.217 | 0.396 | 0.446 | 0.226 | 0.242 | 0.709 | 0.804 | 0.080 |
| **Diff-in-Hansen test exogeneity** | 0.118 | 0.318 | 0.246 | 0.210 | 0.109 | 0.391 | 0.580 | 0.206 |
| **AR 1** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.039 | 0.004 | 0.000 |
| **AR 2** | 0.079 | 0.085 | 0.092 | 0.121 | 0.256 | 0.108 | 0.168 | 0.556 |
| **Number of obs** | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,655 |

Notes: DP = Dependent variable, M = Model, The coefficients (***), (**), (*) are statistically significant at the 1%, 5% and 10% level, respectively.

**Tabela C.2 - Resultados do teste de robustez para H2**

| **DP** | **ROA** | | | | | **STR** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Models** | **M1** | **M2** | **M3** | **M4** | **M5** | **M6** | **M7** | **M8** | **M9** | **M10** |
| **Intercept** | -0.063*** | -0.036*** | -0.004 | -0.025 | -0.045 | 18.990 | 10.260 | 24.083* | 27.472 | 4.990 |
| **$DP_{t-1}$** | 0.381*** | 0.451*** | 0.746*** | 0.483*** | 0.335*** | -0.331*** | -2.228*** | -2.644*** | -2.540*** | -0.154* |
| **ESG** | | 0.001*** | | | | | 0.2038*** | | | |
| **ENV** | | | 0.001* | | | | | 0.024** | | |
| **SOC** | | | | 0.001*** | | | | | 0.141** | |
| **GOV** | | | | | 0.001** | | | | | -0.0001 |
| **BNK** | 0.003** | 0.002** | 0.003*** | 0.002** | 0.006** | -1.586** | -3.901*** | -7.077** | -4.675* | -0.976*** |
| **SIZ** | 0.001*** | 0.004 | -0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.473 | -1.348*** | -2.104** | -1.521 | -0.089 |
| **CAP** | 0.173*** | 0.081*** | 0.056*** | 0.082*** | 0.147*** | -43.578 | -9.206 | -34.630 | -37.394 | 17.483 |
| **LIQ** | 0.043*** | 0.031*** | -0.001 | 0.018* | 0.035 | -9.158 | 3.223 | 3.219 | -9.565 | -9.194** |
| **AQ** | 0.005 | -0.026 | -0.105*** | -0.026 | -0.016 | -10.085 | -24.888 | -40.769 | -36.774 | 45.781** |
| **WGI** | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | -2.541** | -6.026*** | -9.015** | -7.081** | 0.690 |
| **GDPG** | 0.024 | 0.024* | 0.005 | 0.084** | 0.038** | -8.429 | -14.445 | -35.543 | -62.184** | 5.823* |
| **Prob > F** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Hansen test of over identif.** | 0.769 | 0.150 | 0.100 | 0.256 | 0.094 | 0.430 | 0.084 | 0.717 | 0.127 | 0.166 |
| **Diff-in-Hansen test exogeneity** | 0.500 | 0.077 | 0.201 | 0.163 | 0.093 | 0.219 | 0.103 | 0.591 | 0.246 | 0.111 |
| **AR 1** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | 0.006 | 0.008 | 0.193 | 0.012 | 0.17 |
| **AR 2** | 0.064 | 0.255 | 0.863 | 0.256 | 0.054 | 0.345 | 0.086 | 0.060 | 0.051 | 0.128 |
| **Number of obs** | 3,050 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 2,849 | 3,050 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,655 |

Notes: DP = Dependent variable, M = Model, The coefficients (***), (**), (*) are statistically significant at the 1%, 5% and 10% level, respectively.

**Tabela C.3 - Resultados do teste de robustez para H3**

| **DP** | **ROA** | | | | **STR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Models** | **M1** | **M2** | **M3** | **M4** | **M5** | **M6** | **M7** | **M8** |
| **Intercept** | -0.032 *** | 0.010 | 0.001 | -0.016 | 17.903 ** | 19.760 | 16.808 | 8.702 * |
| **$DP_{t-1}$** | 0.423 *** | 0.350 *** | 0.358 *** | 0.433 *** | -3.073 *** | -0.174 | -0.481 *** | -0.201 ** |
| **ESG** | -0.001 | | | | 0.013 | | | |
| **ENV** | | -0.001 *** | | | | -0.050 | | |
| **SOC** | | | -0.001 *** | | | | -0.035 ** | |
| **GOV** | | | | -0.001 * | | | | -0.014 |
| **BNK** | -0.004 * | -0.007 | -0.013 * | -0.007 | -9.655 *** | -5.486 ** | -4.617 ** | -3.216 ** |
| **ESG_BNK** | 0.001 ** | | | | 0.121 ** | | | |
| **ENV_BNK** | | 0.002 * | | | | 0.057 ** | | |
| **SOC_BNK** | | | 0.002 ** | | | | 0.062 ** | |
| **GOV_BNK** | | | | 0.002 * | | | | 0.038 * |
| **SIZ** | 0.001 ** | 0.001 *** | 0.002 ** | 0.001 | -0.638 | -0.033 | -0.250 | -0.159 |
| **CAP** | 0.069 *** | 0.029 | 0.063 *** | 0.092 *** | -42.151 * | -14.346 | -38.385 | 8.982 |
| **LIQ** | 0.032 *** | -0.006 | -0.001 | 0.007 | 1.440 | -19.423 | -5.273 | -9.970 ** |
| **AQ** | -0.017 | -0.063 ** | -0.111 *** | 0.005 | -51.515 | 26.421 | -38.027 | 36.033 * |
| **WGI** | -0.001 * | -0.005 *** | -0.007 *** | 0.001 | -8.705 *** | -0.956 | -3.772 | 0.070 |
| **GDPG** | 0.029 ** | 0.049 * | 0.051 | -0.048 | -49.924 | 6.016 | 6.116 | 5.165 |
| **Prob > F** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Hansen test of over identif.** | 0.234 | 0.088 | 0.233 | 0.094 | 0.232 | 0.456 | 0.854 | 0.137 |
| **Diff-in-Hansen test exogeneity** | 0.216 | 0.066 | 0.340 | 0.258 | 0.236 | 0.309 | 0.676 | 0.089 |
| **AR 1** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.030 | 0.063 | 0.005 |
| **AR 2** | 0.234 | 0.164 | 0.076 | 0.127 | 0.084 | 0.114 | 0.067 | 0.145 |
| **Number of obs** | 2,655 | 2,849 | 2,849 | 2,672 | 2,849 | 2,655 | 2,655 | 2,655 |

Notes: DP = Dependent variable, M = Model, The coefficients (***), (**), (*) are statistically significant at the 1%, 5% and 10% level, respectively.

# 4. O IMPACTO DAS PRÁTICAS E POLÍTICAS AMBIENTAIS NO DESEMPENHO FINANCEIRO DOS BANCOS

**Resumo:** O crescimento das emissões de poluentes e o aquecimento global têm intensificado as discussões sobre o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Nesse contexto, o setor bancário ganha relevância estratégica dada sua capacidade de influenciar a adoção práticas sustentáveis, por meio da concessão de crédito e investimentos. Assim sendo, este estudo investiga o impacto das práticas (in)diretas e políticas ambientais no desempenho financeiro de bancos. Além disso, o efeito moderador da adesão a política global de sustentabilidade ambiental também é analisado. Para tanto, considera-se uma amostra global de 579 bancos de capital aberto, entre 2014 e 2023. As hipóteses são verificadas por meio do modelo econométrico *generalized method of moments*. Os resultados confirmam que práticas ambientais (in)diretas estão positivamente associadas ao desempenho financeiro. Além disso, a adesão às políticas ambientais globais potencializa esses efeitos. Este estudo se diferencia por sua abordagem integrada das práticas (in)diretas e pelo papel moderador das políticas ambientais internacionais. Ademais, ele contribui para a academia ao ratificar as teorias dos *stakeholders*, legitimidade e investimento responsável. Aos gestores, investidores, governos e reguladores, os achados oferecem *insights* quanto à relevância estratégica da sustentabilidade ambiental no setor bancário.

**Palavras-chave:** Práticas ambientais, Políticas ambientais, Desempenho financeiro, Bancos, Painel dinâmico

## 4.1 Introdução

O crescimento econômico, refletido na intensificação das atividades produtivas, tem sido historicamente ligado à degradação ambiental. Isso decorre da exploração excessiva dos recursos naturais, aumento das emissões de poluentes e elevação da temperatura média global. O aquecimento global, causado pela ação humana, pode elevar a temperatura entre 1.5°C e 4.5°C até o fim do século XXI, ocasionando um aumento de eventos climáticos extremos (UN, 2017; Batae *et al.*, 2021; UN, 2023).

Diante desse cenário, governos estabeleceram metas de redução de gases de efeito estufa, com objetivo de zerar as emissões até 2050 (UN, 2017; Gangi *et al.*, 2019; Park & Kim, 2020; Huang *et al.*, 2022). Quanto às empresas, elas estão adotando medidas para alcançar essa meta, o que exige mudanças nos processos produtivos e investimentos vultosos. Nesse contexto, destaca-se o papel da indústria bancária no fomento e viabilização dessa fase de transição para modelos ambientalmente mais sustentáveis (Gangi *et al.*, 2019; Park & Kim, 2020; Batae *et al.*, 2021; Masson-Delmotte *et al.*, 2022).

Além das importantes atribuições de concessão de crédito e geração de liquidez, os bancos passaram a ter uma participação mais ativa na agenda sustentável. Entre suas ações diretas, destacam-se as medidas para redução dos impactos ambientais das suas operações. Isso se dá via maior eficiência energética, gestão de resíduos, bem como digitalização e neutralização de carbono. O efeito dessas práticas ambientais diretas é refletido em seus *scores* ambientais. Outrossim, indiretamente, os bancos podem aplicar critérios de avaliação do risco ambiental na priorização do financiamento de projetos - alinhados à descarbonização e à economia verde (Batae *et al.*, 2021; Al-Ajmi *et al.*, 2023; UN, 2023).

Entretanto, a adoção de práticas sustentáveis vai além de uma mera resposta às pressões externas. Ela impacta o próprio desempenho financeiro das instituições. Estudos anteriores mostram que a integração de critérios sustentáveis - à gestão de riscos e à análise de crédito - pode melhorar seus resultados no médio e longo prazos. Isso ocorre devido à redução da inadimplência, mitigação de riscos e valorização reputacional, por exemplo. Além disso, bancos alinhados a uma agenda

climática têm acesso a instrumentos como títulos verdes, o que amplia sua competitividade (Kiliç & Kuzey, 2019; Huang *et al.*, 2022; Gutiérrez-Ponce & Wibowo, 2024; Kolsi *et al.*, 2023; Salem *et al.*, 2024).

Não obstante a esses impactos positivos, ao contrário, há autores que apontam que os efeitos financeiros das práticas sustentáveis podem ser negativos no curto prazo. A implementação de políticas sustentáveis exige investimentos em tecnologia, adequações regulatórias, capacitação e novos modelos de risco. Esses custos, se não acompanhados de retorno imediato, pressionam a rentabilidade e podem comprometer indicadores financeiros dos bancos. Além disso, os benefícios reputacionais tendem a se consolidar apenas em prazos mais longos (Forcadell & Aracil, 2017; Azmi *et al.*, 2021; Batae *et al.*, 2021; Salem *et al.*, 2024; Lu & Yang, 2025).

Ao reconhecer a importância do setor financeiro na promoção da sustentabilidade, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – *United Nations Environmental Programme* (UNEP) - por meio da sua Iniciativa Financeira (UNEP FI), tem trabalhado para integrar a política às práticas ambientais bancárias. A UNEP FI oferece um conjunto de princípios e diretrizes que incentivam os bancos a avaliarem o impacto ambiental e social dos projetos financiados. Ela estabelece critérios para divulgação de informações relevantes sobre o desempenho ambiental dos bancos e desenvolvimento de produtos e serviços financeiros que apoiem a transição para uma economia de baixo carbono. A adesão à UNEP FI demonstra o compromisso da instituição financeira com a sustentabilidade, sinalizando ao mercado e à sociedade que ela adota políticas responsáveis e busca mitigar os riscos ambientais associados às suas atividades (UN, 2017; UNEP FI, 2025).

Diante do exposto, tem-se que a sustentabilidade - quando tratada de forma estratégica - pode gerar lucro e valor de mercado ao setor bancário, além de atender às suas exigências éticas e regulatórias. Contudo, a literatura ainda carece de consenso sobre os efeitos financeiros dessas práticas e políticas ambientais. Assim, este estudo tem por objetivo investigar se as práticas (in)diretas e políticas ambientais impactam positiva ou negativamente o desempenho financeiro dos bancos. Além disso, interessa investigar o efeito moderador da política – promovida pela adesão ou não à UNEP FI - na relação entre essas práticas (in) diretas e o retorno das instituições financeiras.

Para tanto, considera-se uma amostra final composta por 579 bancos comerciais de capital aberto. Os dados são obtidos entre 2014 e 2023, a partir das bases da Eikon-Refinitiv (LSEG, 2025) e do World Bank (2025). A verificação das hipóteses é feita por meio do modelo econométrico *generalized method of moments* (GMM). Este estudo contribui à literatura ao testar empiricamente as teorias de finanças corporativas de *shareholders, stakeholder* e do investimento responsável. Aos bancos e mercados de capitais, os resultados deste estudo evidenciam os efeitos da adoção de práticas (in)diretas e políticas ambientais sobre o desempenho financeiro das instituições financeiras. Aos países e reguladores, os achados oferecem subsídios à formulação de normas que promovam o alinhamento do setor bancário aos objetivos de sustentabilidade ambiental, além de apoiar a criação de diretrizes voltadas à atração de investimento estrangeiro direto.

## 4.2 Revisão de literatura

Essa seção apresenta as principais teorias de finanças corporativas que suportam a relação entre práticas ambientais e desempenho financeiro dos bancos, bem como o resultado de estudos empíricos semelhantes.

### 4.2.1 Referencial teórico

#### 4.2.1.1 Teoria dos *shareholders*

A teoria dos *shareholders* (Friedman, 1970) afirma que a maximização da riqueza dos acionistas constitui a principal obrigação de uma empresa. Dessa forma, todas as ações implementadas pelos gestores devem estar alinhadas aos interesses dos proprietários, visando ampliar os lucros e o valor de mercado da organização. Atividades que não contribuam diretamente para esse objetivo são vistas como alocação ineficiente de recursos e uma diluição do propósito empresarial. Além disso, esse tipo de iniciativa consiste num desvio de função por parte dos gestores, comprometendo a eficiência econômica e violando seu dever para com os acionistas (Batae *et al.*, 2021; Hojer & Mantaigne, 2024).

Ainda segundo essa teoria, os interesses de outros *stakeholders* — como funcionários, clientes ou a comunidade — não devem interferir na busca pela valorização do capital dos acionistas. Assim,

políticas de sustentabilidade ambiental somente se justificam se gerarem retornos financeiros mensuráveis à empresa (Friedman, 1970; Salem *et al.*, 2024; Lu & Yang, 2025). Iniciativas desvinculadas desse critério são interpretadas como mau uso dos recursos dos proprietários. No setor bancário, o redirecionamento de capital para ações socioambientais pode elevar os custos operacionais e comprometer a rentabilidade, afetando negativamente o valor de mercado das instituições (Batae *et al.*, 2021; Jan *et al.*, 2023; Mandas *et al.*, 2024).

#### 4.2.1.2 Teoria do *stakeholders*

A teoria dos *stakeholders* se opõe a dos *shareholders*. Para ela, uma organização deve considerar os interesses de todos os agentes que afetam ou são afetados por suas atividades, e não apenas os dos seus acionistas (Freeman, 1984; Alam *et al.*, 2025). Sob essa perspectiva, os bancos que incorporam práticas de sustentabilidade ambiental respondem às crescentes demandas de diversos *stakeholders* - como clientes, reguladores, colaboradores e a sociedade civil. Essa abordagem propicia a melhoria do desempenho financeiro dos bancos. Isso se dá em função da mitigação de riscos ambientais, fortalecimento da legitimidade institucional e favorecimento de acesso a fontes de capitais sensíveis a critérios ambientais (Andries & Sprincean, 2023; Gutierrez-Ponce & Wibowo, 2024 Loan *et al.*, 2024).

Em linha com a teoria dos *stakeholders*, há bancos que adotam práticas diretas ambientais – em suas rotinas - visando a mitigação de riscos dessa natureza. Tais ações resultam em economias operacionais no médio e longo prazo. Ademais, elas podem contribuir para a melhoria da sua reputação institucional, bem como para o atendimento às exigências regulatórias ambientais. Além das ações diretas, há bancos que também adotam práticas indiretas ambientais. Elas se referem à consideração desses critérios de sustentabilidade na análise de crédito, bem como na avaliação dos riscos dos projetos financiados, por exemplo. A mitigação de riscos se dá via redução de potenciais passivos ambientais e litígios, bem como de desvalorização de ativos - em razão de transições para uma economia de baixo carbono. Logo, tem-se que ambos os tipos de práticas ambientas – (in)diretas - contribuem positivamente para o desempenho financeiro dos bancos (Batae *et al.*, 2021; Gianopoulos *et al.* 2024; Mandas *et al.*, 2024; Nathania & Ekawati 2024).

Por outro lado, cabe destacar que essas práticas também podem implicar em custos e desafios que impactem negativamente o desempenho financeiro dos bancos. A implementação de práticas diretas pode demandar investimentos relevantes em tecnologia, capacitação e reestruturação operacional. De forma semelhante, as práticas indiretas podem limitar a carteira de clientes elegíveis ou aumentar os custos de *due diligence* e monitoramento. Além disso, em contextos regulatórios incipientes, o retorno reputacional e financeiro pode não se materializar de forma imediata. Assim, embora as práticas de sustentabilidade ambiental representem uma estratégia promissora, seus efeitos sobre o desempenho financeiro não são instantâneos, nem garantidos (Al-Ajmi *et al.*, 2023; El Khoury *et al.*, 2023; Alghafes *et al.*, 2024; Mallek *et al.*, 2024).

#### 4.2.1.3 Teoria do investimento responsável

A teoria do investimento sustentável se baseia na premissa de que a integração de critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) - no processo decisório de alocação de capital - pode contribuir para um desempenho financeiro superior. Ela pressupõe que empresas com práticas sustentáveis são mais resilientes a choques regulatórios, operacionais e reputacionais. Ademais, elas estão mais bem preparadas para atender às expectativas do seus *stakeholders*. Assim, o investimento sustentável não deve ser entendido apenas como uma estratégia ética ou filantrópica. Ao contrário, ele é uma abordagem racional para gestão de riscos e geração de valor. No contexto do setor bancário, essa teoria sustenta a ideia de que alocar recursos financeiros em projetos - alinhados às práticas de ESG - pode afetar positivamente seu desempenho financeiro (Reneboog *et al.*, 2008; UN, 2017; Rehman *et al.*, 2021; Chen *et al.*, 2022).

Ainda sob a ótica da teoria do investimento sustentável, as práticas (in)diretas de sustentabilidade ambiental funcionam como instrumentos estratégicos capazes de integrar fatores de ESG à gestão corporativa. As práticas diretas - redução de emissões de gases de efeitos estufa e adoção de tecnologias, por exemplo - contribuem para a eficiência de custos. Já as práticas indiretas – inclusão de critérios ambientais na concessão de crédito e na gestão de riscos de projetos financiados - atuam na prevenção de perdas financeiras associadas a passivos ambientais. O conjunto dessas práticas ajuda a reduzir a exposição a riscos regulatórios, bem como a inadimplência em setores vulneráveis à transição ecológica. Além disso, elas reforçam a

legitimidade institucional da organização (Reneboog *et al.*, 2008; Batae *et al.*, 2021; Nathania & Ekawati 2024).

Por fim, essa teoria – que suporta a implementação de práticas (in)diretas ambientais - se alinha à teoria da legitimidade (Suchman, 1995). Ela afirma que as empresas buscam o apoio e aprovação da sociedade para manutenção de suas operações e sobrevivência. Dessa forma, ao responder às demandas por responsabilidade ambiental, os bancos fortalecem o relacionamento com seus clientes e reforçam sua imagem perante à sociedade. Isso contribui para a redução de riscos e aumento de competitividade, elevando sua rentabilidade e valor de mercado no longo prazo (Reneboog *et al.*, 2008; Batae *et al.*, 2021; Chen *et al.*, 2022; Al-Ajmi *et al.*, 2023; Gianopoulos *et al.* 2024; Loan *et al.*, 2024). O conjunto das teorias mencionadas suporta a primeira hipótese do estudo:

*H1 - As práticas e políticas de sustentabilidade ambiental impactam o desempenho financeiro dos bancos*

#### 4.2.1.4 A relação entre a adesão às políticas de sustentabilidade e o desempenho financeiro dos bancos

A United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) é uma parceria global entre o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o setor financeiro. Seu principal objetivo é mobilizar as instituições financeiras para integrarem elementos ambientais em suas decisões de negócios. No contexto bancário, a UNEP FI fornece diretrizes fundamentais para que as instituições alinhem suas estratégias à agenda climática e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Assim, a adesão dos bancos à UNEP FI pode ser interpretada como um sinal de compromisso institucional com a integração de políticas de sustentabilidade ambiental na gestão financeira e tomada de decisões estratégicas consistentes a elas (UN, 2017, 2025).

A vinculação dos bancos a marcos regulatórios voluntários - como a UNEP FI – pode gerar maiores benefícios reputacionais e atrair clientes alinhados com princípios de responsabilidade ambiental. Ao demonstrar publicamente seu comprometimento com padrões elevados de responsabilidade ambiental, o banco transmite ao mercado a mensagem de que possui rotinas consistentes de gestão

de riscos, práticas (in)diretas ambientais eficazes, bem como visão de longo prazo. Assim, ao implementar essa política - recomendada internacionalmente e associada às práticas globais de sustentabilidade, os bancos fortalecem sua legitimidade junto aos *stakeholders* e aumentam sua resiliência frente às transformações regulatórias e de mercado (Reneboog *et al.*, 2008; Jain & Sharma, 2023). Tais argumentos suportam a segunda hipótese do estudo:

*H2 – A adesão às políticas de sustentabilidade ambiental modera positivamente a relação entre as práticas ambientais e o desempenho financeiro dos bancos.*

4.2.1.5 Efeito das variáveis de controle no desempenho financeiro dos bancos

Bancos de grande porte – *size* (SIZ) - têm maior capacidade de investimento em tecnologia, gestão de riscos e conformidade regulatória. Tal fato contribui para sua maior eficiência operacional, melhora reputacional, aumento do poder de negociação e resiliência frente aos choques econômicos. O tamanho do banco também impacta na eficácia da implementação das políticas e práticas de sustentabilidade ambiental. Aqueles que são bem-sucedidos nesse sentido atraem novos perfis de clientes, permitem a captação de recursos em condições mais vantajosas e diversificam sua receita. Esses aspectos favorecem o desempenho financeiro dos bancos (Fatica *et al.*, 2021; Bedendo *et al.*, 2022; Malandrakis & Drakos, 2023; Ho & Wong, 2023).

Por sua vez, a razão de capital de nível 1 – *tier 1 ratio* (T1R) – se refere ao percentual de capital próprio do banco. Ele é considerado como uma medida da solvência financeira da instituição – recursos disponíveis para absorver perdas inesperadas. Seu impacto no desempenho financeiro dos bancos pode ser dúbio. Por um lado, ele eleva a resiliência do banco frente aos choques exógenos e reduz o risco percebido por investidores e reguladores. Isso favorece o desempenho financeiro dos bancos no longo prazo (Buallay *et al.*, 2020; El Khoury *et al.*, 2023). Entretanto, por outro lado, níveis excessivamente elevados de T1R podem refletir uma estrutura de capital conservadora - com subutilização de recursos. Isso tende a reduzir o retorno dos acionistas. Assim, o efeito do T1R sobre o desempenho financeiro dos bancos pode variar conforme o equilíbrio entre conservadorismo e eficiência na alocação do capital próprio (Bhasharan *et al.*, 2023).

A razão entre operações de crédito e depósitos – *loan to total deposits* (LTD) - demonstra o grau de utilização dos recursos captados junto aos clientes para concessão de crédito. Seu impacto sobre o desempenho financeiro do banco também é impreciso. Uma maior alocação de depósitos em operações de crédito - empréstimos e financiamentos - tende a elevar sua margem financeira. Além disso, um nível moderado de LTD pode sinalizar eficiência na gestão dos passivos e na transformação de liquidez em retorno. Ao contrário, elevados níveis dessa razão pode indicar excesso de alavancagem. Isso pode contribuir para a elevação do risco de liquidez e maior exposição à inadimplência em contextos macroeconômicos adversos (Finger *et al.*, 2018; Batae *et al.*, 2021).

Quanto ao índice de governança global - World Governance Indicator (WGI) – valores elevados ou mais próximos a +2.5 indicam que o país possui um ambiente politicamente estável e boa qualidade regulatória. A estabilidade política e jurídica reduz o risco de crises sistêmicas e incentiva o fluxo de capital internacional. Além disso, ambientes regulatórios bem estruturados reduzem a incerteza e, consequentemente, o prêmio de risco exigido pelos investidores. Assim, altos índices de WGI refletem a higidez institucional e a confiança do mercado no sistema financeiro daquele país. Isso cria um cenário mais seguro e favorável às instituições financeiras, resultando em maior rentabilidade e valorização das ações (Buallay *et al.*, 2020; Al-Ajmi *et al.*,2023; Rahi *et al.*,2023).

Por fim, o nível de desenvolvimento financeiro – *financial development* (FD) - reflete a profundidade, eficiência e maturidade do sistema financeiro de um país. Ademais, ele é uma *proxy* que indica se o sistema financeiro do país é *bank* ou *market-based*. Quanto maior a razão entre o crédito doméstico e produto interno bruto, maior a participação do setor bancário naquele sistema financeiro. Em economias com maior nível de FD, os bancos operam com maior disponibilidade de informações, melhor alocação de recursos e menores custos de intermediação. Esses fatores favorecem a ocorrência de ganhos de eficiência operacional e estabilidade das instituições financeiras, além de ampliarem o mercado potencial de produtos e serviços bancários. Diante disso, elevados níveis de FD tendem a afetar positivamente o desempenho financeiro dos bancos (Buallay *et al.*, 2020; Al-Ajmi *et al.*, 2023; Rahi *et al.*, 2023).

### 4.2.2 Referencial empírico

A Tabela 4.1 apresenta uma síntese dos resultados de estudos empíricos que analisam o impacto de práticas ambientais (in)diretas no desempenho financeiro dos bancos, cujas *proxies* são: Tobins´Q (TQ), *return on equity* (ROE), *price-to-book* (PB) e *return on assets* (ROA). A descrição das variáveis está apresentada na Tabela 4.2. Com relação à variável dependente TQ, Zahid *et al.* (2023) analisam o efeito das práticas ambientais diretas (ENV) em bancos do Paquistão - entre 2018 e 2020. Os resultados indicam que elas contribuem para a valorização das suas ações, via redução de custos de capital, atração de novos clientes, investidores e oportunidades de negócios. Ademais, referidas práticas fortalecem a legitimidade das instituições financeiras perante seus *stakeholders*.

Já a pesquisa de Desai e Patel (2025) verifica o impacto das práticas ambientais indiretas (ERAC) no TQ de bancos indianos - entre 2012 e 2024. Os resultados do estudo indicam que essas práticas fortalecem a reputação e a legitimidade das instituições. Além disso, bancos que analisam o impacto ambiental dos projetos financiados são percebidos com menos arriscados, uma vez que eles concedem crédito a projetos menos expostos a riscos regulatórios e ambientais. Tais práticas favorecem o aumento da transparência informacional, confiança dos *stakeholders*, bem como a captura de clientes e investidores alinhados com a agenda de sustentabilidade. Assim, tem-se que as práticas ambientais indiretas findam por criar valor aos bancos no longo prazo.

Sobre a variável dependente ROE, Yin *et al.* (2021) analisam a influência das práticas ambientais indiretas (ERAC) - entre 2011 e 2018 – em bancos (não) estatais da China. Os resultados demonstram uma influência (positiva) negativa na rentabilidade dos bancos (não) estatais. Para os autores, bancos não estatais podem realizar mais negócios com menos riscos ambientais e de crédito. Além disso, eles se beneficiam de incentivos governamentais que contribuem para a redução das taxas de juros cobradas e, consequentemente, de inadimplência. Esses aspectos favorecem o aumento da sua rentabilidade. Ao contrário, no caso dos bancos estatais, essas práticas resultam em queda de rentabilidade no curto prazo, uma vez que eles são obrigados a cumprirem metas governamentais de sustentabilidade. Assim, para eles, o risco de crédito não é um fator

determinante em sua decisão de financiamento dos projetos – o que leva a um aumento da inadimplência e redução do lucro.

Quanto ao estudo de Pawar e Munuswamy (2024), eles também analisam dados de bancos indianos - entre 2016 e 2021. Os resultados demonstram que as práticas ambientais diretas (ENV) impactam negativamente o ROE das instituições financeiras. Para os autores, os custos associados à adoção dessas práticas tendem a reduzir os lucros dos *shareholders*. Além disso, a alocação de recursos para iniciativas ambientais diretas pode diminuir a eficiência operacional. Assim, esses investimentos são classificados como uso ineficiente de recursos do banco, pois não produzem benefícios no curto prazo.

Com relação à variável dependente PB, o estudo de Aras e Hazak (2022) investiga o impacto das práticas ambientas indiretas (ERAC) em bancos sediados em 29 países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) - entre 2016 e 2020. Os resultados apontam para um efeito positivo no PB. Para os autores, essas práticas ajudam os bancos a se posicionarem como líderes em sustentabilidade ambiental. Isso pode aumentar a confiança dos investidores e a demanda por suas ações, gerando um aumento no seu valor de mercado, em relação ao contábil.

Por sua vez, o estudo de Desai e Patel (2025) também identifica um efeito positivo das práticas sustentáveis indiretas (ERAC) no PB. Para eles, isso decorre do aumento da transparência das operações, o que ajuda a reduzir a assimetria informacional entre bancos e seus investidores. Além disso, a sinalização ao mercado de seu compromisso com a sustentabilidade ambiental valoriza suas ações. Investidores alinhados com a agenda ambiental associam essas práticas à resiliência de longo prazo e à gestão eficiente de riscos. Isso aumenta sua disposição em pagar um prêmio por títulos verdes sustentáveis, elevando seu valor de mercado.

Por fim, sobre os estudos que têm o ROA como variável dependente, Pawar e Munuswamy (2024) verificam uma relação negativa com as práticas ambientais diretas (ENV). Para eles, sua implementação está associada ao uso ineficiente de recursos operacionais, reduzindo o lucro dos bancos no curto prazo. Esse efeito é similar ao artigo de Pawar e Munuswamy (2024). Quanto ao

estudo de Fata e Arifin (2024), eles investigam o impacto das práticas ambientais indiretas (ERAC) no ROA das instituições financeiras. A pesquisa analisa dados de bancos da Indonésia - entre 2018 e 2022. Os resultados apontam para uma relação negativa entre ERAC e ROA.

Ainda segundo Fata e Arifin (2024), a concessão de crédito a projetos ambientalmente sustentáveis exige a implementação de critérios de análise mais rigorosos. Isso tende a elevar os custos operacionais e a reduzir a eficiência operacional do banco. Além disso, projetos com altos níveis de sustentabilidade ambiental demonstram ter ciclos de retornos mais longos, quando comparados a outros mais tradicionais. Tal fato aumenta o risco de inadimplência e a necessidade de reservas para cobertura dessas eventuais perdas.

**Tabela 4.1 - Síntese dos resultados de estudos empíricos**

| **DV** | **TQ** | | | | **ROE** | | | | **PB** | | | | **ROA** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EV** | **Zahid *et al.* (2023)** | | **Desai e Patel (2025)** | | **Yin *et al.* (2021)** | | **Pawar e Munuswamy (2024)** | | **Aras e Hazak (2022)** | | **Desai & Patel (2025)** | | **Pawar e Munuswamy (2024)** | | **Fata e Arifin (2024)** | |
| | **SG** | **SS** | **SG** | **SS** | **SG** | **SS** | **SG** | **SS** | **SG** | **SS** | **SG** | **SS** | **SG** | **SS** | **SG** | **SS** |
| ENV | + | 5% | n/a | n/a | n/a | n/a | - | 5% | n/a | n/a | n/a | n/a | - | 1% | n/a | n/a |
| ERAC (a) | n/a | n/a | + | 5% | +/- | 1% | n/a | n/a | + | 1% | + | 5% | n/a | n/a | - | 1% |
| POL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SIZ | + | 1% | - | s/s | + | s/s | + | s/s | - | 1% | + | s/s | + | 5% | + | 1% |
| T1R | n/a | n/a | + | s/s | - | 1% | n/a | n/a | + | 1% | + | s/s | n/a | n/a | n/a | n/a |
| LTD | n/a | n/a | + | 5% | - | 1% | n/a | n/a | n/a | n/a | + | 5% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| WGI | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | + | s/s | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| FD | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

*Notes: DV – Dependent variables, EV - Explanatory variables, SG – Sign, SS – Statistical significance, n/a – Not available, n/ss – No statistical significance. (a) The environmental risk assessment criteria (ERAC) proxy is green lending disclosure.*

## 4.3 Metodologia

Nesta seção são apresentados a amostra, descrição das variáveis, hipóteses específicas e modelos econométricos deste estudo.

### 4.3.1 Amostra

A amostra inicial é composta por 1,356 bancos comerciais – com *global industry classification code* (GICS) 401.010 - de capital aberto e com patrimônio líquido positivo entre 2014 e 2023. Desses, são excluídos 740 bancos, cuja disponibilidade de dados para as variáveis independentes é inferior a 4 anos. São excluídas ainda outras 40 instituições financeiras, por também apresentarem menos de 4 anos de dados para as variáveis de controle. Assim, a amostra final é composta por bancos por 576 bancos – vide Apêndice A. Os dados são obtidos a partir das bases da Eikon-Refinitiv (LSEG, 2025) e do World Bank (World Bank, 2025).

### 4.3.2 Descrição das variáveis

A Tabela 4.2 apresenta a descrição das variáveis utilizadas nos modelos econométricos deste estudo, incluindo as referências que suportam seu uso. As variáveis dependentes Tobin´s Q (TQ) e *return on equity* (ROE) são analisadas nos testes principais. Já nos testes de robustez, as variáveis dependentes consideradas são *price-to-book* (PB) e *return on assets* (ROA). Quanto às *proxies* das variáveis independentes de práticas diretas, indiretas e políticas de sustentabilidade ambiental, elas são o *environmental score* (ENV), *environmental risk assessment criteria* (ERAC) e United Nation Environmental Program *finance initiative* (UNEP), respectivamente.

**Tabela 4.2 - Descrição das variáveis**

| *Var.* | *Description* | *ES* | *Formula* | *Components* | *Ref* |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Dependent variables - Financial performance*** | | | | | |
| ***TQ*** | *Tobin Q* | *n/a* | *TQ = (MVE+TL) /TA* | *MVE = Market value of equity (closing price at the end of year * number of outstanding shares)*<br>*TL = Total liabilities*<br>*TA = Total assets* | *(a)* |
| ***PB*** | *Price-to-book* | *n/a* | *PB = MVE/TE* | *MVE = Market value of equity*<br>*TE = Total equity* | *(b)* |
| ***ROE*** | *Return on equity* | *n/a* | *ROE = NI/TE* | *NI = Net income*<br>*TE = Total equity* | *(c)* |
| ***ROA*** | *Return on assets* | *n/a* | *ROA = NI/TA* | *NI = Net income*<br>*TA = Total assets* | *(d)* |
| ***Independent variables – Environmental sustainable practices and policy (ESP)*** | | | | | |
| ***ENV*** | *Environmental score* | + | *Direct practice proxy*<br>*ENV = Environmental disclosure score* | *Scores vary from 1 to 100* | *(e)* |
| ***ERAC*** | *Environmental risk assessment criteria* | + | *Indirect practice proxy*<br>*ERAC = Dummy* | *1 = if the bank evaluates projects based on environmental and* | *(f)* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *biodiversity risks prior to providing funding to its customers*<br>*0 = if otherwise* | |
| ***POL*** | *Environmental policy* | + | *Policy proxy*<br>*POL = Dummy* | *1 = if the bank is a United Nation Environmental Program Finance Initiative (UNEP) member*<br>*0 = if otherwise* | *(g)* |
| ***Bank control variables*** | | | | | |
| ***SIZ*** | *Size* | + | *SIZ = ln (TA)* | *ln = Neperian logarithm*<br>*TA = Total asset* | *(h)* |
| ***T1R*** | *Tier 1 ratio* | +<br>- | *T1R = T1/TRWA* | *T1 = Tier 1 capital*<br>*TRWA = Total risk-weighted assets* | *(i)* |
| ***LTD*** | *Loans to total deposits* | +<br>- | *LTD = NL/TD* | *NL = Net loan*<br>*TD = Total deposits* | *(j)* |
| ***Country control variables*** | | | | | |
| ***WGI*** | *World Governance Indicators* | + | *WGI = It varies between -2.5 and 2.5. The higher the index, the better* | *The index is derived from the average six-dimensional estimate - control of corruption, government effectiveness, political stability and absence of violence/terrorism, regulatory quality, rule of law and voice and accountability. The estimate gives the country score, for each dimension, in units of a standard normal distribution.* | *(l)* |
| ***FD*** | *Financial development* | + | *FD = DCPS/GDP* | *DCPS = Domestic credit to private sector*<br>*GDP = Gross domestic product* | *(m)* |

*Notes: VAR – variable, ES – Expected sign, Ref - References*

*References:*

(a) Buallay *et al.* (2020); Azmi *et al.* (2021); Gutiérrez-Ponce and Wibowo (2023); Algafhes *et al.* (2024); Birindelli *et al.* (2024); Cantero-Saiz *et al.* (2024)
(b) Hoang *et al.* (2020); Bhasharan *et al.* (2023); Mandas *et al.*, (2024)
(c) Berger and Bowman (2012); Buallay (2020); Bătae *et al.* (2021); Klimontowicz *et al.* (2021); La Torre *et al.* (2021) Gao *et al.* (2022); Al-Ajmi *et al.* (2023); Bhasharan *et al.* (2023); El Khoury *et al.* (2023)
(d) Azmi *et al.* (2021), Batae *et al.*, (2021), Gutiérrez-Ponce and Wibowo (2023), Algafhes *et al.* (2024), Birindelli *et al.* (2024), Giannopoulos *et al.* (2024)
(e) Ould Daoud Ellili (2020); Hoang *et al.* (2020); Azim *et al.* (2021); Bătae *et al.* (2021); Dragomir *et al.* (2022); Ersoy *et al.* (2022); Gao *et al.* (2022); Khanchel and Lassoude (2022); Bhasharan *et al.* (2023); Zahid *et al.* (2023)
(f) Rehman *et al.* (2021); Chen *et al.* (2022)
(g) Klimontowicz *et al.* (2021): Bedendo *et al.* (2023)
(h) Ehlers *et al.* (2020); Fatica et al 2021; Bedendo *et al.* (2022); Malandrakis and Drakos (2023); Ho and Wong (2023)
(i) Yu e Zhao (2015); Ould Daoud Ellili (2020); Buallay *et al.* (2020); Hossain (2022); Chen and Xie (2022); Bhasharan *et al.* (2023); El Khoury *et al.* (2023); Menicucci e Paolucci (2023); Sun and Gou (2022)
(j) Finger *et al.* (2018); Bătae *et al.* (2021)
(k) Buallay *et al.* (2020); Bătae *et al.* (2021); Al-Ajmi *et al.* (2023)
(l) Buallay *et al.* (2020); Bhaskaran *et al.* (2023); Koapaha (2023)
(m) Buallay *et al.* (2020); Al-Ajmi *et al.* (2023); Rahi *et al.* (2023)

### 4.3.3 Hipóteses específicas

As hipóteses principais e específicas são as que seguem:

*H1 – As práticas e políticas de sustentabilidade ambiental impactam o desempenho financeiro dos bancos*
*H1a – As práticas ambientais diretas impactam o desempenho financeiro dos bancos*
*H1b – As práticas ambientais indiretas impactam o desempenho financeiro dos bancos*
*H1c – A adesão às políticas de sustentabilidade ambiental impacta o desempenho financeiro dos bancos*

*H2 – A adesão às políticas de sustentabilidade ambiental modera positivamente a relação entre as práticas ambientais e o desempenho financeiro dos bancos.*
*H2a – A adesão às políticas de sustentabilidade ambiental modera positivamente a relação entre as práticas ambientais diretas e o desempenho financeiro dos bancos.*
*H2b - A adesão às políticas de sustentabilidade ambiental modera positivamente a relação entre as práticas ambientais indiretas e o desempenho financeiro dos bancos.*

### 4.3.4 Modelo econométrico

As hipóteses são testadas por meio de um modelo de regressão *generalized methods of moments* (GMM) proposto por Blundell e Bond (1998) – também denominado de painel dinâmico. Essa abordagem assegura uma análise mais abrangente dos dados ao captar os efeitos dinâmicos da variável dependente. Em outras palavras, o modelo considera que o comportamento atual da variável dependente pode ser influenciado por seus próprios valores passados. Isso é relevante em contextos em que há persistência temporal da variável analisada. Além disso, o GMM trata adequadamente a endogeneidade mesmo na presença de efeitos fixos não observados e variáveis potencialmente correlacionadas com o termo erro (Blundell & Bond, 1998; Roberts & Whited, 2012; Wooldridge, 2015; Ullah *et al.*, 2021).

A endogeneidade - correlação entre variáveis explicativas e o termo de erro - compromete a validade dos estimadores obtidos pelo modelo de regressão. Isso pode decorrer da omissão de variáveis relevantes, causalidade reversa ou erros de medição, por exemplo. Para lidar com essas questões o GMM (1998) combina equações em primeiras diferenças e em nível, utilizando instrumentos derivados das defasagens das variáveis. Essa estrutura fortalece a identificação dos parâmetros e melhora a precisão das estimativas em amostras pequenas ou com variáveis altamente persistentes (Blundell & Bond, 1998; Cameron & Trivedi, 2010; Roberts & Whited, 2012; Ullah *et al.*, 2021).

A adequação do modelo GMM é assegurada pela confirmação dos seus testes de pós-estimativa, por meio da não rejeição das suas hipóteses nulas (H0). A H0 do teste de Arellano-Bond verifica a inexistência de autocorrelação dos resíduos. Nesse caso, é aceitável a rejeição da H0 na autocorrelação de primeira (AR1), mas não na de segunda (AR2) ordem (Arellano & Bond, 1991; Cameron & Trivedi, 2010). Quanto à validade das variáveis instrumentais (H0), ela é constatada via teste Sargan-Hansen - ou de sobreidentificação - bem como pela comprovação da sua exogeneidade (Cameron & Trivedi, 2010; Ullah *et al.*, 2021).

Ao proporcionar a utilização de uma quantidade maior de instrumentos, o GMM (1998) assegura estimativas mais consistentes e eficientes. Nesse estudo, os instrumentos utilizados são as variáveis (in)dependentes defasadas do modelo. As hipóteses são verificadas por meio da Equação 1. Os resultados dos testes principais estão apresentados nas Tabelas 4.5 e 4.6, enquanto os dos testes de robustez estão apresentados no Apêndice B.

$$FP_{it} = \propto + \beta_1 FP_{\mathrm{i,t-1}} + \beta_2 ESP_{i,t} + \beta_3 PRAC * POL_{i,t} + \beta_4 X_{i,t} + \beta_5 Z_{i,t} + e_{tik} \quad (1)$$

*In which: FP = financial performance (TQ, PB, ROA, ROE); ESP = environmental sustainable practices and policy, being PRAC or POL; PRAC = (in)direct practice proxies, being: direct practices - environmental score (ENV) or indirect practices - environmental risk assessment criteria (ERAC); POL = policy proxy, being United Nation Environmental Program Finance Initiative (UNEP) dummy; X = bank control variables (SIZ, TIR, LTD), Z = country control variables (WGI, FD); e = error term; t = year; i = bank; k = country*

## 4.4 Análise dos resultados

Nessa seção são apresentados e analisados os resultados gerados pelo estudo, cujo obtivo consiste em compreender o impacto das práticas e políticas ambientais no desempenho financeiro dos bancos. Os testes são realizados por meio do *software* Stata.

### 4.4.1 Estatística descritiva

A Tabela 4.3 apresenta o resultado da estatística descritiva da amostra. No caso das variáveis dependentes, verifica-se que o Q de Tobin (TQ) possui uma média de 1.014, com valor máximo de 1.445 e mínimo de 0.720. Já o *price-to-book* (PB) apresenta média de 1.198 e desvio-padrão maior de 0.596. Em ambas as *proxies*, tem-se que o valor de mercado é superior ao saldo contábil do total do ativo e patrimônio líquido dos bancos, conforme esperado. Quanto ao *return on equity* (ROE) e *return on assets* (ROA), suas médias são de 9.9% e 1%, respectivamente. Ademais, elas apresentam um mínimo abaixo de zero, devido à existência de prejuízos - ao invés de lucro líquido. Entretanto, ressalta-se que tais resultados são pontuais, não acarretando na existência de patrimônios líquidos negativos.

Quanto às variáveis independentes, elas evidenciam diferentes níveis de comprometimento ambiental da indústria bancária. A *proxy* de práticas ambientais diretas - e*nvironmental score* (ENV) - apresenta um *score* médio de 48.543, variando entre um mínimo 11.986 e um máximo de 98.573. Essa amplitude demonstra uma heterogeneidade dos bancos da amostra com relação à inclusão das ações ambientais nos seus processos operacionais internos. Sobre a aferição das práticas indiretas - e*nvironmental risk assessment criteria* (ERAC) – ela ocorre por meio de uma variável *dummy*. Em média, 45.8% dos bancos adotam critérios de avaliação de riscos ambientais dos projetos dos seus clientes na concessão de crédito. Por fim, a adoção de políticas ambientais é observada via adesão ou não à Iniciativa Financeira do Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP). Em média, apenas 8.8% são seus membros.

Com relação às variáveis de controle dos bancos, observa-se que o porte médio (SIZ) dos bancos - mensurado em bilhões de dólares - é de US$ 139.39, inexistindo bancos com ativos inferiores a US$ 479 milhões. Por sua vez, o *tier 1 ratio* (T1R) é um indicador da solvência dos bancos. Em média, o capital próprio do banco corresponde a 13.3% dos seus ativos ponderados pelo risco. Isso reflete a capacidade dos bancos em absorver perdas e manter sua estabilidade financeira, conforme preconizado pelas diretrizes do Acordo de Basileia III (BIS, 2025). Já a razão *loan-to-deposits* (LTD) é utilizada como medida de liquidez e agressividade na concessão de crédito. A média de 86.6% indica que os bancos emprestam menos do que captam.

Por fim, sobre as variáveis de controle dos países, o World Governance Indicator (WGI) apresenta média de 0.906. Esse indicador reflete a maturidade institucional dos países, incluindo aspectos como estabilidade política, eficácia governamental, controle da corrupção e qualidade regulatória. Quanto ao nível de desenvolvimento financeiro – *financial development* (FD) – sua média é de 76.3%. Isso revela a importância dos bancos no fomento de crédito ao setor privado, em relação ao produto interno bruto de cada região. Vale ressaltar que valores superiores a 100% ocorrem, sobretudo, nos anos de Covid-19 (ex: 2020 e 2021). Tal fato pode se dá em função das políticas expansionistas anticíclicas – que foram adotadas como forma de estimular a recuperação econômica durante a pandemia.

**Tabela 4.3 - Estatística descritiva**

| Variables | Mean | Std. dev. | Max | Min | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dependent variables** | | | | | |
| TQ | 1.014 | 0.080 | 1.445 | 0.720 | 5,490 |
| PB | 1.198 | 0.596 | 3.739 | 0.181 | 5,490 |
| ROE | 0.099 | 0.055 | 0.361 | -0.234 | 5,755 |
| ROA | 0.010 | 0.006 | 0.046 | -0.017 | 5,755 |
| **Independent variables** | | | | | |
| ENV | 48.543 | 28.190 | 98.573 | 11.986 | 4,700 |
| ERAC | 0.458 | 0.498 | 1 | 0 | 4,677 |
| POL | 0.088 | 0.283 | 1 | 0 | 4,070 |
| **Firm-level variables** | | | | | |
| SIZ(a) | 139.399 | 347.147 | 2,400 | 0.479 | 5,763 |
| T1R | 0.133 | 0.031 | 0.260 | 0.074 | 3,623 |
| LTD | 0.866 | 0.230 | 1.891 | 0.321 | 5,696 |
| **Country-level variables** | | | | | |
| WGI | 0.906 | 0.671 | 1.944 | -0.743 | 5,790 |
| FD | 0.763 | 0.418 | 2.143 | 0.035 | 5,483 |

*Notes: (a) – in US$ billions.*

### 4.4.2 Análise de correlação

A Tabela 4.4 apresenta as correlações entre as variáveis da Equação 1. Verifica-se a existência de correlações negativas entre a maioria das variáveis independentes (ENV, ERAC, POL) e as dependentes (TQ, PB, ROA), com exceção do ROE. Isso indica que o investimento em práticas e políticas ambientais reduz a criação de valor aos acionistas no longo prazo, bem como a eficiência operacional dos bancos. Por outro lado, a implementação dessas práticas (in)diretas de sustentabilidade (ENV, ERAC) é capaz de atrair *stakeholders* – clientes e investidores – alinhados à agenda ambiental. Isso pode gerar retornos incrementais aos acionistas no curto prazo – vide correlação positiva com o ROE.

Quanto às variáveis de controle dos bancos, são observadas correlação positivas (negativas) entre TIR (SIZ, LTD) e as variáveis dependentes. No caso da *tier 1 ratio* (TIR), a correlação positiva indica que maiores níveis de capital próprio aumentam a resiliência financeira das instituições, fortalecem a confiança do mercado e contribuem para uma gestão mais eficiente dos ativos. Em oposição ao previsto, a correlação negativa do tamanho do banco (SIZ) pode estar relacionada a uma eventual maior complexidade na sua gestão e menor agilidade na alocação dos seus recursos. Já a correlação negativa da razão *loans to total deposits* (LTD) pode ser um reflexo da baixa eficiência financeira e maior exposição ao risco de crédito do banco. Altos níveis de LTD indicam um excesso de concessão de crédito, em relação aos recursos captados via depósito.

Por sua vez, ao contrário do esperado, as variáveis de controle dos países (WGI, FD) apresentam uma correlação negativa com as variáveis dependentes. Sobre o World Governance Indicators (WGI), tem-se que níveis mais elevados de governança, por um lado, promovem um ambiente institucional mais estável e favorável à atividade financeira. Entretanto, por outro lado, eles podem estar associados a sistemas regulatórios mais rigorosos, intensificando a supervisão das instituições. Isso exige a adoção de políticas mais restritivas e de instrumentos de controle mais complexos pelos bancos, elevando seu custo operacional no curto prazo. Quanto ao *financial development* (FD), a correlação negativa pode refletir uma maior concorrência no sistema financeiro, à medida em que o desenvolvimento do setor avança. Tal fato pressiona as margens de

lucro e reduz o desempenho financeiro dos bancos, especialmente em mercados mais maduros e competitivos.

Por fim, cabe destacar que as práticas diretas (ENV) e indiretas (ERAC) de sustentabilidade ambiental apresentam uma alta correlação positiva (86.8%) entre si. Isso sugere a existência de uma abordagem integrada dos bancos em prol da sustentabilidade ambiental. Seu compromisso com essa dimensão permeia tanto a gestão interna, quanto suas atividades de intermediação junto ao mercado. Ademais, verifica-se que a implementação dessas práticas está relacionada ao porte dos bancos (SIZ) – vide correlações de 73.6% (ENV) e 63% (ERAC). Observa-se ainda que a política ambiental (POL) tem correlações de 37.2% (ENV) e 26.8% (ERAC) com as práticas (in)diretas. Isso indica a existência de uma sinergia entre as diretrizes globais da UNEP FI e processos operacionais ambientais dos bancos.

**Tabela 4.4 - Correlação de Pearson**

| Var | TQ | PB | ROE | ROA | ENV | ERAC | POL | SIZ | T1R | LTD | WGI | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TQ** | 1.000 | | | | | | | | | | | |
| **PB** | 0.636 | 1.000 | | | | | | | | | | |
| | **0.000** | | | | | | | | | | | |
| **ROE** | 0.213 | 0.383 | 1.000 | | | | | | | | | |
| | **0.000** | **0.000** | | | | | | | | | | |
| **ROA** | 0.251 | 0.385 | 0.811 | 1.000 | | | | | | | | |
| | **0.000** | **0.000** | **0.000** | | | | | | | | | |
| **ENV** | -0.155 | -0.199 | 0.042 | -0.119 | 1.000 | | | | | | | |
| | **0.000** | **0.000** | **0.003** | **0.000** | | | | | | | | |
| **ERAC** | -0.136 | -0.180 | 0.047 | -0.093 | 0.868 | 1.000 | | | | | | |
| | **0.000** | **0.000** | **0.001** | **0.000** | **0.000** | | | | | | | |
| **POL** | -0.047 | -0.064 | 0.020 | -0.110 | 0.372 | 0.268 | 1.000 | | | | | |
| | **0.002** | **0.000** | 0.198 | **0.000** | **0.000** | **0.000** | | | | | | |
| **SIZ** | -0.101 | -0.223 | -0.009 | -0.173 | 0.736 | 0.630 | 0.378 | 1.000 | | | | |
| | **0.000** | **0.000** | 0.453 | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | | | | | |
| **T1R** | 0.141 | 0.112 | 0.064 | 0.228 | 0.109 | 0.065 | 0.104 | -0.670 | 1.000 | | | |
| | **0.000** | **0.000** | **0.001** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | | | | |
| **LTD** | -0.029 | -0.027 | -0.025 | 0.042 | -0.006 | -0.022 | 0.073 | -0.091 | 0.095 | 1.000 | | |
| | **0.031** | **0.045** | 0.059 | **0.001** | **0.651** | 0.121 | **0.000** | **0.000** | **0.000** | | | |
| **WGI** | -0.066 | -0.019 | -0.226 | -0.245 | -0.217 | -0.255 | 0.114 | -0.218 | -0.036 | 0.158 | 1.000 | |
| | **0.000** | 0.154 | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.029** | **0.000** | | |
| **FD** | -0.186 | -0.304 | -0.113 | -0.261 | 0.417 | 0.368 | 0.164 | 0.500 | -0.054 | -0.015 | -0.006 | 1.000 |
| | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.001** | 0.266 | 0.649 | |

*Notes: Var – Variables. The upper values correspond to the Pearson correlation coefficient and the lower values correspond to the level of statistical significance of the correlation. The values highlighted in bold are those that present statistical significance at the 1% or 5% level.*

### 4.4.3 Resultados das regressões GMM

As regressões GMM são verificadas por meio da Equação 1. Quanto aos testes dos pressupostos apresentados nas Tabelas 4.5 e 4.6, os AR2 (*p-value* > 0.05) apontam para a inexistência de problemas de autocorrelação nos resíduos. Por sua vez, os testes de Hansen – *test of over indentification* (*p-value* > 0.05) e *test exogeneity* (*p-value* > 0.05) – corroboram a validade dos instrumentos utilizados em cada modelo, descartando a existência de problemas de endogeneidade (Arellano & Bond, 1991; Blundell & Bond, 1998; Cameron & Trivedi, 2010; Ullah *et al.*, 2021).

A Tabela 4.5 analisa a hipótese principal *H1 - As práticas e políticas de sustentabilidade ambiental impactam o desempenho financeiro dos bancos*. Os modelos 1 a 3 (4 a 6) têm como variável dependente o Tobin's Q (ROE). Os resultados de todos eles (M1 a M6) ratificam as hipóteses específicas *H1a – As práticas ambientais diretas impactam o desempenho financeiro dos bancos, H1b – As práticas ambientais indiretas impactam o desempenho financeiro dos bancos* e *H1c – A adesão às políticas de sustentabilidade ambiental impacta o desempenho financeiro dos bancos*.

A relação entre as *proxies* de práticas e políticas ambientais – ENV, ERAC e POL – e as de desempenho financeiro são estatisticamente significantes. Isso indica que as iniciativas diretas (ENV) e indiretas (ERAC), bem como a adoção de políticas ambientais com alinhamento internacional (POL), exercem influência sobre os resultados financeiros dos bancos. Em outras palavras, a integração dessas ações pode ser percebida como um fator de criação de valor e rentabilidade. Além disso, os resultados reforçam a percepção de que a adoção de práticas sustentáveis, não apenas atende às demandas regulatórias e sociais, mas também contribui para o desempenho financeiro no médio e longo prazo dos bancos. Isso se dá via mitigação de riscos e fortalecimento da sua reputação institucional. O teste de robustez - cujo resultado está apresentado no Apêndice B, Tabela B.1 - demonstra a consistência dos achados e reforça a validade das conclusões sobre o impacto positivo das práticas (in)diretas, bem como das políticas ambientais no desempenho financeiro dos bancos.

No modelo M1(M4), a cada aumento de 1 *score* de ENV, há uma elevação de 0.01% do TQ (ROE) dos bancos. Em M2(M5), a existência de critérios de avaliação de risco ambiental na concessão de

crédito (ERAC) majora em 0.04% ambas variáveis dependentes. Por sua vez, no M3(M6), a assunção de compromisso internacional com políticas ambientais (POL) proporciona 0.06% e 0.05% de aumento no TQ e ROE, respectivamente. Isso indica que as práticas e políticas ambientais adotadas pelos bancos tende a ser valorizada pelo mercado. Elas não apenas atendem às expectativas dos *stakeholders* – por maiores níveis de responsabilidade ambiental - mas também se traduzem em ganhos financeiros aos *shareholders*. Esses resultados corroboram aqueles obtidos por Aras e Hazak (2022), Zahid *et al.* (2023) e Desai e Patel (2025) – vide Tabela 4.1. Ademais, essa verificação também se alinha aos achados de Reneboog *et al.* (2008), Batae *et al.* (2021), Gianopoulos *et al.* (2024), Mandas *et al.* (2024) e Nathania e Ekawati (2024).

Quanto às variáveis de controle dos bancos, os resultados indicam que SIZ e LTD apresentam uma relação negativa com as variáveis dependentes, em sua maioria. Sobre o porte dos bancos (SIZ), tem-se que bancos maiores apresentam custos fixos mais elevados, bem como uma estrutura organizacional mais hierarquizada. Tais características podem tornar a gestão menos eficiente, reduzindo seus resultados. Por sua vez, o *loan to total deposits ratio* (LTD) está relacionado à concessão de crédito a partir de recursos captados via depósitos. Elevados níveis do índice apontam para o uso de capitais mais onerosos - que os depósitos - no financiamento bancário. Isso pode comprometer o desempenho financeiro e a rentabilidade da instituição. Já o *tier 1 ratio* (T1R) não apresentou significância estatística.

Por fim, sobre as variáveis de controle dos países, tanto o Worldwide Governance Indicator (WGI), quanto o nível de desenvolvimento financeiro (FD), apresentam resultados não conclusivos. A irregulariedade dos efeitos observados para esses indicadores também é verificada nos estudos de Buallay *et al.* (2020), Azmi *et al.*, (2021), Aras e Hazak (2022) e Al-Ajmi *et al.* (2023). Isso pode decorrer da heterogeneidade entre os países presentes na amostra analisada, natureza agregada dos indicadores ou, ainda, presença de efeitos não-lineares. Além disso, choques econômicos extremos – como a pandemia de Covid-19 – podem distorcer ou mascarar os efeitos dos indicadores macroeconômicos.

Diante do exposto, tem-se que esses resultados corroboram as teorias dos *stakeholders*, do investimento responsável e da legitimidade, se contrapondo à teoria dos *shareholders*. Tais

achados reforçam a perspectiva de que a criação de valor e aumento da rentabilidade estão cada vez mais associados à capacidade de os bancos atenderem às expectativas de múltiplos públicos de interesse. A demonstração de compromissos com a causa ambiental ajuda as instituições financeiras a fortalecerem sua legitimidade social e reputação corporativa. Isso também contribui com a atração de um maior número de investidores e clientes sensíveis à agenda ambiental internacional. Assim, os resultados obtidos evidenciam a relevância das práticas e políticas ambientais como elementos centrais no desempenho financeiro sustentável dos bancos.

**Tabela 4.5 - Resultados da regressão para H1**

| **DP** | | **TQ** | | | **ROE** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Models** | **M1** | **M2** | **M3** | **M4** | **M5** | **M6** |
| **Intercept** | 1.25 *** | 0.92 *** | 0.77 *** | 0.61 *** | 0.22 *** | 0.24 |
| **$TQ_{t-1}$** | 0.43 *** | 0.56 *** | 0.51 *** | 0.33 *** | 0.38 *** | 0.21 ** |
| **ENV** | 0.01 * | | | 0.01 ** | | |
| **ERAC** | | 0.04 ** | | | 0.04 *** | |
| **POL** | | | 0.06 ** | | | 0.05 * |
| **SIZ** | -0.02 ** | -0.01 *** | -0.01 * | -0.01 * | -0.01 ** | -0.01 |
| **T1R** | -0.57 | 0.29 | -0.09 | -0.36 | -0.12 | 0.79 |
| **LTD** | -0.49 ** | -0.46 *** | 0.01 | -0.35 * | -0.02 ** | -0.01 |
| **WGI** | 0.02 | 0.02 ** | -0.07 * | -0.04 | 0.01 | -0.02 |
| **FD** | -0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.05 | -0.02 | -0.11 ** |
| **Prob > F** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Hansen test of over identif.** | 0.559 | 0.747 | 0.427 | 0.867 | 0.097 | 0.436 |
| **Diff-in-Hansen test exogeneity** | 0.355 | 0.681 | 0.287 | 0.802 | 0.220 | 0.637 |
| **AR 1** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **AR 2** | 0.999 | 0.987 | 0.592 | 0.482 | 0.054 | 0.218 |
| **Number of obs** | 1,906 | 1,897 | 1,613 | 2,705 | 1,920 | 1,630 |

*Notes: DP = Dependent variable; M = Model; The coefficients (***), (**), (*) are statistically significant at the 1%, 5% and 10% level, respectively.*

A Tabela 4.6 analisa a hipótese principal *H2 – A adesão às políticas de sustentabilidade ambiental modera positivamente a relação entre as práticas ambientais e o desempenho financeiro dos bancos.* Os modelos 1 a 4 (5 a 8) têm como variável dependente o Tobin's Q (ROE). Os resultados de todos eles (M1 a M8) ratificam as hipóteses específicas *H2a – A adesão às políticas de sustentabilidade ambiental modera positivamente a relação entre as práticas ambientais diretas e*

*o desempenho financeiro dos bancos* e *H2b - A adesão às políticas de sustentabilidade ambiental modera positivamente a relação entre as práticas ambientais indiretas e o desempenho financeiro dos bancos*.

No entanto, o efeito moderador das políticas de sustentabilidade ambiental sobre as práticas ambientais indiretas (M4 e M8) é maior que as diretas (M2 e M6). Isso pode estar relacionado ao fato de a indústria financeira ser classificada como de baixo impacto ambiental. Nesse contexto, os efeitos das práticas ambientais diretas - como redução de consumo de energia ou gestão de resíduos - tendem a ser mais limitados. Em contrapartida, as práticas indiretas - como políticas de crédito sustentável, avaliação de risco ambiental de clientes ou financiamento de projetos verdes - demonstram um impacto maior sobre o retorno dos bancos, tanto no curto (ROE) quanto no longo (TQ) prazo.

No caso do M1 e M5, a cada aumento de 1 *score* de ENV, há uma elevação de 0.01% do TQ e ROE dos bancos. Entretanto, a presença conjunta de compromisso internacional com políticas ambientais (POL) proporciona a elevação de 0.07% e 0.03%, respectivamente. Nos modelos M2 e M6 observa-se que a interação das práticas ambientais diretas com as políticas ambientais (ENV*POL) aumenta em 0.01% as variáveis dependentes. Os resultados demonstram que, embora a moderação mantenha o sinal positivo, a adesão às políticas ambientais de padrão internacional não amplia os efeitos das práticas diretas.

Por sua vez, no modelo M3(M7), a existência de critérios de avaliação de risco ambiental na concessão de crédito (ERAC) eleva em 0.02% (0.01%) o TQ(ROE) dos bancos. Ainda sobre esses modelos, verifica-se que a adesão às políticas da UNEP FI (POL) aumenta em 0.07%(0.05%) o TQ(ROE) das instituições financeiras. Todavia, em M4(M8), observa-se que a interação entre as práticas ambientais indiretas e as políticas ambientais (ERAC*POL) produzem um crescimento ainda maior em ambas as variáveis dependentes - 0.10% (TQ) e 0.30% (ROE). Isso indica que a moderação exercida pelas políticas ambientais institucionais é mais eficaz quando aplicada às práticas ambientais indiretas, potencializando seus efeitos positivos sobre o desempenho financeiro dos bancos.

Os resultados sugerem que a integração de políticas ambientais externas relacionadas aos negócios e decisões de concessão de crédito – como aquelas promovidas UNEP FI – amplia os retornos financeiros dos bancos. Além disso, elas reforçam o papel das instituições financeiras como catalisadoras de transformação sustentável na economia real. Ressalta-se ainda que os testes de robustez – apresentados no Apêndice B, Tabela B.2 – corroboram os resultados da Tabela 4.6.

Assim, à luz das teorias dos *stakeholders*, investimento responsável e legitimidade, a adesão às políticas globais de sustentabilidade ambiental – UNEP FI - fortalece a relação entre práticas sustentáveis e desempenho financeiro. Pela ótica dos *stakeholders*, esse comprometimento atende às expectativas de diferentes públicos, como investidores, clientes e reguladores. Já a teoria do investimento responsável indica que o mercado tende a valorizar instituições que integram critérios ambientais em suas decisões. Por sua vez, a teoria da legitimidade sugere que ao seguir padrões ambientais reconhecidos internacionalmente, os bancos aumentam sua aceitação social e reputação, o que contribui para sua estabilidade e vantagem competitiva.

Por fim, é importante destacar que a Tabela 4.6 apresenta resultados divergentes da Tabela 4.5 para as *proxies* individuais de práticas e políticas ambientais. A utilização de variáveis de interação – ENV*POL e ERAC*POL - pode alterar o comportamento dos coeficientes estimados das variáveis individuais – ENV e ERAC - que deixam de representar seus efeitos marginais incondicionais. Nesse contexto, as variáveis individuais passam a demonstrar os resultados de quando a variável moderadora – POL - é igual a zero. Adicionalmente, a introdução da variável de interação pode aumentar a correlação entre as variáveis, produzindo maiores erros padrão e fazendo com que os coeficientes das variáveis individuais não apresentem significância estatística. Quanto às variáveis de controle – dos bancos e países – elas apresentam resultados semelhantes aos da Tabela 4.5.

**Tabela 4.6 - Resultados da regressão para H2**

| **DP** | **TQ** | | | | **ROE** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Models** | **M1** | **M2** | **M3** | **M4** | **M5** | **M6** | **M7** | **M8** |
| **Intercept** | 0.59 *** | 0.37 | 0.53 *** | 0.27 ** | 0.65 *** | 0.01 | 0.24 *** | 0.04 |
| **$TQ_{t-1}$** | 0.74 *** | 0.54 *** | 0.71 *** | 0.42 *** | 0.27 *** | 0.35 *** | 0.36 *** | 0.36 *** |
| **ENV** | 0.01 ** | -0.01 *** | | | 0.01 ** | -0.01 ** | | |
| **ERAC** | | | 0.02 ** | -0.13 *** | | | 0.01 ** | -0.03 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POL** | 0.07 ** | -0.65 * | 0.07 *** | -0.09 *** | 0.03 ** | -0.65 *** | 0.05 * | -0.30 ** |
| **ENV_POL** | | 0.01 * | | | | 0.01 *** | | |
| **ERAC_ POL** | | | | 0.10 *** | | | | 0.30 ** |
| **SIZ** | -0.02 ** | 0.01 * | -0.01 ** | 0.01 *** | -0.02 *** | 0.01 | -0.01 ** | 0.01 ** |
| **T1R** | -0.33 | 0.47 | -0.23 | 0.29 * | -0.81 * | 0.11 | -0.36 ** | 0.13 |
| **LTD** | -0.05 | 0.10 | -0.07 | 0.23 *** | -0.33 *** | 0.04 | -0.03 | -0.02 |
| **WGI** | -0.01 | -0.09 ** | -0.01 | -0.03 *** | 0.01 | -0.01 * | -0.01 ** | -0.01 |
| **FD** | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.03 *** | -0.01 | -0.09 *** |
| **Prob > F** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Hansen test of over identif.** | 0.531 | 0.131 | 0.609 | 0.427 | 0.060 | 0.089 | 0.114 | 0.054 |
| **Diff-in-Hansen test exogeneity** | 0.816 | 0.228 | 0.781 | 0.516 | 0.305 | 0.141 | 0.185 | 0.093 |
| **AR 1** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **AR 2** | 0.166 | 0.684 | 0.205 | 0.803 | 0.060 | 0.431 | 0.212 | 0.420 |
| **Number of obs** | 1,727 | 1,604 | 1,719 | 2,000 | 1,620 | 2,021 | 2,439 | 2,015 |

*Notes: DP = Dependent variable; M = Model; The coefficients (***), (**), (*) are statistically significant at the 1%, 5% and 10% level, respectively*

## 4.5 Conclusão

O aumento da emissão de poluentes e a elevação da temperatura média global têm intensificado o debate sobre o equilíbrio entre crescimento econômico e preservação do meio ambiente. Em resposta, governos e empresas têm adotado medidas para mitigar a degradação ambiental, principalmente por meio de mudanças nos processos produtivos. No entanto, tais medidas exigem elevados investimentos voltados à transição para modelos de negócios mais sustentáveis. Em outras palavras, há um interesse crescente em soluções capazes de conciliar menor impacto ambiental, crescimento econômico e desempenho financeiro corporativo. Entretanto, a literatura acadêmica existente apresenta estudos com resultados não consensados sobre essa temática.

No setor bancário, esse debate ganha especial relevância ao considerar o papel das instituições financeiras no fomento de capital para financiamento de empresas e projetos. Essa incumbência confere aos bancos a capacidade de incentivar a adoção de práticas ambientais e atuar como agentes catalisadores na transição para modelos mais sustentáveis. Assim sendo, eles tendem a

praticar ações (in)diretas de sustentabilidade ambiental. Enquanto as práticas diretas envolvem a gestão interna, as indiretas estão relacionadas às decisões de concessão de crédito e de investimento. Adicionalmente, eles podem aderir às políticas ambientais globais - como aquelas estabelecidas pela UNEP FI – para alinhar suas estratégias aos princípios e diretrizes internacionais e atender às crescentes exigências de seus *stakeholders*.

Diante do exposto, esse estudo analisa o impacto das práticas e políticas ambientais no desempenho financeiro dos bancos. Além disso, ele verifica se o efeito moderador exercido pela adesão às políticas ambientais – princípios e diretrizes estabelecidas pela UNEP FI – nas práticas (in)diretas beneficia seus indicadores contábeis e de mercado – de curto e longo prazos, respectivamente. Para tanto, considera-se uma amostra global de 579 bancos comerciais de capital aberto, cujos dados são obtidos entre 2014 e 2023 - vide Apêndice A. A verificação das hipóteses é feita por meio de um modelo econométrico GMM. Os resultados confirmam as duas hipóteses principais do estudo.

A H1 é confirmada, demonstrando que as práticas e políticas de sustentabilidade ambiental impactam positivamente o desempenho financeiro dos bancos. Essa constatação é reforçada tanto pela implementação das práticas ambientais diretas (H1a), quanto as indiretas (H1b). Além disso, a adesão às políticas globais de sustentabilidade ambiental (H1c) também apresentou uma relação positiva com o retorno dos bancos, evidenciando o papel estratégico dessa iniciativa. A H2 também foi corroborada, indicando que a adesão às políticas de sustentabilidade ambiental atua como um fator moderador na relação entre práticas ambientais e o desempenho financeiro dos bancos. Esse efeito moderador foi observado, tanto nas práticas diretas (H2a), quanto nas indiretas (H2b). Isso reforça a importância do comprometimento institucional com políticas de sustentabilidade ambientais mais amplas, a fim de potencializar os benefícios econômicos das ações sustentáveis. Assim, as evidências empíricas sugerem que a sustentabilidade ambiental está cada vez mais integrada à lógica estratégica e financeira das instituições financeiras.

Os resultados obtidos ratificam as teorias dos *stakeholders*, do investimento responsável e da legitimidade. Eles evidenciam que práticas e políticas ambientais contribuem para o desempenho financeiro dos bancos, fortalecendo sua posição institucional diante das crescentes demandas dos

*stakeholders*. A teoria dos *stakeholders* é confirmada à medida que demonstra que os benefícios gerados pelas ações de sustentabilidade ambiental se estendem além dos interesses dos *shareholders*. Elas geram valor aos clientes, reguladores, investidores e à sociedade como um todo. A teoria do investimento responsável é suportada pelos achados ao se verificar que a incorporação de critérios ambientais nas decisões de crédito e investimento pode reduzir riscos e aumentar os retornos financeiros. Por fim, a teoria da legitimidade também é confirmada na medida em que a adesão às políticas ambientais globais, como a UNEP FI, contribui para reforçar a imagem institucional dos bancos e atender às expectativas normativas e sociais impostas pelo ambiente externo.

Os achados deste estudo geram implicações teóricas e práticas relevantes. Do ponto de vista teórico, o estudo contribui para o aprofundamento do debate sobre a relação entre sustentabilidade ambiental e desempenho financeiro. Ele faz isso ao integrar diferentes dimensões das práticas (in)diretas e políticas ambientais, testando seus efeitos de forma conjunta. Além disso, a pesquisa ratifica as teorias dos *stakeholders*, investimento responsável e legitimidade como arcabouços interpretativos para compreender a atuação dos bancos, diante das demandas do mercado. No campo prático, os achados oferecem subsídios aos gestores do setor bancário, no sentido de que a adoção de práticas ambientais consistentes pode ser uma estratégia eficaz para alinhar objetivos de desempenho financeiro com compromissos sustentáveis. Para investidores e reguladores, os resultados destacam a importância de se considerar critérios ambientais nas avaliações de risco e desempenho. Para governos, o estudo reforça a necessidade de políticas públicas que incentivem a transparência e integração da sustentabilidade nas estratégias corporativas.

A pesquisa apresenta como limitação a disponibilidade e qualidade das informações relacionadas às práticas e políticas ambientais adotadas pelos bancos, que ainda carecem de maior padronização e transparência - especialmente em países emergentes. Para fins de evolução deste tema, sugere-se a utilização de variáveis contextuais, como grau de exigência regulatória ambiental, nível de desenvolvimento sustentável dos países e estágio de maturidade institucional dos sistemas bancários. A análise do efeito moderador de fatores internos, como governança corporativa, estrutura de propriedade ou o perfil dos *stakeholders*, também pode trazer novos *insights* sobre o impacto das práticas ambientais no desempenho financeiro. Por fim, análises comparativas entre

diferentes sistemas financeiros e regiões geográficas podem revelar como os contextos institucionais moldam os efeitos da sustentabilidade sobre a performance bancária.

**References**

Al-Ajmi, J., Saudagaran, S., Kukreja, G., & Fadel, S. (2023). Does it pay to be green? Evidence from banks in emerging markets. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, *33*(1), 85-106. http://dx.doi.org/10.1108/CR-11-2021-0151

Alam, A. W., Hassan, M. K., & Banna, H. (2025). An empirical investigation of banks' sustainability performance under economic policy uncertainty. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, *15*(2), 269-292. https://doi.org/10.1080/20430795.2024.2309499

Algafhes, R., Karim, S., Aliani, K., Qureishi, N., & Alkayed, L. (2024). Influence of key ESG factors on Islamic banks' financial performance: Evidence from GCC countries. *International Review of Economics & Finance, 96*, 103629. https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103629

Andrieș, A. M., & Sprincean, N. (2023). ESG performance and banks' funding costs. *Finance Research Letters*, *54*, 103811. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103811

Aras, G., & Hacioglu Kazak, E. (2022). Enhancing firm value through the lens of ESG materiality: evidence from the banking sector in OECD countries. *Sustainability, 14(22), 1-29*. https://doi.org/10.3390/su142215302

Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. *Review of Economic Studies*, *58*, 277-297. https://doi.org/10.2307/2297968

Azmi, W., Hassan, M.K., Houston, R., & Karim, M.S. (2021). ESG activities and banking performance: International evidence from emerging economies. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, *70*, 101277. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2020.10127

Bank for International Settlements (BIS) (2025). *Basel Committee on Banking Supervision: The Basel Framework.* https://www.bis.org/baselframework/BaselFramework.pdf

Batae, O.M., Dragomir, V.D., & Feleagă, L. (2021). The relationship between environmental, social, and financial performance in the banking sector: A European study. *Journal of Cleaner Production, 290*, 125791. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125791

Bedendo, M., Nocera, G., & Siming, L. (2022). Greening the financial sector: Evidence from bank green bonds. *Journal of Business Ethics, 188*, 259–279. https://doi.org/10.1007/s10551-022-05305-9

Bhaskaran, R. K., Sujit, K. S., & Mongia, S. (2023). Linkage between performance and sustainability initiatives in banking sector–An empirical examination. *International Journal of Productivity and Performance Management*, *72*(1), 200-225. https://doi.org/10.1108/IJPPM-07-2020-0385

Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. *Journal of Econometrics*, *87*(1), 115-143. https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00009-8

Brambor, T., Clark, W. R., & Golder, M. (2006). Understanding interaction models: Improving empirical analyses. *Political Analysis*, *14*(1), 63-82. https://doi.org/10.1093/pan/mpi014

Buallay, A., Fadel, S. M., Alajmi, J., & Saudagaran, S. (2020). Sustainability reporting and bank performance after financial crisis: Evidence from developed and developing countries. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, *31*(4), 747-770. http://dx.doi.org/10.1108/MBE-09-2018-0078

Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2010). *Microeconometrics Using Stata*. Revised Edition. Stata Press.

Cantero-Saiz, M., Polizzi, S., & Scannella, E. (2024). ESG and asset quality in the banking industry: The moderating role of financial performance. *Research in International Business and Finance*, *69*, 102221. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102221

Chen, J., Siddik, A. B., Zheng, G. W., Masukujjaman, M., & Bekhzod, S. (2022). The effect of green banking practices on banks' environmental performance and green financing: An empirical study. *Energies*, *15*(4), 1292. https://doi.org/10.3390/en15041292

Desai, R., & Patel, S. (2025). Green loan disclosures and bank market valuation: Unveiling the catalyst role of sustainable governance. *Managerial and Decision Economics, 1–14*. https://doi.org/10.1002/mde.4557

Dragomir, V.D., Bătae, O.M., Ionescu, B.Ș., & Ionescu-Feleagă, L. (2022). The influence of ESG factors on financial performance in the banking sector during the Covid-19 pandemic. *Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research*, *56*(4). https://doi.org/10.24818/18423264/56.4.22.05

El Khoury, R., Nasrallah, N., & Alareeni, B. (2023). ESG and financial performance of banks in the MENAT region: Concavity–convexity patterns. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, *13*(1), 406-430. https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1929807

Fata, F. A., & Arifin, Z. (2024). The impact of green credit distribution on bank performance and influencing factors: a case study of Indonesian banks. *International Journal of Research in Business and Social Science*, *13*(1), 323-332. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i1.3185

Fatica, S., Panzica, R., & Rancan, M. (2021). The pricing of green bonds: are financial institutions special? *Journal of Financial Stability*, *54*, 1-20. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100873

Finger, M., Gavious, I., & Manos, R. (2018). Environmental risk management and financial performance in the banking industry: A cross-country comparison. *Journal of International*

*Financial Markets, Institutions and Money*, *52*, 240-261. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.09.019

Forcadell, F. J., & Aracil, E. (2017). European banks' reputation for corporate social responsibility. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *24*(1), 1-14. https://doi.org/10.1002/csr.1402

Freeman, R.E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. *Cambridge University Press.*

Friedman, M. (1970). A theoretical framework for monetary analysis. *Journal of Political Economy*, *78*(2), 193-238. https://doi.org/10.1086/259623

Gangi, F., Meles, A., D'Angelo, E., & Daniele, L. M. (2019). Sustainable development and corporate governance in the financial system: Are environmentally friendly banks less risky? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *26*(3), 529-547. https://doi.org/10.1002/csr.1699

Giannopoulos, G., Pilcher, N., & Salmon, I. (2024). What is the relationship between corporate social responsibility and financial performance in the UK banking sector? *Journal of Risk and Financial Management*, *17*(5), 187. https://doi.org/10.3390/jrfm17050187

Gutiérrez-Ponce, H., & Wibowo, S. A. (2024). Do sustainability practices contribute to the financial performance of banks? An analysis of banks in Southeast Asia. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *31*(2), 1418-1432. https://doi.org/10.1002/csr.2641

Ho, K., & Wong, A. (2023). Effect of climate-related risk on the costs of bank loans: Evidence from syndicated loan markets in emerging economies. *Emerging Markets Review, 55*, 1-23. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2022.100977

Hojer, A., & Mataigne, V. (2024). CSR in the banking industry: A longitudinal analysis of the impact on financial performance and risk-taking. *Finance Research Letters*, *64*, 105497. https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105497

Huang, H. H., Kerstein, J., Wang, C., & Wu, F. (2022). Firm climate risk, risk management, and bank loan financing. *Strategic Management Journal, 43*(13), 2849-2880. https://doi.org/10.1002/smj.3437

Jain, P., & Sharma, B. K. (2023). Impact of green banking practices on sustainable environmental performance and profitability of private sector banks. *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, *14*(1), 1-19. http://dx.doi.org/10.4018/IJSESD.330135

Kılıç, M. & Kuzey, C. (2019). Determinants of climate change disclosures in the Turkish banking industry. *International Journal of Bank Marketing*, 37(3), 901-926. https://doi.org/10.1108/IJBM-08-2018-0206

Kolsi, M.C., Al-Hiyari, A., & Hussainey, K. (2023). Does environmental, social, and governance performance mitigate earnings management practices? Evidence from US commercial banks. *Environmental Science and Pollution Research*, *30*(8), 20386-20401. https://doi.org/10.1007/s11356-022-23616-2

Loan, B. T. T., Anh, T. T. L., & Hoang, T. (2024). ESG disclosure and financial performance: Empirical study of Vietnamese commercial banks. *Banks and Bank Systems*, *19*(1), 208-220. http://dx.doi.org/10.21511/bbs.19(1).2024.18

London Stock Exchange Group (LSEG) (2025). *Environmental, social and governance scores from LSEG*. https://www.lseg.com/content/dam/data-analytics/en_us/ documents/methodology/ lseg-esg-*scores*-methodology.pdf

Lu, D., & Yang, J. (2025). Bank competition and ESG performance-evidence from Chinese listed firms. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *32*(1), 1358-1377. https://doi.org/10.1002/csr.3007

Malandrakis, I., Drakos, K. (2023). *Green versus non-green banks: A differences-in-differences CAMEL-based approach*. In: Zopounidis, C., Liadaki, A., Eskantar, M. (eds) Operational Research Methods in Business, Finance and Economics. EURO 2021. Lecture Notes in Operations Research. Springer, Cham. https://doi-org/10.1007/978-3-031-31241-0_3

Mallek, R. S., Albaity, M., Ur-Rehman, I., & Thangavelu, S. (2024). The puzzle of convex/concave ESG returns and large banks in MENA region countries. *Borsa Istanbul Review*, *24*(3), 618-633. https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.03.007

Mandas, M., Lahmar, O., Piras, L., & De Lisa, R. (2024). ESG reputational risk and market valuation: Evidence from the European banking industry. *Research in International Business and Finance*, *69*, 102286. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102286

Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner, H. O., Roberts, D., Skea, J., & Shukla, P. R. (2022). *Global Warming of 1.5 C: IPCC special report on impacts of global warming of 1.5 C above pre-industrial levels in context of strengthening response to climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009157940

Nathania, R., & Ekawati, E. (2024). Banking on ESG: How ownership influences financial outcomes in 5-ASEAN countries. *Banks and Bank Systems, 19*(3), 121-132. http://dx.doi.org/10.21511/bbs.19(3).2024.11

Nobanee, H., & Ellili, N.O.D. (2022). Voluntary corporate governance disclosure and bank performance: Evidence from an emerging market. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, *22*(4), 702-719. https://doi.org/10.1108/CG-12-2020-0535

Park, H., & Kim, J. D. (2020). Transition towards green banking: Role of financial regulators and financial institutions. *Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility, 5*(1), 1-25. https://doi.org/10.1186/s41180-020-00034-3

Pawar, D. S., & Munuswamy, J. (2024). Does environmental reporting of banks affect their financial performance? Evidence from India. *International Journal of Bank Marketing*, *42*(4), 745-767. https://doi.org/10.1108/IJBM-12-2022-0545

Rahi, A. F., Chowdhury, M. A. F., Johansson, J., & Blomkvist, M. (2023). Nexus between institutional quality and corporate sustainable performance: European evidence. *Journal of Cleaner Production*, *382*, 135188. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135188

Rehman, A., Ullah, I., Afridi, F. E. A., Ullah, Z., Zeeshan, M., Hussain, A., & Rahman, H. U. (2021). Adoption of green banking practices and environmental performance in Pakistan: A demonstration of structural equation modelling. *Environment, Development and Sustainability*, *23*, 13200–13220. https://doi.org/10.1007/s10668-020-01206-x

Renneboog, L., Ter Horst, J., & Zhang, C. (2008). Socially responsible investments: Institutional aspects, performance, and investor behavior. *Journal of Banking & Finance*, *32*(9), 1723-1742. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.12.039

Roberts, M. R. & Whited, T. M. (2012). Endogeneity in empirical corporate finance. In: Constantinides, M. & Stuz, R. (Eds.). *Handbook of the Economics of Finance*. (pp. 493-572). Elsevier. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-44-453594-8.00007-0

Salem, M. R., Shahimi, S., & Alma'amun, S. (2024). Does mediation matter in explaining the relationship between esg and bank financial performance? A scoping review. *Journal of Risk and Financial Management*, *17*(8), 350. https://doi.org/10.3390/jrfm17080350

Suchman, M.C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, *20*(3), 571-610. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331

Ullah, S., Zaefarian, G., & Ullah, F. (2021). How to use instrumental variables in addressing endogeneity? A step-by-step procedure for non-specialists. *Industrial Marketing Management*, *96*, A1-A6. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.03.006

United Nations (UN) (2017). United Nations Environment Programme Finance Initiative. *The principles for positive impact finance*, 1-10. http://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/POSITIVE-IMPACT-PRINCIPLES-AW-WEB.pdf

United Nations (UN) (2023). *Global Sustainable Development Report 2023*. Times of crisis, times of change, science for accelerating, transformations to sustainable development. https://sdgs.un.org/sites/default/files/2023-09/FINAL%20GSDR%202023-Digital%20-110923_1.pdf

United Nations Environmental Programme Finance Initiative (UNEP FI) (2025). *About UNEP FI*. https://www.unepfi.org/about/

Yin, W., Zhu, Z., Kirkulak-Uludag, B., & Zhu, Y. (2021). The determinants of green credit and its impact on the performance of Chinese banks. *Journal of Cleaner Production*, *286*, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124991

World Bank (2025). *World Bank Group country classifications by income level for FY24 (July 1, 2023- June 30, 2024)*. https://blogs.worldbank.org/en/opendata/new-world-bank-group-country-classifications-income-level-fy24

Zahid, M., Naqvi, S. U. U. B., Jan, A., Rahman, H. U., & Wali, S. (2023). The nexus of environmental, social, and governance practices with the financial performance of banks: A comparative analysis for the pre and COVID-19 periods. *Cogent Economics & Finance*, *11*(1), 1-18. https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2183654

# Apêndices

## Apêndice A - Bancos comerciais por país

| *Country* | # | *Country* | # | *Country* | # |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 6 | Iceland | 1 | Portugal | 1 |
| Australia | 7 | India | 15 | Puerto Rico | 3 |
| Austria | 3 | Indonesia | 5 | Qatar | 7 |
| Bahrain | 2 | Ireland | 3 | Romania | 2 |
| Belgium | 2 | Israel | 4 | Saudi Arabia | 10 |
| Bermuda | 1 | Italy | 9 | Singapore | 3 |
| Brazil | 7 | Japan | 25 | South Africa | 3 |
| Canada | 10 | Jordan | 5 | South Korea | 7 |
| Chile | 5 | Kuwait | 6 | Spain | 6 |
| China | 27 | Liechtenstein | 1 | Sweden | 4 |
| Colombia | 2 | Malaysia | 8 | Switzerland | 4 |
| Cyprus | 1 | Mexico | 5 | Taiwan | 12 |
| Czech Republic | 2 | Morocco | 2 | Thailand | 10 |
| Denmark | 6 | Netherlands | 2 | Turkey | 10 |
| Egypt | 2 | New Zealand | 1 | United Arab Emirates | 11 |
| Finland | 3 | Norway | 6 | United Kingdom | 11 |
| France | 3 | Oman | 3 | United States of America | 252 |
| Germany | 2 | Pakistan | 4 | Vietnam | 1 |
| Greece | 4 | Peru | 4 | | |
| Hong Kong | 5 | Philippines | 4 | | |
| Hungary | 1 | Poland | 8 | **Total** | **579** |

## Apêndice B - Testes de robutez

As Tabelas B.1 e B.2 testam as hipóteses *H1 – As práticas e políticas de sustentabilidade ambiental impactam o desempenho financeiro dos bancos* e *H2 – A adesão às políticas de sustentabilidade ambiental modera positivamente a relação entre as práticas ambientais e o desempenho financeiro dos bancos*, respectivamente. Além disso, a variável dependente *price-to-book* (*return on assets*) – *proxy* de criação de valor (rentabilidade) - é testada nos modelos 1 a 3 (4 a 6) e 1 a 4 (5 a 8), respectivamente.

**Tabela B.1 - Resultados do teste de robustez para H1**

| **DP** | | **PB** | | | **ROA** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Models** | **M1** | **M2** | **M3** | **M4** | **M5** | **M6** |
| **Intercept** | 0.61 *** | 0.22 *** | 0.24 | 9.87 ** | 11.00 ** | 2.32 *** |
| **$TQ_{t-1}$** | 0.33 *** | 0.38 *** | 0.21 ** | 0.48 *** | 0.44 *** | 0.59 *** |
| **ENV** | 0.01 ** | | | 0.02 * | | |
| **ERAC** | | 0.04 *** | | | 1.01 ** | |
| **POL** | | | 0.05 * | | | 0.41 ** |
| **SIZ** | -0.01 * | -0.01 ** | -0.01 | -0.30 * | -0.19 | -0.12 |
| **T1R** | -0.36 | -0.12 | 0.79 | 5.22 | 3.02 | 1.01 |
| **LTD** | -0.35 * | -0.02 ** | -0.01 | -9.09 ** | -10.3 ** | 0.04 |
| **WGI** | -0.04 | 0.01 | -0.02 | 0.59 ** | 0.72 ** | -0.40 ** |
| **FD** | -0.05 | -0.02 | -0.11 ** | -0.91 | -1.38 | -0.25 |
| **Prob > F** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Hansen test of over identif.** | 0.867 | 0.097 | 0.436 | 0.484 | 0.797 | 0.273 |
| **Diff-in-Hansen test exogeneity** | 0.802 | 0.220 | 0.637 | 0.236 | 0.859 | 0.225 |
| **AR 1** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.000 |
| **AR 2** | 0.482 | 0.054 | 0.218 | 0.248 | 0.149 | 0.190 |
| **Number of obs** | 2,705 | 1,920 | 1,630 | 2,678 | 2,667 | 1,472 |

Notes: DP = Dependent variable; M = Model; The coefficients (***), (**), (*) are statistically significant at the 1%, 5% and 10% level, respectively

**Tabela B.2 - Resultados do teste de robustez para H2**

| **DP** | **TQ** | | | | **ROE** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Models** | **M1** | **M2** | **M3** | **M4** | **M5** | **M6** | **M7** | **M8** |
| **Intercept** | 0.65 *** | 0.01 | 0.24 *** | 0.04 | 3.38 *** | -0.66 | 2.61 *** | 1.86 ** |
| **$TQ_{t-1}$** | 0.27 *** | 0.35 *** | 0.36 *** | 0.36 *** | 0.36 *** | 0.59 *** | 0.40 *** | 0.55 *** |
| **ENV** | 0.01 ** | -0.01 ** | | | 0.01 ** | -0.01 *** | | |
| **ERAC** | | | 0.01 ** | -0.03 | | | 0.21 * | -0.40 * |
| **POL** | 0.03 ** | -0.65 *** | 0.05 * | -0.30 ** | 0.27 *** | -0.86 * | 0.23 ** | -2.52 ** |
| **ENV_ POL** | | 0.01 *** | | | | 0.01 ** | | |
| **ERAC_POL** | | | | 0.30 ** | | | | 2.86 *** |
| **SIZ** | -0.02 *** | 0.01 | -0.01 ** | 0.01 ** | -0.07 ** | 0.18 *** | -0.03 | -0.02 |
| **T1R** | -0.81 * | 0.11 | -0.36 ** | 0.13 | -8.22 *** | 5.67 ** | -8.09 *** | -0.78 |
| **LTD** | -0.33 *** | 0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.64 | 0.02 | -0.17 | -1.18 * |
| **WGI** | 0.01 | -0.01 * | -0.01 ** | -0.01 | -0.12 | -0.28 | -0.05 | -0.15 |
| **FD** | 0.01 | -0.03 *** | -0.01 | -0.09 *** | -0.64 *** | -0.46 *** | -0.62 *** | 0.33 |
| **Prob > F** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Hansen test of over identif.** | 0.060 | 0.089 | 0.114 | 0.054 | 0.248 | 0.260 | 0.451 | 0.312 |
| **Diff-in-Hansen test exogeneity** | 0.305 | 0.141 | 0.185 | 0.093 | 0.182 | 0.159 | 0.463 | 0.514 |
| **AR 1** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **AR 2** | 0.060 | 0.431 | 0.212 | 0.420 | 0.673 | 0.584 | 0.527 | 0.325 |
| **Number of obs** | 1,620 | 2,021 | 2,439 | 2,015 | 1,606 | 1,614 | 1,601 | 1,601 |

Notes: DP = Dependent variable; M = Model; The coefficients (***), (**), (*) are statistically significant at the 1%, 5% and 10% level, respectively

# 5. CONCLUSÃO

Nas últimas décadas, as práticas de sustentabilidade têm ganhado atenção crescente de governos, empresas, investidores e sociedade civil, sendo impulsionadas por desafios globais. Esse movimento reflete uma maior conscientização das pessoas e instituições frente aos desafios de mudanças climáticas, escassez de recursos naturais e necessidade de mais equidade social. No âmbito empresarial, as ações sustentáveis deixaram de serem tratadas apenas como iniciativas voluntárias de responsabilidade corporativa. Elas passaram a integrar estratégias de longo prazo e mecanismos de avaliação de desempenho das companhias. No setor bancário, essa discussão assume contornos ainda mais relevantes, dada a centralidade das instituições financeiras na intermediação de recursos e no financiamento de atividades econômicas.

A adoção de práticas e políticas de sustentabilidade pelos bancos vai além da conformidade regulatória ou do alinhamento reputacional às expectativas de seus *stakeholders*. Tais práticas podem influenciar diretamente a eficiência operacional, gestão de riscos, custo de capital e, consequentemente, o desempenho financeiro dessas instituições. Além disso, ao exercerem seu papel de agentes financiadores, os bancos tornam-se catalisadores de mudanças estruturais nos padrões de investimento e nos critérios de concessão de crédito. Isso tende a incentivar a adoção de práticas sustentáveis em outros setores da economia. No entanto, apesar do avanço das discussões teóricas e empíricas sobre o tema, a literatura ainda apresenta resultados antagônicos quanto aos impactos efetivos das práticas de ESG sobre o desempenho financeiro dos bancos. Tais divergências são explicadas por diferenças metodológicas, contextuais e institucionais.

Diante do exposto, esta pesquisa contribui para um aprofundamento da discussão sobre esse tema por meio da apresentação de três artigos independentes; porém, interligados por um objetivo comum: analisar os efeitos das práticas de sustentabilidade sobre o desempenho financeiro dos bancos. Cada artigo abordou diferentes perspectivas dessa questão. O primeiro realiza uma análise bibliométrica e revisão sistemática da literatura, apresentando um levantamento dos principais dados sobre os estudos existentes. Além disso, ele sugere lacunas do conhecimento que inspiraram o desenvolvimentos dos outros dois artigos desta pesquisa, inclusive.

Quanto ao segundo artigo, ele verifica a influência dos *scores* de ESG, bem como o tipo de estrutura dos sistemas financeiros – *bank* e *market-based* – dos países sobre o retorno dos bancos. Por fim, o terceiro artigo analisa os impactos da adesão das intituições financeiras às políticas globais e práticas (in) diretas de sustentabilidade ambiental sobre seu retorno contábil e de mercado.

Os resultados do primeiro artigo do estudo revelam uma divergência na literatura quanto ao impacto das práticas de sustentabilidade no desempenho financeiro dos bancos. Enquanto alguns estudos apontam para efeitos positivos na rentabilidade e reputação institucional, outros identificam limitações e possíveis impactos negativos, sobretudo no curto prazo. Destaca-se também uma baixa cooperação internacional entre pesquisadores, bem como uma alta frequência na utilização dos *scores* de ESG como *proxy* de sustentabilidade. A pesquisa evidencia ainda que a adoção dessas práticas pode reforçar as vantagens competitivas e gerar conflitos de agência se forem percebidas como prejudiciais ao objetivo de maximização de valor das empresas.

Quanto às lacunas de conhecimento identificadas, destaca-se a investigação da relação entre os *scores* individuais de cada dimensão de ESG, bem como das características institucionais dos países, sobre o desempenho financeiro das companhias. Outra avenida futura de verificação é a análise da relação entre práticas de sustentabilidade ambiental (in) diretas e o retorno dos bancos. São exemplos dessas práticas a avaliação de risco ambiental dos projetos e financiamento verde, bem como a redução de emissões e de consumo de energia.

No segundo artigo, os achados indicam que a adoção de práticas sustentáveis tem efeito positivo nos resultados dos bancos. Isso indica que bancos com melhores *scores* de ESG tendem a apresentar maior rentabilidade e valor de mercado. Além disso, aqueles sediados em países *bank-based* tendem a ser mais lucrativos e criar menos valor que os que operam em mercados *marked-based.* Verificou-se ainda que o sistema financeiro baseado em bancos modera positivamente a relação entre as práticas sustentáveis e o retorno contábil e de mercado das instituições financeiras. Essas verificações sugerem que o contexto institucional dos países influencia os resultados da sustentabilidade corporativa.

Por fim, o terceiro artigo evidencia que as práticas (in) diretas e políticas de sustentabilidade ambiental exercem impacto positivo sobre o desempenho financeiro dos bancos. Isso indica que diferentes abordagens operacionais internas de gestão ambiental contribuem para resultados financeiros superiores. Além disso, também constatou-se que o alinhamento dos bancos às políticas globais de sustentabilidade - UNEP FI – gera retorno, destacando o papel estratégico dessas iniciativas. A análise revela ainda que a interação entre essas políticas e práticas (in) diretas ambientais moderam favoravelmente a rentabilidade dos bancos.

Esta pesquisa oferece contribuições relevantes tanto no campo teórico, quanto prático. Do ponto de vista teórico, ela aprofunda a compreensão sobre a relação entre sustentabilidade e desempenho financeiro no setor bancário. Isso ocorre ao integrar múltiplos aspectos das ações de ESG - incluindo práticas (in) diretas e a adesão às políticas ambientais globais – bem como ao considerar o papel moderador da estrutura do sistema financeiro dos países. Em termos práticos, os resultados oferecem subsídios valiosos a diversos agentes econômicos. Para os gestores, eles indicam que a adoção de práticas sustentáveis pode alinhar os objetivos financeiros aos compromissos ambientais dos bancos, fortalecendo sua competitividade. Para investidores, os achados sugerem que os critérios ESG podem servir como indicadores complementares de solidez financeira e gestão de riscos. Já para governos e formuladores de políticas públicas, a pesquisa destaca a importância de promover transparência, padronização e incentivos à integração da sustentabilidade no setor financeiro.

Quanto às limitações desta pesquisa, a amostra considera apenas bancos de capital aberto, devido à necessidade de obtenção de dados relacionados às *proxies* de valor de mercado. Ademais, esses bancos costumam ser aqueles que mais divulgam *scores* de ESG e se são signatários ou não de políticas sustentáveis globais como a UNEP FI. Esse recorte pode implicar em um viés de seleção, dado que essas instituições costumam apresentar maior transparência e estruturas de governança mais consolidadas. Além disso, a abordagem predominantemente quantitativa limita a exploração de aspectos qualitativos e contextuais que também influenciam a relação entre sustentabilidade e desempenho financeiros dos bancos.

Para fins de evolução desta pesquisa, sugere-se a análise outras variáveis institucionais como o grau de exigência regulatória ambiental, a maturidade dos sistemas bancários e o nível de desenvolvimento sustentável dos países. Propõe-se ainda a investigação de características internas dos bancos como estrutura de propriedade, submétricas de cada dimensão do ESG e perfil dos seus *stakeholders*. A verificação de ambos aspectos externos e internos, bem como seu efeito moderador, sobre a performance financeira dos bancos amplia o nível de entendimento sobre esse tema.